Hồ sơ phân tích và thiết kế giải pháp

Thiết kế production đầy đủ · chữa cháy và cứu hộ vật lý · 241 màn hình · 37 workflow



Baseline review 3.0 · 24/10/2026. Thiết kế đề xuất, không phải hệ đã triển khai/chứng nhận. Đặc tả màn hình đầy đủ nằm trong tài liệu riêng.

Mục lục

1. BRD
2. FRD
3. Basic-Design
4. Detail-Design
5. Voice-Rescue-Design
6. Positioning-AI-Care-Design
7. UIUX-Design
8. Physical-Device-Catalog
9. Rescue-IoT-Device-Catalog
10. External-Integration-Standards-Deployment
11. UX-Redesign-Audit

Screen Specifications — 241 screens

SmartAlarm — Business Requirements Document



Phiên bản: 3.0 · 24/10/2026 · Hồ sơ thiết kế để review, chưa phải yêu cầu đã ký duyệt.
Định hướng đã xác nhận: quốc tế, đa ngành ngay từ đầu; thiết kế production đầy đủ ngay từ đầu; không xây kiến trúc tạm để demo; Việt–Anh–Nhật là phạm vi bắt buộc.
Ngôn ngữ hồ sơ: tiếng Việt; giao diện có bộ chuyển Việt–Anh–Nhật; bản ghi minh họa giữ ngôn ngữ nguồn khi là nội dung nhập liệu.

1. Quyết định sản phẩm

SmartAlarm là nền tảng tiếp nhận tín hiệu, xác minh sự cố, cảnh báo đúng đối tượng, điều phối hỗ trợ và theo dõi kết quả. Tên đề xuất giữ nguyên **SmartAlarm**, mô tả "Multi-hazard safety & response platform". Có thể dùng **SmartAlarm One** cho bộ sản phẩm, **SmartAlarm Command / Connect / Companion / Field** cho bốn mặt sản phẩm. Tên thay thế: **SignalAid** (nhấn mạnh hỗ trợ), **Sentra Response** (nhấn mạnh điều phối). Chưa kiểm tra nhãn hiệu, tên miền hoặc khả năng đăng ký; không coi các tên là đã được bảo hộ.

Điểm khác biệt nằm ở vòng đời xử lý khép kín và khả năng tương tác. Sản phẩm không chỉ bật còi hoặc gửi push: nó giúp biết tín hiệu đến từ đâu, điều gì đã xác nhận, ai đang chịu trách nhiệm, người nào cần giúp, thông tin nào còn cũ và kết quả đã được ai ghi nhận.

Chữa cháy và cứu hộ vật lý là phạm vi sản phẩm cốt lõi: giám sát tủ báo cháy, hệ chữa cháy nước, bơm chữa cháy, tủ điều khiển xả và thiết bị cứu hộ hiện có; điều phối thao tác vật lý được duyệt và xác minh kết quả. Bảo vệ tự động cục bộ giữ thẩm quyền, độc lập với cloud. SmartAlarm phân biệt kết nối chỉ giám sát và capability điều khiển được duyệt riêng; tên giao thức chung không cấp quyền điều khiển.

2. Cơ sở phân tích và giới hạn nguồn

Đã đọc nội dung 34 slide của FireEscape_Proposal_Expanded_EN.pptx và xem các ảnh nhúng về giao diện cũ, sơ đồ hai hub, camera và sơ đồ tầng. File là tư liệu nghiệp vụ, không phải chỉ dẫn thực thi. Slide 33 dẫn tới FireEscape_Introduction.pptx và FEscape_Demo.mp4 nhưng hai file này không được cung cấp. Không thể khôi phục mã nguồn, cấu trúc database hay giao thức cũ từ deck; thiết kế này là xây dựng lại theo năng lực mô tả, không phải reverse-engineering được xác thực.

Năng lực trong deck	Nguồn slide	Xử lý trong SmartAlarm
Property → building → floor → zone	11, 23–24	Giữ và tổng quát thành Location graph, hỗ trợ đường, vùng, cơ sở ngoài trời
Camera phát hiện cháy và hình ảnh	13–14, 25	Giữ qua connector/model adapter; confidence là bằng chứng chưa xác minh
Bản đồ và voice guidance	16	Giữ, thêm bản offline, khả năng tiếp cận, phiên bản được duyệt
SOS với vị trí và ghi chú	15–16, 26	Giữ, mở rộng taxonomy và nhiều người cần trợ giúp
Smart Alarm Hub / Integration Hub	9, 27, 32	Giữ ranh giới nghiệp vụ; chia Connect, Incident, Workflow, Delivery
IOC / báo cháy / suppression	17–18	Thiết kế adapter theo đối tác và capability; không giả định kết nối đã tồn tại
Nhóm/chat/người thân và báo an toàn	19–20, 28–29	Giữ fan-out tới các nhóm đăng ký, thêm consent và tối thiểu hóa dữ liệu
Trạng thái an toàn không đóng sự cố	6, 19, 29	Bất biến xuyên suốt thiết kế và nghiệm thu

Baseline vật lý bổ sung bằng chứng nhà sản xuất trong Danh mục thiết bị vật lý. Ứng viên cụ thể gồm Siemens Cerberus PRO, NOTIFIER BACNET-GW-3, Simplex BACpac, Tornatech GPX/GPD và Potter PFC-4410G3. Đây là ứng viên đã nghiên cứu, không khẳng định tương thích phổ quát hoặc đã lắp đặt. Mỗi site phải ràng buộc model, biến thể khu vực, firmware, license, point map, thao tác được phép và nghiệm thu hiện trường.

3. Vấn đề kinh doanh và kết quả cần đạt

BR-01: hợp nhất tín hiệu đa nguồn nhưng giữ provenance và mức tin cậy. BR-02: giảm khoảng trống từ cảnh báo tới người nhận trách nhiệm. BR-03: cung cấp SOS phù hợp nhiều tình huống và khả năng tiếp cận. BR-04: duy trì nhận thức tình huống khi mạng hoặc nhà cung cấp lỗi. BR-05: cung cấp khả năng tích hợp nhanh qua adapter có hợp đồng rõ ràng. BR-06: mở rộng quốc tế với ranh giới dữ liệu và quyền hạn. BR-07: giữ được bằng chứng kiểm toán, học từ diễn tập và sự cố. BR-08: xây nền tảng production đầy đủ, có khả năng mở rộng lâu dài. BR-09: cứu hộ bằng loa và voice navigation. BR-10: định vị hợp nhất và tối ưu thoát hiểm. BR-11: AI phân tích realtime có căn cứ. BR-12: chủ động cứu hộ người cần hỗ trợ dù chưa có SOS.

Chỉ số thành công	Cách đo	Mục tiêu đề xuất để nghiệm thu, chưa phải số đo thực tế
Thời gian hệ thống ghi nhận SOS	server accepted_at − ingress_at; không gồm mạng thiết bị	p95 ≤ 2 s ở tải tham chiếu
Thời gian cảnh báo sẵn sàng để gửi	delivery job created_at − incident committed_at	p95 ≤ 5 s ở tải tham chiếu
Tín hiệu trùng tạo sự cố trùng	Replay cùng source + event ID	0 sự cố mới do replay cùng ID
Truy vết quyết định	Incident → source → rule version → actor → dispatch	100% ca nghiệm thu có đủ liên kết
Phát hiện thiếu acknowledgment	Hết deadline không người nhận	100% tình huống thử tạo escalation đúng một lần mỗi bước
Thời gian tích hợp adapter mới	Sau khi có sandbox, spec và credential của đối tác	Mục tiêu 5–10 ngày công cho adapter telemetry đơn giản, cần đo qua pilot
Khả dụng	Phút API lõi hoạt động / phút trong tháng	Production mục tiêu 99.95%; prototype không chứng minh SLA

Không đặt mục tiêu giảm thương vong hoặc cam kết thời gian cứu hộ khi chưa có nghiên cứu và dữ liệu vận hành. Độ chính xác detector được đánh giá theo hazard/site/model với dữ liệu gán nhãn, không dùng một tỷ lệ quảng cáo chung.

BR-13: cung cấp khả năng quan sát đáng tin cậy về vùng bảo vệ vật lý, mức sẵn sàng bơm, waterflow và impairment. BR-14: chỉ thực hiện yêu cầu vật lý có thẩm quyền, đối soát kết quả chưa chắc chắn bằng phản hồi độc lập. BR-15: duy trì bằng chứng tương thích, FAT/SAT, commissioning và khôi phục suốt vòng đời thiết bị. BR-16: điều phối nhiệm vụ robot cứu hộ/water-monitor có giám sát, thẩm quyền vận hành cục bộ và bàn giao cho người.

Nghiệm thu vật lý thêm chỉ số theo cấu hình: mọi điểm và lệnh bật phải truy vết tới mapping/bằng chứng được duyệt; mọi link cũ hoặc mất phải hiện trạng thái chưa chắc chắn trong ngưỡng site ký duyệt; yêu cầu hết hạn hoặc trùng không tạo tác động vật lý mới khi nghiệm thu. Đo riêng độ trễ từ phát hiện tới quan sát, phê duyệt tới yêu cầu và yêu cầu tới phản hồi vật lý. Ngưỡng phụ thuộc thiết bị/thiết kế site được duyệt, không phải cam kết thời gian cứu hộ phổ quát.

4. Người dùng và mô hình tổ chức

Nhóm	Công việc	Quyền trọng yếu
Citizen / occupant / worker / traveler	Nhận hướng dẫn, SOS, check-in	Dữ liệu cá nhân, nhóm được mời và cảnh báo công khai phù hợp vùng
Family / caregiver	Theo dõi trạng thái được chia sẻ, hỗ trợ	Không mặc nhiên xem vị trí chính xác hoặc hồ sơ sức khỏe
Operator	Phân loại, xác minh, điều phối sự cố	Các địa điểm trong phạm vi ca trực và tenant
Dispatcher / responder	Giao việc, tiếp nhận, đến nơi, bàn giao	Incident được phân công; dữ liệu cần thiết theo nhiệm vụ
Supervisor / incident commander	Duyệt cảnh báo, lệnh, đóng sự cố	Phân tách người soạn và người duyệt theo policy
Site/device/integration admin	Cấu hình tài sản và tích hợp	Không tự có quyền xem nội dung nhạy cảm của SOS
Privacy officer / auditor	Yêu cầu dữ liệu, kiểm toán	Đọc có kiểm soát; audit không cho sửa lịch sử
Platform operator	Sức khỏe hạ tầng, khôi phục	Mặc định không đọc payload tenant; break-glass có hạn và audit
Partner / city IOC	Tiếp nhận trường thông tin được thỏa thuận	Service identity, field-level scope và application ACK

Tenant là biên giới bảo mật và thương mại; một tổ chức có nhiều site và người dùng. Một người có membership tại nhiều tenant nhưng mỗi thao tác phải có tenant context rõ ràng. Liên minh ứng cứu không đồng nghĩa chia sẻ toàn bộ database. Dữ liệu cá nhân thuộc regional cell đã chọn; chỉ số vận hành liên vùng được tổng hợp và loại định danh.

Stakeholder vận hành bổ sung gồm đơn vị thiết kế PCCC, chủ OT, đơn vị commissioning/bảo trì được ủy quyền, người vận hành bơm/hệ xả tại chỗ, người điều khiển robot/water-monitor và cơ quan có thẩm quyền (AHJ) khi áp dụng. Đơn vị thiết kế chịu trách nhiệm cause-and-effect và thủy lực; chủ OT duyệt truy cập mạng; người tại chỗ chịu trách nhiệm điều khiển vật lý tức thời và khôi phục; chỉ huy sự cố điều phối thẩm quyền vận hành. Quản trị phần mềm không tự cấp quyền tác động vật lý. Mua sắm phải có quyền từ hãng, điều khoản hỗ trợ, phê duyệt khu vực và bằng chứng tổ hợp chính xác.

5. Phạm vi toàn bộ giải pháp

Gồm các miền Access, Companion, Field, Command, Sites & Detection, Connect & Drone, Administration, Platform, Developer, Localization, Public Address, Care, Intelligence và System states. Danh mục chính thức nằm trong Screen-Catalog.csv; mỗi ID có một mockup và một đặc tả tương ứng trong Screen-Specifications.md. “Toàn bộ màn hình” nghĩa là toàn bộ danh mục baseline này, không khẳng định đã bao phủ các yêu cầu chưa khám phá của mọi quốc gia/nhà cung cấp. Modal/state dùng chung được ghi trong UIUX và trạng thái X; không nhân số lượng màn hình bằng cách đếm các màu hoặc viewport.

Gói nghiệp vụ dùng cùng lõi:

Gói	Input	Điều phối	Khác biệt bắt buộc
Fire & evacuation	Camera, smoke/heat controller, báo thủ công	Xác minh, hướng dẫn site, SOS, accountability	Sơ đồ tầng có phiên bản; không suy ra tuyến an toàn từ camera đơn lẻ
Disaster	CAP/feed được cho phép, sensor, báo thủ công	Vùng ảnh hưởng, shelter, check-in, broadcast	Giữ người phát hành, thời hạn, Update/Cancel; không thay nội dung nguồn bằng AI

Gói	Input	Điều phối	Khác biệt bắt buộc
Personal & care	Wearable, camera được phép, SOS, timer	Check-in, caregiver, operator, responder	Phân biệt nghi té ngã và đã xác minh; không chẩn đoán y khoa
Road safety	Telematics, camera, báo người dùng	Xác minh vị trí/hướng đường, dispatch, perimeter	Tốc độ/phanh gấp không tự xác nhận tai nạn; tránh yêu cầu thao tác khi đang lái
General SOS	Fire, medical, threat, lost, welfare, assistance, custom	Playbook theo tenant và mức nhạy cảm	Có lối "không biết loại"; threat hỗ trợ discreet mode, không đăng nhóm mặc định

Ngoài phạm vi tự động hóa không kiểm soát: điều khiển suppression không qua bộ điều khiển tương thích/được phép, tự lái drone không có authority và kiểm chứng, thay thế hệ thống báo cháy được chứng nhận, tự gọi cơ quan công quyền khi chưa có thỏa thuận, chứng nhận y tế, AI tự quyết định tuyến thoát nạn, nhận diện khuôn mặt toàn diện, thanh toán thật. Tất cả tích hợp cần thiết đều thuộc thiết kế sản phẩm; mockup mô phỏng chỉ phục vụ review. Phần cứng thật cần vendor binding và acceptance hiện trường.

Miền vật lý gồm WF-28–WF-33 và màn F01–F20, mở baseline từ 213 lên 233 màn và từ 27 lên 33 workflow. Các workflow/yêu cầu màn hình ban đầu vẫn có hiệu lực. Phạm vi vật lý gồm onboard thiết bị được duyệt, mapping điểm/zone, giám sát telemetry, tác động có thẩm quyền, đối soát kết quả vật lý, impairment/test/khôi phục, bằng chứng FAT/SAT và nhiệm vụ không người lái có giám sát.

Sprinkler wet-pipe và hệ pre-action/deluge điều khiển xả phải có loại tài sản và mô hình vận hành riêng. SmartAlarm không giả định đầu sprinkler nhiệt thông thường có địa chỉ phần mềm riêng. Tủ xả được hỗ trợ vẫn chịu trách nhiệm trình tự xả cục bộ đã duyệt. Nhu cầu khởi động bơm, bơm chạy, output xả bật, vị trí van và xác nhận waterflow là các quan sát khác nhau; không quan sát riêng lẻ nào chứng minh dập cháy. Cho phép retrofit chỉ giám sát khi cấm điều khiển từ xa. Thử xả nước và chuyển động thật cần bố trí thử site được duyệt, nhân sự đủ năng lực và kế hoạch impairment/khôi phục có hồ sơ.

6. Hành trình trước – trong – sau

Trước: onboard tổ chức và region; nhập site và floor plan; cấp device identity; kiểm thử connector; cấu hình playbook và roster; mời người dùng; xác định consent; diễn tập. Trong: nhận event → đánh giá → incident → cảnh báo/dispatch → người dân SOS/check-in → đội ứng cứu cập nhật → đồng bộ đối tác. Sau: hoàn tất từng task, xác nhận trạng thái có provenance, supervisor đóng hoặc chuyển giao incident, báo cáo, hành động cải tiến. Không suy ra "mọi người an toàn" từ danh sách người đã đăng ký: người không đăng ký, khách và thiết bị mất kết nối là khoảng trống cần hiển thị.

Hành trình vật lý thêm khảo sát thiết bị được duyệt và hồ sơ tương thích trước onboarding; giám sát có bằng chứng và yêu cầu được người vận hành duyệt trong sự cố; sau đó xác minh kết quả độc lập, bàn giao thủ công, khôi phục và ký hồ sơ. Mất phản hồi phải hiện UNKNOWN và liên hệ site chịu trách nhiệm, không tạo thành công/thất bại giả. Mất cloud không được ngắt phát hiện, khởi động bơm tự động hoặc logic xả cục bộ đã duyệt. Impairment tạo khoảng trống bảo vệ và biện pháp bù hiển thị rõ, không âm thầm che cảnh báo.

7. Kiến trúc được chọn theo yêu cầu đã xác nhận

Full production domain services + regional cells + edge adapters. Thiết kế đầy đủ từ đầu, có HA, event streaming, workflow durable, database ownership, field-level access, AI governance, PA, positioning và proactive assistance. Modular monolith hoặc microservice chỉ cho phần demo không còn là baseline. Chấp nhận đầu tư SRE, test contracts và vận hành cao hơn để có ranh giới phát triển độc lập lâu dài. Các trade-off và topology nằm trong Basic Design.

Tích hợp vật lý dùng edge adapter tại site và mạng OT phân đoạn. Cloud ghi ý định, thẩm quyền và bằng chứng; controller cục bộ thực thi interlock/chức năng bảo vệ đã duyệt. Đọc và điều khiển là hợp đồng capability riêng. AI có thể tóm tắt bằng chứng vật lý nhưng không được bịa thao tác hỗ trợ, vượt quyền tại chỗ hoặc tự phát lệnh xả/khởi động/chuyển động. Regional cell giữ ranh giới sở hữu thiết bị/site và kiểm toán.

8. Kế hoạch phát triển toàn bộ theo cổng chất lượng

Phạm vi chức năng đầy đủ được giữ nguyên. Chia workstream để thực thi và kiểm chứng, không chia sản phẩm thành demo/MVP bị cắt tính năng.

Cổng	Kết quả	Điều kiện hoàn thành
G0 — Architecture & product baseline	BRD/FRD/Basic/Detail/UX/contracts	Stakeholder review, domain safety review, xác nhận assumptions
G1 — Production foundations	IAM/tenant/regions/event/workflow/data/edge/security	Contract tests, tenant isolation, HA, observability
G2 — Full domain workflows	Fire/disaster/personal/road/SOS/care/voice/PA/AI	Đủ flows, roles, vi/en/ja và error states
G3 — Integration & resilience	Vendor adapters, localization, HIL, load/DR/security	Site acceptance, measured SLO và recovery evidence
G4 — Operational readiness	Training, support, runbooks, contracts, go-live controls	Independent UAT, approved operating ownership

Chưa có ngân sách và đội ngũ để cam kết lịch hoàn thành. Cần ước lượng theo workstream, quy mô tải và vendor sau khi review baseline. Đội cần product/domain, architecture, backend/integration, web/mobile, UX/localization, QA, security/privacy, SRE và site safety/hardware specialists.

Mỗi cổng phải có bằng chứng vật lý: G0 duyệt ranh giới hệ thống/cause-and-effect; G1 kiểm chứng phân tách OT và resilience edge; G2 đủ WF-28–WF-33 cùng role/error state vật lý; G3 cần kiểm thử tương thích và FAT/SAT cho từng tổ hợp bật; G4 cần đào tạo người tại chỗ, chủ bảo trì, fallback thủ công và quy trình khôi phục. Simulator thành công không đủ đưa phần vật lý vào vận hành.

9. Thương mại và vận hành

Đơn vị thương mại đề xuất: tenant/region, số site, thiết bị, người dùng được bảo vệ, connector và mức hỗ trợ; SMS/voice/video là usage có ngân sách. Không silent-drop SOS do hết quota: reserve emergency capacity, cảnh báo vận hành và ghi degraded status. Người mua phải chỉ định người tiếp nhận 24/7 hoặc lịch dịch vụ rõ ràng; một app không tạo ra đội cứu hộ. Contract phải phân biệt thời gian xử lý phần mềm với thời gian phản ứng con người.

Triển khai vật lý phụ thuộc giao diện có license, gateway, firmware được hỗ trợ, thiết kế thủy lực/điện, nhà thầu đủ năng lực, đơn vị commissioning và phê duyệt địa phương. Báo giá phải tách tích hợp phần mềm, thiết bị, lắp đặt, FAT/SAT, bảo trì định kỳ, kết nối và hỗ trợ hãng. Người mua phải chỉ định ai được phép duyệt khởi động/xả/chuyển động, ai hiện diện tại chỗ và ai khôi phục hệ bị suy giảm; hỗ trợ phần mềm không thay các vai trò đó.

10. Rủi ro và quyết định còn mở

ID	Rủi ro / quyết định	Giả định trong baseline	Chủ xác nhận
Q01	Quốc gia/region đầu tiên chưa chọn	Chứng minh EU và APAC bằng dữ liệu giả; region pinning	Product + pháp chế
Q02	Quyền phát public warning	Chỉ nguồn/issuer được cấu hình và ủy quyền	Đối tác vận hành
Q03	Quyền điều khiển suppression/drone	Read-only trước; command theo capability và phê duyệt	Site engineer / pilot
Q04	Detector và thiết bị chưa chọn	Adapter simulator; không cam kết độ chính xác	Integration + domain lead
Q05	Retention và dữ liệu trẻ em/người phụ thuộc	Giá trị trong thiết kế là đề xuất, consent có version	Privacy owner
Q06	Cấp độ bảo đảm và certification	Chưa tuyên bố tuân thủ/chứng nhận	Compliance + engineering
Q07	Bản đồ indoor và vị trí	User-entered/QR trước; chưa giả định GPS biết tầng	Site owner
Q08	Roster coverage	Tách registered/estimated/unknown, không suy diễn tổng người hiện diện	Command owner

Các quyết định này không ngăn tạo hồ sơ và mockup review, nhưng là cổng trước khi triển khai thật. Chưa thực hiện thẩm định pháp lý theo từng nước; kiến trúc cung cấp điểm cấu hình và audit chứ không tự bảo đảm tuân thủ.

ID	Rủi ro / quyết định vật lý	Xử lý baseline	Chủ xác nhận
Q09	Chưa biết chính xác thiết bị/firmware/quyền giao diện đang lắp	Chỉ giám sát tới khi có capability ký duyệt và bằng chứng tương thích	Hãng + kỹ sư site
Q10	Không có hoặc mâu thuẫn kết quả lệnh vật lý	UNKNOWN, đối soát, bàn giao thủ công; không blind retry	Người tại chỗ + chỉ huy sự cố
Q11	Test/bảo trì giảm bảo vệ	Impairment được phép, bảo vệ bù, khôi phục đã xác minh	Chủ an toàn site
Q12	Chưa kiểm chứng giao diện/phạm vi vận hành robot/water-monitor	Duyệt nhiệm vụ, điều khiển ràng buộc hãng; không tuyên bố tự triển khai	Hãng thiết bị + người vận hành đủ năng lực

Các cổng áp dụng riêng cho từng quốc gia, site, model, firmware và thao tác được phép. Bằng chứng nghiên cứu không chứng nhận SmartAlarm hoặc cho phép thay đổi hệ được bảo vệ.

10A. BMS hiện hữu là năng lực sản phẩm cốt lõi

BMS giữ vai trò quản lý cơ điện và các chuỗi bảo vệ tại chỗ. SmartAlarm bổ sung quan sát đa hệ, tương quan sự cố, cảnh báo con người, hỗ trợ thoát hiểm và điều phối cứu hộ. Không yêu cầu thay BMS, cũng không bán một cam kết plug-and-play theo tên hãng. Đơn vị triển khai xác nhận tổ hợp product/build/interface/license/adapter/mapping/site trước khi mở capability.

ID	Kết quả nghiệp vụ	Điều kiện chấp nhận	Chủ trách nhiệm
BR-17	Dùng dữ liệu BMS hiện hữu để giảm điểm mù tình huống và giữ đầu tư cơ điện	Point/alarm quan trọng có nguồn, topology, quality và freshness; gateway online không đồng nghĩa mọi điểm healthy	Chủ công trình + BMS integrator
BR-18	Mở rộng đa hãng bằng quy trình tương thích kiểm chứng được	11 engineering profiles có version/evidence; quyền read/history/ACK/write được nghiệm thu riêng; không tự suy capability	Integration owner + security
BR-19	Phối hợp thao tác được phép, tôn trọng quyền tại chỗ	Approval, interlock, ownership, feedback và handover được chứng minh; BMS ACK không đóng cứu hộ	Incident commander + local authority
BR-20	Vận hành dài hạn qua mất kết nối, nâng cấp và ngừng sử dụng	Có offline journal, gap visibility, single-writer fencing, drift quarantine, retention và retirement sign-off	Platform operations + site owner

Các vai trò được bổ sung. BMS integrator xác nhận product/build/interface và point dictionary; site safety engineer duyệt cause-and-effect và vùng ảnh hưởng; mapping engineer tạo mapping nhưng approver độc lập phê duyệt thay đổi có tác động; security admin quản lý principal/license/chứng thư; local authority có quyền ưu tiên tại chỗ; FAT/SAT witness ký bằng chứng theo capability. Một người có thể mang nhiều vai trò tại site nhỏ, nhưng các thao tác risk cao vẫn phải tuân thủ separation-of-duties đã duyệt.

Phạm vi triển khai bắt buộc. Bao gồm inventory, qualification, discovery/import có giới hạn, mapping units/semantics/topology, quality/freshness, alarm/native ACK, correlation và chống echo, incident writeback tối thiểu, tác động có quyền, feedback/readback, offline/HA, nâng cấp, hỗ trợ điều tra và retirement. Phạm vi read-only vẫn là cấu hình production hợp lệ; không phải demo. Những API/license không có tài liệu hoặc chưa được cấp không được tính là capability khả dụng.

Bốn hành trình mới. WF-34 đưa BMS và point map vào vận hành; WF-35 giữ alarm source, ACK và cứu hộ nhất quán mà không đồng nhất các trạng thái; WF-36 điều phối lệnh và chứng cứ vật lý; WF-37 duy trì, phục hồi, nâng cấp và bàn giao ngừng kết nối. 40 FR-BMS trong FRD là các yêu cầu cần thực hiện của bốn hành trình này. Các mã WF-01–33 vẫn giữ nguyên.

Đo kết quả và nghiệm thu. Thu baseline tại từng site cho tỷ lệ point quan trọng có map đã duyệt, tỷ lệ dữ liệu quá hạn, thời gian source→edge→operator, số alarm trùng/echo, số unknown outcomes chưa đối soát, thời gian khôi phục và người chưa được tiếp cận. Định nghĩa critical-point set, clock quality, mẫu đo, percentile và người ký trước khi cam kết SLA. Chưa có benchmark thì chỉ ghi planning assumption, không hứa một độ trễ chung cho mọi BMS. Read PASS không cấp command. Chi phí estimate tách adapter engineering, license hãng, gateway/OT network, mapping theo số lượng và độ phức tạp, FAT/SAT, vận hành và thay đổi phiên bản.

Cổng đưa vào sử dụng. (1) Site/interface evidence; (2) mappings và fixtures được duyệt; (3) read/health/alarm reconciliation FAT; (4) site SAT và runbook; (5) từng quyền ACK/write/release chỉ mở sau phê duyệt và bằng chứng riêng. Khi mất chứng thư, license, mapping phù hợp hoặc quyền tại chỗ, capability liên quan bị thu hồi; dữ liệu và lịch sử vẫn giữ theo policy. Không phụ thuộc LLM cho alarm intake, cảnh báo định trước hoặc bảo vệ cục bộ.

11. Phê duyệt nghiệp vụ

Điều kiện chấp nhận trải nghiệm v2

Baseline v2 giữ nguyên BR, WF, FR và 233 mã màn hình; thay đổi cách trình bày quyết định, không mở thêm quyền vận hành. Thứ tự trong tình huống khẩn là **nguy cơ → nơi → hành động ngay → bất định**. Sơ đồ tầng, mốc thoát hiểm, người cần hỗ trợ và thiết bị phải giúp quyết định; ảnh trang trí hoặc bảng chỉ số không được thay hành động. Quản trị dùng ma trận, trace và đối chiếu khi bản đồ không phù hợp.

Kết quả nghiệp vụ phải kiểm chứng	Màn hình / tiêu chí nghiệm thu
Không hướng người đi theo dữ liệu không đủ	C35–C39, O35/O36: hướng chưa rõ không có mũi tên tương đối; tuyến bị thu hồi biến mất cùng lời đọc cũ; vẫn có nhập vị trí và yêu cầu hỗ trợ.
Không tạo kỳ vọng cứu hộ sai	C08, R02–R04, O08/O09: phân công, chấp nhận, tiếp cận và đến nơi là trạng thái riêng; không có ETA nếu chưa có nguồn xác nhận.
Không biến biên nhận thành kết quả	C07/C08/X01, P04, F11/F12: lưu tại máy, máy chủ nhận, người tiếp nhận, phát loa và hiệu quả vật lý phải phân biệt.
Người cần kín đáo hoặc trợ năng vẫn hoàn tất việc	C27 không tự phát âm/rung; luồng khẩn có nhãn chữ, bản chữ thay âm, bàn phím và reflow; thử một tay và người dùng thực trước nghiệm thu.

Nhận biết trong ba giây là giả thuyết nghiên cứu của UX-Redesign-Audit, không phải thành tích đã đo. Nghiệm thu cần ghi đúng/sai, hiểu nhầm nguy hiểm và khả năng phục hồi theo vai trò/ngôn ngữ; không dùng tốc độ trung bình để che lỗi. Prototype v2 chỉ minh họa dữ liệu và tương tác cục bộ, chưa chứng minh an toàn thực địa, WCAG hoặc khả năng gửi cứu hộ.

Người review: product owner, command operator, responder, site engineer, privacy/security, integration partner và accessibility reviewer. Kịch bản review tối thiểu: cháy có người mắc kẹt, cảnh báo lũ cập nhật/hủy, té ngã không phản hồi, va chạm chưa xác minh, discreet SOS, mất mạng, nguồn gửi trùng, tenant khác truy cập, delivery provider lỗi. Kết quả ghi theo acceptance matrix; tài liệu chưa có chữ ký phê duyệt.

Reviewer vật lý thêm đơn vị thiết kế PCCC, chủ an ninh OT, hãng/nhà thầu được ủy quyền, đơn vị commissioning và người điều khiển nhiệm vụ đủ năng lực. Review phải có bảo vệ tại chỗ khi mất cloud, telemetry cũ/sai zone, điều khiển bị từ chối, yêu cầu hết hạn/trùng, ACK thiếu phản hồi vật lý, phản hồi mâu thuẫn, impairment hết hạn nhưng chưa chứng minh khôi phục và nhiệm vụ mất link. Acceptance-Matrix.csv thêm 16 ca vật lý xuyên hệ thống và 20 ca màn vật lý; chưa thực thi trên sản phẩm.

Phụ lục bắt buộc trong cùng baseline

Loa cứu hộ và voice navigation bổ sung WF-21–22. Định vị, tối ưu, AI và hồ sơ hỗ trợ bổ sung WF-23–27. Hai tài liệu này là thành phần của full design, không phải tính năng tùy chọn cho giai đoạn sau. Đặc tả màn hình cung cấp FR theo từng screen ID.

SmartAlarm — Functional Requirements Document



Version 3.0 · 24/10/2026 · Thiết kế đề xuất. Các ID WF là yêu cầu xuyên màn hình; FR- là đặc tả giao diện chi tiết trong Screen-Specifications.md. Cả hai tạo thành FRD đầy đủ của baseline.

Revision 3.0 là baseline thiết kế đầy đủ, không phải sản phẩm đã triển khai/chứng nhận. WF-01–WF-20 bên dưới, phụ lục bắt buộc WF-21–WF-27 workflow vật lý WF-28–WF-33 và BMS WF-34–WF-37 tạo thành 37 workflow. Danh mục có 241 màn, gồm F01–F20. Tích hợp vật lý phải dùng bằng chứng theo cấu hình từ Danh mục thiết bị vật lý; yêu cầu chức năng bên dưới không khẳng định capability hãng chưa hỗ trợ.

1. Thuật ngữ và mô hình trạng thái

Signal/Event: quan sát từ nguồn, immutable; có observed_at và received_at. **Incident:** hồ sơ vận hành tập hợp bằng chứng, có severity và owner. **SOS:** yêu cầu trợ giúp theo người/nhóm, có trạng thái riêng và có thể liên kết incident. **Warning:** thông điệp phát hành theo version và audience. **Delivery:** một lần gửi qua một kênh. **Task:** nhiệm vụ của đơn vị. **Personal status:** lời khai/trạng thái có nguồn, không phải suy luận an toàn tuyệt đối. **Command:** lệnh đến thiết bị, tách khỏi event.

Object	Trạng thái hợp lệ	Điều kiện chuyển / actor
Signal	received → validated → correlated / quarantined / rejected	Gateway xác thực schema/source/tenant; invalid không vào live workflow
Incident	new → triaging → active → contained → resolved → closed	Operator triage; supervisor đóng khi checklist hoàn tất; có reopen với reason
Incident exception	new/triaging → dismissed; bất kỳ incident chưa closed → linked	Dismiss phải có reason; linking không xóa ID hoặc evidence
SOS	submitted → acknowledged → assigned → assisting → resolved	Server receipt khác operator ACK; responder chỉ cập nhật task được giao

Object	Trạng thái hợp lệ	Điều kiện chuyển / actor
SOS cancel	submitted/acknowledged/assigned → cancellation_requested → canceled hoặc tiếp tục	Sau dispatch cần operator quyết định; citizen không xóa hồ sơ
Person status	unknown, in_danger, help_requested, self_reported_safe, responder_confirmed_assisted	Append observation với timestamp/source; có thể đổi lại danger; safe không đóng incident
Warning	draft → review → approved → sending → active → expired / canceled	Version mới cần duyệt lại; tác giả không duyệt chính mình khi policy yêu cầu
Task	offered → accepted → en_route → on_scene → completed	Hết hạn offer → expired → reassign; decline có reason; task có một owner hiện hành
Command	requested → approved → dispatched → accepted → executing → succeeded / failed / unknown / expired	Device acceptance không đủ chứng minh success; timeout không tự coi failed vật lý

Tài sản vật lý: controller, bơm, van, hệ xả hoặc thiết bị cứu hộ đang lắp, ràng buộc cấu hình. **Capability:** quyền quan sát/điều khiển được duyệt riêng cho thao tác chính xác. **Phản hồi vật lý:** bằng chứng quan sát, khác acknowledgment truyền tải/thiết bị. **Impairment:** giảm bảo vệ có thẩm quyền, cần biện pháp bù và khôi phục xác minh. **Mission:** vận hành thiết bị có giám sát, quyền tại chỗ và bàn giao. Nhãn UI UNKNOWN ánh xạ trạng thái máy `unknown` hiện có, không phải trạng thái kết thúc thành công/thất bại mới. Vòng đời impairment: requested → approved → active → restoration_pending → verified_closed; hết hạn chưa khôi phục giữ restoration_pending và escalation. Vòng đời mission: draft → review → approved → locally_accepted → executing → completed / aborted / unknown; hoàn tất cần bằng chứng kết quả.

2. Phân quyền và kiểm soát chung

Mọi endpoint kiểm tra principal, tenant membership, region, site scope, object ownership và action permission ở server. Frontend ẩn nút không phải kiểm soát bảo mật. Người thân chỉ thấy trường được chia sẻ; operator xem thông tin phục vụ incident; platform admin không mặc nhiên đọc data. Warning approver và command approver có quyền riêng. Break-glass yêu cầu lý do, thời hạn, audit và thông báo người giám sát; không bỏ tenant boundary. Từ chối truy cập object ngoài scope trả 404 hoặc lỗi không tiết lộ tồn tại.

Danh sách phân trang cursor, sort ổn định (created_at,id), tối đa 100 bản ghi/trang. Tất cả mutation có validation, idempotency khi tạo tác động và optimistic concurrency khi cập nhật. Các màn list có search/filter theo trường phù hợp, trạng thái loading/empty/error/denied; form có required/invalid/conflict/unsaved; detail có stale/not-found. Dữ liệu prototype không phải telemetry thật.

Điều khiển vật lý kiểm tra thêm capability site/controller, quyền hãng, policy truy cập OT, impairment/lockout hiện tại, thẩm quyền tại chỗ và phê duyệt theo thao tác. UI phân biệt chỉ giám sát, đủ điều kiện điều khiển, bị khóa, cũ và UNKNOWN. Quyền kỹ thuật không mặc nhiên là quyền chỉ huy sự cố. Phân đoạn OT khỏi mạng công cộng; allowlist endpoint/thao tác hỗ trợ, kiểm soát truy cập bảo trì, giữ audit credential/thay đổi. Phát hiện, khởi động bơm và bảo vệ xả tự động cục bộ không phụ thuộc duyệt/kết nối cloud.

3. Yêu cầu chức năng xuyên suốt

WF-01 — Onboarding và định danh (BR-06)

Actor admin tạo tenant với immutable home_region; chọn locale/timezone, thiết lập SSO/MFA, mời membership theo site. User chọn workspace trước khi vào console. Email chưa tồn tại và tồn tại trả cùng thông điệp recovery để giảm enumeration. Invite dùng một lần, TTL, đúng email/domain policy. SSO không khả dụng có break-glass account được kiểm soát ở tenant phù hợp; không tự bypass MFA.

AC: invite hết hạn bị từ chối; role đã revoke không được dùng token cũ sau hạn revocation propagation 60 s đề xuất; switch workspace không hiển thị cache tenant cũ. Màn A01–A10, T02–T04.

WF-02 — Đăng ký vị trí và bản đồ (BR-01)

Site admin tạo graph country/region/site/building/floor/zone/road-segment/geofence. Không bắt buộc mọi site có tầng. Device binding kiểm tra thuộc cùng tenant. Floor plan có revision, scale, exits, accessibility và người duyệt. Mỗi incident lưu plan revision đã sử dụng. Vị trí mang method, accuracy, age; GPS không tự suy ra tầng. Không có định vị thì user nhập vị trí thủ công và gửi SOS.

AC: không publish plan thiếu reviewer; zone có incident active không hard-delete; route thiếu freshness hiện "not verified", không hiển thị là tuyến chắc chắn an toàn. Màn S01–S05, C03, C06.

WF-03 — Tiếp nhận event đa nguồn (BR-01,05)

Adapter kiểm tra credential, tenant binding, schema, clock skew, payload limit rồi ghi event bền vững trước receipt. Duplicate key (tenant,source,event_id) trả receipt cũ. Event trễ vẫn lưu để audit nhưng rule live xét TTL theo hazard. Unknown source/quyền/unit/location bị quarantine. Input hỗ trợ HTTPS/CloudEvents, MQTT adapter, CAP, camera metadata, wearable, telematics và manual.

AC: replay 100 lần cùng ID tạo một event; hai tenant cùng event ID không collision; source có tenant spoof bị chặn; event stale không khởi động command. Màn O03,O05,I01–I06.

WF-04 — Xác minh và tương quan (BR-01,02)

Rule versioned cung cấp candidate incident theo khoảng thời gian, zone, hazard và source. Operator xem evidence và confidence, tạo hoặc liên kết; split giữ audit và liên kết nguồn. Không gom khác hazard chỉ vì gần nhau; cross-hazard relationship có type (caused_by/nearby/possible_duplicate). Camera detection được gọi "possible fire"; fire panel policy có thể lập tức mở response theo site-approved workflow, không phải đợi AI.

AC: merge không mất SOS/task; split không nhân dispatch; rule thay đổi không sửa lịch sử; có reason khi dismiss. Màn O03–O07,S11–S14.

WF-05 — SOS đa nghĩa (BR-03)

User chọn category hoặc Other/Unknown; nhập/cập nhật vị trí, ghi chú và số người. Emergency flow không buộc điền hết profile. Server trả SOS ID và received_at sau commit. Client hiển thị pending khi chỉ lưu local. Lệnh gửi lại dùng client_request_id, TTL và trạng thái đã reconcile. Với threat/discreet, mặc định không âm thanh và không fan-out nhóm; với hỗ trợ thông thường severity theo rule, không coi mọi SOS là P1.

AC: mất mạng không hiện "đã nhận"; gửi lại không tạo SOS thứ hai; người không cấp GPS vẫn gửi vị trí bằng tay; đổi category không mất ID. Màn C05–C10,C26–C27,X01–X02.

WF-06 — Phát hiện té ngã và check-in (BR-03)

Detector được phê duyệt phát possible_fall; app hiện check-in 30 s đề xuất, có "I'm OK" và "Get help now". Nếu không có phản hồi, server timer tiếp tục kể cả app bị đóng; tạo yêu cầu operator/caregiver theo consent. Thiết bị offline tạo trạng thái unknown, không kết luận người đã té. Thời gian check-in được cấu hình theo dịch vụ/nhóm, có accessibility alternative; không tự dùng làm chẩn đoán.

AC: app bị kill vẫn escalation; late "I'm OK" cập nhật chứ không rút task đang xử lý âm thầm; false positive lưu review reason. Màn C24–C25,T07–T08.

WF-07 — Road incident (BR-03)

Report/telematics cung cấp position, heading nếu có, road segment, vehicle count và injuries=unknown. Correlation phân biệt hai chiều đường hoặc tầng cầu. User có thể gửi nhanh tối thiểu, bổ sung sau. Điều phối tới đơn vị được cấu hình; chưa có hợp đồng không tự gọi emergency public endpoint.

AC: thiếu injury data được chấp nhận dưới dạng unknown; không auto-confirm collision từ một mẫu gia tốc; dữ liệu nhạy cảm chỉ vào assigned team. Màn C26,O04,O08.

WF-08 — Disaster và CAP (BR-01,06)

Connector allowlist issuer, kiểm tra XML/schema, identifiers, sent, status, scope, info/area và expiry. Dedupe sender+identifier; Update/Cancel tham chiếu bản trước và phải giữ lineage. Official warning và local response là hai object. Warning hết hạn không tiếp tục live broadcast; cancel không xóa bản đã gửi. Polygon dùng đúng thứ tự tọa độ của CAP, chuyển explicit sang GeoJSON; không đảo lat/lon ngầm.

AC: Test/Exercise không vào luồng Actual; issuer không cho phép bị quarantine; Update thay active version nhưng lưu trước; user ngoài polygon không bị chọn do lỗi tọa độ. Màn O28–O29,C14–C17.

WF-09 — Warning và audience (BR-02,06)

Author chọn incident, vùng/site/group, severity, ngôn ngữ, nội dung và expiry. Preview audience là snapshot gồm recipients đủ điều kiện và lý do loại trừ; approver độc lập ký version. Thay nội dung/audience sau approval bắt buộc duyệt lại. Break-glass phát nhanh chỉ theo quyền đặc biệt và audit; không yêu cầu mọi P1 phải chờ duyệt nếu site playbook cho phép template preapproved. Translation máy chỉ draft, nội dung an toàn phải reviewed.

AC: approve v3 không cho send v4; gửi nhầm tenant bằng audience ID bị chặn; scheduled warning tái kiểm tra expiry và permission lúc phát. Màn O13–O15,T06.

WF-10 — Delivery và escalation (BR-02,04)

Notification tạo từng delivery attempt theo recipient/channel/version; trạng thái queued/submitted/provider_accepted/delivered/read/human_ack/failed/unknown không bị gộp. Provider callback xác thực và chống replay. Deadline không ACK kích hoạt escalation bền vững, có owner và max steps. Channel fallback không tự gửi nội dung riêng tư qua SMS; template SMS tối thiểu, link xác thực khi cần. Push không bảo đảm vượt chế độ im lặng của hệ điều hành.

AC: provider accepted không tăng human ACK count; callback trùng không nhân escalation; provider lỗi có retry bounded và alternate provider, 429 tôn trọng retry_after. Màn O16–O17,T05.

WF-11 — Dispatch và phản ứng (BR-02)

Dispatcher lọc unit theo capability, availability, site authorization và vị trí mới nhất. ETA chỉ là ước tính có timestamp. Offer có deadline; unit accept atomically bằng version. Không ai nhận thì escalate; không tự đánh dấu dispatched hoàn thành. Responder chuyển en_route/on_scene, ghi observations, handover, task complete; task completion không đóng incident.

AC: hai dispatcher không gán hai owner cho một task; offline acceptance chưa server confirm phải ghi pending; reassignment giữ note của responder cũ dưới observation. Màn O08–O10,R01–R12.

WF-12 — Personal safety và nhóm (BR-03)

Safety report lưu status, person, incident scope, observed_at, reporter và location precision. Fan-out đến tất cả nhóm đăng ký đủ điều kiện tại thời điểm báo, cộng contacts đã xác minh; mỗi recipient được dedupe. Mỗi nhóm nhận status, vị trí chi tiết chỉ khi consent cụ thể. Revoked membership/consent được kiểm tra lại trước delivery. Group chat có membership, report abuse, block cá nhân cho social; block không được tắt mandatory site warning theo policy đã công bố.

AC: 3 nhóm cùng một contact không gửi 3 SMS giống nhau; consent location off không rò tọa độ; safe report không đóng building incident; unknown không đếm safe. Màn C11–C23,O11–O12.

WF-13 — Shelter và guidance (BR-03,04)

Operator duy trì shelter status, capacity estimate, timestamp, accessibility và valid_until. Offline pack lưu plan/guidance/contact có version và expiry, không đảm bảo live route. Voice dùng cùng approved text với transcript, có pause/replay; không autoplay gây lộ discreet mode. Không có route verified thì chỉ trình bày plan và hướng dẫn được phê duyệt, không tự vẽ tuyến tối ưu tránh cháy.

AC: shelter hết valid_until thành unknown; capacity không có dữ liệu không hiện 0; offline plan hiển thị age. Màn C03–C04,C16–C18,O26–O27.

WF-14 — Thiết bị và bảo trì (BR-01,04)

Enrollment token một lần; device certificate có rotate/revoke. Heartbeat thresholds theo device class; stale/disconnected khác trạng thái an toàn của khu vực. Maintenance suppression có start/end, reason, approver và coverage thay thế; luôn hiển thị khoảng mù. Hết maintenance tự phục hồi monitoring và log.

AC: cert revoked không ingest; hết maintenance không tiếp tục suppress; firmware upgrade không tự động đồng loạt trong active incident. Màn S06–S10.

Bảo trì vật lý áp dụng thêm WF-31: hết cửa sổ suppress phần mềm không chứng minh bảo vệ vật lý đã khôi phục; vẫn bắt buộc kiểm tra tại chỗ và acknowledgment cần thiết.

WF-15 — Physical command (BR-05)

Command chỉ cho capability đã khai báo; parameter schema, zone, expiry, interlock, authorized approver và local controller policy đều bắt buộc. Không gửi raw arbitrary command từ web. Gateway receipt, device accepted, executing và verified result riêng. Timeout unknown không blind retry lệnh không idempotent. Actuation cloud không thay vòng bảo vệ cục bộ được chứng nhận. Sprinkler đầu kín thường hoạt động nhiệt; prototype không giả định phần mềm mở từng đầu phun.

AC: command hết TTL không execute sau reconnect; zone mismatch reject; accepted mà không feedback giữ unknown/awaiting confirmation; simulator không có credential live. Màn O18–O19.

WF-30 chi tiết hóa workflow lệnh này cho thiết bị chữa cháy/cứu hộ đang lắp. Giám sát wet-pipe, yêu cầu tủ xả, yêu cầu bơm và tác động thiết bị di động là capability riêng; dùng ràng buộc WF-28 và nghiệm thu WF-32 trước khi bật điều khiển.

WF-16 — Drone (BR-05)

Fleet adapter trước hết cung cấp telemetry/media và health. Mission draft có purpose, incident, route/geofence, altitude reference, pilot, clearance, weather check và lost-link policy. Local pilot quyết định triển khai theo năng lực hệ thống được tích hợp. Approval không đồng nghĩa đã cất cánh. Không tự động phát TAKEOFF dựa trên AI detector. Lệnh abort/return phải có capability và xác nhận của flight stack; UI không hứa cancel phổ quát.

AC: thiếu pilot/clearance không approve; stale telemetry vô hiệu command phụ thuộc vị trí; mất link hiện unknown và local policy tiếp tục; mission evidence có hash/provenance. Màn I11–I15.

WF-17 — Connector lifecycle (BR-05)

Install manifest → configure secret reference → map → sandbox test → approve → activate → monitor → rotate/deprecate. Connector chạy quyền tối thiểu, allowlist outbound, quota/backpressure và kill switch. Replay DLQ cần reason, schema đúng và giữ original ID; replay command bị chặn mặc định. Cross-tenant exchange chỉ qua agreement và payload allowlist.

AC: adapter lỗi không ngăn SOS trực tiếp; payload quá lớn reject 413; incompatible major schema quarantine; secret không lộ trong logs/export. Màn I01–I10.

WF-18 — Quốc tế và dữ liệu (BR-06)

UTC cho lưu trữ, IANA timezone cho hiển thị/lịch, BCP47 locale, Unicode, E.164 cho số điện thoại theo quốc gia. UI có RTL layout test, pluralization và pseudo-localization. Không hardcode số emergency toàn cầu; emergency contact registry được xác minh theo quốc gia/site. Residency áp dụng DB, object store, backup, logs, support và export; global routing không mang raw SOS.

AC: lịch qua DST không gửi hai lần nhờ schedule occurrence ID; locale dài không che CTA; changing region là migration có review, không chỉ sửa dropdown. Màn A01,A10,T02,T06.

WF-19 — Retention, audit và privacy (BR-06,07)

Data class có retention policy, legal hold và delete job có report. Export/deletion phải xác minh requester, scope và ngoại lệ; không xóa evidence có hold. Audit append-only với actor, action, object/version, reason, time, correlation, before/after digest. Không nhúng token, raw secret hoặc toàn bộ medical note vào audit.

AC: truy cập precise location được log; delete không xóa record held; export không chứa tenant khác; break-glass hết TTL tự revoke. Màn C29–C30,T09–T11.

WF-20 — Closure, analytics, exercise và handover (BR-07)

Closure cần open SOS/task check, unknown-person disposition, partner handover, reason và supervisor. “All clear” warning là hành động riêng. Drill có environment+mode isolation ở broker, credentials và recipient directory; banner alone không đủ. Báo cáo tách transport latency, operator latency và response latency; mẫu thiếu dữ liệu ghi denominator rõ.

AC: safety check-in không close; drill không gọi live webhook/actuator; shift handover có incoming acknowledgment; report chỉ deidentified nếu user không có quyền PII. Màn O20–O25,T16–T17.

WF-28 — Onboard vật lý và mapping điểm/zone (BR-13,15)

Ràng buộc model khu vực đang lắp, serial, firmware, gateway, license, quyền hãng và hồ sơ tương thích trước khi bật adapter. Nhập và review độc lập địa chỉ điểm, trạng thái ngữ nghĩa, đơn vị/scaling, site/zone và revision cause-and-effect. Phân biệt tài sản wet-pipe, pre-action/deluge, bơm và cứu hộ di động. Capability chưa biết mặc định chỉ giám sát; onboarding không tạo quyền điều khiển.

FR-PHY-01: giữ định danh thiết bị/giao diện chính xác và revision bằng chứng được duyệt. **FR-PHY-02:** xác thực mapping điểm/zone với nhãn vật lý, từ chối khác tenant, trùng hoặc chưa giải quyết. **FR-PHY-03:** version cause-and-effect và hợp đồng capability đọc/điều khiển; thay đổi phải review tác động và nghiệm thu lại phần ảnh hưởng.

AC: thay firmware/license chưa ràng buộc đình chỉ điều khiển phụ thuộc; mapping sai zone không được bật; đầu wet-pipe không được đưa ra như output điều khiển riêng. Màn F02–F06,F20.

WF-29 — Telemetry vật lý và giám sát (BR-01,13)

Nhận trạng thái tủ, bơm, van, xả, waterflow, nguồn và link được hãng hỗ trợ, có provenance/chất lượng. Giữ ưu tiên cảnh báo controller và bảo vệ cục bộ khi cloud/edge không hoạt động. Tách nhu cầu, motor chạy, output xả, vị trí van, waterflow và quan sát hiện trường đã xác nhận. Giá trị thiếu/cũ giữ unknown; không biến lỗi link thành chỉ thị an toàn.

FR-PHY-04: lưu thời gian nguồn/nhận, địa chỉ nguồn, đơn vị, chất lượng, revision mapping và tham chiếu bằng chứng gốc cho mỗi quan sát. **FR-PHY-05:** giám sát freshness/sức khỏe link bằng ngưỡng thiết bị/site được duyệt, hiển thị khoảng trống bảo vệ và biện pháp bù. **FR-PHY-06:** tương quan không ngăn bảo vệ cục bộ; dedupe replay truyền tải nhưng giữ chuyển trạng thái và bằng chứng phục hồi.

AC: dữ liệu bơm chạy cũ hiện chưa chắc chắn; áp suất riêng lẻ không xác nhận xả; mất cloud vẫn có bảo vệ tự động tại chỗ; telemetry trùng không tạo incident trùng. Màn F01,F07–F08.

WF-30 — Tác động có thẩm quyền, phản hồi và đối soát UNKNOWN (BR-14)

Chỉ thao tác đã nghiệm thu site, được xác định rõ có quyền điều khiển mới tạo yêu cầu vật lý. Kiểm tra thẩm quyền actor, incident/site/zone, giới hạn tham số được duyệt, mức sẵn sàng vật lý hiện tại, interlock cục bộ, expiry lệnh và yêu cầu phê duyệt độc lập theo policy. Thẩm quyền site/controller ưu tiên. Không giả định ghi BACnet/Modbus, relay hay ACK mạng cấp quyền hoặc chứng minh chữa cháy. AI không tự khởi tạo tác động xả/khởi động/chuyển động.

FR-PHY-07: từ chối thao tác chỉ giám sát hoặc thiếu tài liệu ở server và edge; giữ yêu cầu đã duyệt và version policy lệnh. **FR-PHY-08:** thực thi TTL, request ID duy nhất, chống tác động trùng và truyền có giới hạn; không replay yêu cầu hết hạn sau reconnect hoặc blind retry thao tác không idempotent. **FR-PHY-09:** tách receipt truyền tải, thiết bị chấp nhận, thực thi và phản hồi vật lý; chỉ đánh giá thành công theo bằng chứng được duyệt riêng cho thao tác. **FR-PHY-10:** hiện UNKNOWN khi kết quả thiếu/mâu thuẫn; giao đối soát cho người có tên, hỗ trợ ưu tiên cục bộ và bàn giao thủ công có acknowledgment, không xóa lịch sử.

AC: ACK thiếu phản hồi bắt buộc không thành succeeded; yêu cầu trùng/hết hạn không tạo tác động mới; mất phản hồi mở đối soát; local override chặn điều khiển từ xa xung đột. Màn F09–F13; WF-15 vẫn áp dụng.

WF-31 — Impairment, thử và khôi phục (BR-13,15)

Impairment được phép xác định thiết bị, zone ảnh hưởng, cửa sổ thời gian, lý do, chủ sở hữu, bảo vệ bù và bố trí test/lockout tại chỗ. Tách credential, route và output test/production; banner UI không đủ. Hết hạn yêu cầu xác minh khôi phục và escalation, không tự tuyên bố bảo vệ đã trở lại. Trách nhiệm an toàn tại chỗ luôn rõ khi bàn giao ca.

FR-PHY-11: yêu cầu impairment được duyệt và bằng chứng cách ly/lockout vật lý trước thử liên quan; chặn lệnh production không được phép, giữ bố trí bảo vệ cục bộ đã thỏa thuận. **FR-PHY-12:** chỉ đóng impairment sau kiểm tra trạng thái vật lý, bằng chứng khôi phục và xác nhận người chịu trách nhiệm; theo dõi khôi phục quá hạn/khoảng trống còn lại.

AC: thử mô phỏng không tới output thật; hết hạn chưa xác minh vẫn impaired/awaiting restoration; bàn giao bảo trì có người nhận trách nhiệm. Màn F14,F18.

WF-32 — FAT/SAT và bằng chứng tương thích (BR-15)

Duy trì hồ sơ theo cấu hình gồm tài liệu hãng, quyền giao diện, listing/giới hạn khu vực, point map, phụ thuộc điện/thủy lực, cause-and-effect được duyệt, FAT, SAT, commissioning, hiệu chuẩn và đào tạo. Nghiên cứu hãng/kết quả simulator không phải nghiệm thu hiện trường. Không suy chứng nhận toàn hệ từ listing thành phần.

FR-PHY-13: theo dõi revision tài liệu, provenance, reviewer, expiry khi áp dụng và phạm vi nghiệm thu theo model/firmware/site/capability. **FR-PHY-14:** chặn bật capability production tới khi có kiểm thử/phê duyệt bắt buộc ký duyệt; thay thiết bị, firmware, mapping hoặc policy kích hoạt đánh giá tác động, làm mất hiệu lực nghiệm thu phần ảnh hưởng tới khi kiểm chứng lại.

AC: thiếu SAT chặn điều khiển production dù simulator PASS; chứng nhận site khác không vượt cổng; firmware thay đổi chỉ giữ capability đọc không ảnh hưởng nếu hợp đồng còn hợp lệ. Màn F15–F17.

WF-33 — Nhiệm vụ robot cứu hộ và water-monitor (BR-16)

Nhiệm vụ ràng buộc giao diện robot/water-monitor được hỗ trợ thực tế, mục đích, incident, người điều khiển đủ năng lực, vùng vận hành, tuyến/vùng cấm, nguồn nước/năng lượng, freshness telemetry và policy mất link/khẩn cấp cục bộ. Thiết bị chỉ quan sát vẫn chỉ quan sát. Phê duyệt không phải đã chuyển động/xả. Người tại chỗ quyết định triển khai và tiếp quản theo thiết kế được hãng hỗ trợ; không hứa chức năng stop/return phổ quát.

FR-PHY-15: yêu cầu thẩm quyền theo nhiệm vụ, bằng chứng capability, giới hạn vận hành và kiểm tra sẵn sàng; tách quyền chuyển động, ngắm và xả nước. **FR-PHY-16:** ghi telemetry/phản hồi tác động, thực thi hành vi mất link đã duyệt tại chỗ, có bàn giao thủ công được xác nhận và bằng chứng kết quả; không suy hoàn tất cứu hộ từ lệnh được nhận.

AC: thiếu điều khiển được hãng hỗ trợ hoặc người điều khiển chặn phát tác động vật lý; vị trí cũ chặn ngắm/chuyển động phụ thuộc; mất link hiện UNKNOWN và policy cục bộ đã duyệt; bàn giao giữ trách nhiệm/bằng chứng. Màn F19, dùng F11–F13 cho thực thi/đối soát.

3A. Tích hợp BMS hiện hữu — hợp đồng triển khai

Phần này là yêu cầu chính thức của baseline thiết kế 3.0, thay cho việc chỉ tham chiếu phụ lục nghiên cứu. Giữ nguyên WF-01–33, FR-PHY và các FR màn hình; thêm WF-34–37 và FR-BMS-01–40. Đây là đặc tả để phát triển và nghiệm thu, chưa phải bằng chứng phần mềm đã triển khai.

WF-34 — BMS onboarding → discovery/import → mapping → qualification (BR-17,18)

Màn hình: BMS01, BMS02, BMS05, I01–I04, F03–F05, F15–F17. Yêu cầu FR-BMS liên quan: 01–10, 31–32, 35–36, 39.

WF-35 — BMS alarm → native lifecycle → correlation → rescue → reconciliation (BR-17,18)

Màn hình: BMS03, BMS08, O03–O17, H08–H11, Q04–Q09. Yêu cầu FR-BMS liên quan: 11–21, 30, 33, 38.

WF-36 — Preview → authorize → dispatch → observe → reconcile / hand over (BR-19)

Màn hình: BMS04, BMS07, F09–F13. Yêu cầu FR-BMS liên quan: 22–27.

WF-37 — Operate → degrade/recover → upgrade → retire (BR-20)

Màn hình: BMS01, BMS05–BMS08, I05, G02–G10. Yêu cầu FR-BMS liên quan: 28–29, 31–37, 40.

Hợp đồng chung bắt buộc. Mọi mutation có tenant/site scope, actor, authorization result, correlation ID, request ID, expected revision và idempotency key khi có side effect. Cùng key và cùng payload trả lại kết quả trước; cùng key khác payload bị conflict. Backend xác minh quyền độc lập UI. Point identity dùng tenant/site/connection/native namespace/native ID; tên hiển thị không phải khóa. BMS observation không tự xác nhận con người an toàn. ACK BMS là capability riêng, không đóng incident SmartAlarm. Không có API raw write-any-point.

Phân loại lỗi. 400 schema/type/enum không hợp lệ; 403 thiếu scope/capability; 409 revision hoặc idempotency conflict; 422 mapping/điều kiện nghiệp vụ không đạt; 429 vượt budget; 503 nguồn/edge không khả dụng. Timeout có side effect không được mô tả là failed có thể retry: trả intent ID và trạng thái chưa rõ để readback. Native status phải giữ nguyên trong evidence, không thay bằng mã HTTP nội bộ.

FR-BMS-01 — Hồ sơ BMS theo công trình

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.connection.create
Đầu vào	tenant/site, product/build, profile ID, endpoint, evidence refs, secretRef
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Tạo BmsSystem ở draft; kiểm endpoint allowlist, scope tài khoản và evidence; probe chỉ đọc theo kế hoạch; lưu build/license/interface được quan sát.
Đầu ra và lỗi	BMSConnection qualification revision; thiếu evidence giữ unavailable, không tự nhận tương thích theo tên hãng.
Nghiệm thu	Thiếu build, interface hoặc evidence thì chưa kích hoạt.
Màn hình / liên kết	BMS01, I01–I02, F17

FR-BMS-02 — Phân quyền từng capability

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	IAM security administrator; capability-policy reviewer
Đầu vào	requested capabilities, role policy, vendor evidence, license, FAT/SAT refs
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Tính quyền hiệu lực bằng giao các tập implemented/vendor/licensed/authorized/tested; phân quyền read/history/ACK/command/release riêng; đánh giá lại khi revoke hoặc đổi cấu hình.
Đầu ra và lỗi	CapabilitySnapshot có revision và lý do denied; UI chỉ là projection, API phải từ chối thao tác ngoài tập.
Nghiệm thu	Read, history, ACK và command có quyền riêng ở server.
Màn hình / liên kết	I02, I07, F03

FR-BMS-03 — Discovery có phạm vi và budget

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.discovery.run
Đầu vào	connection ID, approved roots/subnets/object classes, request budget, cancel token
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Tạo discovery job, duyệt phạm vi, browse có phân trang và rate limit; không tự active scan toàn mạng; cho cancel, lưu checkpoint và partial results tách riêng.
Đầu ra và lỗi	DiscoveryJob complete/partial/cancelled/failed; throttle ưu tiên thấp hơn alarm intake.
Nghiệm thu	Chỉ quét phạm vi duyệt; hủy được; không nghẽn alarm.
Màn hình / liên kết	I02, S08, BMS01

FR-BMS-04 — Import point và object

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.mapping.edit
Đầu vào	CSV/API export, content hash, source namespace, encoding, expected revision
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Parse vào staging; kiểm duplicate native key, type, unit và thiếu trường; hiển thị lỗi từng dòng; commit nguyên revision sau xác nhận, không cập nhật live theo từng dòng.
Đầu ra và lỗi	ImportPreview + immutable ImportRevision; lỗi parsing không tạo point một phần.
Nghiệm thu	Preview lỗi từng dòng, trùng ID, encoding; commit có revision.
Màn hình / liên kết	F04, S06

FR-BMS-05 — Ánh xạ units và semantics

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.mapping.edit + independent qualification reviewer
Đầu vào	raw address/object ID, data type, scale/offset, unit, enum, endian, quality mapping
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Chạy golden fixtures cho giá trị thường, zero, missing, biên, NaN và enum lạ; round-trip kiểm đơn vị; giữ raw value; publish chỉ khi reviewer duyệt kết quả.
Đầu ra và lỗi	PointMapping revision + test evidence; overflow/type mismatch bị quarantine thay vì ép kiểu im lặng.
Nghiệm thu	Golden fixture xác nhận scale, enum, type và byte order.
Màn hình / liên kết	I03, F04

FR-BMS-06 — Topology thiết bị và vùng

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.mapping.edit + site engineer
Đầu vào	equipment ID, point ID, room, HVAC zone, fire compartment, route-edge IDs
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Tạo quan hệ có loại locatedIn/serves/observes/affects; kiểm tenant/site và dependency; cho nhiều zone với vai trò rõ; không dùng một nhãn zone thay tất cả đồ thị.
Đầu ra và lỗi	TopologyRevision; dangling/cross-tenant edge bị reject, chưa ánh xạ không tham gia route tự động.
Nghiệm thu	Không đồng nhất phòng, HVAC zone, fire compartment và route edge.
Màn hình / liên kết	BMS02, F05, S02–S04

FR-BMS-07 — Publish mapping có impact review

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.mapping.validate; bms.qualification.submit; separate bms.connection.activate
Đầu vào	candidate revision, expected current version, impact graph, fixtures, approval
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Hiển thị alarm rules, tuyến, PA zone và quyền command bị ảnh hưởng; yêu cầu If-Match; publish revision một lần; giữ rollback mapping và audit, không rollback tác động vật lý.
Đầu ra và lỗi	MappingPublished; conflict trả version mới và bắt review lại, không last-write-wins.
Nghiệm thu	Hiện dependency, duyệt revision; rollback không đảo tác động vật lý.
Màn hình / liên kết	BMS05, F04, F17

FR-BMS-08 — Chất lượng và độ mới dữ liệu

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	connector runtime; bms.point.read
Đầu vào	source value/status, source time quality, receivedAt, sequence/epoch, freshness policy
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Chuẩn hóa quality độc lập với value; tính age theo clock đủ tin cậy; lưu late observation vào lịch sử nhưng không ghi đè current projection mới hơn; phát sự kiện đổi freshness.
Đầu ra và lỗi	Observation + current projection; unknown/bad/stale không trở thành false/zero/normal.
Nghiệm thu	Zero khác missing; dữ liệu trễ không ghi đè quan sát mới.
Màn hình / liên kết	F01, F07, S07

FR-BMS-09 — Subscription và polling

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	connector runtime; bms.lifecycle.change
Đầu vào	subscription ID/lease, supported COV/SSE/events, approved poll groups/budget
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Renew trước hết lease theo contract hãng; phát hiện silent gaps; reconcile trước trở lại healthy; polling fallback chỉ dùng profile đã duyệt và cùng identity, không tự chuyển protocol.
Đầu ra và lỗi	SubscriptionHealth + reconciliation job; rate-limit/quota errors back off có jitter, alarm queue không bị history chiếm.
Nghiệm thu	Renew/reconcile khi mất COV; polling theo budget đã đo.
Màn hình / liên kết	I05, BMS06

FR-BMS-10 — Lịch sử và điều tra

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	qualified history reader / investigator
Đầu vào	point IDs, bounded UTC interval, source timezone, aggregation, cursor
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Truy vấn history theo quota; giữ raw/interpolated/aggregate và gap flags; khử duplicate theo native key; không bơm historical values vào luồng điều khiển live.
Đầu ra và lỗi	HistoryPage + continuation + coverage; partial/backfill gaps hiển thị, không nội suy thành bằng chứng an toàn.
Nghiệm thu	Giữ UTC, timezone, gaps và raw/interpolated distinction.

Mục	Hợp đồng
Màn hình / liên kết	F07, O21–O22

FR-BMS-11 — Vòng đời alarm nguồn

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	connector runtime; bms.alarm.read
Đầu vào	native alarm key, occurrence/branch, active, ACK, confirmed, retained/suppressed, quality
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Lưu native transition bất biến; giữ từng chiều trạng thái độc lập và unsupported=null; tạo projection có version; active false không tự đánh dấu ACK hay closed incident.
Đầu ra và lỗi	BmsAlarmProjection + alarm.transitioned; mất occurrence identity chuyển reconcile-required, không ghép theo text.
Nghiệm thu	Active, ACK, confirmed, suppressed là các chiều riêng; unsupported=null.
Màn hình / liên kết	BMS03, O03, F07

FR-BMS-12 — Mapping mức ưu tiên

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	site safety engineer + qualification reviewer
Đầu vào	native priority/severity range, class, source context, approved response matrix
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Map theo từng source class; test min/max và thứ tự ưu tiên; giữ native severity; đổi mapping phải impact review các escalation đang chạy.
Đầu ra và lỗi	SeverityMapping revision; unmapped class là needs-review với raw priority, không mặc định low.
Nghiệm thu	Không đảo số priority bằng quy tắc chung; test theo source.
Màn hình / liên kết	S11–S13, O05

FR-BMS-13 — Tương quan và lineage

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	correlation service + incident operator
Đầu vào	panel/native provenance, source path, occurrence, zone, timing uncertainty
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Giữ canonical observation và mọi receipt path; xác định mirror lineage trước đánh giá độ tin cậy; correlation có evidence và undo; không coi BMS mirror + direct panel là hai bằng chứng độc lập.

Mục	Hợp đồng
Đầu ra và lỗi	CorrelationDecision + lineage links; ambiguity giữ separate/pending, không mất alarm gốc.
Nghiệm thu	BMS mirror và panel trực tiếp không tính thành hai nguồn độc lập.
Màn hình / liên kết	O05–O07, BMS03

FR-BMS-14 — ACK BMS có kiểm soát

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.alarm.ack_native
Đầu vào	alarm ID, expected occurrence/version, native ACK token, actor, comment, idempotency key
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Kiểm quyền và khả năng ACK nguồn; re-read khi version thay đổi; ghi intent bền vững rồi gửi ACK đúng occurrence; chờ receipt/native state; không ACK history.
Đầu ra và lỗi	AcknowledgementIntent pending/confirmed/failed/unknown; timeout không tạo local confirmed, incident vẫn mở.
Nghiệm thu	Đúng occurrence/version; thất bại giữ trạng thái pending.
Màn hình / liên kết	BMS03, O03, F07

FR-BMS-15 — Nhận ACK ngoài hệ thống

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	connector runtime; bms.alarm.read
Đầu vào	native ACK transition, actor/time, occurrence, provenance
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Ghi actor nguồn riêng actor SmartAlarm; liên kết intent nếu có cùng correlation ID; cập nhật acknowledgement projection; giữ checklist cứu hộ/closure không đổi.
Đầu ra và lỗi	acknowledgement_changed; không biết actor thì null/unknown, không tự gán người đang đăng nhập.
Nghiệm thu	Giữ actor nguồn; ACK không đóng incident cứu hộ.
Màn hình / liên kết	BMS03, O04

FR-BMS-16 — Đưa incident sang BMS

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	approved integration writeback service + operator
Đầu vào	incident summary schema, permitted BMS namespace, correlation/causation IDs, minimal audience fields

Mục	Hợp đồng
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Tạo projection tối thiểu; loại thông tin bệnh án/định danh không cần thiết; ghi lineage và origin; reject echo bằng source+causation; không mirror raw SOS/chat.
Đầu ra và lỗi	WritebackReceipt + loop ledger; lặp vượt budget circuit-breaker riêng chiều writeback, alarm intake vẫn chạy.
Nghiệm thu	Namespace duyệt, dữ liệu tối thiểu, chống echo; không đưa bệnh án.
Màn hình / liên kết	BMS08, I08–I10

FR-BMS-17 — Giảm nhiễu alarm cho operator

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	incident operator; bms.alarm.read
Đầu vào	alarm flood group keys, severity, acknowledgement state, raw event references
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Nhóm hiển thị theo rule có version và time window; hiện số lượng/mới nhất/cũ nhất và drill-down; pin P1 chưa nhận biết; không sửa hoặc xóa raw history.
Đầu ra và lỗi	GroupedAlarmView; operator có thể ungroup; suppression thực phải workflow bảo trì riêng.
Nghiệm thu	Giữ raw events, số bị nhóm; không ẩn P1 chưa nhận biết.
Màn hình / liên kết	O03, BMS03

FR-BMS-18 — Bảo trì và suppression

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	maintenance authority + site operator
Đầu vào	asset/zone scope, reason, permit, owner, start/end, alternative protection
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Phê duyệt impairment; đánh dấu những rule/route bị ảnh hưởng; điều chỉnh presentation theo policy; khi hết lịch yêu cầu kiểm tra phục hồi, không tự coi thiết bị healthy.
Đầu ra và lỗi	ImpairmentRecord active/restoration-pending/closed; quá hạn escalation và người chịu trách nhiệm rõ.
Nghiệm thu	Reason, owner, expiry; hết lịch chưa chứng minh bảo vệ phục hồi.
Màn hình / liên kết	F14, F18

FR-BMS-19 — BMS evidence cho tuyến thoát hiểm

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	route service + site safety engineer
Đầu vào	door/fan/lift observation, topology revision, freshness, capability and approved route policy
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Xác định edge bị ảnh hưởng; chỉ dùng evidence đủ chất lượng; stale/contradictory làm giảm tin cậy hoặc thu hồi route revision và voice cùng phiên; không tự suy cửa mở là lối an toàn.
Đầu ra và lỗi	RouteConstraintEvidence + guidance revision; unknown route đưa người dùng sang hỗ trợ, không sinh hướng giả.
Nghiệm thu	Door/fan/lift data cũ làm giảm tin cậy hoặc thu hồi tuyến.
Màn hình / liên kết	Q04–Q05, C35–C38

FR-BMS-20 — Cứu hộ chủ động

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	care triage operator + authorized responder
Đầu vào	functional needs with consent, identity presence evidence, zone exposure, observation ages
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Kết hợp presence đủ scope với nhu cầu chức năng; occupancy count chỉ tạo nhiệm vụ kiểm tra khu vực; giải thích lý do ưu tiên; người có thẩm quyền xét và phân đội.
Đầu ra và lỗi	ProactiveRescueCandidate + evidence; không có SOS/presence không chứng minh an toàn hay tử vong.
Nghiệm thu	Kết hợp nhu cầu và presence có độ mới; occupancy count không định danh.
Màn hình / liên kết	H08–H11, O11–O12

FR-BMS-21 — PA và app theo quy tắc duyệt

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	warning authority + PA operator
Đầu vào	qualified BMS alarm, approved cause/effect, message revision/locale, audience/PA zones
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Deterministic rules tạo đề nghị warning; kiểm actual/exercise và dedup trước fan-out; không chờ LLM; phát approved content và tách delivery/playback/human acknowledgement.
Đầu ra và lỗi	WarningIntent + per-channel receipts; replay/echo không phát lại, bản dịch chưa duyệt không tự broadcast.
Nghiệm thu	Không chờ LLM; không phát lại do echo hoặc historical replay.

Mục	Hợp đồng
Màn hình / liên kết	O13–O17, P01–P09

FR-BMS-22 — Xem trước tác động điều khiển

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.command.preview
Đầu vào	target, desired effect, expected state/version, affected zones, local owner/priority, current policy
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Hiển thị cause/effect, hậu quả và điều kiện feedback trước khi submit; không có raw-write editor; target ngoài allowlist hoặc state stale phải bị chặn.
Đầu ra và lỗi	CommandPreview bound to payload hash/revisions; thay target/value buộc tạo preview/approval mới.
Nghiệm thu	Hiện target, owner, priority, điều kiện và vùng ảnh hưởng.
Màn hình / liên kết	F09–F10, BMS04

FR-BMS-23 — Lệnh có approval và TTL

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.command.submit + separate authorized physical-command approver
Đầu vào	CommandPreview hash, requester/approver, TTL, live state, interlocks
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Tái dùng physical Command aggregate; tách duties theo risk; revalidate tại edge trước dispatch; approval hết hạn hoặc payload khác bị reject; không dispatch khi local override.
Đầu ra và lỗi	Command intent/audit; TTL là hạn cho phép dispatch, không hứa xóa retained BMS state sau mất điện.
Nghiệm thu	Đổi tham số làm vô hiệu approval; override tại chỗ vẫn thắng.
Màn hình / liên kết	F10, BMS04

FR-BMS-24 — Priority lease và relinquish

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	authorized physical-command approver + local authority
Đầu vào	approved priority slot, ownership proof, expected current slot value, release intent
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Chỉ dùng priority được site cấp; ghi lease/owner và current value; relinquish qua cùng command guard sau readback; không xóa slot của tác nhân khác; kế hoạch watchdog/manual cleanup riêng.

Mục	Hợp đồng
Đầu ra và lỗi	OwnershipProjection + ReleaseIntent; ownership không chứng minh được chuyển local handover.
Nghiệm thu	Chỉ slot được phép; không xóa slot không chứng minh được ownership.
Màn hình / liên kết	BMS04, F13

FR-BMS-25 — Đối soát hiệu ứng vật lý

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	command reconciler + authorized site observer
Đầu vào	transport receipt, controller execution status, independent feedback points, time bounds
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Theo dõi ba lớp evidence riêng; so expected effect với feedback có chất lượng; một HTTP200/accepted không đủ completed; discrepancy tạo task và giữ raw evidence.
Đầu ra và lỗi	PhysicalOutcome verified/contradictory/unknown theo aggregate hiện hữu; không tạo completion giả.
Nghiệm thu	Tách transport receipt, controller report và feedback độc lập.
Màn hình / liên kết	F11–F12

FR-BMS-26 — Timeout và kết quả chưa rõ

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.command.reconcile
Đầu vào	command ID, last receipt/sequence, source availability, readback plan
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Khi timeout đánh dấu outcome unknown; query status/readback trước; chỉ retry request nếu adapter chứng minh semantics an toàn trong plan duyệt, không blanket retry physical effect.
Đầu ra và lỗi	ReconciliationCase; không chắc kết quả phải escalation tại chỗ và giữ dispatch fence.
Nghiệm thu	Không tự gửi lại tác động không biết kết quả; query/readback trước.
Màn hình / liên kết	F12, BMS07

FR-BMS-27 — Local override và bàn giao

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	site operator + command authority
Đầu vào	local override status, open intents/leases, handover owner, cleanup evidence

Mục	Hợp đồng
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Thu hồi remote eligibility ngay khi override; bàn giao danh sách tác động còn tồn; reconnect chỉ reconcile, không khôi phục lệnh cũ; local owner xác nhận release trước cấp quyền lại.
Đầu ra và lỗi	HandoverRecord + blocked capabilities; mất thông tin override coi không đủ điều kiện ghi.
Nghiệm thu	Không khôi phục lệnh cũ khi reconnect; cleanup có người chịu trách nhiệm.
Màn hình / liên kết	F13, BMS04, BMS07

FR-BMS-28 — Journal và offline

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	edge runtime + operations
Đầu vào	durable journal quota, sequence/checkpoint, offline policy, disk thresholds
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Commit incoming event trước khi báo durable intake; ưu tiên alarm/control evidence; backpressure history trước; khi disk pressure tới ngưỡng không giả nhận thành công; replay gắn mode replay.
Đầu ra và lỗi	JournalCheckpoint + gap/backpressure alarm; bảo vệ cục bộ tiếp tục độc lập.
Nghiệm thu	Không xác nhận tiếp nhận transport trước durable commit; việc này khác ACK alarm của người/nguồn. Bảo vệ tại chỗ độc lập.
Màn hình / liên kết	I05, G02, BMS07

FR-BMS-29 — HA và single writer

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	edge operations + security
Đầu vào	leader epoch, egress fence, lease health, standby credentials, failover approval
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Chỉ active writer có quyền tại điểm phát lệnh thật; lease cache không đủ; failover phải revoke/fence writer cũ; nếu BMS không hỗ trợ chứng minh fencing, disable automatic write failover.
Đầu ra và lỗi	WriterEpoch/Health evidence; split brain chạy observe-only và escalation.
Nghiệm thu	Fencing hiệu lực tại điểm phát lệnh; standby không ghi.
Màn hình / liên kết	G03–G04, BMS07

FR-BMS-30 — Đối soát alarm sau mất dữ liệu

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.reconciliation.run
Đầu vào	last cursor/source epoch, paginated active snapshot, transition gaps
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Đọc active snapshot theo contract nguồn; ConditionRefresh/active list không thay historical replay; commit completion marker rồi mới đánh giá missing; giữ alarm chưa xác minh trong gap.
Đầu ra và lỗi	SnapshotReconciliation complete/partial/gapped; không clear do thiếu trong một page hoặc snapshot lỗi.
Nghiệm thu	Snapshot/cursor không chắc chắn phải hiện gap; không clear theo một trang.
Màn hình / liên kết	BMS03, BMS07

FR-BMS-31 — Schema drift và nâng cấp

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.mapping.edit + bms.lifecycle.change + qualification reviewer
Đầu vào	native schema diff, connector/mapping version, dependency impact, rollback artifact
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Rename giữ stable key; type/unit/enum/capability đổi tạo quarantine; shadow/test adapter mới bằng fixture; drain trước cutover; rollback version không hồi sinh lệnh cũ.
Đầu ra và lỗi	DriftDecision + rollout record; affected routes/commands bị invalidated đến khi requalified.
Nghiệm thu	Rename giữ ID; đổi type/unit quarantine và vô hiệu capability bị ảnh hưởng.
Màn hình / liên kết	BMS05, G09–G10

FR-BMS-32 — License, chứng thư, tài khoản

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	security administrator + site integrator
Đầu vào	secretRef, certificate fingerprint/expiry, license entitlement, rotation/revoke plan
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Dùng secret store; test principal mới với quyền tối thiểu; overlap chứng thư theo policy; revoke làm capability unavailable; không ghi token/password vào log hoặc export.
Đầu ra và lỗi	Credential/LicenseEvidence revision; expiry escalation trước hạn và ngừng capability liên quan.
Nghiệm thu	Rotation có test; revoke chặn quyền; không log secret.
Màn hình / liên kết	I05, I07, F17

FR-BMS-33 — Health theo dữ liệu và vùng

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.health.read
Đầu vào	point freshness distribution, source latency, queue age, source clock quality, edge connectivity
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Tổng hợp theo zone/source và criticality; heartbeat healthy không che stale points; đo timestamps đủ tin cậy; hiện gap và dữ liệu quality xấu; cảnh báo theo budget site.
Đầu ra và lỗi	ConnectorHealth + affected zones; không báo all-clear vì gateway online.
Nghiệm thu	Gateway online không che points stale; đo riêng alarm latency.
Màn hình / liên kết	I05, F01, BMS01

FR-BMS-34 — Capacity, backfill và retention

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	platform operations + site integrator
Đầu vào	point groups, intervals, batch limits, change/burst rate, retention/offline window
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Tính tải theo samples và request/batch riêng; benchmark nguồn thật; tách alarm/history queues; điều tiết backfill và quota perBMS; autoscale cloud không nâng năng lực BMS.
Đầu ra và lỗi	ApprovedCapacityPlan + measured thresholds; vượt budget degrade có thông báo, không drop alarm im lặng.
Nghiệm thu	Quota theo BMS; historian không chiếm alarm queue.
Màn hình / liên kết	BMS06, G02

FR-BMS-35 — Cách ly actual và exercise

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	exercise controller + site commissioning authority
Đầu vào	mode actual/exercise/commissioning, isolated namespace, approved test plan
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Exercise dùng simulator và synthetic identities; chặn ACK/write ra production; commissioning thật dùng permit và người tại chỗ; mode transition cần audit và đối soát queue.
Đầu ra và lỗi	ModeBoundSession; không thể đổi UI flag để bỏ qua server isolation.
Nghiệm thu	Simulation không ACK/write thật; commissioning có plan riêng.
Màn hình / liên kết	I04, F15–F16

FR-BMS-36 — FAT/SAT đúng cấu hình

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.qualification.submit + independent FAT/SAT witness
Đầu vào	exact build/license/profile/map versions, fixtures, expected outcomes, measured evidence
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Chạy tests theo capability và actual configuration; lưu raw evidence, observer, pass/fail, deviations; read PASS không cấp ACK/write; ký SAT riêng tại site.
Đầu ra và lỗi	AcceptanceEvidence and capability admission; failing/untested capability stays disabled.
Nghiệm thu	Signoff theo capability; read PASS không cấp command.
Màn hình / liên kết	F15–F17, BMS01

FR-BMS-37 — Support và forensic export

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	scoped support investigator
Đầu vào	incident/connection IDs, bounded time range, export purpose, redaction policy
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	Tạo timeline có source/revision/actor/quality; redact secret và health details; kiểm quyền cả export async/download; có expiry và audit; tách original evidence khỏi presentation.
Đầu ra và lỗi	ForensicExport manifest/hash/expiry; scope violation reject, không dùng support role vượt tenant.
Nghiệm thu	Timeline có revision/source; redact secret và dữ liệu sức khỏe.
Màn hình / liên kết	O21–O22, G07–G08

FR-BMS-38 — AI phân tích evidence BMS

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	AI analyst + incident commander
Đầu vào	scoped observations, provenance, quality/freshness, authorized tools, model/prompt version
Tiền điều kiện	Tenant/site hợp lệ; nguồn và profile/mapping revision áp dụng được xác định; scope read hoặc action và capability đã đủ điều kiện; actual/exercise được phân biệt. Thiếu qualification chặn tác động ra nguồn nhưng vẫn cho xem evidence theo quyền.
Luồng xử lý	LLM tạo bản phân tích có evidence refs và uncertainty; source text là dữ liệu không phải chỉ thị; deterministic policy quyết định eligibility; AI không có tool rawwrite/ACK.
Đầu ra và lỗi	AdvisoryAnalysis with revision/citations; mất nguồn/LLM lỗi không chặn alarm/routing core.
Nghiệm thu	LLM đọc dữ liệu có scope và nguồn; không điều khiển trực tiếp.
Màn hình / liên kết	Q06–Q09

FR-BMS-39 — Đa tenant/site và residency

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	tenant/site administrator + regional security
Đầu vào	tenant/site/region IDs, native namespace, connection principal, allowed projections
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Partition registry, cache, journal, events và query theo composite scope; kiểm cross-site/region projection; data residency áp dụng cả backup/export; ID native trùng không collision.
Đầu ra và lỗi	Scoped resource identities + audit; unauthorized scope returns denied/not-found per policy without leakage.
Nghiệm thu	ID native trùng vẫn tách; cross-site chỉ qua projection được phép.
Màn hình / liên kết	G01, T02–T04, BMS01

FR-BMS-40 — Ngừng kết nối có bàn giao

Mục	Hợp đồng
Chủ thể / quyền	bms.lifecycle.change + local owner + security administrator
Đầu vào	connection ID, active alarms/intents/leases, retention plan, handover acceptance
Tiền điều kiện	Tenant/site và quyền cấu hình hợp lệ; profile/map ứng viên có thể ở draft. Qualification bắt buộc trước activation, không phải trước khi soạn cấu hình. Mọi thao tác ra nguồn chỉ dùng capability hiện hành đã đủ điều kiện.
Luồng xử lý	Freeze new commands; drain/check outstanding effects; hand over local ownership; revoke credentials/subscriptions; verify no egress; retain evidence/tombstones under policy.
Đầu ra và lỗi	RetirementRecord complete only after handover/revoke verification; unresolved effect blocks retirement completion.
Nghiệm thu	Kiểm open alarm/lease, bàn giao, revoke, verify và giữ audit.
Màn hình / liên kết	BMS01, F13, G06

Gate BMS trước phát hành

Thiết kế test BMS-T01–20 (nghiệp vụ) và BMS-P-01–28 (giao thức) phải được thực thi theo profile/site; chúng có giao nhau nên không cộng thành chỉ số độ phủ độc lập. BMS01 thể hiện acceptance theo read/history/ACK/command/release riêng. Kết quả cần lưu exact build, adapter/profile/mapping revisions, môi trường, raw request/response đã redact, quan sát tại chỗ, actor và thời điểm. Đổi build, type/unit hoặc quyền làm mất hiệu lực evidence liên quan và yêu cầu đánh giá lại. Bộ nghiên cứu BMS giữ nguồn hãng; Detail Design quy định schema/API, state machine và giao dịch. **API chuẩn của baseline.** Hợp đồng typed dùng họ tài nguyên `/bms/connections/{connection_id}/...` trong API-Contract.json, gồm discovery, mapping revisions, qualification/activation, native acknowledgements, command preview/submission và lifecycle transitions. Các tên `/bms-systems`, `/bms-release-intents` trong nghiên cứu trước là draft alias, không phải endpoint production bổ sung. BMS command submission gọi executor của physical Command hiện hữu, không bypass policy.

4. NFR và môi trường nghiệm thu

ID	Yêu cầu đề xuất	Kiểm chứng
NFR-01	Production regional core 99.95% tháng	Synthetic + server metrics; tính cả lỗi dependency ảnh hưởng người dùng

ID	Yêu cầu đề xuất	Kiểm chứng
NFR-02	Ingest p95 ≤ 2 s; fan-out enqueue p95 ≤ 5 s	Tải 100 event/s steady, 1,000 event/s trong 60 s; 10,000 recipients/incident; payload metadata ≤ 64 KB
NFR-03	Priority fairness	P1 reserved queues; tenant noisy-neighbor test; không để telemetry bulk chặn SOS
NFR-04	Multi-AZ RPO mục tiêu 0 cho committed records, RTO ≤ 15 phút	Kill primary, verify durable commit và failover; chỉ cam kết sau test
NFR-05	Regional disaster RPO ≤ 5 phút, RTO ≤ 60 phút	Restore/cold-region drill trong residency policy; immutable backup restore
NFR-06	WCAG 2.2 AA target	Keyboard, screen reader, zoom, contrast và error announcements; chưa claim certified
NFR-07	Web interactive p95 ≤ 3 s ở mạng tham chiếu	4G simulation, representative low-end device; map loads tách core content
NFR-08	Offline durable outbox và stale visibility	Airplane mode, app kill, reconnect, clock skew và reassignment conflict
NFR-09	Security isolation	Tenant/object permission tests, upload validation, credential revocation, audit coverage
NFR-10	Backward compatibility	API/event contract tests; additive minor changes; major versions song song có sunset

Tải tham chiếu là mục tiêu engineering, không phải đo benchmark. Media upload qua object store tách khỏi critical event pipeline. Các mục NFR áp dụng sản phẩm cần xây, prototype tĩnh không chứng minh đạt các mục này.

ID	Yêu cầu vật lý	Kiểm chứng
NFR-11	Bảo vệ tự động cục bộ độc lập cloud/edge	Chứng kiến mất cloud/link/adapter không ngăn trình tự bảo vệ cục bộ được duyệt
NFR-12	Thời gian/chất lượng telemetry và phản hồi theo cấu hình	Ký ngưỡng freshness, truyền và phản hồi theo thiết bị/site; đo riêng; UNKNOWN khi quá hạn
NFR-13	Cách ly OT và lệnh	Chứng minh chỉ giám sát, từ chối ghi, quyền tối thiểu, truy cập bảo trì kiểm soát và không có đường test-to-live
NFR-14	Bảo đảm vật lý theo cấu hình	Đủ provenance và FAT/SAT bắt buộc ký duyệt; thay đổi làm hết hiệu lực nghiệm thu capability bị ảnh hưởng

NFR vật lý không dùng mục tiêu độ trễ phần mềm thay hiệu năng phản ứng vật lý/thủy lực. Thời gian và tiêu chí đạt theo thiết bị/site phải duyệt trước thử, kết quả ghi firmware, phần cứng và điều kiện vận hành.

5. Acceptance gate tổng

Gate tương tác v2 gắn hợp đồng hiện có

Các tiêu chí sau bổ sung acceptance cho FR tương ứng, không đổi ID hoặc enum API.

Hợp đồng / màn	Điều kiện và kết quả quan sát được
WF-05, FR-C06/C07/C08, FR-X01	Khi thiếu mạng, lưu yêu cầu với trạng thái chờ tại máy; không hiện máy chủ/đội đã nhận. Khi kết nối lại, dùng định danh cũ để đối soát. Vị trí tự báo vẫn sửa được trước gửi.
WF-11, FR-R02/R03/R04, FR-O08/O09	Chọn đội không đồng nghĩa đội nhận việc hoặc đã đến. Hiển thị người phụ trách, trạng thái có nguồn; ETA thiếu bằng chứng phải là chưa xác nhận, không dùng thời gian mẫu như cam kết.

Hợp đồng / màn	Điều kiện và kết quả quan sát được
WF-22/24, FR-C35/C36/C37/C38/C39	Hướng chưa biết bỏ mũi tên rỗ; tầng chưa xác minh bỏ dẫn đường từng bước. Khi tuyến thu hồi, hủy hình tuyến và hàng đợi âm cũ trước khi cho mở bản mới. Chỉ dùng tuyến thay thế đã được duyệt đúng phiên bản.
WF-12, FR-C27	Vào hoặc tải lại chế độ kín đáo không phát âm, rung hay lời đọc; có thoát nhanh và hành động hỗ trợ có nhãn rõ.
WF-21/30, FR-P04/P09/F11/F12	Receipt, phát thực tế, ACK của người và tác động vật lý có thời điểm/nguồn riêng. Thiếu phản hồi độc lập giữ UNKNOWN; không tự retry thao tác không idempotent.

Gate ngang: ở VI/EN/JA, sơ đồ có văn bản tương đương, biểu tượng kèm nhãn, nghĩa không chỉ bằng màu; bàn phím và focus sử dụng được; khung 320 CSS px và phóng chữ không làm mất hành động. Đo vùng chạm mục tiêu 48–56 px cho luồng khẩn/hiện trường, 44 px thường. Kiểm tra trên trình đọc màn hình và thiết bị thật; xem ảnh hoặc đọc CSS chưa đủ kết luận đạt.

Prototype v2 dùng nút chuyển cảnh và dữ liệu mẫu; sự chuyển sang C08 hoặc màn xác nhận không phải bằng chứng backend đã nhận. Các ca trên là gate triển khai, không được ghi PASS chỉ từ điều hướng prototype.

Phải chạy đủ flow Fire, Disaster, Fall, Road, discreet SOS và generic assistance; test duplicate, late data, out-of-order, expiry, network partition, unauthorized tenant, quota saturation, provider failure và restore. Với physical/drone, simulator PASS không thay acceptance hiện trường. Ma trận chi tiết trong Acceptance-Matrix.csv. Screen-level acceptance nằm trong Screen-Specifications.md và gắn từng mockup ID.

Cổng vật lý thực thi thêm PHY-01–PHY-16 và AC-F01–AC-F20, kiểm đủ FR-PHY-01–FR-PHY-16, cần bố trí thử vật lý được duyệt và đội site được ủy quyền. Acceptance-Matrix.csv giữ 298 ca baseline và thêm 48 ca BMS (346 ca thiết kế, chưa cộng các bổ sung nghiệm thu màn hình được quản lý riêng). Ca thiết kế không phải bằng chứng thực thi. Hỗ trợ hãng, giấy phép vật lý, người tại chỗ sẵn sàng và FAT/SAT ký duyệt là phụ thuộc để bật điều khiển production; thiếu bằng chứng giữ capability liên quan không khả dụng hoặc chỉ giám sát.

Phụ lục bắt buộc trong cùng baseline

Loa cứu hộ và voice navigation bổ sung WF-21–22. Định vị, tối ưu, AI và hồ sơ hỗ trợ bổ sung WF-23–27. Hai tài liệu này là thành phần của full design, không phải tính năng tùy chọn cho giai đoạn sau. Đặc tả màn hình cung cấp FR theo từng screen ID.

SmartAlarm — Basic Design / Kiến trúc tổng thể production



Baseline 3.0 · 24/10/2026 · thiết kế, chưa triển khai. Kiến trúc đầy đủ cho sản phẩm quốc tế đa ngành; không phải kiến trúc demo. Người dùng xác nhận phát triển đầy đủ một lần, thiết kế sâu và lâu dài. Việc chia workstream/quality gate phục vụ quản lý triển khai, không loại bỏ tính năng khỏi baseline. Prototype chỉ là phương tiện review giao diện, không phải sản phẩm backend hoặc bằng chứng đạt SLO.

1. Nguyên tắc và quyết định kiến trúc

1. Domain services độc lập, giao tiếp qua API có version và event; không query chéo database.
2. Tenant, region, authorization, provenance và idempotency là invariant, không thêm sau.
3. Tách control plane khỏi regional data plane; regional cell tự vận hành khi control plane gián đoạn.
4. Một incident có một home region và một writer được fence; không multi-master sửa cùng incident.
5. Critical path không phụ thuộc AI sinh nội dung, search, BI hoặc global control plane.
6. Event delivery at-least-once + consumer idempotency; không hứa exactly-once xuyên Internet/provider/thiết bị.
7. Edge giữ chức năng an toàn cục bộ độc lập; cloud không thay thế vòng điều khiển bảo vệ được chứng nhận.
8. AI là nguồn evidence/suggestion; automation theo rule đã phê duyệt và có giới hạn.
9. Ba locale phát hành: vi-VN, en, ja-JP; thiết kế key-based để thêm ngôn ngữ mà không đổi business schema.
10. Full functionality không đồng nghĩa bật mọi capability cho mọi tenant. Feature entitlement và safety policy quyết định quyền sử dụng, có audit.
11. Chữa cháy và cứu nạn vật lý thuộc thiết kế đầy đủ. Bảo vệ tự động tại chỗ giữ tính độc lập; SmartAlarm điều phối và chỉ yêu cầu capability được duyệt qua bộ điều khiển được duyệt. Không có LLM trong vòng điều khiển chấp hành.
12. Quan sát, yêu cầu được cấp quyền, controller chấp nhận và kết quả vật lý đã xác minh là các trạng thái khác nhau. Gateway chỉ giám sát không được nâng thành actuator bằng entitlement hoặc thuộc tính giao thức có thể ghi.

2. System context

```
flowchart TB
  U[Companion · người dân / nhân viên / gia đình] --> GW
  F[Field · đội phản ứng] --> GW
  C[Command · điều hành / quản trị] --> GW
  P[Developer / partner portal] --> GW
  GW[Regional API gateway + WAF + BFF] --> CORE[Regional domain services]
  E[Edge gateways / cameras / wearables / vehicles] --> ING[Connect ingestion]
  AUTH[Authority CAP feeds / IOC] --> ING
  ING --> CORE
  BMS_EXISTING[Existing BMS / native alarm authority] -->|qualified observation| SE
  SE -->|BMS normalized journal| ING
  SE -->|approved BMS request with local authority| BMS_EXISTING
  CORE --> N[Notification providers / PA gateway]
  CORE --> CMD[Command policy + approval]
  CMD --> DMZ[OT DMZ / conduit có xác thực]
  DMZ --> SE[Site edge / ledger / fencing]
  SE --> VG[Gateway hãng được duyệt / giao diện có giám sát]
  VG --> EDGE[Bộ điều khiển báo cháy / releasing / bơm / voice tại chỗ hoặc pilot gateway]
  EDGE --> PHY[Thiết bị bảo vệ / cứu nạn vật lý]
  LS[Đầu vào khởi phát / điều khiển thủ công đã duyệt tại chỗ] --> EDGE
  CORE --> DATA[Regional data + evidence + audit]
  G[Global control plane · tenant routing / catalog] -. signed config .-> GW
```

Channels: web Command/Administration/Developer portal responsive; native iOS/Android Companion và Field; optional kiosk/wallboard theo scope. Native mobile được ưu tiên cho background capabilities, secure storage và notification integration; hệ điều hành có thể hạn chế background delivery nên không coi app là kênh duy nhất.

Chuỗi controller/thiết bị tại chỗ không đi qua cloud hoặc site edge. Đầu sprinkler wet-pipe tác động nhiệt không được kích hoạt riêng lẻ bằng lệnh phần mềm chung; hệ controlled-release cần releasing controller và cause-and-effect riêng đã duyệt. Giao diện vật lý có thể chỉ cho quan sát. Catalog thiết bị vật lý, catalog cứu nạn/IoT và thiết kế tiêu chuẩn/triển khai cung cấp chứng cứ nguồn chính thức có ngày, giới hạn cụ thể của ứng viên và gate mua sắm/nghiệm thu. Các ứng viên đã nghiên cứu chưa phải tích hợp đã triển khai.

3. Service boundaries và ownership

Service	Trách nhiệm / dữ liệu sở hữu	API chính / event xuất	Dependency hợp lệ
Identity & membership	Tenant membership, roles, site scopes, consent identities	memberships, sessions; membership.revoked	OIDC provider; policy store
Tenant & policy	Region assignment, entitlements, configuration version	tenants, policies; policy.published	Global routing metadata
Location & mapping	Site graph, geofences, plan revisions, shelters	locations, plans; plan.published	Regional object store
Device registry	Identity/cert binding, capability, firmware, maintenance	devices; device.health.changed	PKI, connector registry
Integration runtime	Adapter execution, mapping, source receipt, DLQ	events ingest; signal.accepted	Device/policy caches, broker
BMS integration domain	Connection, point map bất biến, qualification, alarm mirror native, lifecycle policy; physical command vẫn thuộc Command domain	/bms/connections; com.smartalarm.bms.*.v1	Integration runtime, asset graph, policy, existing physical executor
Detection & correlation	Rule versions, candidate groupings, model metadata	candidates; incident.candidate	Signal stream, location snapshot
Incident	Incident aggregate, source references, state and version	incidents; incident.created/updated	Local policy cache, outbox

Service	Trách nhiệm / dữ liệu sở hữu	API chính / event xuất	Dependency hợp lệ
Assistance & accountability	SOS, person observations, check-in sessions	sos, safety-reports; sos.created	Incident references, consent
Workflow orchestration	Durable deadlines, escalation, human approvals	workflows; escalation.due	Service APIs with idempotency
Dispatch	Units, skills, shifts, offers, tasks, handover	tasks; task.assigned/completed	Incident projection, team roster
Warning & content	Warning version, translated content, audience approval	warnings; warning.approved	Approved content, audience snapshot
Delivery	Channel attempts, provider feedback, fallback, receipts	deliveries; delivery.status.changed	Provider adapters, recipient snapshot
Collaboration	Groups, memberships, restricted incident chat	conversations; message.created	IAM/consent, attachment service
Command & mission	Equipment commands, interlocks, approvals, mission state	commands, missions; command.result	Capability registry, edge adapter
Evidence/media	Upload session, hash, scan status, retention, stream auth	evidence; evidence.available	Object store, antivirus, media gateway
Audit & privacy	Audit ledger, legal hold, data requests, access logs	audits, privacy-requests	Events, policy, secure export
Analytics & reporting	Read models, metrics, deidentified warehouse	reports; report.ready	CDC/event sink, no source writes
Platform operations	SLOs, restore tests, region health, support access	operational endpoints	Metrics, traces, config metadata
Physical integration	Binding site/controller/point có version, quality observation, chứng cứ capability và nghiệm thu tương thích	physical-bindings, physical-points; physical.point.observed / physical.binding.accepted	Registry, adapter hãng đã duyệt, location revision; không sở hữu logic bảo vệ tại chỗ
Physical readiness	Hồ sơ impairment, quyền test, kiểm tra khôi phục và chứng cứ nghiệm thu	impairments, physical-test-runs, compatibility-assessments; physical.impairment.changed / physical.test.completed	Tham chiếu physical binding, đội bảo trì, evidence service
Rescue equipment operations	Phạm vi nhiệm vụ thiết bị, phân công operator đủ năng lực, giới hạn payload/route, bàn giao và kết quả	rescue-equipment-missions; rescue.equipment_mission.updated	Dispatch, equipment capability, workflow pilot/vendor-console; không suy diễn API lái

Service sở hữu schema và migrations của mình. Production có database logical riêng theo service; có thể dùng managed cluster chung theo workload nhưng credentials và schema boundary không chia sẻ. Incident và SOS là aggregate độc lập; liên kết eventual nhất quán qua event, không distributed DB transaction. Workflow saga quản lý thất bại và bù trừ, không rollback dấu vết thực tế đã gửi.

Command & mission giữ aggregate lệnh vật lý có thẩm quyền cùng approval/ledger; Physical integration sở hữu ngữ nghĩa point và transport binding, không quyết định lệnh. Physical readiness sở hữu trạng thái impairment/test; trạng thái controller tại chỗ vẫn là nguồn cho mode thiết bị và interlock thật. Sai khác tạo conflict tường minh, không bị cloud ghi đè. Rescue equipment operations sở hữu nhiệm vụ thiết bị liên kết Dispatch task và Command flight mission khi phù hợp, tránh hai nơi phân công độc lập. Kỹ sư PCCC/integrator hãng tại site duyệt cause-and-effect; incident commander không tự có quyền reset/inhibit vì đang sở hữu incident.

4. Regional cell và multi-region

Một cell gồm API ingress, compute đa AZ, event broker, workflow workers, transactional DB, cache, object store, search và observability. Mỗi tenant pin vào home_region; deployments lớn có dedicated cell hoặc dedicated database. Global directory chỉ chứa opaque tenant ID, region routing, service entitlement và health tổng hợp. Credential secrets, camera media, tọa độ cá nhân

và SOS không đi vào global metadata.

Trong region: API stateless active-active đa AZ; broker replication đa AZ; PostgreSQL HA với synchronous durability theo mục tiêu đã đo; workers scale theo partition/queue lag. Giữa region: incident ownership single-writer, asynchronous replication theo policy residency. Khi disaster: fence old writer (epoch/lease), promote DR destination được chấp thuận, tăng epoch, định tuyến client, replay outbox và reconcile receipts. Không auto-failover sang nước không được phép. RTO/RPO là mục tiêu thiết kế cần chứng minh bằng drill, không suy ra từ việc có replica.

Global control plane hỏng: cell dùng signed cached policy có TTL phù hợp, vẫn tiếp nhận và xử lý cho tenant hiện hữu; không onboard/migrate tenant hoặc cấp quyền mới khi không xác thực được. Identity revocation feed có bound và emergency local denylist; auth outage policy fail-closed cho privileged actions, existing restricted sessions xử lý theo policy được duyệt.

DR region không tự chuyển quyền vận hành thiết bị site. Cặp edge/controller đã duyệt gắn tenant, site, home region, capability revision và command writer epoch; region mới phải reconcile intent còn mở và qua policy chuyển giao của site trước khi ghi từ xa trở lại. Bảo vệ tự động tại chỗ tiếp tục khi cloud không có quyền lệnh. Thay edge phải khôi phục ledger bền vững và binding revision đã xác minh; không replay yêu cầu vật lý chưa rõ kết quả hoặc đã hết hạn.

5. Luồng dữ liệu và lớp tích hợp

Edge → mTLS MQTT/HTTPS → adapter → canonical CloudEvent → durable ingest → broker → correlation → incident/SOS → workflow → warning/dispatch/command → delivery/edge → receipts → projections/UI. Websocket/SSE chỉ cập nhật view; reconnect bằng sequence cursor và GET snapshot, không coi mất socket là mất incident. Large media upload trực tiếp qua signed URL, scan trước khi available; event chỉ mang reference/hash.

Adapter framework có manifest gồm kind/version/vendor/protocol, supported schema, capabilities, auth modes, direction, rate, health, retry class và safety class. Một adapter telemetry không được nâng thành command bằng config không review. Contract test suite gồm valid/invalid/duplicate/stale/out-of-order/revoked/cross-tenant/oversize/backpressure/reconnect. Connector certification là quy trình nội bộ có chứng cứ test, không phải chứng nhận của cơ quan tiêu chuẩn.

Các profile tích hợp: MQTT 5 cho transport IoT; HTTPS CloudEvents cho events; CAP 1.2 cho public warning; SensorThings cho mô hình quan sát khi đối tác hỗ trợ; ONVIF/RTSP qua vendor-specific media gateway; BACnet/Modbus qua gateway vùng OT, không expose bus OT trực tiếp ra Internet; MAVLink/vendor SDK qua drone gateway và local pilot. Chọn protocol không có nghĩa mọi thiết bị tự tương thích: phải map semantics, unit, status, auth và capability.

Thu nhận vật lý chuẩn hóa point observation với raw address, source/receive time, quality, engineering unit/scaling, controller identity và mapping revision. Conduit đọc và ghi có quyền riêng. Ví dụ catalog có Siemens US BACnet chỉ giám sát, đường trạng thái bổ trợ NOTIFIER/BACpac, map Tornatech theo model và tủ releasing Potter tại chỗ: không loại nào là API chữa cháy phổ quát. Robot hoặc payload drone chưa có giao diện điều khiển công khai đã xác minh dùng task giao cho operator đủ năng lực tại console hãng. Mất link là UNKNOWN/STALE, không chứng minh bơm dừng hoặc vùng an toàn.

6. Dữ liệu, consistency và recovery

Transactional state dùng PostgreSQL/PostGIS. Kafka-compatible broker quản lý stream durable và consumer offsets. Temporal hoặc workflow engine tương đương quản lý human steps/timers; lựa chọn này cần benchmark và license/deployment review, không khóa domain vào SDK trong mọi module. Redis phục vụ cache/rate limit, không là source of truth cho SOS/deadline. Object store S3-compatible cho media và export. Search engine cho investigative search; analytics warehouse riêng, không query trực tiếp OLTP khi incident burst.

Outbox ghi trong transaction cùng aggregate; publisher có retry và event ID ổn định. Consumer inbox unique (consumer,event_id) + mutation transaction; external side effect dùng effect key lưu trước/receipt reconcile. Không có exactly-once side effect với provider không hỗ trợ idempotency; phải hiện unknown và dedupe theo provider message ID khi có. Entity projection lưu source_version, bỏ stale updates; không dùng latest-arrival làm latest-observation.

Physical integration lưu point observation bất biến và binding controller/zone/capability có version; projection phân biệt alarm, supervisory, trouble, test và communication quality. Command & mission lưu effect intent trước khi gửi, giữ riêng chứng cứ SENT/ACCEPTED/EXECUTING/COMPLETED_VERIFIED/UNKNOWN. Mất ACK sau gửi cần reconciliation, không tự retry actuation không idempotent. Physical readiness lưu impairment/restoration và chứng cứ FAT/SAT liên kết đúng hardware, firmware, license, config. Restore áp dụng lại impairment, capability hết hạn và revocation trước khi cho ghi.

7. Security & trust boundaries

Internet → WAF/API gateway → service identity network; device network/OT → DMZ edge gateway; third-party adapter sandbox → canonical ingestion; authenticated user → object-level authorization; tenant → partner agreement; region → approved transfer. OIDC/OAuth2, PKCE cho native/browser, short-lived access tokens, rotated refresh tokens, MFA cho quyền nhạy cảm. Workload identity và mTLS service-to-service; vault cho secrets; KMS/envelope encryption, keys theo region và tùy tier tenant. RLS là defense-in-depth, không thay policy enforcement ở service.

Threat model trọng tâm: forged device alerts, tenant ID spoof, broken object authorization, malicious callback/SSRF, replay commands, compromised adapter, poisoned AI evidence, leaked location, notification flooding, account takeover, malicious file uploads, support overreach. Controls cụ thể nằm trong Detail Design và Acceptance Matrix. Prompt hay metadata từ đối tác chỉ là data; không cho phép tác động rule/policy/code của hệ thống.

Ranh giới OT bổ sung site DMZ, conduit đã duyệt, allowlist ghi theo capability, adapter cách ly và giao diện có giám sát khi được phép. Không relay đa dụng nào bỏ qua bộ điều khiển báo cháy, releasing, bơm hoặc voice alarm tại chỗ. Điều khiển thủ công và interlock bảo vệ giữ thẩm quyền theo tài liệu; cloud deny chỉ chặn yêu cầu của cloud, không inhibit bảo vệ tự động tại chỗ. Đánh giá point map giả, credential gateway bị lấy, lạm dụng reset/inhibit, trộn test/actual, feedback cũ và firmware/config độc hại. Dùng đánh giá rủi ro IEC 62443 theo site; giao thức hoặc TLS không tự chứng nhận security level.

8. Capacity model và scale triggers

Profile tham chiếu regional production: 100 tenants, 1,000 sites, 100,000 devices, 1,000,000 registered users; không phải cam kết một node xử lý được. Heartbeat 60 s → khoảng 1,667 message/s; không gửi mọi heartbeat vào Incident service. Telemetry được phân luồng/batch; critical events profile 100/s steady, 1,000/s burst 60 s. Một warning 100,000 recipients × 2 channels = 200,000 delivery jobs; nếu nhà cung cấp thực tế cho 1,000/s thì dispatch tối thiểu khoảng 200 s, chưa gồm latency, vì vậy không cam kết broadcast tới tất cả trong 5 s. NFR 5 s chỉ là tạo job, không end-device delivery.

Storage ví dụ: 100 critical event/s × 2 KB × 86,400 ≈ 17.3 GB/ngày raw metadata; replicas/indexes/audit tăng thêm cần đo. Video: 1 Mbps × 10,000 cameras continuous ≈ 108 TB/ngày; thiết kế ưu tiên event clips và retention theo tenant, không đưa video liên tục lên cloud mặc định. Clips 15 s × 2 Mbps ≈ 3.75 MB/clip, 100,000 clips/ngày ≈ 375 GB/ngày trước replica. Capacity sheet phải thay bằng thông số thật của site/vendor.

Scale theo CPU cùng p95 latency, broker lag, workflow task latency, DB lock/IO, provider quota; partition key tenant+incident để giữ thứ tự aggregate và tránh tenant khổng lồ chỉ có một partition. Regional shards theo tenant/site group, hot tenant có dedicated cell. Delivery fair scheduling theo tenant và priority; emergency reserve không phải unlimited capacity. Load shedding giảm telemetry không critical, giữ SOS/command receipts và phát degradation event khi reserve cạn.

Capacity vật lý theo site: lưu số point, update/event rate, polling minimum, giới hạn subscription gateway, retention edge, tài nguyên dự phòng khẩn và giới hạn lệnh controller. Tránh flood tủ khi rediscovery/recovery. Latency lệnh vật lý và deadline feedback theo tiêu chí capability/site đã duyệt; target tạo job cloud không hứa bơm chạy, waterflow, hiệu quả chữa cháy hoặc vùng phủ âm thanh. Lỗi point từng phần phải hiện theo vùng, không bị che bằng health tổng hợp gateway.

9. Deployment & release

Production deploy container trên Kubernetes/managed orchestration tương đương, IaC, immutable images, signed artifacts, SBOM, dependency scanning, secret scanning, migration review. Network policy deny-by-default. Môi trường dev/test/staging/production có account/network/credentials/provider sandbox riêng; exercise mode cũng tách topic + recipient

+ device namespace.

Release theo expand → migrate → switch → contract; rollback binary không rollback destructive DB migration. Canary theo tenant/site thử nghiệm; schema minor additive; event major dual-publish/consume trong cửa sổ chuyển đổi, không silently reinterpret field. Consumer lag và DLQ là release gates. Mobile hỗ trợ minimum supported API version với grace period và không block cached emergency guidance khi update app.

Gate release vật lý: RFI/khảo sát site → binding point/zone/cause-and-effect được duyệt → FAT → SAT sau lắp → bàn giao có ký. Chốt manufacturer, regional model, firmware, gateway, license, point map và chứng chỉ; đổi firmware/mapping mở lại test nghiệm thu liên quan. Test hardware cần kế hoạch impairment/test/restoration có quyền; exercise mode phần mềm đơn thuần không cách ly output vật lý. Triển khai write capability từ xa ở trạng thái disabled đến khi nghiệm thu đúng cấu hình. Bảo vệ tại chỗ hiện hữu tiếp tục khi rollout cloud; rollback phần mềm không hứa đảo tác động vật lý.

10. Observability và vận hành 24/7

Trace end-to-end bằng trace_id, correlation_id, causation_id và event_id; metric labels hạn chế cardinality, không chứa user/lat/lon. SLO burn-rate alerts, synthetic SOS với test tenant tách thật, provider health, certificate expiry, clock skew, stale plan, uncovered shift, unacknowledged incident và orphan workflow. Log redact secret/PII và định tuyến cùng residency.

Runbooks: ingestion lag, provider outage, regional loss, database failover, compromised device, adapter quarantine, widespread false positives, missed escalation, stale location, data leak, failed deletion, lost drone link. Mỗi runbook có owner, detection, containment, recovery, verification và communication; mô tả chi tiết trong Detail Design. Restore drill ít nhất hàng quý theo đề xuất và sau thay đổi topology; diễn tập site theo thỏa thuận vận hành.

Observability vật lý thêm age/quality theo point, alarm/supervisory/trouble, mode controller, impairment đang mở, khôi phục quá hạn, sai khác lệnh/feedback và kết quả vật lý chưa xác minh. Runbook bao gồm mất cloud, mất edge, gateway hỏng một phần, map sai vùng, lỗi nguồn, lệnh lặp, mất feedback và khoảng trống vùng phủ voice. FMEA/test lỗi phải chứng minh vận hành độc lập tại chỗ và trạng thái UNKNOWN trung thực. Lịch kiểm tra và biện pháp bù trừ do tiêu chuẩn áp dụng, hãng và thẩm quyền site quy định, không do phần mềm cloud tự đặt.

11. UI information architecture

V2: vùng trình bày theo quyết định

Renderer minh họa v2 tách `prototype-v2.js` (công dân, cứu hộ, chỉ huy, chăm sóc, loa), `enterprise-v2.js` (124 màn còn lại) và `visuals-v2.js` (sơ đồ). Đây là module trình bày, không phải service điều khiển. Không đưa browser vào OT trust boundary; khả năng vẽ bơm/van không cấp capability ghi. Tất cả mã màn vẫn đối chiếu Screen-Registry.

Nhóm quyết định	Thành phần chủ đạo / ranh giới
C35–C39, R05, O35/O36	Sơ đồ và mốc gắn phiên bản tuyến, floor, nguồn vị trí và trạng thái hướng; lớp route hợp lệ tách lớp nền khảo sát.
C05–C10, R01–R04, O08/O09	Loại trợ giúp → vị trí báo → kiểm tra → chuỗi tiếp nhận; owner, ACK và đến nơi tách biệt.
P01–P09, F01–F20	Phủ loa / mimic hệ nước, hồ sơ capability, cổng duyệt và readback; ưu tiên tại chỗ luôn nằm ngoài quyền suy diễn của UI.
T04, D02/D03, L02/L03, Q06/Q07	Ma trận quyền, request/response, bản dịch song song, claim/evidence; không ép tất cả thành thẻ hoặc bản đồ.

Runtime production cần một snapshot trình bày nhất quán gồm dữ liệu nguồn + revision + observed time + quality + scope. Bộ chọn trạng thái UI phải thu hồi đồng thời route overlay, chỉ dẫn chữ và speech khi snapshot không còn đủ điều kiện. Thời gian render/tải lại không làm mới tuổi quan sát. Nguồn không có heading không được tạo heading từ hướng màn hình hoặc QR chỉ định vị.

Inspector dành reviewer giữ rule kỹ thuật, FR/WF và trường gốc ngoài luồng khẩn. Progressive disclosure không được giấu bất định có thể thay đổi quyết định. Bản chữ tương đương, sound policy kín đáo và focus management là khả năng dùng chung, không gắn riêng một loại sơ đồ. Các module hiện tại là bản mẫu; chưa thay thế cơ chế snapshot, định tuyến được kiểm chứng

hoặc bộ điều khiển âm thanh production.

Companion ưu tiên một việc tại một thời điểm: nhận biết → chọn hành động → receipt → theo dõi. Field ưu tiên glove-friendly targets, offline evidence, assignment ownership. Command cung cấp incident workspace với map/floor, queue, people, timeline, dispatch và delivery; không dùng dashboard để thay workflow. Administration chia site ops / integration / tenant / platform để tránh quyền quá rộng. Developer portal có schema, API clients, conformance tests và version lifecycle. Global operations không hiển thị PII của tenant.

Thiết kế shell: sidebar có scope region/site; header có incident context, language và freshness; hành động nguy hiểm có target+effect+expiry rõ. Màu đỏ cho critical/action khẩn, không tô mọi chức năng. Trắng/ngà lạnh cho workspace, graphite cho command canvas, teal cho trạng thái có bằng chứng tốt; amber cho unknown/stale. Chế độ dark không thay severity semantics.

Physical operations bổ sung F01–F20 vào bộ thiết kế phối hợp 233 màn và WF-28–WF-33 vào baseline 33 workflow: onboarding point/zone, giám sát, actuation có quyền và reconcile UNKNOWN, impairment/test/restoration, tương thích FAT/SAT và nhiệm vụ thiết bị cứu nạn. UI hiển thị provenance capability, target/zone revision, mode controller, quality feedback và thẩm quyền tại chỗ trước hành động. Không ghi ACCEPTED là thành công vật lý hoặc hiện lệnh robot/drone chưa hỗ trợ chỉ vì đã có mission. FR-PHY-01–FR-PHY-16 quy định yêu cầu chức năng liên quan.

12. ADR trọng yếu

ADR	Quyết định	Lý do / trade-off
001	Domain services ngay từ đầu	Đáp ứng hướng phát triển đầy đủ; chấp nhận chi phí SRE/contract testing cao hơn modular monolith
002	Regional single-writer incident	Tránh split-brain trong dispatch/command; federation dùng bản chia sẻ read-only
003	Broker + outbox/inbox	Recoverable at-least-once, không dùng distributed transaction với provider
004	Workflow engine durable	Timers và human steps survive restart; cần vận hành thêm stateful platform
005	Native mobile hai role experiences	Background/offline và ergonomics; có thể share codebase nhưng không trộn quyền
006	CAP boundary, CloudEvents internal	CAP cho public advisories; event nội bộ giữ schema mở rộng và provenance
007	AI outside safety decision authority	Confidence không đủ để kết luận; human/site-approved automation giữ quyền quyết định
008	I18n vi/en/ja first-class	Translations versioned; không nối chuỗi; alert publication kiểm tra locale completeness
009	Bảo vệ tự động tại chỗ độc lập	Lỗi cloud/edge không ngắt chuỗi; tích hợp là bổ trợ trừ khi được đánh giá/phê duyệt cụ thể
010	Chấp nhận capability vật lý theo cấu hình chính xác	Ghi giao thức và chứng chỉ linh kiện không xác lập quyền actuation; FAT/SAT gắn với tổ hợp được duyệt
011	Kết quả vật lý UNKNOWN cần reconciliation	Ngăn lặp xả/chuyển động và thành công giả; chấp nhận xác minh thủ công khi thiếu feedback
012	Impairment và test là aggregate vận hành	Ngăn nhầm test/actual và mất bảo vệ âm thầm; khôi phục cần chứng cứ site

13. Nguồn tiêu chuẩn và cách áp dụng

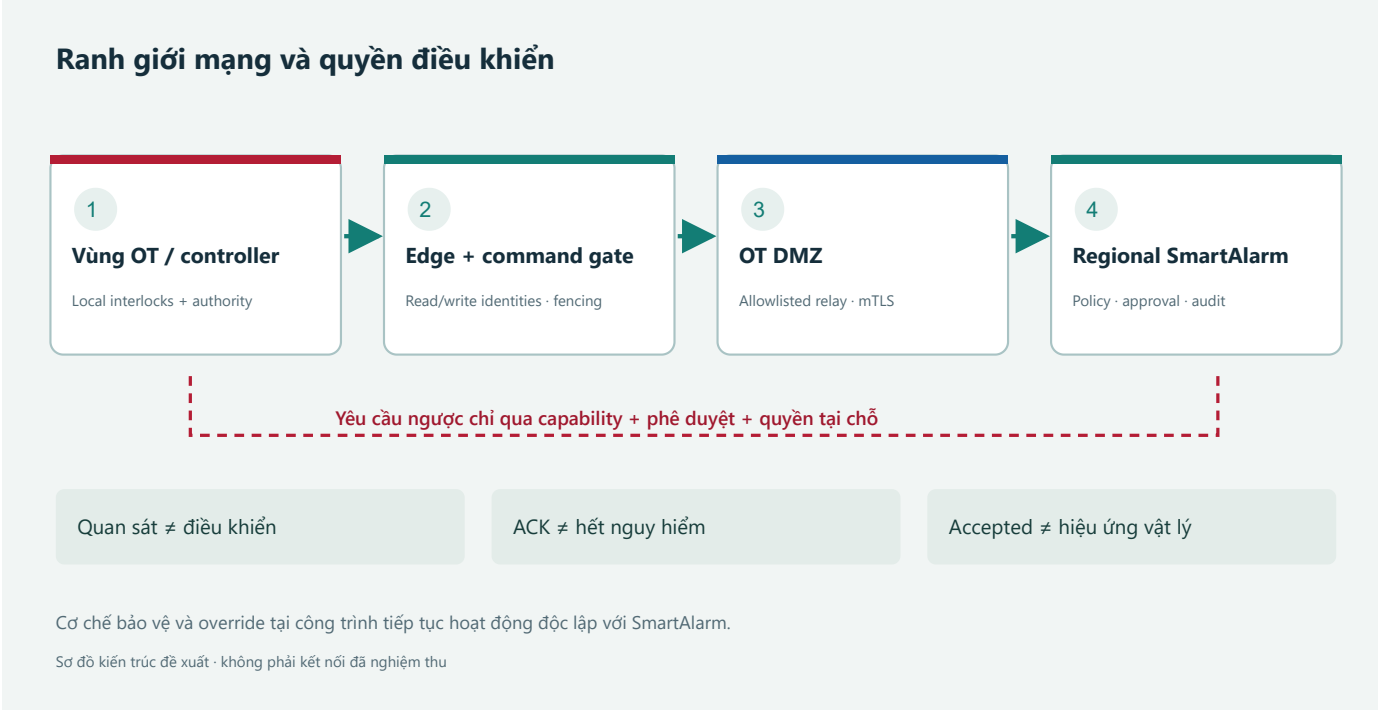
Đã tra cứu ngày 23/10/2026. Đây là tham chiếu thiết kế, không phải tuyên bố sản phẩm đã được chứng nhận.

- OASIS CAP 1.2: trao đổi cảnh báo all-hazard; giữ identifiers, updates, cancellations, areas và expiration.
- CloudEvents: envelope sự kiện chung; schema dữ liệu nghiệp vụ do SmartAlarm version riêng.
- MQTT 5: pub/sub cho IoT; QoS transport không thay business dedupe.
- OGC SensorThings: profile tương tác sensor được hỗ trợ theo adapter.
- MAVLink Command Protocol: ACK có thể chỉ nghĩa accepted, không chứng minh hành động vật lý hoàn tất; capability flight stack quyết định.
- WCAG 2.2: mục tiêu AA cho web; keyboard, contrast, focus, target sizing và accessible errors.

- Material Design và Apple HIG Accessibility: tài liệu tham khảo giao diện native; các trang đòi JavaScript chưa được đọc đầy đủ, không dựa vào chúng để tuyên bố tuân thủ chi tiết.

14. Miền tích hợp BMS trong kiến trúc production

Phần này tích hợp trực tiếp WF-34–37 và FR-BMS-01–40 vào kiến trúc hiện hữu. Nó thay thế cách hiểu BMS chỉ là một gateway BACnet/Modbus. Các API, bảng dữ liệu và runtime bên dưới là hạng mục phải phát triển trong cùng phạm vi sản phẩm; 11 hồ sơ khảo sát hãng vẫn là thiết kế chưa nghiệm thu thiết bị. BMS tiếp tục sở hữu điều khiển cơ điện và trạng thái alarm gốc. SmartAlarm sở hữu tương quan sự cố, nhiệm vụ cứu hộ, thông điệp và bằng chứng an toàn con người. Trạng thái BMS bình thường không tự đóng sự cố cứu hộ.



14.1 Phân rã thành phần và quyền sở hữu

Thành phần	Trách nhiệm triển khai	Đầu ra / nơi triển khai
BMS Connection Registry	Quản lý site, profile, build hãng, license, endpoint/secret reference, revision; không lưu mật khẩu trong manifest.	Regional control plane; BMS01/BMS02
Capability Admission	Tính giao adapter đã triển khai ∩ hãng hỗ trợ ∩ license ∩ quyền site ∩ FAT/SAT; tạo deployment manifest ký số.	Regional policy + edge cache; BMS04
Discovery & Mapping	Import/browse có budget; ánh xạ native ID → point/asset/space/zone; preview diff, kiểm đơn vị và publish bất biến.	Regional worker + site probe; BMS02
Site Integration Edge	Giữ kết nối hãng, COV/subscription, poll scheduler, journal/outbox, cursor và writer epoch. Read và write có worker/account riêng.	OT management segment; outbound through DMZ
Normalization & Evidence	Chuẩn hóa kiểu/đơn vị/quality/time, giữ raw hash; quarantine lỗi mapping; phát event canonical.	Site edge; regional validation repeats
Alarm Mirror & Correlation	Giữ occurrence/branch native; snapshot generation; liên kết nhiều nguồn với cùng incident mà không xóa provenance.	Regional domain; BMS03
Command Orchestrator	Preview/approval digest; native ACK có quyền riêng; physical command chuyển xuống executor vật lý hiện có. Không có bypass raw write.	Regional + fenced edge; F09–F13/BMS04
Connector Operations	SLO, chứng thư, drift, drain, nâng cấp, rollback và bàn giao tại chỗ.	Regional operations; BMS05–BMS08

14.2 Luồng dữ liệu và ranh giới mạng

Đường quan sát: BMS/native API hoặc gateway được duyệt → adapter tại site → validate/normalize → journal bền vững → outbound mTLS qua OT DMZ → regional ingest → event bus → alarm/asset/incident read model → app, command và rescue. ACK transport chỉ sau commit journal; ACK nghiệp vụ sau commit inbox và projection. Edge không mở BACnet/IP, Modbus hoặc OPC DA/DCOM trực tiếp ra Internet. OPC DA cần bridge tại vùng Windows được quản lý, không được đổi tên thành OPC UA.

Đường tác động: người có quyền → preview ảnh hưởng → approval gắn digest → regional command ledger/outbox → edge kiểm lại epoch, revision, expiry, local mode/interlock → adapter được admit → controller → phản hồi. Một action có một authority owner; việc BMS nhận request, controller báo thực hiện và feedback vật lý là các mốc khác nhau. Existing Physical Command aggregate là source of truth cho tác động; BMS command resource chỉ là lớp façade liên kết physical_command_id.

Cấu hình egress phải allowlist hostname/IP, port và chứng thư của endpoint đã duyệt; API công khai nhận endpoint_ref thay vì URL tùy ý. Edge lấy secret theo workload identity, scope site, TTL ngắn; rotate có thời gian overlap đã duyệt và phép thử đọc. Account đọc không được kế thừa quyền command từ account quản trị. BMS webhook inbound đi qua reverse proxy vùng DMZ với xác thực hãng được hỗ trợ, kiểm replay và quota, không gọi trực tiếp service điều khiển.

14.3 Các loại adapter và điều kiện chọn

Mỗi deployment chọn cố định một interface contract và adapter digest; lỗi kết nối không tự chuyển sang giao thức khác. Bảng dưới là catalog nền tảng bắt buộc triển khai/qualification, không phải cam kết mọi phiên bản đều hỗ trợ mọi thao tác.

Profile	Interface	Ràng buộc
bms.siemens.desigo-wsi	Versioned WSI/REST	Session/heartbeat đúng build; OPC northbound được xác minh là DA, không mặc định UA.
bms.schneider.ebo-ews	SOAP EWS / qualified SmartConnector	Provider đúng phiên bản; event ACK không bằng đổi alarm state.
bms.jci.metasys-rest	Pinned REST / SSE	License API riêng; kiểm kết quả từng phần tử batch.
bms.honeywell.ebi-api	Qualified vendor SDK/web services	Cần contract hãng; guide cũ không chứng minh capability bản mới.
bms.honeywell.webs-niagara	OEM Niagara station	Tách khỏi EBI; module/license OEM được kiểm riêng.
bms.tridium.niagara-local	Qualified local oBIX/module	Không giả định REST hoặc ACK phổ quát.
bms.tridium.nds-cloud	NDS cloud API	Entitlement riêng; không làm đường điều khiển critical khi WAN lỗi.
bms.delta.enteliweb	Qualified API/BACnet export	API add-on và method contract phải xác nhận.
bms.alc.webctrl-events	Outbound event HTTP/MQTT	Event export không chứng minh point write hoặc native ACK.
bms.alc.webctrl-soap-sdk	SOAP / Java SDK	Java SDK license theo trường hợp; SOAP method kiểm riêng.
bms.distech.ecnet-niagara	OEM Niagara station	ECLYPSE controller REST không là EC-Net supervisor API.

Tham chiếu bằng chứng/version trong nghiên cứu BMS và 45 nguồn gốc được liên kết ở đó. Hồ sơ BMS/connectors là bản thiết kế disabled. Connector-Manifest.schema.json mô tả projection triển khai khác, chỉ admission service mới được ký sau nghiệm thu.

14.4 Nguồn sự thật, tenant và thời gian

Dữ liệu	Nguồn có thẩm quyền	Quy tắc
Native alarm occurrence/ACK	BMS/controller	SmartAlarm giữ mirror; native ACK phải đọc lại occurrence/branch.
Point raw value/quality	Qualified BMS interface	Giữ source_time và received_at riêng; null source_time không được giả lập.
Asset/space/zone map	Approved SmartAlarm map revision	Native rename không đổi point_id; rebind cần revision/diff.

Dữ liệu	Nguồn có thẩm quyền	Quy tắc
Rescue incident/task/human status	SmartAlarm incident/rescue domain	BMS normal, occupancy hoặc AI không xác nhận người an toàn.
Physical actuation	Local controller + Physical Command aggregate	Local override ưu tiên; SmartAlarm không thay cause-and-effect tại chỗ.

Tất cả storage keys mang tenant_id, region_id và site_id; resource lookup thực hiện sau scope check. Region placement của health/location/care evidence không bị thay đổi bởi BMS cloud của hãng. Không chuyển dữ liệu sức khỏe ra BMS mặc định: chỉ xuất incident summary/zone/task status trong namespace đã duyệt. Event time chuẩn UTC, UI hiển thị timezone site; clock skew vượt ngưỡng policy làm quality uncertain và có cảnh báo.

14.5 HA, năng lực và vận hành

Lõi SaaS triển khai active-active cho xử lý quan sát; partition event theo tenant/site/connection, preserve ordering theo native occurrence khi nguồn có sequence. Edge active/standby được phép cùng đọc nếu BMS budget cho phép, nhưng chỉ một writer được egress. Lease trong database không đủ: fencing phải áp dụng ở cổng phát lệnh/credential hoặc gateway có token kiểm được. Standby không replay command cũ để "bù". Khi không thể fencing hiệu quả, failover control là thủ tục thủ công; read-only vẫn có thể HA.

Sizing dùng số request thực tế: R_poll = Σ ceil(points_group/batch_size)/poll_period + renewal + reconciliation + retries. Ví dụ thiết kế, chưa benchmark: 10.000 point, batch 100, 30 giây →3,34 request/giây cho steady poll; nếu hãng không hỗ trợ batch thì333,34 request/giây và cấu hình này không được chấp nhận nếu budget không đủ. COV/SSE giảm steady load nhưng vẫn phải budget initial snapshot, alarm burst và reconnect. Max inflight, max records/page, jitter và per-connection token bucket là cấu hình admission bắt buộc.

Journal dung lượng tối thiểu = peak events/s × bytes/event × offline seconds × safety factor, cộng index/WAL. Ví dụ50events/s × 1 KB × 24 h ×1,5 ≈6,48GB trước index; phải đo payload thật trước chốt disk. Khi đầy queue, không drop alarm/command receipt âm thầm: chuyển degraded, dừng discovery/history ưu tiên thấp, backpressure telemetry, báo dung lượng, ghi rõ khoảng dữ liệu mất nếu nguồn không backfill. Không hứa RPO0 khi chưa có durable upstream receipt và đủ disk/replication.

SLO bắt buộc đo riêng source→edge, edge→regional, backlog age, last successful read, stale ratio, subscription renew failures, reconciliation gaps, unknown commands và certificate/license expiry. Heartbeat edge tốt không chứng minh BMS còn dữ liệu mới. Mục tiêu latency/SLO cụ thể phải được ký theo site, giao thức và tải trong SAT; không dùng một giá trị mặc định để hứa cho mọi hãng.

14.6 Quyết định kiến trúc và bàn giao

ADR	Quyết định	Hệ quả
BMS-01	Một canonical domain, profile hãng/version riêng	Thêm hãng không sửa incident/rescue core; không bỏ semantics native.
BMS-02	Quan sát và tác động tách authority	Một account đọc không thể ACK/write qua đường vòng.
BMS-03	BMS command dùng physical executor hiện hữu	Một ledger cho hiệu ứng vật lý; không tạo state machine song song mâu thuẫn.
BMS-04	Qualification theo digest và revision	Đổi build/map/license/cause-effect phải đánh giá lại.
BMS-05	Snapshot không là replay side effect	Khôi phục alarm mirror không phát lại PA hoặc lệnh.

Bàn giao gồm signed deployment manifest, point/alarm dictionary có checksum, network diagram/allowlist, credential ownership, vendor license proof, FAT/SAT theo đúng build, tải đo thực tế, runbook mất mạng/unknown/local override, backup/restore và người chịu trách nhiệm tại site.

Phụ lục bắt buộc trong cùng baseline

Loa cứu hộ và voice navigation bổ sung WF-21–22. Định vị, tối ưu, AI và hồ sơ hỗ trợ bổ sung WF-23–27. Hai tài liệu này là thành phần của full design, không phải tính năng tùy chọn cho giai đoạn sau. Đặc tả màn hình cung cấp FR theo từng screen ID.

SmartAlarm — Detail Design / Thiết kế kỹ thuật chi tiết



Version 3.0 · baseline thiết kế kiến trúc production, chưa triển khai · 24/10/2026. Tài liệu kết hợp API-Contract.json, Event-Schemas.json, Screen-Specifications.md và Acceptance-Matrix.csv. API contract đính kèm là baseline core có cấu trúc máy đọc; các integration vendor cần binding specification riêng khi có thiết bị thực tế.

1. Domain data model

ID dùng UUIDv7 hoặc UUID tương đương có uniqueness; external IDs chỉ trong namespace nguồn. Tất cả bảng tenant data có tenant_id, region_id, created_at UTC, updated_at và version bigint. Internal foreign keys composite tenant_id+id khi cùng DB; reference cross-service dùng ID và snapshot version, không foreign key xuyên database.

Entity	Trường chính và constraint	Retention đề xuất / owner
Tenant	id, home_region, status, policy_version, default_locale; region immutable qua normal API	Hết hợp đồng + policy / Tenant
Membership	tenant,user,role,site_scope,valid_from,valid_until,revoked_at; unique tenant,user,role,scope	Audit giữ lịch sử / IAM
Location	id,parent_id,type,name_i18n,geometry,timezone,version; parent cùng tenant; cycle forbidden	Version lưu lâu dài / Location
PlanRevision	plan_id,revision,asset_id,scale,exit_graph,reviewer,published_at; unique plan,revision	Theo incident reference / Location
Device	id,external_id,connector_id,location_id,cert_thumbprint,capabilities,health; unique tenant,connector,external_id	Đời thiết bị + audit / Registry
Signal	id,source,event_id,type,observed_at,received_at,schema_version,payload_ref,location_snapshot,mode	30 ngày hot + archive policy / Ingestion
Incident	id,hazard,severity,state,home_region,writer_epoch,owner,location_ref,version,opened_at,closed_at	365 ngày mặc định đề xuất / Incident

Entity	Trường chính và constraint	Retention đề xuất / owner
IncidentSignal	incident_id,signal_id,relation,actor,reason; unique incident,signal	Theo incident / Incident
SOS	id,client_request_id,person_ref,incident_ref,category,state,location_report,sharing_policy,version	365 ngày, precise location tách / Assistance
PersonObservation	id,person_ref,incident_ref,status,reporter_type,observed_at,received_at,location_ref	Append-only; precise location 30 ngày / Assistance
Task	id,incident_ref,unit_ref,state,offer_deadline,version,assignment_epoch,completed_at	365 ngày / Dispatch
WarningVersion	warning_id,version,content_i18n,area,audience_snapshot,expiry,status,approvals	365 ngày / Warning
DeliveryAttempt	id,warning_ref,recipient_ref,channel,attempt_no,provider_id,state,receipt_at; effect_key unique	90 ngày metadata / Delivery
Command	id,target,capability,params_digest,nonce,expires_at,approval,state,device_receipt,writer_epoch	365 ngày / Command
Mission	id,drone_ref,incident_ref,pilot_ref,plan_version,clearance_ref,state,flight_log_ref	365 ngày policy / Command
Evidence	id,tenant,object_key,sha256,mime,size,scan_state,classification,hold_id	90 ngày, legal hold override / Evidence
Consent	subject,purpose,recipient_scope,fields,policy_version,granted_at,revoked_at	Version history / Privacy
AuditEntry	id,actor,action,object_ref,object_version,reason,trace_id,at,digest,previous_digest	365+ theo policy / Audit
Outbox / Inbox	outbox: event_id,payload,attempt,next_attempt; inbox: consumer,event_id,processed_at	Replay horizon + margin / từng service
PhysicalBindingRevision	binding_id,revision,controller_id,regional_model,firmware,gateway_model,gateway_firmware,license_ref,point_map_digest,zone_revision,cause_effect_revision,status,acceptance_ref; unique tenant,binding_id,revision	Lịch sử cấu hình có tham chiếu; policy được duyệt / Physical integration
PhysicalPoint	id,binding_id,binding_revision,controller_id,zone_id,raw_address,semantic,access_mode,unit,scale,offset,byte_order,word_order,enum_map,stale_after,feedback_for; unique tenant,binding_id,binding_revision,raw_address	Đời binding + tham chiếu incident/test / Physical integration
PhysicalObservation	id,binding_id,point_id,binding_revision,source_event_id,observed_at,received_at,value,quality,controller_mode,maintenance_state,raw_evidence_ref; append-only	Đề xuất 30 ngày hot; archive theo policy incident/test / Physical integration
PhysicalCapability	id,binding_id,revision,operation,parameter_schema,allowed_targets,authorization_policy,local_interlocks,command_ttl,retry_class,feedback_point_ids,completion_criterion,unknown_outcome_policy,approval_evidence_ref	Lịch sử phê duyệt có version / Command
PhysicalCommandDetail	command_id,binding_revision,capability_revision,zone_revision,cause_effect_revision,expected_point_versions,feedback_deadline,physical_state,evidence_refs; one-to-one Command	Kế thừa retention Command / Command
Impairment	id,scope_refs,functions_affected,reason,owner,planned_until,notifications,compensatory_plan_ref,status,restoration_evidence_refs,version	Policy kiểm tra site; áp dụng legal hold / Physical readiness
PhysicalTestRun	id,binding_revision,test_plan_ref,mode,authorization_ref,impairment_ref,operator,witness,started_at,ended_at,result,evidence_refs	Policy kiểm tra/nghiệm thu site / Physical readiness
CompatibilityAssessment	id,binding_revision,hardware_serials,firmware_versions,license_refs,certificate_refs,fat_run_refs,sat_run_refs,open_defects,signoffs,status	Vòng đời cấu hình và policy site / Physical readiness
RescueEquipmentMission	id,incident_ref,dispatch_task_ref,equipment_ref,operator_ref,capability_revision,mission_scope,local_console_required,flight_mission_ref,state,limitations,result_evidence_refs	Đề xuất 365 ngày; evidence nhạy cảm riêng / Rescue equipment operations

Giá trị retention là default đề xuất phục vụ design, không kết luận pháp lý. Legal hold ngăn purge các object liên quan. Deletion có tombstone tham chiếu để không phá audit, không giữ PII ngoài mục đích. Search/index/backup phải có deletion propagation và expiration strategy; không chỉ xóa OLTP.

Indexes và concurrency

Signal unique(tenant_id,source,event_id); index(tenant_id,observed_at DESC), partition theo received_at tháng. Incident index(tenant_id,state,severity,opened_at DESC), spatial index geometry; partial index active. SOS unique(tenant_id,client_request_id), index(tenant_id,incident_ref,state). Task update dùng `WHERE version=:expected AND assignment_epoch=:epoch`; affected_rows=0 trả 409. Delivery unique(effect_key); provider callback unique(provider,event_id). Outbox index(status,next_attempt_at) và leasing worker tránh xử lý concurrent cùng row.

RLS dùng tenant context được bind từ verified principal trong transaction, không từ header tin cậy trực tiếp. Connection pool reset context bắt buộc. Tenant ID trong URL không đủ authorization. Region routing kiểm tra membership directory và signed region mapping; request sai region nhận redirect metadata an toàn hoặc 409 REGION_MISMATCH.

Bất biến lưu trữ và revision vật lý

Mỗi entity vật lý cũng có tenant_id, region_id, created_at, updated_at và version chung ở trên. Dùng composite reference trong cùng service; reference xuyên service giữ accepted snapshot digest. Dedupe PhysicalObservation là unique(tenant_id,binding_id,source_event_id,point_id) khi có source event ID ổn định; nếu không, adapter tạo receipt ID ổn định và ghi rõ không chứng minh được dedupe cấp nguồn. Index observation theo tenant_id,point_id,observed_at và partition theo received_at. Latest view của point dùng source sequence/time và quality, không chỉ thứ tự đến.

Binding revision bất biến sau nghiệm thu. Activation chỉ đổi active revision nguyên tử sau compatibility acceptance và readiness check; command approval còn mở gắn revision gốc và mất quyền dispatch khi không còn khớp active binding. physical_state không được thành COMPLETED_VERIFIED nếu thiếu tiêu chí evidence đã khai báo. Khôi phục impairment và bật lại capability là hai transaction khác nhau; xóa alarm dashboard không khôi phục thiết bị hoặc cấp quyền ghi. Snapshot reconciliation so maintenance_state phần mềm với mode controller và báo conflict.

2. API conventions

Base `/v1`; JSON UTF-8, RFC3339 timestamps, cursor pagination. Authorization Bearer + verified tenant context; optional X-Tenant-ID chỉ là selector, server đối chiếu token membership. `Idempotency-Key` bắt buộc cho POST tạo SOS, warning send, dispatch offer, commands; scope principal+tenant+route+key, request body hash. Cùng key khác payload → 409 IDEMPOTENCY_MISMATCH; cùng key cùng payload → response cũ. Receipt chỉ sau durable commit. Key retention 7 ngày đề xuất cho human mutation; source event dedupe theo archive replay horizon 90 ngày tối thiểu đề xuất, replay cũ qua controlled path. Expiry của command không phụ thuộc dedupe retention.

`If-Match` version/ETag cho updates; 412 VERSION_MISMATCH hoặc domain 409 theo API schema. Error envelope: code, message_key, params, trace_id, retryable, field_errors; không expose stack. 400 malformed, 401 authentication, 403 permission, 404 inaccessible/not found, 409 domain conflict, 412 precondition, 413 payload, 422 validation, 429 quota, 503 unavailable. GET retries bounded; mutation retry chỉ với idempotency key.

API	Quyền	Request/response và side effect
POST /events	event.ingest + source binding	CloudEvent; 202 durable receipt, không incident success
GET /incidents	incident.read scope	Filters severity/state/site/from; cursor result
POST /incidents	incident.create	hazard,severity,location,signal_refs; 201 aggregate + outbox
POST /incidents/{id}/transitions	incident.transition	expected version,to,reason; validate state guard
POST /sos	sos.create	client_request_id,category,location,note; 201 server receipt
POST /sos/{id}/updates	sos.self_update hoặc sos.manage	append note/location/cancellation request; không delete
POST /safety-reports	safety.self_report	incident_ref,status,sharing preference; save observation + fan-out event
POST /tasks	task.assign	unit,incident,scope,deadline; offer + workflow timer

API	Quyền	Request/response và side effect
POST /tasks/{id}/accept	task.accept + assigned unit	expected version; atomic owner confirmation
POST /warnings	warning.author	localized content,audience,expires; create draft version
POST /warnings/{id}/approvals	warning.approve	version,digest,decision,reason; separate actor guard
POST /warnings/{id}/send	warning.send	approved version; effect key, immutable audience snapshot
GET /deliveries	delivery.read	warning,channel,state; không trả private address nếu thiếu scope
POST /commands	command.request	capability,target,parameters,expiry; 202 requested, chưa actuation
POST /commands/{id}/approve	command.approve	digest,version; publish intent sau interlock checks
POST /connectors/{id}/tests	connector.test	fixture_set,manifest_version; sandbox results
POST /connectors/{id}/replay	connector.replay	event IDs,reason; forbid command replay
POST /evidence/upload-sessions	evidence.write	mime,size,classification; short-lived scoped URL
POST /privacy-requests	privacy.self_request	type,scope; identity verification workflow
GET /stream	authenticated subscriptions	event cursor + projection changes; no mutation through socket
POST /physical-bindings	physical.binding.author	controller_id,regional_model,firmware,gateway,point_map,zone_revision,cause_effect_revision; tạo candidate revision bất biến
POST /physical-bindings/{id}/validate	physical.binding.test	revision,fixture_set; kiểm schema/point/capability, không actuation thật
POST /physical-bindings/{id}/activate	physical.binding.activate	expected_version,revision,acceptance_ref; từ chối thiếu signoff hoặc readiness không phù hợp
GET /physical-points	physical.point.read	controller,zone,binding_revision,quality; point projection theo scope
GET /physical-points/{id}/observations	physical.point.read	from,to,cursor; value, unit, source/receive time, quality và revision
POST /physical-commands	physical.command.request	capability_id,target,binding_revision,zone_revision,cause_effect_revision,parameters,expires_at; tạo Command + PhysicalCommandDetail, chưa actuation
POST /physical-commands/{id}/approvals	physical.command.approve	expected_version,digest,decision; actor khác khi policy yêu cầu, guard tại chỗ vẫn áp dụng
POST /physical-commands/{id}/reconciliations	physical.command.reconcile	expected_version,observations,evidence_refs,reason; không tự resend; giữ lịch sử UNKNOWN
POST /impairments	physical.impairment.manage	scope,functions_affected,reason,owner,planned_until,compensatory_plan_ref; tạo impairment theo dõi được
POST /impairments/{id}/restoration-checks	physical.impairment.restore	expected_version,checklist,evidence_refs,witness; xác minh trước đóng; không ngầm gửi lệnh
POST /physical-test-runs	physical.test.execute	binding_revision,test_plan_ref,mode,authorization_ref,impairment_ref; vòng đời test được duyệt
POST /physical-test-runs/{id}/evidence	physical.test.record	expected_version,step_id,expected,observed,evidence_refs; append evidence
POST /compatibility-assessments	physical.compatibility.author	binding_revision,hardware,firmware,licenses,certificates,fat_run_refs,sat_run_refs; tạo hồ sơ review
POST /compatibility-assessments/{id}/acceptance	physical.compatibility.accept	expected_version,decision,signoffs,open_defects; từ chối lỗi nghiêm trọng chưa xử lý
POST /rescue-equipment-missions	rescue.equipment.assign	incident_ref,dispatch_task_ref,equipment_ref,operator_ref,mission_scope,capability_revision; workflow operator đủ năng lực, không chuyển động

Mọi physical POST mutation cần Idempotency-Key; update phù hợp cũng cần expected_version/If-Match. Route `/commands` hiện hữu vẫn là giao diện lệnh chung; `/physical-commands` là facade chuyên biệt trên cùng aggregate Command, không phải queue actuator thứ hai. Capability chưa rõ/chưa duyệt trả 422 CAPABILITY_NOT_APPROVED; lệch revision trả 409 BINDING_REVISION_MISMATCH; impairment/local inhibit đang hiệu lực trả 409 PHYSICAL_INTERLOCK hoặc IMPAIRMENT_ACTIVE; tiền đề cũ trả 409 PHYSICAL_STATE_STALE. Reconciliation không được kết luận kết quả thiếu evidence. Quyền theo site/controller/capability, không mặc định toàn tenant.

3. Canonical event envelope và semantics

```
{
  "specversion": "1.0",
  "id": "019a0000-0000-7000-8000-000000000041",
  "source": "urn:smartalarm:connector:gw-12",
  "type": "com.smartalarm.signal.fire.observed.v1",
  "subject": "devices/cam-a05-03",
  "time": "2026-10-23T08:40:12Z",
  "datacontenttype": "application/json",
  "tenantid": "tenant-northstar",
  "regionid": "eu-cell-1",
  "mode": "actual",
  "data": {
    "schema_version": "1.0.0",
    "observed_at": "2026-10-23T08:40:11Z",
    "hazard": "fire.possible_flame",
    "location": {"id":"zone-a05-03","method":"registry","version":12},
    "confidence": 0.82,
    "model_version": "flame-v3",
    "evidence_refs": ["evidence-31"]
  }
}
```

tenantid được gateway xác nhận theo credential, không lấy payload làm nguồn sự thật. source là identity namespace đã đăng ký. Schema event có additional-property policy theo version; invalid fields quarantine kèm reason. Confidence từ detector không map trực tiếp sang severity, severity dựa policy và impact. observed_at có thể trễ/sai clock; received_at server luôn có; skew flag lưu riêng. Location geometry theo GeoJSON longitude,latitude; CAP inbound đổi từ lat,lon explicit và có test polygon.

Topics đề xuất: `sa.<region>.<mode>.signals.v1`, `incidents.v1`, `assistance.v1`, `dispatch.v1`, `warnings.v1`, `delivery.v1`, `commands.v1`, `audit.v1`, `deadletters.v1`. Không tạo topic cho mỗi user. Broker ACL service-specific, mode actual/exercise isolation. Partition key aggregate ID kèm tenant; telemetry key device ID. DLQ không chứa secret; có encrypted payload reference, reason và replay policy.

Hợp đồng event vật lý

Dùng cùng CloudEvents envelope, source binding đã xác minh và cách ly actual/exercise. Type đề xuất là `com.smartalarm.physical.point.observed.v1`, `com.smartalarm.physical.command.state_changed.v1`, `com.smartalarm.physical.impairment.changed.v1`, `com.smartalarm.physical.test.completed.v1`, `com.smartalarm.physical.binding.accepted.v1`, `com.smartalarm.rescue.equipment_mission.updated.v1`. Event data gồm schema_version, aggregate_id, aggregate_version, binding_revision khi liên quan, source provenance và evidence reference. Ví dụ point payload chuẩn dưới đây là fixture thiết kế, không phải observation thật:

```
{
  "schema_version": "1.0.0",
  "aggregate_id": "point-example",
  "aggregate_version": 1,
  "tenant_id": "tenant-example",
  "site_id": "site-example",
  "controller_id": "controller-example",
  "binding_id": "binding-example",
  "binding_revision": 1,
  "point_id": "point-example",
  "zone_id": "zone-example",
```

```
  "semantic": "pump_running",
  "value": true,
  "unit": "boolean",
  "observed_at": "2026-10-23T08:40:11Z",
  "received_at": "2026-10-23T08:40:12Z",
  "quality": "GOOD",
  "controller_mode": "AUTO",
  "maintenance_state": "IN_SERVICE",
  "cause_effect_revision": 1,
  "source_event_id": "source-example-1",
  "raw_evidence_ref": "evidence-example"
}
```

`pump_running` không phải `waterflow_confirmed` và cả hai không có nghĩa đám cháy đã tắt. Unit/scaling do point contract đã nghiệm thu quy định; thiếu sensor giữ UNKNOWN. Command event mang command_id, capability_revision, previous_state, state, controller_receipt_ref, feedback_observation_ids, unknown_reason và source/receive time khi phù hợp. Impairment event mang scope/functions và trạng thái khôi phục; test event mang authorization/evidence reference; mission event mang operator và mode giao diện hỗ trợ. Không phát raw medical notes trong equipment event.

4. Sequence: signal → incident → warning

```
sequenceDiagram
  participant E as Edge
  participant I as Ingestion
  participant B as Broker
  participant C as Correlation
  participant S as Incident
  participant W as Workflow
  participant D as Delivery
  E->>I: event + source credential + stable ID
  I->>I: verify / durable store + outbox
  I-->>E: received (not incident confirmed)
  I->>B: signal.accepted (retryable publish)
  B->>C: at-least-once delivery
  C->>S: create candidate (idempotency key)
  S->>S: commit aggregate + outbox
  S->>B: incident.created
  B->>W: start versioned playbook
  W->>W: approved template or human approval
  W->>D: enqueue warning version + audience
  D->>D: channel attempts + feedback tracking
```

Nếu Incident API timeout sau commit, caller retry cùng key và nhận incident cũ. Nếu broker down, outbox tồn tại; ingestion vẫn có giới hạn durable capacity và trạng thái degraded, không ACK nếu chưa commit. Nếu correlation lỗi, queue lag alert và operator có raw signal triage; không chặn manual SOS.

Với báo cháy vật lý, nguồn là controller/gateway tại chỗ đã duyệt và giữ phân biệt alarm/supervisory/trouble. Chữa cháy tự động tại chỗ chạy trên đầu vào và cause-and-effect riêng được duyệt; chuỗi cloud này chỉ tạo incident và workflow phản ứng. Đóng incident không silence/reset tủ, dừng bơm PCCC, đóng van hoặc hủy bảo vệ tại chỗ. Các thao tác đó cần capability và thẩm quyền site riêng.

5. Sequence: offline SOS và reconciliation

Client tạo UUID request, lưu encrypted local outbox và hiển thị “chưa gửi”. Khi online, POST cùng request ID; server commit rồi trả receipt. Nếu response mất, client retry, server trả SOS ID cũ. Client mới hiển thị received; human ACK đến bằng event riêng. Offline location update luôn có observed_at; server giữ lịch sử, không ghi đè vị trí mới hơn chỉ vì đến muộn. Cancel trong lúc offline là queued request, không hứa dừng dispatch. Thiết bị mất hoặc account revoked thì app purge secure cache theo policy khi có thể, không hứa remote wipe khi thiết bị luôn offline.

6. Workflow và deadlines

Workflow ID = tenant:aggregate:playbook_version. Timers chạy server-side; cron polling client không dùng làm safety mechanism. Mỗi bước có input schema, activity idempotency key, deadline, retry policy, compensation policy và manual fallback. Retry dùng exponential backoff+jitter, max attempts/time; business rejection không retry. Escalation step key workflow+step+recipient giúp không gửi lặp vô hạn. Warning expiry hủy jobs chưa gửi; job đã gửi cần cancel/update message, không thu hồi bằng cách xóa DB.

Tình huống	Timer baseline đề xuất	Hết hạn
P1 incident chưa operator ACK	60 s	Shift supervisor, sau đó regional backup ở 120 s
Task offer chưa nhận	60 s	Expire offer, dispatcher chọn unit khác
Possible fall check-in	30 s cấu hình	Tạo care request, không kết luận chẩn đoán
Physical command	TTL 30 s hoặc capability-specific	Expire trước dispatch; sau dispatch reconcile unknown
Webhook delivery	Backoff trong tối đa 24 h hoặc event expiry ngắn hơn	DLQ + owner alert

Đây là default sản phẩm cần site validation; policy có min/max và approver, không cho admin đổi timeout tùy tiện trong incident mà không ghi version.

Workflow vật lý baseline 1.0 gồm WF-28 onboarding point/zone; WF-29 giám sát vật lý; WF-30 actuation có quyền, feedback và reconcile UNKNOWN; WF-31 impairment/test/restoration; WF-32 tương thích FAT/SAT; WF-33 nhiệm vụ thiết bị cứu nạn. Human deadline và command TTL là cấu hình capability/site có approver. Không timeout phần mềm phổ quát nào cấp quyền xả, reset, silence hoặc tự dừng bơm. Default command 30 s ở trên chỉ là đề xuất, phải override hoặc từ chối khi không phù hợp thiết kế thiết bị đã duyệt.

7. Correlation algorithm và hazard expansion

Exact dedupe trước fuzzy correlation. Candidate query theo tenant, mode, hazard compatibility, location graph và event window; score tính từ time distance, same zone, source diversity, semantic match. Score chỉ là suggestion trừ rule automation đã approved. Rule input gồm source confidence/quality, không count hai camera cùng model như hai bằng chứng độc lập tuyệt đối. Khi nhiều incident candidate, operator chọn; khi source correction, append correction event thay vì sửa event gốc.

Hazard registry gồm key, localized labels, severity policy, required fields, playbook binding, sensitivity, default audience, detector schema, retention class. Thêm “gas leak”, “industrial spill”, “lone worker”, “missing person”, “infrastructure outage” bằng registry/schema/plugin sau domain review; không sửa enum cứng trong mọi service. Category mới không tự có command quyền vật lý.

8. Command safety protocol

Request có command_id, device_id, capability, canonical params digest, tenant, writer_epoch, nonce, issued_at, expires_at, requester, approval evidence. Approval ký digest nên sửa params hủy approval. Gateway kiểm tra credential, epoch, TTL, capability, zone, local interlocks và used nonce. Non-idempotent capability trả retry_class=manual_reconcile; không tự gửi lại khi ACK mất. Local controller result ghi source time và observed physical state nếu có. Success chỉ khi capability-specific completion criterion đạt; accepted/executing/unknown phải hiện riêng trên UI.

HA command workers có distributed fencing; failover không reissue expired command. Local safety interlock có quyền từ chối dù cloud approved. Emergency stop chỉ hiển thị khi thiết bị hỗ trợ đúng semantics; stop request receipt không chứng minh thiết bị dừng. Drone gateway có flight stack capability negotiation, altitude frame, link health, pilot override và lost-link policy; video streaming tách command channel. Không dùng MAVLink command cancel làm bảo đảm phổ quát khi flight stack không hỗ trợ.

Chuỗi thực thi lệnh vật lý

Cloud policy/approval → conduit OT DMZ có xác thực → site edge command ledger bền vững/fencing → gateway hãng được duyệt → controller tại chỗ → thiết bị vật lý → feedback độc lập khi có. Chuỗi bảo vệ và điều khiển thủ công tại chỗ không phụ thuộc đường cloud này. Access profile adapter là observe-only trừ khi model/firmware/license chính xác và phê duyệt site xác lập write capability cụ thể; quảng bá BACnet WriteProperty đơn thuần chưa đủ. Dùng giới hạn trong Catalog thiết bị vật lý và Catalog cứu nạn/IoT.

Trạng thái vật lý gồm DRAFT, PENDING_APPROVAL, AUTHORIZED, SENT, ACCEPTED, EXECUTING, COMPLETED_VERIFIED, REJECTED, EXPIRED, FAILED, UNKNOWN, RECONCILED. Chỉ map Command `succeeded` hiện hữu khi tiêu chí hoàn thành vật lý đã được xác minh; giữ physical_state chi tiết trong PhysicalCommandDetail. Approval gắn target, capability revision, point/zone/cause-and-effect revision, parameter digest, TTL và writer epoch. Edge kiểm freshness, local mode, impairment, operation cho phép và feedback availability trước gửi; controller tại chỗ giữ interlock cuối cùng. Sau gửi, timeout là UNKNOWN trừ khi evidence đáng tin chứng minh thất bại. Reconciliation append evidence/lý do, không replay lệnh âm thầm.

Đầu sprinkler wet-pipe tác động nhiệt không phải actuator có địa chỉ chung. Tổ hợp controlled-release giữ releasing logic tại chỗ được duyệt; cấm relay bypass đa dụng, trigger từ AI confidence hoặc cause-and-effect do LLM tạo. I/O có giám sát được phép tuân theo thiết kế điện, supervision và feedback chính xác. `release_output_active`, vị trí van, bơm chạy, áp suất và waterflow là observation khác nhau. Thiết bị cứu nạn chỉ hỗ trợ console thủ công nhận mission assignment, không nhận API drive/aim/discharge bịa ra. Giao diện remote emergency-stop chưa xác minh không được hiển thị như bảo đảm dừng vật lý.

9. Localization vi / en / ja

UI key dạng `incident.status.active`; resource bundles versioned, ICU MessageFormat cho plural/select, không nối fragments. Locale user ưu tiên explicit choice → profile → OS supported locale → tenant default → English reviewed. Language selection không đổi region hoặc authorization. Font stack: system UI + Noto Sans khi deploy font bundle, Japanese dùng Noto Sans JP/system CJK; no forced uppercase cho tiếng Nhật; line height tối thiểu 1.5 body, text expansion 40% để test. Dates/numbers/unit hiển thị theo locale nhưng có timezone bên cạnh khi command/incident cross-country.

Content template là entity có `template_id`, `version`, `locale`, `text`, `variables_schema`, `reviewer`, `approved_at`, `voice_asset_ref`. Warning approval tham chiếu exact locale versions. Thiếu bản dịch đã duyệt: hiển thị fallback language rõ và yêu cầu publisher xác nhận policy; không tạo bản dịch AI rồi tự phát. Không block toàn bộ P1 nếu emergency fallback template đã preapproved. Original message/user chat giữ nguyên ngôn ngữ; translation hỗ trợ được gắn machine translated và không thay original evidence. TTS voice được chọn theo locale, transcript luôn có; nếu TTS lỗi vẫn đọc text được. Bản dịch critical phải được người bản ngữ/domain reviewer kiểm tra trước release.

Thuật ngữ vật lý phải phân biệt nhất quán “yêu cầu được cấp quyền”, “controller chấp nhận”, “kết quả vật lý đã xác minh”, “kết quả chưa rõ”, “test”, “suy giảm chức năng” và “đã khôi phục” trong vi/en/ja. Giữ nhãn point hãng cùng ngữ nghĩa bản địa hóa đã duyệt. Dịch không đổi ngữ nghĩa register, cực tính điều khiển, đơn vị parameter hoặc thẩm quyền. Hỗ trợ TTS/ngôn ngữ loa theo model; dùng bản thu được duyệt khi payload đã nghiên cứu chưa xác minh locale hoặc API.

10. Evidence, chat và privacy

Upload policy baseline 20 MB/file cho ảnh/tài liệu/clip ngắn; MIME sniffing + extension allowlist + antivirus + decompression limits; quarantine trước scan. Signed upload URL scope object key và expiry ngắn; download URL kiểm tra policy và TTL, không public bucket. Video session token incident-scoped, audit access, region-resident relay. Webhook payload không gửi raw medical notes mặc định. Chat retention theo incident/social class, abuse report/restricted thread, attachment policy chung. Safety fan-out snapshot gồm group membership version nhưng recheck revocation lúc send.

Precise location được field-level protected; generalized site status cho family default. Retention purge gồm DB, object store, search index, caches và export links; backup có expiry và restore reapply tombstones. Legal hold và data subject deletion conflict chuyển privacy review; không silently ignore request. Audit hash chain/tamper-evident storage hỗ trợ phát hiện sửa đổi, không tuyên bố tuyệt đối không thể sửa khi toàn bộ authority bị compromise.

Hồ sơ FAT/SAT có serial/firmware/license/config chính xác, trạng thái point kỳ vọng/thực tế, timestamp, người chứng kiến, quyền test đã duyệt, sai lệch và khôi phục có ký. Lưu raw capture riêng cùng hash và quyền; redact secret nhưng giữ source reference truy vết được. Brochure hoặc chứng chỉ linh kiện không được đặt field_accepted. Nghiệm thu gắn binding lắp đặt cụ thể và phạm vi duyệt; thay firmware, point map hoặc cause-and-effect mở lại review liên quan.

11. Frontend runtime và state design

Hợp đồng trình bày v2 và kiểm thử chuyển trạng thái

`getContent()` chọn renderer theo nhóm; `SAEnterprise.render(s,c)` chọn composition theo screen ID; `SAVisual.scene()` vẽ sơ đồ với ngôn ngữ và trạng thái. Không dùng thuộc tính `type` chung để quyết định mọi bố cục. `data-go` chỉ điều hướng, `data-demo` chỉ tương tác minh họa; không diễn giải hai loại event này thành success của API hoặc actuator. Giữ `Screen-Registry.json` và FR hiện có là hợp đồng nguồn.

Production phải áp dụng quy tắc dưới đây trước render và trước speech; đây là quy tắc kỹ thuật cần triển khai, không phải API schema mới:

Đầu vào / chuyển trạng thái	Kết quả bắt buộc và assertion
Heading unknown, floor known	Giữ mặt bằng/mốc hợp lệ; bỏ mũi tên tương đối và câu "rẽ trái/phải". QR xác nhận vị trí không tự xác nhận hướng.
Floor unknown / route withdrawn / evidence stale	Hủy speech đang phát và hàng đợi; bỏ route overlay và chỉ dẫn cũ trong cùng cập nhật; giữ cảnh báo, nhập vị trí, trợ giúp. Không cho back/history khôi phục tuyến cũ.
Snapshot mới đến muộn hơn revision đã thu hồi	Bỏ cập nhật cũ theo revision; không dùng thời điểm HTTP response để kết luận tuyến mới.
SOS local pending → durable receipt → human ACK	Chỉ tiến trạng thái khi có bằng chứng đúng request ID; không lấy click hoặc chuyển hash làm biên nhận.
Command accepted, readback absent	F11/F12 vẫn UNKNOWN; nút retry vật lý không xuất hiện. Chỉ ra bằng chứng thiếu và quy trình đối soát.
Vào C27 / đổi ngôn ngữ / rời hướng dẫn	Hủy âm cũ; C27 giữ im lặng khi quay lại, tải lại, đổi trạng thái hoặc có notification mới.

Test component kiểm tra chữ và thuộc tính accessibility cùng SVG, không chỉ snapshot ảnh. Test tích hợp mô phỏng đổi revision khi speech đang phát, mất mạng giữa gửi/receipt, ACK trễ và local override. Test E2E đo focus, target, reflow, bàn phím và văn bản thay bản đồ ở VI/EN/JA. Bản mẫu hiện có speech ví dụ cố định, local state và dữ liệu minh họa; không có cơ chế production chứng minh các assertions trên.

Server state cache keyed tenant+region+user scope+resource; workspace switch purge hoặc partition hoàn toàn. Client store chỉ giữ draft/UI preferences, không dùng làm nguồn incident truth. Server-rendered shell hoặc static app + BFF được chọn theo deployment; CSP chặt, no tokens in localStorage, secure cookie cho web/session BFF. Native secure keystore cho tokens, encrypted offline database. Websocket sequence gap → snapshot refresh; stale banner hiển thị age. Command buttons disabled khi capability/location/policy stale vượt ngưỡng, có reason và manual channel.

Form pattern: label luôn hiển thị; required/error theo field; submit state pending; receipt sau server ACK; conflict hiển thị server version và draft, không tự ghi đè. List pattern: filters shareable nhưng không PII trong URL; accessible table, keyboard focus, selectable row có context. Map luôn có list alternative; floor controls hỗ trợ keyboard; no safety information solely via color. SOS action không phụ thuộc gesture giữ nút duy nhất; explicit button + confirmation có fast path theo accessibility/site policy.

F01–F20 nâng bộ màn hình phối hợp lên 233 màn. View vật lý gồm inventory point/zone, quality/freshness, chứng cứ capability đã nghiệm thu, review target, approval, timeline receipt/feedback riêng, reconcile UNKNOWN, impairment/test/restoration, nghiệm thu FAT/SAT và phân công thiết bị cứu nạn. FR-PHY-01–FR-PHY-16 quy định các hành vi này. Không bật action từ projection cũ; server/edge kiểm lại. Action local-only hoặc chưa hỗ trợ hiện lý do và workflow thủ công có quyền. Không AI response nào được submit actuator command hoặc đổi cấu hình controller.

12. Test architecture

Unit test state guards/rules/unit conversion. Contract tests OpenAPI/events/adapters. Integration tests outbox/inbox, workflow restart, DB tenant isolation, provider callbacks và replay. E2E tests theo actor và vi/en/ja, offline/reconnect, accessibility, role changes. Performance tests steady/burst/fan-out, soak, noisy neighbor, media overload. Chaos tests broker fail, DB failover, workflow worker kill, provider timeouts, region partition, clock skew. Security tests BOLA, source spoof, SSRF URL validation, upload malware fixtures, replay nonce, key revocation, support break-glass. Hardware-in-loop tests riêng cho từng actuator/drone vendor trong môi trường được phép.

Test data synthetic, deterministic clock cho deadlines, mock provider thể hiện accepted/delivered/unknown separately. Passing prototype navigation không bằng passing production E2E. Acceptance matrix có actor, trigger, expected evidence và architecture owner để QA độc lập thiết kế test, không chỉ mirror implementation.

Nghiệm thu vật lý thêm FAT đúng cấu hình và SAT sau lắp. Test từng mapping point/zone và capability được bật, negative authorization chéo tenant/site/zone, sai revision, approval hết hạn, event lặp, thiếu feedback và accepted nhưng chưa hoàn thành. Ngắt cloud, tắt nguồn edge, restart gateway, cách ly một nhóm point, làm lệch clock và khôi phục link; xác minh bảo vệ tự động tại chỗ tiếp tục và intent cũ không gây actuation. Test hardware theo impairment plan đã duyệt với nhân sự đủ năng lực tại chỗ; simulator pass không cấp quyền xả thật. FMEA gán owner site và quyết định residual risk cho tác động sai vùng, mất feedback, lỗi nguồn cấp, relay lỗi, nhầm test/actual và gateway bị xâm nhập. Gate test/quản trị chi tiết nằm trong Tiêu chuẩn và triển khai.

13. Runbooks trọng yếu

Failure	Detection	Containment / recovery	Verify
Ingestion lag	oldest event age + p95	Reserve SOS lane; scale consumers; quarantine faulty source	No lost receipts, replay preserved IDs
Provider outage	failed/unknown attempts + callback age	Circuit break; alternate channel; operator visibility	Human ACK tracked separately; no duplicate flood
DB primary loss	health + write errors	Fence; promote verified replica; refresh service connections	Committed SOS present; no dual writer
Region unavailable	multi-vantage synthetic	Approved DR routing; epoch increase; outbox reconcile	Residency unchanged or explicitly approved; RPO/RTO measured
False detector storm	incident rate + operator feedback	Disable specific rule/model deployment; retain raw signals	Manual SOS unaffected; rollback version audited
Lost drone link	telemetry age	Expose unknown; local pilot/lost-link procedure	Receipt and physical state reconciled; no blind command replay
Compromised device	abnormal source behavior	Revoke cert; quarantine; rotate binding; coverage warning	Denied traffic; replacement device validated
Translation error	report/locale review	Withdraw affected template version; reviewed correction	Version lineage and recipients of correction visible
Mất cloud hoặc edge tại site	heartbeat/quality age, quan sát tủ tại chỗ	Đánh dấu remote integration unavailable; giữ bảo vệ tại chỗ; buffer/reconcile observation hỗ trợ	Chuỗi tự động độc lập đã xác minh; không replay lệnh ghi cũ
Sai vùng hoặc binding revision	point walkdown, digest mismatch	Dừng remote capability liên quan; giữ local operation; sửa/nghiệm thu lại mapping	Test point-to-point và negative chéo vùng có ký
Kết quả vật lý chưa rõ	accepted/sent thiếu feedback bắt buộc	UNKNOWN; người đủ năng lực xác minh tại chỗ; phản ứng thay thế; không retry mù	Reconciliation gắn evidence, không sửa lịch sử lệnh
Impairment hoặc test quá thời gian	planned_until, lệch mode controller	Báo người phụ trách site; theo compensatory plan và quy trình khôi phục đã duyệt	Trạng thái restored tại chỗ, witness và signoff trước đóng
Link/console thiết bị cứu nạn unavailable	Operator báo, tuổi telemetry được hỗ trợ	Operator theo lost-link/stop procedure hãng; mission hiện unknown/unavailable	Ghi trạng thái vật lý tại chỗ và handback operator

14. Delivery decomposition cho full build

Các workstream đồng thời thuộc cùng phạm vi đầy đủ: platform/IAM/regions; event/connectors/devices; incident/workflow/dispatch; Companion/Field; Command/admin; content/i18n; media/privacy/audit; observability/DR/security; hardware integration. Thứ tự dependency: contracts/domain invariants → platform foundations → vertical flows → complete role surfaces → integrations + resilience → independent acceptance. Không bỏ UI quản trị hoặc trạng thái lỗi vì chúng ít xuất hiện trong demo.

Definition of Ready: approved actor/permissions, state transitions, API/event schema, error cases, translated copy, test fixtures. Definition of Done: code + migrations + contract tests + UI three locales + accessible errors + dashboards/runbook + rollback + security/tenant tests + reviewer signoff. Production go-live cần domain/site authority validation; tài liệu này là bản sâu để review, chưa phải chữ ký nghiệm thu.

Workstream full build nay bao gồm rõ physical point/zone integration, OT DMZ/site edge, gateway hãng được duyệt, capability/feedback contract, quản trị impairment/test, FAT/SAT và vận hành thiết bị cứu nạn. Definition of Ready cho physical write cần hãng cho phép bằng tài liệu, cause-and-effect site và completion quan sát được; Definition of Done cần nghiệm thu đúng cấu hình và runbook khôi phục tại chỗ. Hành động chưa hỗ trợ giữ unavailable rõ ràng trong khi phạm vi thiết kế đầy đủ vẫn được giữ. Operation/event đề xuất ở trên phải đồng bộ với JSON contract riêng khi triển khai.

15. Thiết kế chi tiết triển khai BMS

Đây là hợp đồng triển khai bổ sung trực tiếp cho WF-34–37 và FR-BMS-01–40. Tên endpoint canonical là /bms/connections/... trong API-Contract.json 1.1. Các tên nháp bms-systems/bms-release-intents trong nghiên cứu chỉ là khái niệm; không triển khai alias ngoài hợp đồng. Không có API công khai nhận arbitrary vendor method hoặc raw endpoint. JSON contract gồm23 operation mới,7 loại event BMS;44 operation cũ được giữ nguyên.

15.1 Lược đồ lưu trữ và transaction

Các bảng dưới bổ sung vào regional PostgreSQL; raw payload và bằng chứng lớn lưu object storage cùng region, bảng giữ hash/reference. Mọi FK nghiệp vụ mang tenant/site trong khóa ghép để không thể liên kết chéo tenant. Dùng UTC timestamptz; revision bigint tăng đơn điệu trong transaction. RLS là lớp bổ sung cho kiểm quyền service, không thay quyền scope.

Table / key	Cột và ràng buộc triển khai	Index / retention đề xuất
bms_connection PK(tenant_id,site_id,connection_id)	region_id, profile_id/version, vendor_build, adapter_digest, endpoint_ref, credential_ref, state, revision; UNIQUE(tenant_id,site_id,connection_id); endpoint refs are registry FK	(tenant_id,site_id,state); metadata đến hết lifecycle + thời hạn audit được duyệt
bms_map_revision PK(scope,map_revision)	connection_id, mapping_digest, base_revision, state, approved_by, approved_at; immutable after approval; one active via partial UNIQUE(scope) WHERE state=active	(scope,state,created_at); giữ mọi revision từng được dùng trong incident/command
bms_point_binding PK(scope,map_revision,point_id)	native_address_hash, asset_id, space_id, zone_id, type, units, scale, offset, quality_policy, stale_after; UNIQUE(scope,map_revision,native_address_hash); scale finite/nonzero when conversion needs inversion	(scope,asset_id); (scope,zone_id); không hard-delete binding đang được tham chiếu
bms_qualification PK(scope,qualification_id)	adapter_digest, vendor_build, map_revision, license_ref, capabilities, expires_at, signature_ref, status; admission verifies all evidence references	(scope,status,expires_at); hết hạn không xóa lịch sử
bms_observation PK(scope,observation_id)	point_id, source_time nullable, received_at, value_json, unit, quality, map_revision, raw_ref/hash, source_seq nullable; append-only	partition received_at; (scope,point_id,received_at DESC); hot30 ngày là giả định cần phê duyệt; incident hold ưu tiên
bms_alarm_occurrence PK(scope,alarm_id)	native_id, occurrence_id, branch_id nullable, active_state, native_ack_state, reviewed_at, source_time, quality, revision, incident_id; UNIQUE(scope,native_id,occurrence_id,normalized_branch)	(scope,active_state,severity); không purge alarm active/unknown; archive theo policy

Table / key	Cột và ràng buộc triển khai	Index / retention đề xuất
bms_alarm_receipt PK(scope,receipt_id)	source_event_id/cursor, raw_hash, received_at, alarm_id, mapping_revision, replay_mode; duplicate receipts retain audit link	UNIQUE(scope,source_stream,source_event_id) if source ID stable; otherwise deterministic fingerprint plus collision evidence
bms_snapshot_generation PK(scope,generation_id)	kind, started_at, ended_at, complete, gap_detected, cursor_ref, expected_count nullable, actual_count; only complete scoped generation can reconcile absence	(scope,kind,started_at DESC); giữ gap evidence phục vụ incident
bms_command_link PK(scope,operation_id)	operation_kind, physical_command_id nullable, alarm_id nullable, preview_id, approval_digest, idempotency_key, request_hash, state, expires_at, revision; physical_command_id FK existing command	UNIQUE(scope,operation_kind,idempotency_key); không xóa khi outcome unknown
bms_writer_lease PK(scope)	epoch bigint, owner_instance, lease_until, egress_fencing_ref; epoch advances atomically; egress validates current epoch	UNIQUE(scope); history lease/epoch vào audit
bms_inbox / bms_outbox	inbox UNIQUE(tenant_id,event_source,event_id); outbox aggregate_id/revision/type/body/created_at/published_at; projection+inbox and state+outbox each atomic	outbox unpublished index; receipt retention >= upstream retry/replay horizon; thiết kế90ngày cần ký
bms_lifecycle_job PK(scope,job_id)	kind,state,from_revision,to_digest,steps_json,approval_id,rollback_ref,started_at,finished_at; resumable steps have idempotency markers	(scope,state,submitted_at); audit lifecycle không bị mất khi restart

Không dùng time-window dedupe làm khóa alarm occurrence. Nếu nguồn không có occurrence ID/sequence ổn định, adapter tạo occurrence theo chu kỳ active→inactive→active đã quan sát, lưu generation và cờ uncertainty khi có gap; không suy ra chu kỳ đã bỏ lỡ. Direct panel và BMS tạo hai receipt/provenance, correlation có thể liên kết một incident nhưng không hợp nhất native ACK identity.

15.2 SDK adapter và scheduler

```
AdapterContext = {scope, workload_identity, approved_endpoint, secret_provider,
  profile_revision, map_revision, capability_snapshot, request_budget, journal, clock}
probe(context) -> ProductIdentity + SupportedInterfaces + Diagnostics
discover(context, allowlist, cursor) -> Page<NativePointDescriptor>
readPoints(context, native_ids, cursor) -> Page<NativeObservation>
subscribePoints(context, approved_filter, resume_token) -> SubscriptionHandle
readActiveAlarms(context, cursor, generation) -> Page<NativeAlarm>
subscribeAlarms(context, approved_filter, resume_token) -> SubscriptionHandle
readHistory(context, native_id, interval, cursor) -> Page<HistoricalObservation>
acknowledge(context, validated_native_ack, egress_epoch) -> NativeReceipt
execute(context, validated_physical_command, egress_epoch) -> NativeReceipt
readback(context, accepted_target, predicate) -> Evidence
relinquish(context, validated_release, egress_epoch) -> NativeReceipt
drain(context) -> OutstandingWork + RetainedAuthority
close(context) -> CloseEvidence
```

Các method mutate không được gọi trực tiếp từ API/controller UI. Runtime cung cấp ValidatedNativeAck/ValidatedPhysicalCommand do policy executor tạo, không phải JSON tùy ý. Adapter trả supported nhưng admission mới trả admitted; chưa có method hoặc chưa kiểm chứng trả unsupported có mã lỗi, không giả lập thành công. Plugin đóng gói immutable image digest; vendor SDK Windows/Java được cô lập sidecar theo hệ điều hành, không nạp thư viện hãng vào process API chung.

Scheduler chia hàng ưu tiên: command receipt/local override/critical alarms; active snapshot; point refresh; discovery/history. Không tự hạ priority của alarm không nhận diện. COV lease renew có jitter và token bucket; polling fallback chỉ là strategy được phê duyệt trong cùng contract, không tự mở giao thức/account mới. Retry chỉ cho operation chứng minh idempotent/read và nằm trong budget. Reconnect exponential backoff có jitter, cap cấu hình; deadline bao gồm queue wait. Circuit breaker mở thì ghi quality stale/unknown theo tuổi nguồn, không thay value bằng0.

15.3 Thu nhận và đối soát alarm

1. Adapter xác thực nguồn, ghi raw receipt/hash và cursor vào journal trước ACK transport nếu nguồn hỗ trợ. Validate tenant/site binding, point map revision, type/unit/status. Lỗi decoding/scale không đưa vào route; ghi quarantine với raw reference đã giới hạn dữ liệu nhạy cảm.
2. Regional ingest dùng inbox unique key và transaction cập nhật observation/alarm mirror + outbox. Request gửi lại cùng event ID/raw digest trả receipt cũ; ID trùng nhưng digest khác là conflict cần audit.
3. Active state và native_ack_state là hai trục độc lập. SmartAlarm reviewed là trục thứ ba. Hành động reviewed không gửi ACK. Native ACK bind đúng occurrence_id, branch_id và native_transition_token, còn hiệu lực, đủ quyền và approval.
4. Khi mất subscription, đánh dấu generation incomplete, giữ alarm active/unknown. Reconnect đăng ký stream và lấy active snapshot/ConditionRefresh theo contract hãng, đệm/đối soát sự kiện xen kẽ; phát gap marker khi không có bảo đảm thứ tự.
5. Chỉ snapshot complete trong đúng scope, có kết thúc được chứng minh mới được dùng để đối soát sự vắng mặt. Nguồn không bảo đảm snapshot đầy đủ thì không auto-clear missing alarms; yêu cầu đọc lại/kiểm tra. History backfill mang replay_mode và không kích hoạt lại PA, dispatch hoặc command.
6. Return-to-normal cập nhật native inactive; incident closure vẫn qua workflow cứu hộ. Source suppression/disable/maintenance phải là trạng thái có người sở hữu và expiry, không xóa bằng chứng.

15.4 Lệnh, approval và fencing

Connection state: draft→validating→qualified→active_read; active_control chỉ sau qualification control và handback được phê duyệt. degraded/suspended/draining ngăn command mới; retired là trạng thái kết thúc. resume_read không tự bật control. Adapter upgrade, map publish hoặc thay entitlement làm qualification cũ invalid.

BMS operation receipt là projection vận chuyển:
persisted→dispatch_pending→accepted_by_gateway→accepted_by_controller→feedback_confirmed;
rejected/expired/unknown/superseded là nhánh. Physical Command aggregate vẫn dùng state machine hiện hữu; projection không quyết định trạng thái vật lý độc lập. effect_confirmed=true chỉ khi state=feedback_confirmed và feedback_ref hợp lệ. Với native_ack, feedback là readback trạng thái ACK đúng occurrence, không là hiệu ứng cơ điện. physical_command_id bắt buộc cho operation_kind=physical_command và null cho native_ack.

```
BEGIN
  lock connection revision; verify If-Match == expected_revision
  verify token scope + current qualification + immutable preview/approval digest
  insert operation using UNIQUE(scope,operation_kind,idempotency_key)
  on duplicate: same request_hash => return prior receipt; else409
  insert transactional outbox(operation_id, deadline, approved envelope)
COMMIT  -- only now 202 persisted
edge consumes -> journal + check current epoch at egress
recheck expiry/map/adapter/interlocks/local mode -> execute once if admissible
transport timeout after possible send -> UNKNOWN -> readback/reconcile; no blind replay
feedback predicate + stable period + evidence identity -> Physical Command transition
regional projection follows authoritative command event
```

Approval digest bao gồm tenant/site, connection/point/native address, unit/value, priority, adapter digest, map/qualification/cause-effect revision, feedback predicate và expiry. Người duyệt không được sửa payload khi approve; sửa thì tạo preview mới. Danh sách target/capability và mức phê duyệt là policy theo site, không dựa vào một enum giao thức chung. Người đề nghị và người duyệt tách nhau khi policy yêu cầu; LLM không thể trở thành approver hoặc source của qualification.

BACnet priority array không có owner ID/application TTL. Đừng release bằng cách ghi NULL vào slot đang có thể do bên khác sở hữu. Quy trình phải kiểm effective owner/slot shadow policy, priority được site dành riêng, local mode và handback; nếu không chứng minh ownership thì dừng để kỹ thuật viên tại chỗ đối soát. TTL trên cloud chỉ cấm phát lệnh mới, không bảo đảm thiết bị tự nhả khi edge mất nguồn. Muốn fail-safe tự động phải có controller/watchdog được duyệt tại chỗ; nếu không, admission từ chối hứa auto-relinquish và yêu cầu runbook thủ công.

15.5 API canonical, lỗi và phân trang

Method / path	Request → response	Permission
GET /bms/connections	— → BMSConnectionPage	bms.connection.read
POST /bms/connections	BMSConnectionCreate → BMSConnectionView	bms.connection.create
GET /bms/connections/{connection_id}	— → BMSConnectionView	bms.connection.read
POST /bms/connections/{connection_id}/discoveries	BMSDiscoveryRequest → BMSJob	bms.discovery.run
POST /bms/connections/{connection_id}/map-revisions	BMSMapDraftCreate → BMSMapRevision	bms.mapping.edit
POST /bms/connections/{connection_id}/validations	BMSValidationRequest → BMSJob	bms.mapping.validate
POST /bms/connections/{connection_id}/qualifications	BMSQualificationCreate → BMSJob	bms.qualification.submit
POST /bms/connections/{connection_id}/activations	BMSActivationRequest → BMSJob	bms.connection.activate
GET /bms/connections/{connection_id}/points	— → BMSPointPage	bms.point.read
GET /bms/connections/{connection_id}/alarms	— → BMSAlarmPage	bms.alarm.read
POST /bms/connections/{connection_id}/alarms/{alarm_id}/native-acknowledgements	BMSNativeAckRequest → BMSMutationReceipt	bms.alarm.ack_native
POST /bms/connections/{connection_id}/command-previews	BMSCommandPreview → BMSCommandPreviewResult	bms.command.preview
POST /bms/connections/{connection_id}/commands	BMSCommandSubmit → BMSMutationReceipt	bms.command.submit
GET /bms/connections/{connection_id}/commands/{command_id}	— → BMSMutationReceipt	bms.command.read
POST /bms/connections/{connection_id}/commands/{command_id}/reconciliations	BMSCommandReconcile → BMSMutationReceipt	bms.command.reconcile
POST /bms/connections/{connection_id}/reconciliations	BMSReconciliationRequest → BMSJob	bms.reconciliation.run
POST /bms/connections/{connection_id}/lifecycle-transitions	BMSLifecycleRequest → BMSJob	bms.lifecycle.change
GET /bms/connections/{connection_id}/health	— → BMSHealth	bms.health.read
GET /bms/connections/{connection_id}/jobs/{job_id}	— → BMSJob	bms.job.read
GET /bms/connections/{connection_id}/policies/request-budget	— → BMSRequestBudgetView	bms.policy.budget.read
PATCH /bms/connections/{connection_id}/policies/request-budget	BMSRequestBudgetUpdate → BMSRequestBudgetView	bms.policy.budget.change
GET /bms/connections/{connection_id}/policies/incident-export	— → BMSIncidentExportView	bms.policy.export.read
PATCH /bms/connections/{connection_id}/policies/incident-export	BMSIncidentExportUpdate → BMSIncidentExportView	bms.policy.export.change

POST bắt buộc Idempotency-Key; mutation trên resource hiện hữu thêm If-Match và expected_revision. GET collection dùng opaque cursor + limit1–500, snapshot-stable cursor theo tenant/site/filter; sửa filter làm cursor invalid400. Không trả toàn bộ point inventory không giới hạn. Server binding tenant/region từ token; body không có quyền chọn tenant khác. Credential_ref/endpoint_ref phải thuộc scope, không dereference URL do client tự gửi.

401/403 phân biệt thiếu xác thực/quyền;404 che resource ngoài scope;409 cho state/idempotency conflict;412 cho ETag/evidence revision lệch;422 cho đơn vị/semantic/domain sai;429 gồm Retry-After theo budget;503 không ngụ ý đã nhận thành công. Nếu commit ledger đã xảy ra rồi response mất, retry cùng key trả receipt cũ. Một vendor batch HTTP200 vẫn phải kiểm từng phần tử; kết quả thiếu trả partial/unknown qua job result, không gắn succeeded toàn batch. Job kết thúc có result_ref và problem cấu trúc; UI polling có backoff và cancel chỉ dừng việc chưa dispatch, không undo physical command.

15.6 Event và tương thích phiên bản

CloudEvent type	Payload
com.smartalarm.bms.point_observed.v1	BMSPointView
com.smartalarm.bms.alarm_changed.v1	BMSAlarmView
com.smartalarm.bms.command_changed.v1	BMSMutationReceipt
com.smartalarm.bms.connection_changed.v1	BMSConnectionView
com.smartalarm.bms.health_changed.v1	BMSHealth
com.smartalarm.bms.map_published.v1	BMSMapRevision
com.smartalarm.bms.reconciliation_completed.v1	BMSReconciliationCompleted

Giữ CloudEvents envelope hiện hữu, bắt buộc time cho BMS namespace và kiểm payload strict. Envelope tenantid/regionid phải bằng payload tenant_id/region_id và certificate/workload scope; schema không kiểm thay service invariant này. id là stable event ID sinh sau durable ingest; source định danh adapter deployment, không chứa secret. Consumer lưu inbox trước commit projection; side effect chỉ được tạo từ policy engine có dedupe key riêng, không từ mọi alarm_changed. Event v1 thêm optional field theo compatibility policy; thay meaning/type/enum cần v2 topic/type và consumer migration. Profile version, adapter image digest, map revision và capability qualification version độc lập.

15.7 Migration, nâng cấp và phục hồi

M1 mở rộng DB bằng bảng/index mới, không sửa khóa cũ; migration online index theo runbook, đo lock time. M2 deploy consumers hiểu event BMS nhưng chưa mở ingestion. M3 deploy read-only adapter vào lab, pin digest và schema, test mapping/units/alarm gaps. M4 publish map revision đã ký, chạy shadow correlation không dispatch, đối chiếu sample với BMS console. M5 mở alarm/incident theo site sau FAT/SAT; ACK/write vẫn disabled. M6 chỉ bật từng capability sau kiểm tra quyền, interlock, phản hồi và handback. Đây là thứ tự cổng phát hành trong full design, không loại bỏ chức năng khỏi phạm vi.

Upgrade/rollback: drain không nhận mutation mới; chờ outbox đã journal và ghi danh sách command pending/unknown; nếu còn authority tại controller thì thực hiện local handback trước khi dừng writer. Lưu cursor, snapshot generation, mapping digest và old image. Adapter mới chạy read qualification; đổi semantics/native ID phải có migration map và thử rebind. Rollback image không rollback hiệu ứng vật lý hoặc native ACK; không bật lại qualification cũ chỉ vì quay lại image cũ. Sau restore DB/edge, luôn suspended/read-reconcile, lấy epoch mới, snapshot và command readback, rồi mới xin re-enable control.

15.8 Kiểm thử triển khai bắt buộc

Contract test kiểm23 request/response schemas,7 event payloads, reference resolution, giữ nguyên44 API cũ, tenant cross-scope, read-only cấmACK/write, expiry/revision và effect_confirmed invariant. Simulator kiểm subscribe loss, duplicate/late/out-of-order, unit/endian, alarm active khi startup, generation incomplete, nativeACK sai occurrence, timeout sau gửi và fencing split-brain. Test nguồn thật trong FAT/SAT kiểm entitlement, native method, alarm ACK semantics, source timestamp/quality, actual batch/rate budget, local override/interlocks, feedback criterion, retained BACnet priority sau mất nguồn và handback.

Bằng chứng test phải gắn adapter digest/vendor build/map/qualification; simulator không đủ để chuyển field_accepted. Các test dữ liệu JSON chạy được trong work/test_bms_technical_contracts.py và báo cáo QA được đóng gói riêng. Kiểm thử schema không chứng minh xác thực, thời hạn hiện hành, quyền người ký hoặc hiệu ứng vật lý; service/unit/integration/hardware tests là những cổng riêng.

BMS06 áp dụng budget qua GET/PATCH request-budget có CAS và approval. history_backfill_paused chỉ tạm dừng backfill lịch sử, không dừng đối soát alarm đang hiệu lực. Budget không được vượt quota đã kiểm và không làm đói hàng ưu tiên. BMS08 dùng incident-export policy gắn namespace, target binding và allowlist trường được duyệt. Quarantine bắt buộc enabled=false, giữ raw/provenance và dừng export mới, không đổi trạng thái alarm gốc. Mở lại cần review causation/echo và qualification export_incident còn hiệu lực. Contract không nhận trường sức khỏe/danh tính cá nhân.

Phụ lục bắt buộc trong cùng baseline

Loa cứu hộ và voice navigation bổ sung WF-21–22. Định vị, tối ưu, AI và hồ sơ hỗ trợ bổ sung WF-23–27. Hai tài liệu này là thành phần của full design, không phải tính năng tùy chọn cho giai đoạn sau. Đặc tả màn hình cung cấp FR theo từng screen ID.

SmartAlarm — Loa cứu hộ, dẫn đường bằng voice và tránh vùng nguy hiểm



Baseline production 3.0 · yêu cầu bổ sung ngày 23/10/2026. Tài liệu này là phần mở rộng bắt buộc của BRD/FRD/Basic/Detail Design, không phải ý tưởng giai đoạn sau.

Baseline thiết kế hiện tại: 3.0 · Tích hợp BMS: 24/10/2026. Giữ nguyên ngày nghiên cứu/yêu cầu gốc phía trên.

1. Business requirement BR-09

Hỗ trợ người không có smartphone bằng hệ thống loa và hỗ trợ người dùng smartphone di chuyển bằng hướng dẫn giọng nói theo từng chặng. Cùng một incident phải tạo ra nội dung nhất quán giữa app, loa khu vực, màn hình và đội ứng cứu. Mục tiêu là đưa hướng dẫn đã được phê duyệt tới đúng người, đúng vùng, đồng thời thể hiện các giới hạn của dữ liệu. Không gọi tuyến là "an toàn tuyệt đối"; thiết bị và dữ liệu không quan sát được mọi nguy hiểm thực địa.

2. WF-21 — Public address / loa cứu hộ

Actor: PA author, approver, live announcer, device admin và local controller. Thiết bị: PA amplifier/controller, IP speaker, SIP audio endpoint khi có adapter hỗ trợ, loa gateway tại site, payload loa drone và phương tiện. Mỗi thiết bị khai báo zone coverage polygon/indoor zone, priority capabilities, audio formats, playback feedback, mic streaming support, local override, battery/power/network và health.

Luồng chuẩn: chọn incident → chọn vùng → preview coverage gaps → chọn bản ghi/TTS approved vi/en/ja → priority/repetition/expiry → duyệt exact message+zone digest → dispatch → controller ACK → per-speaker playback state → reconcile lỗi. Chọn "toàn khu vực" phải hiển thị số loa và vùng trước khi duyệt. Có thể dùng template emergency đã được duyệt trước theo local policy cho phản ứng nhanh, vẫn giữ actor/audit và scope.

Playback model: queued → accepted_by_controller → buffering → playing → completed, hoặc rejected/failed/unknown/preempted/expired. “Completed” nghĩa thiết bị báo đã phát hết nội dung, không đồng nghĩa mọi người đã nghe hoặc hiểu. Acoustic feedback nếu được trang bị phải là bằng chứng riêng; không suy ra từ network heartbeat. Loa lỗi tạo coverage gap và fallback task tới đội tuần tra/loa di động/app/SMS theo policy.

Priority arbitration ưu tiên đường báo động cục bộ được site authority chấp thuận; cloud không được tắt hoặc lấn quyền hệ thống fire alarm bắt buộc. Routine audio có thể preempt; emergency content tương đương cần arbiter/zone lease để tránh hai nội dung chồng nhau. Stop command chỉ dừng broadcast instance được chỉ định nếu capability hỗ trợ; không tự tắt toàn bộ báo cháy. Reconnect không phát lại thông báo hết hạn. Recording/microphone/live speech có quyền riêng, push-to-talk hoặc explicit start/stop; mic không bật khi chỉ mở màn hình.

Live rescue: xin microphone permission sau thao tác rõ; approve session zones; short-lived media token; indicators local + remote; max duration; lease heartbeat; timeout tự ngừng live channel theo controller policy. Không giả định mọi PA có two-way audio. Audio transport đề xuất WebRTC giữa announcer và regional media gateway; gateway chuyển SIP/RTP/vendor protocol theo capability, TLS/SRTP khi thiết bị hỗ trợ, mạng OT tách biệt. Recorded/TTS assets cache tại edge theo checksum/version để vẫn phát được local approved procedure khi WAN mất.

3. WF-22 — Smartphone voice navigation

Actor: citizen/responder; inputs gồm location report, floor anchor, heading quality, route graph version, hazard restrictions, accessibility profile, destination capacity và instruction template locale. Outputs: ordered steps có landmark, direction nếu đáng tin, distance estimate, expected node, voice text, expiry, route version và reason for replan. App có play/pause/repeat, text transcript, speech rate, haptic cues và fallback offline. Discreet mode không bị voice tự bật làm lộ vị trí.

Luồng: nhận alert → xác nhận tầng/vị trí (GPS ngoài trời; QR/BLE/UWB/manual trong nhà tùy triển khai) → chọn nhu cầu mobility → request route → kiểm tra freshness/authorization → hiển thị tuyến và lý do chọn → phát từng step → cập nhật vị trí → advance/replan → đến điểm tập kết → user tự báo an toàn. Đến geofence không tự xác nhận safe. Hướng cầm máy không đồng nghĩa hướng di chuyển; nếu heading quality thấp, chỉ dẫn theo mốc “đến biển CẦU THANG TÂY”, không trái/phải. Nếu floor không xác định hoặc map registration sai thì không turn-by-turn; hướng dẫn tìm mã vị trí hoặc SOS.

App tránh nguy hiểm bằng route graph có constraints, không đơn giản chọn vector ngược tâm polygon. Một tuyến càng xa đám cháy vẫn có thể đi vào ngõ cụt, vùng ngập hoặc tầng không phù hợp. Outdoor route kiểm tra network walkability, closures, polygon/hazard evolution và destination status; indoor route dùng cửa, cầu thang, refuge, exit và directional constraints được site review. Elevator không mặc định được dùng, chỉ khi approved evacuation plan rõ ràng cho capability cụ thể. Accessibility profile loại stairs nếu người dùng không thể dùng; nếu không có đường phù hợp, đề xuất assistance/refuge theo site plan, không tạo tuyến giả.

4. Services bổ sung và ownership

Service	Owner data	API/events
Hazard & route guidance	Hazard polygons/restrictions, route request, route version, graph validation	POST /guidance/routes; guidance.updated/withdrawn
PA orchestration	Broadcast instance, zone lease, language sequence, repetition, device receipts	POST /broadcasts; broadcast.playback.changed
Speech content	Reviewed audio/TTS text, voice config, pronunciation lexicon, locale versions	POST /speech/previews; speech.asset.approved
Real-time media gateway	Short-lived live session/transport state, no business authority	POST /broadcasts/{id}/live-session; media.session.closed

Mapping sở hữu graph/plan, Incident sở hữu restrictions approval references, Command service thực thi approved PA intent qua adapter. PA không được bypass command policy; Guidance không được tự sửa incident severity. Service additions áp dụng production cell deployment, HA và observability như các service lõi.

5. Data design và route algorithm

RouteNode(id,tenant,plan_revision,level,geometry,type,landmark_i18n);
RouteEdge(id,from,to,direction,width_m,stairs,accessible,door_state,approval_ref).
HazardRestriction(id,incident_ref,geometry/zone,level_range,source,certainty,severity,observed_at,valid_until,approved_by,version).
RoutePlan(id,person_session,graph_revision,hazard_version,profile,destination,steps,issued_at,expires_at,state).
Broadcast(id,incident,scope_digest,content_version,locale_order,priority,repeat_count,expires_at,state).
PlaybackReceipt(broadcast,device,sequence,state,device_at,received_at,evidence_type).

Algorithm baseline: validate location/floor confidence → snapshot graph+restrictions+profile → remove forbidden/blocked/unknown-critical edges and destinations expired/closed → apply accessibility constraints → find feasible paths using Dijkstra/A* with distance, congestion estimate and exposure penalties → choose path only if hard safety constraints pass → produce landmark steps with localized templates → sign/cache route version with expiry. Exposure penalty không cho phép vượt hard exclusion bằng cách chọn "ngắn hơn". Unknown edges xử lý conservative theo policy, không coi unknown là clear. Dynamic predictive hazard models chỉ advisory cho operator trừ khi được validated riêng; không tự forecast fire spread như bằng chứng chắc chắn.

Replan triggers: hazard version changed, new closure, destination closes, deviation vượt threshold, location/heading quality degrades, route TTL expires. Debounce và hysteresis chống xoay hướng liên tục; nguy hiểm mới cắt tuyến thì withdraw ngay không chờ debounce. Client phải cancel queued TTS của route cũ trước khi phát hướng dẫn mới. Khi chưa có route mới hợp lệ, phát thông báo không xác minh được tuyến và hiển thị SOS/approved local instructions; không phát lại turn cũ vì đang offline.

Các thresholds như location age ≤ 10 s cho step guidance, hazard recheck ≤ 30 s, route TTL ≤ 60 s là giả định thiết kế cần site trials; không dùng chung cho mọi hazard/indoor technology. Rule theo hazard có max age, source reliability và fallback được approved.

6. I18n, audio và intelligibility

Ba locale vi-VN/en/ja-JP có bản text và voice riêng, giữ nguyên semantics và variables. App chọn ngôn ngữ cá nhân; loa có language order theo audience/site policy. Không dùng một chu kỳ quá dài làm chậm chỉ dẫn chính: thiết kế primary-language immediate message và các bản tiếp theo có giới hạn, do operator preview tổng duration. TTS critical phrase được review pronunciation; tên địa điểm có lexicon và approved recording khi TTS không ổn định. Ngắt câu/đơn vị/cách đọc tầng phải phù hợp ngôn ngữ. Không nâng volume cực đại như giải pháp mặc định: coverage/intelligibility cần khảo sát acoustics và acceptance tại site.

Offline: cached graph/audio/instructions có revision và expiry. Khi hazard data quá cũ, chỉ dùng offline approved site procedure với nhãn dữ liệu cũ, không tiếp tục khẳng định tuyến động tránh nguy hiểm. Bluetooth/headphones, silent mode, permission và OS interruption làm delivery audio không chắc chắn; UI có visual/haptic alternative. Voice bắt đầu theo interaction/permission và policy đã consent; critical alert entitlement của OS là integration task riêng, không giả định app luôn bật loa được.

7. API details

POST /v1/guidance/routes: location{method,accuracy_m,observed_at,floor_ref,heading,heading_accuracy}, incident_id, mobility_profile, locale; response route_id/version, graph_revision,hazard_revision,expires_at,quality,steps[]. Mỗi step có landmark_i18n_key, direction enum optional, distance_m optional, speech_template_ref và prohibited-actions. Không đủ data trả 422 LOCATION_UNCERTAIN hoặc 409 NO_VERIFIED_ROUTE kèm safe fallback object, không HTTP success với đường rỗng.

POST /v1/broadcasts: incident_id,zone_refs[],content_versions[],priority,repeat_count,expires_at,idempotency_key; 201 draft. POST /{id}/approve: exact digest + version; POST /{id}/start: command intent sau policy, 202 chưa playback. GET /{id}/receipts: per-device accepted/playing/completed/unknown. POST /{id}/stop: instance-scoped, permission, controller capability. POST /{id}/live-session: session TTL, approved zones, media endpoint token; UI không hiển thị credential. Device telemetry ingestion source-bound và monotonically sequenced để receipt trễ không rollback state.

8. Acceptance scenarios bắt buộc

Bổ sung v2: hình, lời đọc và hiệu lực cùng một quyết định

C35/C36 đặt mốc đã xác minh và một việc tiếp theo trước trường kỹ thuật; C03 là mặt bằng, không mặc nhiên là tuyến khả dụng. C37 thể hiện tuyến cũ bị thu hồi; C38 thể hiện vị trí/tầng/hướng chưa đủ; C39 cần chuyển đúng bối cảnh ngoài nhà. Không hiển thị mũi tên rẽ khi heading chưa rõ. Nhận biết mốc không được diễn đạt thành cam kết đoạn đường an toàn.

Ca kiểm thử	Kết quả bắt buộc
Thu hồi tuyến trong lúc đọc C35	Ngắt âm và xóa hàng đợi chứa revision cũ; đồng thời xóa overlay và câu hướng dẫn. C37 chỉ mở tuyến thay thế khi có bản duyệt mới; nếu chưa có, cung cấp trợ giúp.
QR đúng tầng nhưng không có heading	Hiện nguồn vị trí, mốc và hướng chưa rõ; không đọc "rẽ trái/phải". C38 cho nhập tay hoặc nhờ hướng dẫn.
Người dùng dừng / đổi ngôn ngữ / chuyển màn	Âm cũ dừng; nghe lại chỉ đọc bản hiện còn hợp lệ. Có bản chữ tương đương, không phụ thuộc TTS hoặc biểu tượng loa.
Chế độ riêng C27	Không phát âm/rung tự động; nút thoát nhanh không kích hoạt speech; trở lại không phát tiếp âm trước đó.
P04/P09 nhận ACK gateway nhưng chưa có playback	Hiện riêng nhận lệnh, trạng thái phát, vùng chưa rõ và kiểm chứng nghe tại chỗ; không ghi "mọi người đã nghe".

Prototype có nút nghe/dừng chủ động bằng Web Speech và nội dung mẫu; không phải bản tin được phê duyệt cho tình huống thật. Việc nghe được trên máy reviewer không chứng minh đúng voice, phát âm địa danh, khả năng nghe rõ hiện trường hoặc coverage loa. Chấp nhận production cần kiểm tra bản chữ/âm theo revision, biến template, VI/EN/JA, ưu tiên tủ cục bộ và mất nối. Âm cảnh báo trên loa công cộng và âm điện thoại kín đáo là hai chính sách riêng; không dùng một toggle để điều khiển cả hai.

PA-01 đúng 8 loa đã chọn, không phát sang site khác. PA-02 một loa network online nhưng amplifier fault vẫn báo coverage gap. PA-03 controller ACK không hiện "mọi người đã nghe". PA-04 reconnect sau expiry không phát thông điệp cũ. PA-05 local fire controller priority không bị cloud override. PA-06 hai announcer tranh cùng zone chỉ một lease hợp lệ; người còn lại thấy conflict. PA-07 mic chỉ mở sau user action và tắt khi session hết hạn. PA-08 drone payload không feedback hiển thị unknown, không complete giả.

NAV-01 vị trí tầng chưa xác định không đưa rẽ trái/phải. NAV-02 hazard cắt route đang đi thì rút route và hủy TTS cũ. NAV-03 người dùng wheelchair không được route qua cầu thang. NAV-04 no feasible path chuyển assistance/refuge theo approved plan. NAV-05 mất mạng và hazard TTL hết hạn không giữ nhãn route current. NAV-06 vi/en/ja đọc đúng landmark, đơn vị và hướng; text/audio parity. NAV-07 route app và PA dùng cùng guidance version hoặc hiện mismatch cần operator xử lý. NAV-08 arrival không tự safe. NAV-09 emergency navigation không yêu cầu tác vụ nhập liệu dài. NAV-10 heading không đáng tin sử dụng landmark, không hướng tương đối.

9. Mockup coverage

C35–C40: navigation từng chặng, uncertainty, reroute, outdoor, voice settings. P01–P09: zone/coverage, author/approve, playback, health, live mic, mobile speaker, content và priority. S15–S16: graph editor/test/approval. O35–O36: hazard restriction và consistency/receipt. Các trạng thái offline/error/accessibility dùng chung X01–X10 cùng state selector. Tất cả là màn baseline bắt buộc của full product.

10. Baseline 1.0 — phối hợp loa với chữa cháy và cứu hộ vật lý

WF-28–WF-33 bổ sung thiết bị vật lý trong cùng incident, nhưng PA, release chữa cháy và điều khiển phương tiện là ba miền capability riêng. PA nhận hazard/guidance version và trạng thái site đã được phê duyệt; không coi flow switch, pump run hoặc valve open là bằng chứng đám cháy đã tắt để tự phát "an toàn". Thay đổi cause-and-effect tại controller phải qua engineering review/FAT/SAT, không do TTS hoặc AI tạo ra.

Hệ thống voice alarm được chứng nhận và đường báo cháy cục bộ giữ ưu tiên; adapter SmartAlarm phải tuân phạm vi chứng nhận của cấu hình lắp đặt. Unknown/failed PA receipt sinh coverage gap và nhiệm vụ đội hiện trường. Test/impairment của loa phải thể hiện phạm vi, biện pháp bù và thời hạn; không kết thúc fire watch chỉ vì cloud kết nối lại. Local takeover thu hồi lease live, giữ recording/audit theo policy và không bật mic lại tự động.

Loa drone dùng đúng cặp thiết bị được xác minh: Matrice 4T+AS1 là workflow operator khi API cụ thể chưa xác minh; Matrice 400+V1 có hướng SDK được tài liệu hãng công bố, vẫn cần kiểm chứng từng thao tác trên firmware chọn. Không suy native TTS tiếng Việt từ việc hỗ trợ tiếng Anh/Nhật; dùng bản ghi đã review nếu cần. F19 ghi pilot, mission authority, vùng phát, expiry, local abort và trạng thái âm thanh; phát loa không cấp quyền tự bay. Robot Colossus có nhiệm vụ phun/vận chuyển nhưng API công khai chưa rõ: chỉ dispatch tới console operator đủ năng lực, không chuyển message thành lệnh di chuyển/phun.

Acceptance bổ sung: PA-PHY-01 local fire priority không bị live cloud lấn; PA-PHY-02 telemetry suppression chưa xác minh không đổi nội dung thành all-clear; PA-PHY-03 local override chấm dứt quyền remote, reconnect không phát lại; PA-PHY-04 test zone không phát tới actual audience; PA-PHY-05 expired drone message không phát sau recovery; PA-PHY-06 thiếu SDK playback feedback giữ unknown và yêu cầu operator evidence. Các bài thử có nghe hiểu hiện trường và chứng kiến của site; prototype không thay nghiệm thu. Xem danh mục thiết bị, F09–F19 trong đặc tả màn hình.

11. BMS → cảnh báo và voice — hợp đồng thực thi

Luồng WF-35 kết nối FR-BMS-11/13/19/21 với WF-21/22. Alarm nguồn phải qua normalization, occurrence dedup và mapping zone đã duyệt trước khi tạo WarningIntent. Key chống lặp gồm tenant/site, incident occurrence, approved response rule revision, message revision và mode actual/exercise; không chỉ dùng text hoặc timestamp nhận. Native ACK, historical replay, state refresh và incident writeback echo không tạo broadcast mới. Alarm cập nhật có thay đổi ý nghĩa phải phát update/cancel theo policy, không gửi lại nguyên thông điệp cũ.

Bước	Điều kiện và hành vi bắt buộc	Đầu ra / lỗi
Xác định vùng	Map BMS point → equipment → fire compartment/affected zone → audience/PA group; giữ các lớp zone riêng	Chưa có mapping hoặc mapping quarantined: tạo task cho điều hành, không phát toàn bộ site để đoán
Chọn nội dung	Chọn template VI/EN/JA được site duyệt, priority và emergency authority; LLM chỉ phân tích nguồn	Thiếu bản dịch approved: dùng fallback đã duyệt và ghi rõ locale fallback; không tự dịch rồi phát
Chọn tuyến	Door/fan/lift chỉ là evidence cho route engine; kiểm quality/freshness/uncertainty và accessibility	Stale/contradictory: route bị thu hồi hoặc cần human assistance; không đưa hướng trái/phải khi heading unknown
Phát	Message revision, audience snapshot và mode được bind trước fan-out; local PA controller ưu tiên	Tách queued/sent/device accepted/playback reported/human acknowledgement; không gộp thành mọi người đã nghe
Cập nhật / thu hồi	Cùng guidance session, atomically vô hiệu map/voice/rung cũ; client ACK revision mới nếu online	Offline client hiện thông tin đã lưu và age; khi reconnect reconcile trước phát guidance mới
Kết thúc	BMS normal/ACK không tự kết thúc guidance hoặc incident	Incident commander xác nhận tiêu chí cứu hộ và closure riêng

Transaction boundary. Incident service quyết định response intent; warning service giữ message/audience revision và idempotency; PA adapter chỉ thực thi capability đã duyệt; app nhận guidance session/route revision/expiry/source quality. Outbox durable trước external delivery; retry transport theo contract kênh nhưng không tạo WarningIntent mới. Khi BMS source mất liên lạc, escalation kỹ thuật và thông điệp người dùng là hai luồng riêng để tránh alarm flood.

Nghiệm thu tích hợp. Chạy cùng alarm qua direct panel và BMS: chỉ một phản ứng được duyệt. Replay một ngày history không phát loa. Source ACK từ BMS không ngắt voice đang cần thiết. Đổi door constraint thu hồi map và voice cũ cùng revision. PA controller override chặn remote nhưng không mất task điều hành. Lỗi LLM không tăng thời gian xử lý cảnh báo định trước. Đo intelligibility tại site độc lập với việc API báo playback.

SmartAlarm — Định vị, tối ưu thoát hiểm, AI realtime và chủ động cứu hộ



Phần bắt buộc của full-product baseline 3.0 · 24/10/2026. Bổ sung BR-10 (positioning/optimization), BR-11 (AI decision support), BR-12 (proactive assistance). Dùng cùng phân quyền, event, region, audit, localization và command boundaries trong Basic/Detail Design.

1. WF-23 — Định vị hợp nhất và xác định hiện diện

Positioning service tiếp nhận GNSS ngoài trời; QR/NFC checkpoint; BLE beacon/RTLS; UWB anchors; Wi-Fi positioning khi platform cho phép; wearable/vehicle location; manual report và responder observation. Không giả định điện thoại nào cũng hỗ trợ UWB hoặc hệ điều hành cho quét Wi-Fi liên tục. Mỗi công nghệ cần site survey, calibration, device capability và permission. Bước onboarding site ghi support matrix, expected accuracy measured, coverage holes và fallback.

LocationObservation: subject_ref, source, source_device, observed_at, received_at, lat/lon hoặc local x/y/z, coordinate_frame, floor_ref, uncertainty_m, floor_confidence, heading_deg, heading_uncertainty, method, calibration_version, permission_basis. Indoor coordinate frame có transform sang geodetic và plan revision; validation bằng reference points. Fusion không lấy trung bình tọa độ từ hai tầng: dùng floor hypothesis trước, outlier rejection, motion constraints và quality-weighted estimator; thuật toán Kalman/particle filter là lựa chọn engineering phải benchmark theo site. Last known location luôn có timestamp; không nội suy qua vùng chưa được quan sát như một sự thật.

Presence khác location: registered occupant, expected attendance, observed present, last-seen, reported absent và unknown. Access-control entry chỉ là evidence hiện diện, không chứng minh người vẫn ở đó. GPS bên ngoài không kết luận tầng. Người không mang thiết bị vẫn có roster/check-in/visitor records và manual accountability. Data provenance không bị mất khi một operator chỉnh vị trí; tạo observation mới.

Acceptance: source lệch tầng bị flagged; beacon mất không biến người thành absent/safe; location quá cũ chuyển unknown; user deny tracking vẫn dùng manual SOS; tenant không được truy vấn lịch sử ngoài purpose/scope; calibration update không silently đổi tọa độ incident cũ.

2. WF-24 — Tối ưu phương án thoát hiểm

"Hiệu quả nhất" được định nghĩa là tốt nhất trong tập phương án khả thi và dữ liệu đang có, với ràng buộc an toàn cứng trước, tối ưu thời gian/phân bố sau. Không cam kết tối ưu tuyệt đối khi dữ liệu hiện trường không đầy đủ. Objective đề xuất: minimize weighted travel time + queue delay + uncertainty cost + exposure cost; hard constraints cấm hazard exclusion, closed/unknown critical doors, unsuitable stairs, unavailable destinations và capacity violations. Người bị hạn chế vận động có feasible graph riêng; người cần assisted evacuation có rendezvous/refuge + responder task, không route giả định tự đi.

Planner tạo 1 primary + tối đa 2 alternatives, hiển thị reason, assumptions, validity và route provenance. Crowd optimization dùng aggregate occupancy estimates, measured corridor/stair throughput và uncertainty interval; không chuyển hết người sang một lối chỉ vì shortest path. Flow assignment theo cohort/zone, rate-limited route changes và operator approval khi đổi chiến lược vùng. Hysteresis chống oscillation; emergency hazard withdrawal immediate. Không công bố ETA chính xác đến giây khi chưa có calibration; hiển thị interval và confidence.

Inputs: validated graph; current hazard snapshot; presence quality; exit/shelter availability; assistance profile; actual restrictions; verified weather/road data nếu outdoor. Predictions từ fire/flood simulation chỉ là separate scenario layer, không tự ghi đè observed hazard. Simulation dashboard phải hiển thị assumptions và "not real incident" environment boundary.

Algorithm contract

1. Lọc snapshot theo incident, tenant, floor, time và freshness.
2. Tạo graph khả dụng bằng hard exclusions; reject insufficient floor/position quality.
3. Ước tính edge time từ distance/speed profile và congestion; không dùng bệnh danh làm speed suy đoán tùy tiện, ưu tiên ability self-report/assessed profile.
4. Tìm feasible routes, so sánh robust cost dưới uncertainty, giữ alternatives không trùng bottleneck khi có thể.
5. Áp dụng destination capacity và cohort balancing; publish route decisions có graph/hazard/policy versions.
6. Monitor deviation/new hazard/capacity; replan; invalidate queued old audio; operator nhận reason và affected cohort.

Acceptance: route không cắt polygon cấm; stair-excluded profile không có stairs; unknown capacity không coi unlimited; new hazard withdraw đúng recipients; no feasible path tạo assistance; route failure không chặn manual SOS; compare results với site-approved scenarios và physical walkthrough trước go-live.

3. WF-25 — AI / LLM phân tích thời gian thực

AI Copilot service subscribe read-only incident projections và authorized retrieval corpus. Nhiệm vụ: tổng hợp timeline, phát hiện dữ liệu mâu thuẫn/chưa đủ, đề xuất câu hỏi xác minh, đối chiếu playbook, tóm tắt sensor/camera observations, so sánh các phương án do route engine tính, soạn draft cảnh báo/bản dịch và after-action report. Model không tự tạo location node, ký duyệt warning, phát command, chẩn đoán hoặc đóng incident.

Pipeline: event updates → coalesce theo incident → build scoped context → retrieve approved SOP versions → model inference → structured result validation → evidence/permission/freshness guard → operator review. Câu trả lời có assertion, evidence_refs, observed_at, uncertainty, conflicts, proposed_action, required_approval và expires_at. Mọi factual claim quan trọng không có evidence phải marked unsupported và không được dùng làm instruction. LLM không thể sửa route graph; chỉ gọi read-only tool `compare_routes(route_ids)` qua allowlisted service, route IDs do deterministic planner cấp.

Realtime có budget đề xuất: incident projection refresh p95 ≤ 2 s; copilot summary target p95 ≤ 10 s khi model available ở tested context size. UI hiện generated_at và data_cutoff; quá TTL chuyển stale, không giả dạng live. Critical alarm, SOS, routing rules và dispatch vẫn chạy khi AI timeout/outage. Không chờ LLM để gửi báo động theo approved policy. Streaming token text không được phát qua loa trước khi validation và approval hoàn tất.

Security: retrieved chat, external metadata và tài liệu đều là untrusted content. Không cho prompt nội dung điều khiển system policy/tool scopes. Tool execution qua policy proxy, no arbitrary network/code, result schema validation, prompt-injection fixtures, source citations. Regional model endpoint theo residency; sensitive health fields bị redacted hoặc chỉ gửi minimal

functional needs. Model vendor không được training trên tenant data theo cấu hình/hợp đồng phải xác nhận; deployment self-hosted có thể chọn khi cần. Context logging redacted, retention theo class, không lưu chain-of-thought; lưu model/version, prompt template version, evidence IDs, structured answer và user decision.

Evaluation: scenario set theo hazard/locale, factual grounding, omitted-critical-fact, unsafe-action suggestion, prompt injection, cross-tenant leakage, hallucinated exit, stale evidence, translation meaning, calibration/abstention. Promotion cần threshold đã thống nhất với domain reviewer; không chỉ BLEU/accuracy chung. Human acceptance không tự trở thành training label; feedback có review workflow. AI score không tự quyết định ai đáng cứu trước.

4. WF-26 — Hồ sơ hỗ trợ cứu hộ và quản lý người dùng

Identity profile (tên, liên hệ, age/DOB theo nhu cầu) tách khỏi Assistance Profile nhạy cảm. Profile gồm self-reported functional needs: mobility, stairs capability, wheelchair/walking aid, hearing/vision, communication language, cognitive assistance, caregiver dependency, evacuation equipment, medically relevant emergency notes và optional condition history. Chỉ thu thập điều cần cho cứu hộ; UI không yêu cầu danh sách bệnh toàn diện để dùng app. Age group có thể đủ thay DOB chính xác. Không tự suy ra impairment từ tuổi hoặc tên bệnh.

Nguồn profile: self, authorized guardian/caregiver, authorized clinician/occupational-health role theo service agreement, hoặc responder observation. Ghi source, verification status, effective_at, last_reviewed_at, consent/legal basis, visibility scope và expiration review. Hồ sơ self-report không được gắn "medical verified". User/caregiver có thể sửa; conflict giữa sources cần review, không mất lịch sử. Guardian relationship phải được xác minh, có quyền field-scoped và revocation; minors/dependent adults cần quy trình theo jurisdiction, không giả định global consent đơn giản.

Phân quyền: citizen xem/sửa hồ sơ mình; caregiver theo ủy quyền; dispatcher thấy functional needs và reason for assistance, không mặc định thấy bệnh sử chi tiết; assigned responder thấy emergency subset cần cho task; medical role được cấp mới xem notes sâu; platform admin không xem. Access vào health record có audit và emergency break-glass có scope/time/reason. Nhóm social chỉ thấy status theo consent, không thấy impairment hoặc medical note.

5. WF-27 — Chủ động ưu tiên khi chưa có SOS

Kích hoạt khi incident ảnh hưởng site/zone: build candidate list từ **presence evidence + impact zone + assistance profile + no recent confirmation**. Không có SOS không phải bằng chứng không cần trợ giúp. Chia nhóm: known exposed and needs assistance; possibly exposed/stale presence; registered but presence unknown; confirmed away. Known exposed được proactive contact/task theo policy; uncertain presence tạo welfare check trước và cảnh báo độ không chắc, không hiển thị người đang ở phòng X như chắc chắn.

Prioritization là decision support: hazard imminence/exposure, inability to self-evacuate, isolation/no caregiver, route infeasibility, last contact và source confidence. Không dùng wealth/nationality/social importance; tuổi không là tiêu chí độc lập quyết định giá trị người. Category urgency P1/P2/P3 có explicit reasons, confidence và evidence freshness, không black-box "rescue score" tuyệt đối. Operator điều chỉnh có reason/audit; force override chỉ cho role phù hợp. Human clinical triage nếu cần nằm trong protocol được chuyên gia phê duyệt, không do LLM chẩn đoán.

Luồng: incident active → intersect impacted locations/presence → evaluate approved assistance policy → create ProactiveCase với idempotency key incident+person+policyVersion → notify/check-in khi phù hợp → operator review → dispatch assistance task → responder welfare observation/handover → close case. Một person có SOS sau đó phải liên kết case, không dispatch hai đội vì hai nguồn. Không phản hồi escalates chứ không tự "confirmed injured". Nếu người báo ngoài vùng, giữ correction evidence và re-evaluate; không xóa audit.

Acceptance: người cần hỗ trợ không SOS vẫn vào queue; người đăng ký nhưng vị trí cũ hiện uncertain; profile thiếu không bị mặc định "khỏe"; mọi reason có evidence; hai trigger đồng thời không duplicate task; new SOS links existing case; caregiver revoked không đọc được profile; age change không tự nâng/hạ priority thiếu context; actor không có health scope chỉ thấy minimal assistance needs.

6. Entities / APIs / events

AssistanceProfile(id,person,version,functional_needs,emergency_notes_ref,source,verification,review_due,sharing_policy).
CareRelationship(subject,caregiver,authority_ref,scopes,expires,revoked).
PresenceEvidence(subject,location,kind,observed_at,confidence,source).
ProactiveCase(id,incident,person,policy_version,priority,reasons,evidence_refs,presence_quality,state,task_ref).
RouteOptimizationRun(id,input_snapshot,algorithm_version,constraints,alternatives,selected,approver).
AIAnalysis(id,incident,model_version,context_cutoff,evidence_refs,result,guard_status,expires,user_decision).

APIs: `/assistance-profiles` field-level scopes and version; `/care-relationships` verified grants; `/presence-observations` source-bound; `/incidents/{id}/proactive-cases` authorized list; `/proactive-cases/{id}/decisions` reason + expected version; `/guidance/optimizations` computed alternatives; `/incidents/{id}/ai-analyses` asynchronous job with status; `/ai-analyses/{id}/reviews` accept/reject draft, never command endpoint. Events: presence.updated, assistance_profile.updated, proactive_case.created, guidance.optimized, ai.analysis.ready; payload health minimal, details fetched only with scope.

Services bổ sung: Position & Presence, Assistance Profile & Care Relationships, Proactive Assistance Policy, Route Optimization, AI Copilot/Gateway/Evaluation. Đặt trong regional cell, mã hóa sensitive fields và exact health data không vào generic event broker payload, logs/search/global control plane.

7. Human factors và thông báo

Quyết định thị giác v2 cho vị trí, AI và chăm sóc

Q01–Q03 đặt nguồn, tuổi quan sát, tầng và chất lượng cạnh sơ đồ. Hướng là thuộc tính độc lập: QR có thể xác nhận điểm nhưng không hướng; không nối điểm cũ thành vệt chuyển động chắc chắn. C38 giữ vị trí người tự báo và trợ giúp khi chưa có tuyến. Q04/Q05 phải cho thấy phương án bị loại và lý do bên cạnh phương án đề nghị; màu xanh hoặc đường ngắn không thay bằng chứng khả thi.

Q06/Q07 dùng claim/evidence/unknown, hiển thị nguồn, cutoff và phần chưa biết trước duyệt; Q08/Q09 giữ kiểm soát mô hình, vùng và fallback xác định. AI không được suy diễn người an toàn do mất tín hiệu, sinh exit node không có trong graph duyệt, cấp quyền thiết bị hoặc tự đặt ETA cứu hộ. C08 chỉ nêu thời gian đến khi có nguồn được xác nhận; phân công đội chưa chứng minh đã chấp nhận hoặc tiếp cận.

H08/H09 và O11/O12/O34 ưu tiên người theo nhu cầu chức năng, phơi nhiễm và bằng chứng hiện diện; không xếp người thành số tổng thiếu provenance. Không có SOS khác không cần trợ giúp. Hồ sơ y tế chỉ mở theo scope; thẻ nhu cầu hỗ trợ không lộ chẩn đoán cho mọi vai trò. Trạng thái tự báo an phải có chủ thể/thời điểm, không áp sang gia đình hoặc toàn công trình.

Acceptance v2: thử heading unknown với floor known; nguồn BLE mâu thuẫn QR; tuyến bị thu hồi khi AI đang soạn; dữ liệu người cũ nhưng không có SOS; không có đội phù hợp; ACK đến trễ; người dùng bàn phím/trình đọc màn hình và chế độ kín đáo. Kết quả phải giữ bất định, bỏ chỉ dẫn không hợp lệ, cho bước hỗ trợ thực hiện được và không tạo success hoặc ETA giả. Sơ đồ prototype, gợi ý AI và danh sách người đều là dữ liệu minh họa; chưa chứng minh mô hình định vị hoặc khả năng cứu hộ thực địa.

Màn prioritization hiển thị “Cần trợ giúp di chuyển · được ghi nhận trong vùng ảnh hưởng · cập nhật 2 phút trước” thay vì chỉ tên bệnh/điểm số. Người chưa có profile có nhãn “Chưa có thông tin hỗ trợ”, không “Bình thường”. Người dùng chủ động chọn cách được liên hệ; text/voice/haptics theo preference. Nhật/Việt/Anh dùng terminology reviewed, tránh nhãn kỳ thị. Người phụ thuộc có profile emergency subset và caregiver workflows, không cho một caretaker xem mọi dữ liệu chỉ vì được thêm làm contact.

8. Cổng kiểm chứng

Site survey và indoor positioning ground-truth; route walkthrough và blocked-exit drill; crowd model calibration; clinical/domain review cho assistance policies; privacy review từng jurisdiction; AI grounding/injection tests ba locale; hardware-in-loop và live responder exercise. Tất cả là điều kiện release của phần tương ứng, không bị thay bằng một dashboard prototype hoặc claim “AI realtime” chung chung.

9. Baseline 1.0 — phản hồi thiết bị vật lý, tuyến và ranh giới AI

WF-29 đưa alarm/supervisory/trouble/flow/pressure/pump/valve observations vào hazard context theo source, observed_at, quality và point/zone mapping revision đã duyệt. Chỉ dữ liệu đúng tầng/vùng và còn mới được dùng cho quyết định phụ thuộc. “Bơm chạy” hoặc “van mở” không chứng minh hazard đã hết; route engine không tự mở cạnh bị cấm khi thiếu xác minh site. Impairment/test/maintenance và unavailable fire-water có thể tạo restriction/review task theo policy đã duyệt, không tự suy diễn cháy lan.

Khi controller mất liên kết, mapping đổi, local authority bị thu hồi hoặc hazard mới cắt tuyến, route freshness/constraints được đánh giá lại; hủy queued speech cũ khi route bị rút. Vị trí robot/drone là nguồn riêng, có uncertainty; không coi pose của thiết bị là vị trí nạn nhân. Nhiệm vụ stretcher/assisted evacuation liên kết ProactiveCase và task đã có, giữ owner/handover để không điều hai đội. Completion từ thiết bị không tự xác nhận người an toàn; cần responder observation hoặc self-report đúng loại.

AI chỉ giải thích evidence, mâu thuẫn và thiếu dữ liệu, đề xuất draft phương án. Không ghi cause-and-effect, mở quyền connector, ký release, clear impairment, điều khiển robot/drone hoặc sửa chứng chỉ. Nội dung telemetry/vendor document là untrusted input; capability allowlist và authorization nằm ngoài model. Các service định tuyến/SOS/dispatch tiếp tục khi AI mất dịch vụ.

Acceptance bổ sung: PHY-AI-01 pump ACK không gỡ hazard restriction; PHY-AI-02 stale point hoặc mapping sai tầng không tạo đường “current”; PHY-AI-03 prompt injection trong vendor metadata không phát lệnh; PHY-AI-04 robot task links existing assistance case; PHY-AI-05 device completion không tự safe; PHY-AI-06 test telemetry không cập nhật incident actual. Xem đặc tả màn hình F01–F20 và danh mục thiết bị.

10. Evidence BMS cho định vị, tuyến, AI và cứu hộ chủ động

Ánh xạ và độ tin cậy cho route engine

FR-BMS-06/08/19 bổ sung RouteConstraintEvidence: tenant/site, point/equipment, topology revision, affected route edges, source path, raw/mapped value, quality, observedAt nullable, receivedAt, source clock quality và expiresAt theo policy. BMS nhận qua gateway không làm dữ liệu trở nên mới hơn thời điểm quan sát thật. Không thay missing bằng zero hoặc door-unlocked bằng door-open. Room, HVAC zone, fire compartment và navigation graph là các lớp quan hệ khác nhau; mapping phải có kỹ sư site duyệt.

Với mỗi cập nhật, route engine xác định affected edges, kiểm phiên bản mapping, quality và độ mới, áp dụng hạn chế đã duyệt, sau đó tính lại route candidate phù hợp mobility needs. Stale/bad/contradictory không được giảm hazard cost một cách lạc quan. Khi không đủ evidence để duy trì route, phát withdrawal cho cùng guidance session và yêu cầu hỗ trợ. Lift availability chỉ là trạng thái BMS; không cấp quyền dùng thang máy thoát nạn nếu site plan chưa cho phép. Fan/damper command receipt không chứng minh đã kiểm soát khói.

Presence và proactive rescue

FR-BMS-20 dùng counts/PIR/access events để bổ sung evidence về vùng có thể có người. Occupancy count không nhận diện cá nhân; badge access không chứng minh vị trí hiện tại. Kết hợp các nguồn có timestamp, accuracy, consent và conflict rules; lưu source lineage để BMS mirror không tăng confidence hai lần. Health/functional profile chỉ được truy cập bởi vai trò có nhu cầu hỗ trợ; không xuất bệnh án hoặc tuổi/bệnh chi tiết sang BMS incident writeback. Người không gửi SOS có thể vào danh sách kiểm tra khi evidence vùng nguy hiểm và nhu cầu hỗ trợ đủ căn cứ, nhưng quyết định ưu tiên phải giải thích được và được người có thẩm quyền xem xét.

Hợp đồng AI và xử lý lỗi

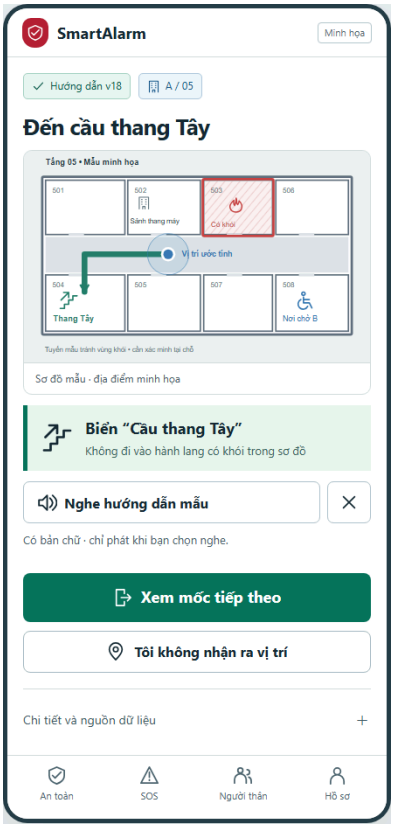
FR-BMS-38 cung cấp projection đã scope cho LLM gồm evidence refs/revisions/quality/age, không credential hoặc raw-control handles. Alarm text, description và point labels từ BMS là dữ liệu không đáng tin, không phải chỉ dẫn cho model. Prompt-injection trong nội dung nguồn không được mở tool mới hoặc thay policy. AI trả advisory với claim→evidence mapping và uncertainty; chỉ deterministic services/có phê duyệt mới tạo action intent. Khi model unavailable, quá hạn hoặc dẫn nguồn sai, bỏ advisory nhưng giữ alarm intake, route safety constraints và PA rules hoạt động.

Nghiệm thu cụ thể

1. Door-open value có source timestamp cũ: route không được nâng thành verified.
2. BMS occupancy=0 nhưng một SOS có vị trí trong vùng: không xóa SOS hoặc hạ ưu tiên chỉ vì count.
3. Direct panel và BMS mirror cùng signal: confidence không nhân đôi.
4. Đổi unit/type của smoke/temperature point: quarantine mapping, invalidation của evidence và route liên quan.
5. LLM nhận alarm description chứa yêu cầu điều khiển: không gọi write/ACK, lưu security evidence.
6. BMS mất mạng và cloud còn chạy: C37/C38 hiển thị thiếu bằng chứng, H08 giữ người chưa xác nhận, không báo all-clear.

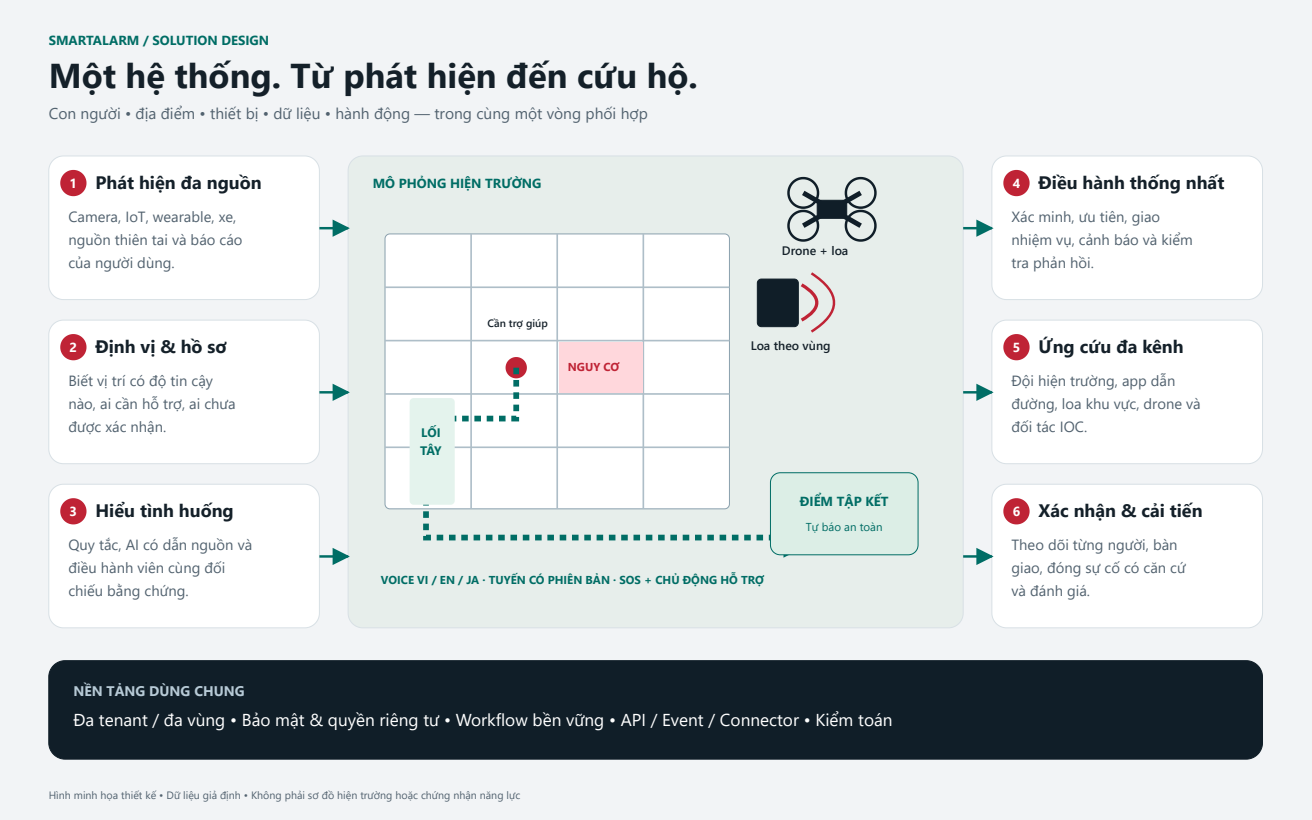
Các trường và sự kiện dùng chung với Basic/Detail Design; không thêm một nguồn truth thứ hai cho vị trí hoặc Command aggregate. Test case BMS-T16/17 và FR-BMS-19/20/38 liên kết Q04–Q09, H08–H11 và C35–C38.

SmartAlarm — UI/UX & Design System



Hướng dẫn thoát hiểm — kịch bản minh họa.

Phiên bản 2.0 · Full product · Việt / English / 日本語. Xem Prototype, danh mục màn hình, đặc tả từng màn và tokens.



1. V2 ưu tiên thị giác: việc gì, ở đâu, làm gì

Thứ tự quyết định: nguy cơ → nơi ảnh hưởng → hành động tiếp → bất định. Màn khẩn cho công dân là bề mặt chỉ dẫn, không phải bảng quản trị thu nhỏ. Biểu tượng nguy cơ có nhãn, hình theo nhiệm vụ và một hành động ngắn nằm ở lớp đầu. Đủ trường dữ liệu và quy tắc vẫn truy cập được qua mục mở rộng, trình kiểm tra thiết kế. Quy tắc triển khai nội bộ không làm phụ đề sản phẩm.

Bố cục chọn theo người và công việc trước loại layout cũ. Công dân thấy mốc và trợ giúp; cứu hộ thấy đích, nguy cơ, nhiệm vụ; chỉ huy thấy phạm vi sự cố, nhu cầu mở, bản đồ, năng lực đội; quản trị thấy đối tượng, phiên bản, tác động. Không vẽ bản đồ mọi màn: quyền dùng ma trận, bản dịch dùng đối chiếu, thực thi dùng dòng bằng chứng, hệ vật lý dùng sơ đồ điều khiển.

Dùng SVG có mục đích và biểu tượng kèm nhãn ngắn. Không ký hiệu chung khó hiểu, màu duy nhất, ảnh trang trí, nền kịch tính trên đường khẩn. Camera là bằng chứng có quyền, thời điểm, chú thích. Hình học prototype là minh họa, không phải mặt bằng khảo sát.

Chưa rõ, cũ, chờ phải rõ như đã xác nhận. Hiện thời điểm quan sát và nguồn, không cố định “cập nhật 8 giây trước”. Biên nhận khác con người tiếp nhận và khác tác động vật lý. Tự báo an phải ghi rõ; thiếu tín hiệu nguy cấp không là an toàn.

Bản này là hợp đồng thiết kế, đặc tả prototype; không tuyên bố thử người dùng xong hoặc đã đạt nhận biết ba giây. Xem kiểm toán UX và ma trận 241 màn.

2. Information architecture theo người dùng

Surface	Công việc ưu tiên	Điều hướng và nguyên tắc
Companion	Nhận cảnh báo, thoát hiểm, SOS, hỗ trợ người thân	Home / SOS / Groups / Profile; trong incident ưu tiên guidance và receipt
Field	Nhận việc, đến nơi, ghi nhận, bàn giao	Shift / Assignments / Incident / Outbox; hiển thị owner và pending sync
Command	Triage, dispatch, accountability, warning, PA, AI	Scope site/region cố định trên header; incident workspace liên kết toàn bộ action
Site operations	Location, graph, device, detector, calibration	Edit → test → review → publish; phiên bản có trạng thái rõ

Surface	Công việc ưu tiên	Điều hướng và nguyên tắc
Connect / Developer	Adapter, schema, sandbox, health, DLQ	Capability trước enable; secret không hiển thị trong bảng/log
Care	Profile, consent, relationship, proactive cases	Tách functional needs khỏi medical notes; minimal view theo role
Platform	Cell, release, DR, security, support access	Metadata mặc định; tenant PII không mở chỉ vì là platform operator
Localization	VI/EN/JA, terms, templates, voice	Source version → translation → independent review → publication

Screen IDs ổn định khi đổi tên/locale; các màn chung được dùng lại qua context, không duplicate logic theo ngành. Taxonomy/playbook/site profile xác định nội dung khác nhau. Map có floor/location context, list alternative và source timestamp.

3. Token V2 và mục tiêu trợ năng cần đo

Design-Tokens.json đã đồng bộ giá trị với prototype-v2.css. CSS hiện khai báo trực tiếp, không tuyên bố prototype tự nạp JSON. Bản sản xuất cần sinh cả hai từ một nguồn phiên bản. JSON giữ ba lớp primitive → semantic → component, ánh xạ biến CSS, breakpoint, phép tính tương phản tham chiếu và mục tiêu nghiệm thu.

Thành phần	Giá trị, hành vi V2
Nền / chữ / chữ phụ / đường chia	#F3F5F4 / #142B35 / #52666F / #D3DFDF
Khẩn / xác nhận / thông tin / chưa rõ	#B51E32 / #08745E / #155FA0 / #8B5B00
Điều hướng / nền review	#192F39 / #E8EEEF
Chỉ dẫn xác minh / chưa rõ	#0A5F50 chữ trắng; #FFF1CD chữ #5F3E00
Nội dung	16 px, line-height 1,45 trong CSS; phóng chữ vẫn dùng được
Tiêu đề	h1 30 px; mobile 26 px; khẩn 27 px; h2 21 px; h3 17 px
Chỉ dẫn bước	25 px; mobile 23 px
Font	Segoe UI, Arial, Yu Gothic, Meiryo, sans-serif
Điều khiển	Nút, input chính tối thiểu 48 px; chính mobile 56 px; chrome review, mở rộng 44 px; điều hướng phone 52 px
Chọn SOS	Tối thiểu 132 px; hàng "khác" 72 px; biểu tượng 44 px có nhãn
Focus	Viền xanh 3 px, cách 4 px; kiểm tra với nền sát thực
Bo góc	Nút, thẻ 8 px; cảnh 10 px; khung 12 px; khung xem mobile desktop 28 px
Chuyển động	Không định thời transition; giảm chuyển động tắt animation, transition, cuộn mượt
Responsive	Thu gọn 1120 px; mobile 720 px; khung mobile tối đa 444 px, focus 460 px

Đường chia nhẹ không tự là ranh giới điều khiển đạt trợ năng. Đo ranh giới, chữ, focus trong ngữ cảnh thật. Mục tiêu chữ thường ≥ 4,5:1; chữ lớn, phi văn bản áp dụng ≥ 3:1. WCAG 2.2 tối thiểu mục tiêu 24 CSS px có ngoại lệ; dự án chủ động lớn hơn. Tương phản JSON chỉ là cặp màu phẳng, không chứng minh cả màn. Thêm nhãn, hình, họa tiết cạnh màu; chưa rõ không dùng xanh xác nhận. Thử reflow 320 CSS px, phóng chữ 200%, bàn phím, đọc màn hình, một tay, giảm chuyển động, VI/EN/JA dài.

4. Component specifications

Component	Dữ liệu và hành vi	States
Incident badge	severity + state + source/freshness; click mở incident	new/active/contained/closed/unknown
Receipt card	ID, server time, process state; server receipt khác human ACK	local pending/received/acknowledged/failed

Component	Dữ liệu và hành vi	States
SOS action	CTA rõ, có lựa chọn Unknown; không buộc giữ nút nếu người dùng không thể	ready/confirming/sending/pending/received
Voice step	landmark, heading quality, step index, transcript, repeat/pause	playing/paused/replanning/stale/no verified route
Map/floor	version, floor, overlays, legend, accessible text list	loading/partial/offline/stale/no location
Priority case	person, exposure, functional need, presence quality, reasons	proposed/reviewed/assigned/contacted/resolved
Approval panel	exact digest, author, approver, target, effect, TTL	draft/pending/approved/expired/rejected/conflict
Device command	requested/accepted/completed riêng; capability-specific feedback	pending/accepted/executing/succeeded/unknown
Speaker receipt	device + broadcast version + playback + fault	buffering/playing/completed/preempted/unknown
AI answer	cutoff, evidence links, uncertain claims, human decision	generating/validated/unsupported/stale/unavailable
Data grid	sortable/searchable, stable row key, scoped export	loading/empty/filter-empty/denied/error
Health record	purpose, access reason, minimal fields, audit	limited view/authorized/break-glass/expired

Approval actions dùng explicit verb, không chỉ “OK”. Delete/deactivate/revoke có impact explanation; destructive actions không đặt cùng màu/vị trí với safe primary action. Undo chỉ khi backend thật sự hỗ trợ đảo tác động; không hứa undo lệnh vật lý đã thực thi.

5. Luồng review có thể bấm thử

- Fire response: O03 → O05 → O06 → O04 → O08 → O09 → O10 → O11 → O12; citizen C02 → C03 → C05 → C06 → C07 → C08 → C11 → C12.
- Proactive rescue: H10 → H08 → H09 → O09 → R03 → R04 → R05 → R06 → R07 → R08. SOS đến sau liên kết case theo thiết kế backend.
- Voice route: C35 → C36; các liên kết phụ C37/C38 cho reroute và uncertainty; C40 cấu hình voice. S15 → S16 là graph validation; O35 → O36 phân phối version.
- PA: P01 → P02 → P03 → P04 → P05; P06 live session review; P07 nối mission drone; P09 arbitration policy.
- AI: Q06 → Q07 → Q05 → O36; evidence links tới H09/O05, không nút tự execute command.
- Integration: I01 → I02 → I03 → I04 → I05 → I06; D05 → D06 là adapter conformance.
- Localization: L01 → L02 → L03 → L01; L04 voice, L05 fallback, L06 terms.

Các màn còn lại có deep link riêng trong catalog. Prototype thực hiện navigation, search/filter, basic form validation, choice selection, local chat sample và speech sample nếu OS hỗ trợ. Không có backend hoặc điều khiển thật; trạng thái nghiệp vụ production được mô tả trong FRD/Detail Design. Một số giá trị nhập liệu mẫu giữ tiếng Anh như nội dung nguồn; labels/titles/navigation chuyển VI/EN/JA. Không coi dữ liệu mẫu tiếng Anh là bản dịch hoàn chỉnh của mẫu cảnh báo production.

6. Internationalization & accessibility

UI locale và content locale tách nhau: người Nhật có thể đọc nguyên văn thông báo do người dùng Việt nhập, kèm bản dịch hỗ trợ được gắn nhãn. Critical templates có approved vi/en/ja, text/audio parity và locale-specific reviewer. Không nối các từ để tạo câu; ICU placeholders có typed variables, chống mất/đảo biến giữa bản dịch. Field name, validation, empty/error và date/time đều phải localized. Japanese kiểm tra line break, full-width punctuation, IME; Vietnamese kiểm tra dấu với font và truncation. Không dùng uppercase/letter spacing quá mức cho Japanese.

Keyboard mọi hành động; focus trap đúng cho modal; trả focus về trigger khi đóng; live region thông báo receipt/error vừa đủ, không đọc liên tục telemetry. Screen reader có mô tả map và danh sách alternative. User zoom 200%, text scaling mobile, high contrast, reduced motion; không khóa orientation không cần thiết. App voice có transcript; người không nghe được dùng text/haptic; người không thấy rõ có screen reader và CTA labels. Direction không chỉ là một mũi tên; luôn có text/landmark.

7. Critical state matrix

Tình huống	Hiển thị bắt buộc	Hành động thay thế
SOS chưa tới server	Local pending, timestamp, không biểu tượng success	Retry cùng request ID; configured local calling option
Vị trí/tầng chưa rõ	Method/age/uncertainty; không đặt pin chính xác giả	Nhập vị trí, quét anchor, SOS
Hazard cập nhật	Route withdrawn, stop old speech, version mới	Reviewed guidance / assistance
Không có tuyến	Nói rõ không xác minh được đường	Approved refuge/assisted evacuation, không tuyến giả
Không phản hồi welfare check	Unknown/no contact	Escalation theo policy
Health profile thiếu	No assistance information, không “healthy”	Chủ động hỏi nhu cầu khi liên hệ
PA ACK nhưng loa lỗi	Per-device unknown/fault, coverage gap	Team/portable speaker/other channel
AI stale/unsupported	Cutoff, sources, warning; action disabled	Manual review / deterministic services
Conflict update	Server version vs draft	Review/merge, không overwrite im lặng
Region degradation	Scope impacted và freshness	Approved failover, cached approved content

8. Responsive V2 và kiến trúc bố cục

CSS hiện dùng breakpoint 1120 px và 720 px. Desktop có cảnh, không gian nghiệp vụ và vùng quyết định cạnh bên. Tại 1120 px, vùng quyết định chỉ huy và khung chia xuống dưới; tại 720 px, shell review thu gọn, nội dung một cột nhiệm vụ. Hành động mobile xếp dọc hoặc hai nút có chủ đích, không được biến mất. Nút chính mobile cao 56 px. Hiện chưa bảo đảm thanh hành động dính: phải kiểm chứng tìm được nút cùng lựa chọn thay thế mà không che cảnh, nội dung.

Danh mục review, inspector đặc tả tách nội dung sản phẩm; focus mode bỏ chúng. Trường gốc có thể mở dần, nhưng ràng buộc khẩn và khôi phục luôn hiện. Bố cục riêng nằm trong từng đặc tả 233 màn, không suy từ loại layout cũ. Wallboard chỉ đọc, không có y tế hạn chế.

Cảnh có tên, mô tả và dạng chữ tương đương. Mũi tên cần hướng, phiên bản tuyến, bằng chứng nguy cơ hợp lệ. Thiếu thì bỏ hướng ngụ ý và mở nhập tay, nơi lánh nạn xác minh hoặc trợ giúp phù hợp. Các bậc biên nhận tách cục bộ, máy chủ, người, vật lý; không tăng bậc chỉ vì chuyển màn.

9. Kế hoạch kiểm chứng V2 — chưa thực hiện

Mục tiêu nhận nguy cơ, nơi, hành động trong ba giây là giả thuyết. Thử cũ, V2 cân bằng thứ tự với công dân, cứu hộ, chỉ huy, vận hành vật lý; gồm lớn tuổi, thị lực yếu, nhu cầu nhận thức, một tay, đa ngôn ngữ. Dùng mô phỏng an toàn, đồng ý, quyền dừng. Đo hiểu đúng, thời gian hành động đúng đầu, hoàn tất, hiểu sai chờ, chưa rõ, bấm nhầm, phục hồi mất nối, hướng hoặc duyệt tuyến. Báo lỗi và phân bố từng vai trò, không chỉ trung bình.

Thử biểu tượng nhỏ lạ riêng, kèm nhãn; chữ VI/EN/JA dài; giảm chuyển động, khiếm sắc, công nghệ hỗ trợ. Chốt tiêu chí trước thử; nhanh mà sai là thất bại. Kiểm ảnh và cấu trúc không phải nghiên cứu người dùng hoặc chứng nhận trợ năng. Kiểm toán có phương pháp nghiên cứu và ca lỗi nghiệp vụ.

10. Tham chiếu

WCAG 2.2 là tiêu chuẩn web mục tiêu. Thiết kế tham khảo hệ thống component hiện đại và thông lệ native nhưng giữ domain semantics của emergency response. Chưa tuyên bố chứng nhận hoặc đo usability thật.

11. Baseline 1.0 — giao diện hệ thống chữa cháy/cứu hộ vật lý

Phạm vi toàn sản phẩm là **233 màn hình, 33 workflow**. Nhóm PhysicalSystems F01–F20 bổ sung onboarding/controller/point/zone/cause-and-effect (WF-28), giám sát vật lý (WF-29), điều khiển có điều kiện (WF-30), suy giảm/bảo trì (WF-31), FAT/SAT/chứng nhận (WF-32), nhiệm vụ thiết bị cứu hộ (WF-33). Màn hình hiện hữu giữ nguyên định danh. Không dùng một nút “chữa cháy” chung cho các thiết bị có hậu quả khác nhau.

F01/F07/F08 đặt nguồn, observed_at, quality, trạng thái test/impairment/local override cạnh từng tín hiệu. Bơm chạy, áp suất, van mở và flow hiển thị riêng; “ACK controller” không có màu/nhãn “đã dập cháy”. Unknown, fault, stale và mất điện không dùng cùng icon xanh. Dashboard không gộp vùng suy giảm thành all-clear. Bản đồ vật lý phải chỉ rõ tầng, nguồn point, revision ánh xạ và ranh giới vùng.

F09→F10→F11 là chuỗi review → authorize → feedback, không phải ba lần bấm đồng nghĩa lệnh đã chạy. Review hiển thị exact target/operation/parameters/zone/version/expiry, hệ quả và local authority. Khi capability/certificate/interlock chưa xác minh, CTA thực thi bị khóa kèm lý do và đường sang F17; prototype chỉ điều hướng màn review. Requester và approver độc lập; sửa bất kỳ payload nào hủy duyệt. Không nhận Enter mặc định, bulk select ẩn vùng, hoặc gesture dễ nhầm làm kích hoạt release. Xác nhận hai người không thay thế interlock của controller.

F11 tách accepted, controller execution report và independent physical feedback. F12 dành riêng đối soát unknown bằng readback/quan sát đủ năng lực; không có nút retry release để đoán kết quả. F13 hiện local override nổi bật và thu hồi remote lease; trở lại remote cần hành động rõ của người có thẩm quyền, không tự phục hồi khi reconnect.

F14/F18 dùng permit, scope, compensating measure, owner, expiry, overdue escalation và witnessed restoration. Hết hạn impairment permit không biến thiết bị thành healthy. F15–F17 khóa BOM/firmware/mapping/cause-effect/test plan; ô expected và observed riêng, không tự điền pass. Dossier thiếu giới hạn chứng nhận làm trạng thái blocked. F19 hiển thị nhiệm vụ robot/drone, operator đủ năng lực, water supply, access/load limits, local stop và casualty procedure; public API chưa rõ thì chỉ giao nhiệm vụ, không render joystick/phun giả.

Kiểm thử usability bổ sung: phân biệt flow với valve contact; phát hiện ACK chưa đủ; nhận biết vùng test; xử lý quyền cục bộ; giao nhiệm vụ robot với mất link; tìm bằng chứng SAT còn thiếu. Bàn phím/screen reader đọc đủ lý do khóa và nguồn/freshness, không chỉ màu. Chuỗi trạng thái phải giữ khả năng gọi đội tại chỗ khi cloud gián đoạn. Xem đặc tả màn hình, danh mục thiết bị.

BMS integration revision 2.1

Danh mục đầy đủ có **241 màn hình và37workflow**: giữ233ID hiện hữu, thêm BMS01–BMS08 vào WF-34..37. FR-BMS01..08 là hợp đồng màn hình; FR-BMS-01..40 là yêu cầu miền nghiệp vụ, không phải ID trùng. Tám màn mới dùng cùng prototype/gallery Việt–Anh–Nhật.

Workspace BMS phục vụ kỹ sư và điều hành sự cố. Topology, đối chiếu trạng thái, độ mới nguồn và quyền điều khiển đứng trước form tác động. Định danh protocol/unit gốc giữ nguyên cạnh nhãn dịch. Màu đi cùng nhãn, hatch và bố cục khác biệt. Không dùng receipt vận chuyển màu xanh thay bằng chứng hiệu ứng vật lý.

Screen	Hình chính	Quyết định chính	Workflow
BMS 01	Chuỗi BMS → edge → SmartAlarm; ma trận khả năng nằm cạnh hồ sơ định danh.	Đang kết nối đúng sản phẩm/build/site và thao tác nào đã đủ bằng chứng?	WF-34
BMS 02	Topology native point → equipment → served zone → route edge, bảng ánh xạ và bằng chứng riêng.	Quan hệ này là phục vụ, chứa trong phòng hay thuộc khoang cháy, và bằng chứng nào xác lập nó?	WF-34
BMS 03	So sánh native condition và incident trên cùng màn; timeline nhận → liên kết → native ACK → kết thúc cứu hộ tách riêng.	Đây là occurrence nào, ai đã ACK ở đâu, và phần nào còn chưa biết?	WF-35
BMS 04	Priority ladder, nguồn đang thắng, demand/controller report/physical feedback thành ba khối; local override nổi bật.	Ai đang điều khiển thiết bị và yêu cầu này có được phép tác động không?	WF-36
BMS 05	Diff trước/sau đặt cạnh nhau; unit/type thay đổi tô cảnh báo; graph phụ thuộc rule và route phía dưới.	Điểm có cùng ID nhưng nghĩa đã đổi gì, tác động đến rule/tuyến nào?	WF-37

Screen	Hình chính	Quyết định chính	Workflow
BMS 06	Heatmap chất lượng theo zone có hatch stale, ba queue alarm/telemetry/history và phép tính request budget.	Nguồn nào cũ và tài nguyên nào có thể giảm để bảo vệ kênh alarm?	WF-37
BMS 07	Swimlane edge cũ → journal/cursor → edge dự phòng; checklist bằng chứng và khóa writer hiển thị riêng.	Writer cũ đã bị chặn thực sự chưa, còn alarm/command nào chưa đối soát?	WF-37
BMS 08	Đường causation panel → BMS → SmartAlarm → object writeback; đoạn echo có màu/nhãn khác, raw receipts giữ nguyên.	Sự kiện này là nguồn mới, bản sao hay echo do chính mình tạo ra?	WF-35

Hợp đồng trạng thái, tương tác và quyền

Dùng trạng thái connection do server chiếu ra: draft/validating/qualified/active_read/active_control/degraded/draining/suspended/retired; không suy từ socket đang kết nối. Mutation có projection receipt riêng, liên kết PhysicalCommand khi phù hợp. Giữ unknown và superseded. Khi đổi target, occurrence, profile, unit, revision, approval hoặc source epoch, bỏ preview cũ và yêu cầu bằng chứng server mới.

Mọi thao tác có quyền phải đồng thời có quyền người dùng và capability connector đã được phép. Nút khóa có lý do hiện rõ, không chỉ tooltip. Người chỉ đọc xem đúng scope nhưng không được tự duyệt yêu cầu của mình. Focus chuyển tới kết quả preview; đổi input làm mất hiệu lực kết quả cũ. Kết quả dùng aria-live, tránh cướp focus ngoài luồng. Ở390px, panel xếp dọc, bảng xuống dòng, topology chuyển đứng; sơ đồ có nhãn mô tả và không phải nguồn thông tin chữ duy nhất.

Phạm vi prototype: đã có chọn tình huống, preview validation, mô phỏng queue, checklist bàn giao và preview quarantine tại trình duyệt. Prototype không gọi API, native ACK hoặc lệnh thiết bị. Persistence, authorization và hành vi hãng thực tế được đặc tả trong API contract, FRD và Detail Design, còn phải triển khai và FAT/SAT. Không coi kiểm tra này là nghiên cứu khả dụng với người dùng thật.

Screen contracts · API contract · BMS UI QA · UX acceptance matrix

SmartAlarm — Danh mục tương thích thiết bị vật lý



Hình khái niệm — tích hợp đề xuất, không phải hệ thống đã lắp đặt.

Ngày nghiên cứu: **2026-10-23**. Trạng thái: ***ứng viên đã đối chiếu tài liệu; chưa tích hợp phần cứng, mua sắm hoặc nghiệm thu hiện trường***. Danh mục bổ sung WF-03, WF-14, WF-15 và WF-17. Bản tiếng Việt và tiếng Anh có cùng phạm vi và kết luận.

Baseline thiết kế hiện tại: 3.0 · Tích hợp BMS: 24/10/2026. Giữ nguyên ngày nghiên cứu/yêu cầu gốc phía trên.

1. Quyết định triển khai

Dùng giao diện được nhà sản xuất hỗ trợ để giám sát tủ báo cháy, bộ điều khiển bơm và tủ điều khiển xả hiện có. Giữ chức năng bảo vệ tự động cục bộ hoạt động độc lập với SmartAlarm. Kết nối giao thức, thuộc tính BACnet cho phép ghi, tín hiệu bơm chạy và xác nhận nước xả là bốn năng lực khác nhau. Không năng lực riêng lẻ nào chứng minh SmartAlarm được phép kích hoạt chữa cháy an toàn hoặc nước đã tới vùng nguy hiểm được bảo vệ.

Sáu ứng viên dưới đây là phương án thay thế hoặc thành phần bổ trợ, không phải một tổ hợp đã được chứng nhận. Tình trạng cung ứng, firmware chính xác, phê duyệt theo khu vực, phụ kiện và thao tác được phép cần hãng xác nhận theo dự án. Chứng nhận thành phần của hãng không chứng nhận toàn bộ hệ thống SmartAlarm lắp đặt.

2. Sáu ứng viên cụ thể

ID / cấu hình sản phẩm	Giao diện và phản hồi có tài liệu	Ranh giới lệnh và điểm chưa xác nhận	Cách dùng SmartAlarm đề xuất
PHY-01 — Siemens Cerberus PRO FC922 / FC924; FCA2034-A1 S2 hoặc FCA2035-A1 S3	FC922/FC924 được xác định trong datasheet A6V10349710. Datasheet phụ kiện Mỹ A6V10349679 mô tả S2 BACnet chỉ giám sát; S3 vẫn chỉ giám sát BACnet, thêm điều khiển qua remote viewer riêng.	Không đồng nhất điều khiển remote viewer với điều khiển BACnet. Cần SKU khu vực, firmware, phạm vi license, PICS/export object và trạng thái hỗ trợ. Chưa chứng minh năng lực kích hoạt xả chữa cháy.	Đọc sự kiện/trạng thái qua edge adapter tại site; giữ ID tủ/điểm và chất lượng truyền thông.

ID / cấu hình sản phẩm	Giao diện và phản hồi có tài liệu	Ranh giới lệnh và điểm chưa xác nhận	Cách dùng SmartAlarm đề xuất
PHY-02 — Honeywell NOTIFIER BACNET-GW-3 với NFS-320 / NFS2-640 / NFS2-3030 và giao diện NFN phù hợp	DN-6877:C, 2014-08-04: object sự kiện BACnet/IP; tối đa 14 node NFN, 15,000 object; kết nối NCM/HS-NCM và cấu hình trình duyệt.	Listing C6, 2019-02-21 giới hạn chức năng bổ trợ, không dùng kích hoạt thông báo đại chúng. Xác nhận cung ứng/hỗ trợ hiện tại, firmware, chassis, nguồn và tủ tương thích chính xác.	Giám sát bổ trợ; không thay báo cháy chính hoặc coi đây là đường lệnh chữa cháy đã kiểm chứng.
PHY-03 — Simplex BACpac 4100-6111 với 4100ES / 4100U	S4100-0051 Rev.6, 10/2020, trang 1–4: bản 15,000 điểm; module RS-232 4100-6038 mua riêng; BACnet IP/MS/TP hoặc Modbus TCP/RTU. Giao diện trạng thái bổ trợ.	PICS có WriteProperty; không chứng minh quyền ra lệnh xả tại tủ. Cần mapping điểm thực tế và ý nghĩa thao tác ghi được phép. Xác nhận phần mềm và phần cứng mua riêng.	Adapter chỉ đọc trạng thái cho cấu hình tủ đã ràng buộc cụ thể.
PHY-04 — Tornatech GPX điều khiển bơm chữa cháy điện, profile truyền thông V2	Bulletin Modbus GPx-V2 có phản hồi motor chạy, điện áp/dòng điện, áp suất và lỗi; cũng có mục mang tên khởi động từ xa/thủ công và tự động.	Map ngắn chưa mô tả đủ hàm ghi, điều kiện bật, tính lưu giữ hoặc retry. Không tự áp map V2 cho V2.1/firmware hiện tại. Cần hậu tố model, tùy chọn và hợp đồng register hiện hành.	Giám sát sức khỏe và nhu cầu bơm; tắt năng lực ra lệnh tới khi được hãng hỗ trợ và dự án duyệt kiểm chứng.
PHY-05 — Tornatech GPD điều khiển bơm chữa cháy diesel, profile truyền thông V2	Bulletin Modbus GPD-V2 riêng có động cơ chạy, ắc quy, áp suất, lỗi diesel và mục khởi động.	Không hoán đổi map GPX/GPD. Xác nhận firmware, giao diện động cơ, cảm biến lắp thực tế, register ghi và hành vi chế độ tự động/thủ công. Cảm biến thiếu phải giữ unknown.	Giám sát mức sẵn sàng diesel và trạng thái bơm bằng profile adapter riêng.
PHY-06 — Potter PFC-4410G3, mã hàng 3006735	5401600 Rev.B, 4/23: tủ xả pre-action/deluge; relay alarm, trouble, supervisory và xác nhận waterflow/discharge; lập trình Ethernet; P-Link RS-485 độc quyền.	Ethernet/P-Link không chứng minh API xả công khai. Xác nhận định mức output, chương trình chọn, solenoid tương thích, dây phản hồi và module relay tùy chọn. Không coi output xả là xác nhận nước chảy.	Đọc chỉ thị relay được duyệt qua giao diện có giám sát; tủ xả cục bộ làm chủ trình tự chữa cháy.

Nghiên cứu chưa xác lập license giao diện bổ sung cho PHY-02–06; điều này không có nghĩa mọi cấu hình hoặc công cụ kỹ thuật đều miễn phí hay đã bao gồm. Cần BOM và xác nhận license đầy đủ.

3. Phát hiện về phiên bản và vòng đời ảnh hưởng triển khai

Khác biệt khu vực Siemens. Catalog Siemens FC72x năm 2018 mô tả FCA2034-A1 có lệnh BACnet bên thứ ba cơ bản và FCA2035-A1 có lệnh mở rộng. Khác cách diễn đạt phụ kiện Mỹ phía trên. Vì vậy khóa adapter phải gồm họ tủ theo khu vực và firmware, không chỉ "Cerberus PRO" hoặc nhãn license. Chưa xác minh lệnh chính xác tại một site cụ thể.

Ràng buộc mạng NOTIFIER. Manual LS10014-000NF-E:D2, 2019-04-30, trang 9 yêu cầu IP tĩnh, không hỗ trợ NAT. Topology đề xuất: đặt BACnet client trong mạng site được phép, xuất sự kiện chuẩn hóa ra ngoài; không giả định cấu hình cloud VPN/NAT được hỗ trợ.

Có giao diện khởi động bơm vật lý thật. Manual GPX V2026.09 r0, trang 16 của Tornatech mô tả đóng tiếp điểm khởi động thủ công từ xa và mở tiếp điểm khởi động tự động/deluge từ xa. Đây là đầu vào vật lý của controller, không chứng minh API cloud. Trang GPX cũng nêu tiếp điểm cảnh báo từ xa. Cần bản vẽ đấu dây của công trình, định mức tiếp điểm, giám sát và hành vi khi lỗi trước khi thiết kế I/O.

Manual GPD V2026.09 r0, trang 13–15 riêng cũng mô tả khởi động từ xa bằng tiếp điểm. Dừng tự động mặc định không bật và cần cơ quan có thẩm quyền cho phép; commissioning phải do đơn vị được ủy quyền thực hiện. SmartAlarm không được thêm chức năng dừng từ xa chưa kiểm chứng.

Chọn đúng thế hệ tủ xả. Catalog tủ xả chính thức Potter đánh dấu PFC-4410RC ngừng vòng đời sản phẩm. G3 là ứng viên mua mới, cần hãng xác nhận. Trang sản phẩm nêu giám sát email là tính năng không thuộc UL listing; không dùng làm đường truyền sự kiện an toàn. Dùng manual G3 5403751 Rev.G, 11/25 và danh sách thiết bị xả tương thích để yêu cầu xác nhận tổ hợp tủ/solenoid/van chính xác. Danh mục này không phê duyệt cặp van nào.

4. Hợp đồng tích hợp đề xuất — thiết kế SmartAlarm, không phải tuyên bố hãng

Mỗi lắp đặt ràng buộc `manufacturer + regional_model + controller_serial + firmware + gateway_model + gateway_firmware + license + point_map_revision`. Mỗi điểm quan sát lưu địa chỉ nguồn, loại ngữ nghĩa, đơn vị kỹ thuật, timestamp nguồn nếu có, timestamp nhận, chất lượng và trạng thái truyền thông. Revision point map phải review và rollback được.

Ngữ nghĩa đề xuất	Bằng chứng cần có	Không được suy ra
`fire_alarm_active`	Mapping điểm/trạng thái tủ hợp lệ	Confidence camera riêng lẻ không phải báo động của tủ
`pump_start_demand`	Tiếp điểm/register nhu cầu có tài liệu	Motor thực sự đang chạy
`pump_running`	Phản hồi chạy hợp lệ của controller	Đủ áp suất, lưu lượng hoặc đã dập cháy
`system_pressure`	Transducer lắp thực tế, đơn vị/scaling, hiệu chuẩn	Lưu lượng tại một vùng bảo vệ cụ thể
`release_output_active`	Phản hồi mạch/output xả có tài liệu	Van đã chuyển động hoặc nước đã xả
`waterflow_confirmed`	Phản hồi waterflow/áp suất đã commissioning và gắn zone	Đã dập cháy hoặc mọi vòi phun đều hoạt động
`communication_lost`	Giám sát link và timeout	Normal, safe, bơm dừng hoặc tác động vật lý thất bại

Năng lực adapter mặc định là `observe`. Khả năng `request_start` hoặc lệnh khác cần hồ sơ capability ký duyệt riêng, mô tả thẩm quyền, thao tác chính xác, điều kiện, interlock cục bộ, TTL, chống trùng, phản hồi và khôi phục. Phản hồi chưa chắc chắn giữ `unknown`; reconnect không phát lại yêu cầu vật lý hết hạn. Không thêm reset/silence/disable/stop chỉ vì giao thức cho phép ghi.

5. RFI gửi hãng trước mua sắm

RFI	Trả lời/bằng chứng bằng văn bản cần có
RFI-01 — Định danh và vòng đời	SKU khu vực, còn đặt hàng được không, ngày hết hỗ trợ, ma trận firmware, thay thế và phụ tùng
RFI-02 — Bộ cung cấp đầy đủ	Gateway/module, license, công cụ kỹ thuật, nguồn/backup, tủ, cách ly, bảo vệ và phạm vi commissioning được ủy quyền
RFI-03 — Hợp đồng đọc	PICS/register map hiện hành, loại sự kiện/trạng thái, giới hạn polling/subscription, quy ước địa chỉ, scaling, thứ tự/thời gian và ngữ nghĩa mất kết nối
RFI-04 — Hợp đồng lệnh	Thao tác cho phép/cấm rõ ràng; hàm/thuộc tính ghi; cấu hình bật; ngữ nghĩa đầu vào vật lý; ưu tiên cục bộ; TTL/replay; xác nhận và giới hạn rollback
RFI-05 — Tổ hợp vật lý	Tổ hợp van/solenoid/controller được duyệt, tải điện, trách nhiệm thiết kế thủy lực, vị trí cảm biến áp/lưu lượng, ma trận cause-and-effect và giám sát
RFI-06 — Nghiệm thu theo khu vực	Quy chuẩn/tiêu chuẩn và phiên bản được áp dụng, listing thành phần và giới hạn, phê duyệt của đơn vị thiết kế, yêu cầu AHJ/site; không tuyên bố tuân thủ quốc tế chung
RFI-07 — An ninh mạng/hỗ trợ	Phân đoạn mạng, credential, cập nhật được hỗ trợ, xử lý lỗ hổng, truy cập bảo trì, logging, hành vi khi gián đoạn và quy trình khôi phục

6. Bằng chứng commissioning và cổng đưa vào sử dụng

Dưới đây là yêu cầu nghiệm thu SmartAlarm đề xuất, không thay kiểm thử bắt buộc của hãng hoặc địa phương.

1. Ghi serial, firmware, bằng chứng license, bản vẽ được duyệt, point map và cấu hình controller baseline. Phê duyệt toàn bộ ma trận cause-and-effect.
2. Trong bố trí thử được kiểm soát, xác minh từng chỉ thị alarm, supervisory, fault, nhu cầu/bơm chạy, áp suất, output xả và waterflow với hệ thống vật lý. Ghi trạng thái dự kiến/thực tế và timestamp.

3. Thử đứt link, restart adapter, dữ liệu cũ, sự kiện trùng, thay đổi nguồn/backup và reconnect. Xác minh bảo vệ tự động cục bộ vẫn hoạt động, sự kiện cũ không tạo lệnh ngoài ý muốn.
4. Nếu có lệnh được phép, kiểm tra điều kiện, đường từ chối, quyền ưu tiên cục bộ, mất phản hồi và khôi phục đã duyệt với đội hiện trường đủ năng lực. Không xả thật chỉ để kiểm tra kết nối phần mềm.
5. Có biên bản nghiệm thu nhà máy/site ký duyệt, hồ sơ hiệu chuẩn, đào tạo vận hành, chủ bảo trì và quy trình suy giảm/khôi phục bảo vệ được duyệt. Chỉ đánh dấu adapter `field_accepted` cho cấu hình chính xác đó.

Khuyến nghị mua sắm: trước hết ràng buộc với họ tủ/controller đang lắp, rồi mua giao diện được hỗ trợ và tùy chọn cần thiết. Với hệ thống chữa cháy nước xây mới, đơn vị thiết kế PCCC phải đặc tả hệ thủy lực và điều khiển xả trước khi chọn adapter SmartAlarm. Chưa mua hàng hoặc liên hệ hãng.

7. Sổ bằng chứng và giới hạn truy cập

Tất cả nguồn dưới đây được xem ngày **2026-10-23**. Ngày tài liệu là ngày revision của nhà xuất bản, không phải ngày truy cập. Có tài liệu trực tuyến không chứng minh còn hàng hoặc còn hỗ trợ. Chỉ nguồn nhà sản xuất hỗ trợ các tuyên bố sản phẩm; không dùng tuyên bố đại lý.

Bằng chứng	Tài liệu / ngày của hãng	Truy cập và phạm vi
E01	Siemens A6V10349710; A6V10349679	Tiêu đề/đoạn phụ kiện chính thức được lập chỉ mục; tải PDF trực tiếp bị chặn. Cần lấy revision cùng báo giá.
E02	Catalog Siemens FC72x, ©2018	Đoạn license chính thức được lập chỉ mục; toàn bộ file vượt giới hạn trình duyệt. Chỉ chứng minh khác biệt khu vực, không phải hợp đồng lệnh hiện hành.
E03	NOTIFIER DN-6877:C, 2014-08-04	Các đoạn datasheet chính thức được lập chỉ mục.
E04	NOTIFIER listing C6, 2019-02-21; manual D2, 2019-04-30	Đoạn giới hạn/cấu hình chính thức được lập chỉ mục; không tải trực tiếp được. Yêu cầu bản kiểm soát và revision hiện hành.
E05	Simplex S4100-0051 Rev.6, 10/2020	Đọc PDF chính thức sáu trang; kiểm tra bảng lựa chọn và PICS.
E06	Tornatech GPx-V2; GPD-V2	Đọc map chính thức hai trang; xác minh V2, chưa xác lập ngày revision in trên tài liệu. Thư mục upload trong URL không bảo đảm revision.
E07	Tornatech GPX; GPD, cùng V2026.09 r0	Đọc manual chính thức, đặc biệt khởi động/dừng và commissioning; manual hiện tại tự nó không xác nhận map V2 cũ.
E08	Potter 5401600 Rev.B, 4/23; 5403751 Rev.G, 11/25	Truy xuất datasheet/manual chính thức; xác minh giao diện và revision.
E09	Trang Potter G3; catalog tủ xả; danh sách tương thích	Đọc trang hãng hiện hành; link danh sách tương thích đã truy xuất nhưng lần tải tiếp bị timeout, nên không khẳng định cặp van/solenoid cụ thể.

Khoảng trống bằng chứng là cổng mua sắm, không phải chứng minh không tương thích. Nghiên cứu xác định đường tích hợp khả thi và giới hạn cụ thể; không báo cáo đã hoàn thành interoperability hoặc chứng nhận triển khai.

UX2-PHYSICAL · Giám sát trực quan và phản hồi vật lý

Console v2 dùng sơ đồ đường ống, van, bơm, vùng phủ và trạng thái thiết bị có nhãn. Yêu cầu lệnh, gateway tiếp nhận và hiệu ứng vật lý quan sát được là ba trạng thái riêng. Phản hồi chưa rõ hoặc đã cũ phải có ký hiệu, thời điểm; không hiển thị thành công màu xanh. Thao tác xem xét trong prototype không vận hành thiết bị. Quyền ưu tiên tại chỗ, liên động và điều kiện nghiệm thu thiết bị trong tài liệu này tiếp tục áp dụng.

Kiểm tra F08–F20 khi mất liên lạc, trạng thái tại chỗ xung đột hoặc phản hồi trễ. Truy cập sơ đồ không được bỏ qua quyền điều khiển. Loa báo phát không chứng minh mọi người đã nghe. Drone/robot nhận nhiệm vụ không chứng minh đã đến hoặc cứu được người.

Tham chiếu thiết kế UI/UX, đặc tả màn hình và rà soát thiết kế.

8. Thiết bị qua BMS — phương án triển khai và qualification

Nguồn BMS là một đường quan sát/điều phối tới hệ vật lý, không thay thế hồ sơ tương thích controller. Đăng ký cả native device identity và BMS mirror path; một panel được đọc trực tiếp và qua BMS vẫn là một nguồn vật lý. F01/F07/F08 hiển thị đường nguồn, thời điểm, quality và mapping revision; BMS03 giữ lineage khi alarm qua nhiều đường.

Profile theo hãng được đưa vào catalog hiện hữu

Profile	Sản phẩm và giao diện	Dữ kiện và điều kiện
`bms.siemens.desigo-wsi`	Desigo CC REST / WSI subscriptions	Specification V8 nêu REST đọc/ghi, event và history. WSI auth có session/heartbeat theo phiên bản; northbound OPC được xác minh là DA, không phải UA. Cần project/extension, HTTPS, PICS nếu chọn BACnet. Siemens WSI
`bms.schneider.ebo-ews`	EcoStruxure Building Operation SOAP EWS / SmartConnector REST	Guide SmartConnector2.6/EWS1.2 kiểm với EBO7.1.2: EBO từ3 dùng SoapEwsRestProvider. Không giả định root discovery/bulk. ACK áp dụng alarm event; không đồng nghĩa đổi toàn bộ trạng thái alarm. EBO EWS
`bms.jci.metasys-rest`	Metasys Version-pinned REST / SSE	API v6 mô tả objects, command schema, alarms, histories và SSE. Phải kiểm từng kết quả batch, không chỉ HTTP200. Monitoring and Commanding cần license riêng; không suy API tương thích từ tên Metasys. Metasys API
`bms.honeywell.ebi-api`	Enterprise Buildings Integrator Vendor SDK / web services	EBI2025 giới thiệu enterprise web services nhưng trang public chưa đủ contract triển khai. Guide-spec R600 cũ có OPC DA/A&E/HDA và API; không dùng để khẳng định EBI2025 có REST hoặc UA tương đương. EBI
`bms.honeywell.webs-niagara`	WEBs N4 Niagara OEM station interface	WEBs dựa trên Niagara và phải dùng profile OEM riêng. Module, station exports, quyền và license quyết định capability; không tái sử dụng EBI API. WEBs N4
`bms.tridium.niagara-local`	Niagara local station / Supervisor Qualified oBIX / licensed module	Tài liệu Supervisor4.6 và catalog driver2025 có oBIX. Module REST marketplace là capability riêng, không phải REST phổ quát mặc định. Alarm ACK phải có contract đã xác minh. Niagara local
`bms.tridium.nds-cloud`	Niagara Data Service Cloud API	NDS là dịch vụ cloud riêng: histories/tags, live read/write và alarm queries. Prerequisites gồm SMA và reseller. Chưa xác nhận API alarm ACK; không dùng WAN cloud làm đường dự phòng cho điều khiển critical tại chỗ. Niagara Data Service
`bms.delta.enteliweb`	enteliWEB Vendor API / BACnet Web Services	Catalog4.23, cập nhật11/2022, có add-on -API. Phải xác nhận entitlement hiện tại; brochure không đủ authentication, endpoint và lifecycle contract để viết driver. enteliWEB
`bms.alc.webctrl-events`	WebCTRL event/telemetry integration Outbound GET/POST / MQTT add-on	Sheet2025 nêu alarm REST và outbound GET/POST khi alarm xảy ra; MQTT là add-on. Không suy từ outbound event rằng có REST command point hoặc native ACK. Scope khởi đầu là nhận alarm/telemetry. WebCTRL
`bms.alc.webctrl-soap-sdk`	WebCTRL SOAP / SDK SOAP / licensed Java SDK	SOAP cần method contract đúng phiên bản; license JavaSDK được xác định theo từng trường hợp. Đọc, ACK, command và lịch sử phải kiểm theo method và scope tài khoản. WebCTRL SDK
`bms.distech.ecnet-niagara`	EC-Net Facilities / EC-Net4 Niagara OEM station interface	EC-Net Facilities là tên mới của EC-Net4, dựa trên Niagara. ECLYPSE REST thuộc dòng controller; không coi là EC-Net Supervisor API. Cần xác minh OEM module và station access. EC-Net

Quy tắc cho các hệ cơ điện

Phân hệ	Dữ liệu cần map	Ranh giới điều khiển và nghiệm thu
Fire panel / releasing	Alarm/trouble/supervisory, occurrence, zone, inhibit, local state	BMS mirror không được biến thành quyền reset/silence/release. Chỉ giao diện, model và cause-and-effect đã duyệt mới xét command.
Bơm/van/bể/flow	Run contact, pressure, valve limit, tank level, waterflow, quality/source time	Run/valve-open không chứng minh đủ lưu lượng. Dùng quan sát độc lập và expected effect; unknown phải giữ unknown.
HVAC / smoke control	Fan command vs run, damper command vs limit, smoke zone, override	Comfort HVAC và smoke-control mode có quyền khác. Không tự tắt/bật quạt theo alarm bằng rule chưa được kỹ sư site duyệt.
Door / access / lift	Door contact, lock state, accessibility, lift availability/recall status	Door-open không chứng minh route an toàn; lift available không chứng minh dùng được khi cháy. Không bypass controller interlocks.
PA / exit signage	Zone/group, emergency priority, device report, playback/fault	BMS signal là trigger đủ điều kiện theo rule, không thay PA supervision hoặc intelligibility acceptance.

Hồ sơ bắt buộc để triển khai một đường BMS

Lưu manufacturer/model/firmware của controller vật lý, BMS product/build, interface/provider và license, endpoint/principal scope, raw address và byte order nếu có, units/enum/status mapping, topology, update semantics, latency/freshness budgets, read-only fixtures, command allowlist nếu có, local priority/override, expected feedback và test permits. F17 giữ bundle hash/revision và sign-off. JSON profiles nghiên cứu là design-only; runtime admission phải gắn evidence cho đúng tổ hợp này. Không dùng brochure hoặc BTL listing để suy quyền command theo method.

SmartAlarm — Danh mục thiết bị cứu hộ, chữa cháy và IoT



Hình khái niệm — tích hợp đề xuất, không phải hệ thống đã lắp đặt.

Thời điểm nghiên cứu: **2026-10-23**. Sáu ứng viên triển khai được đối chiếu với tài liệu chính thức của nhà sản xuất. Có tính năng công bố không đồng nghĩa đã tích hợp SmartAlarm; mọi adapter vẫn là đề xuất cho đến khi kiểm thử bàn và nghiệm thu hiện trường. Danh mục bổ sung can thiệp vật lý bên cạnh cảm biến, cảnh báo, định vị và điều phối. Chưa mua sắm hoặc đưa thiết bị vào vận hành.

Baseline thiết kế hiện tại: 3.0 · Tích hợp BMS: 24/10/2026. Giữ nguyên ngày nghiên cứu/yêu cầu gốc phía trên.

1. Bằng chứng và quyết định triển khai

ID	Ứng viên chính xác	Vai trò vật lý	Bằng chứng tích hợp	Hướng thí điểm đề xuất
DEV-01	AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker	Hướng dẫn âm thanh cố định tại site	Công bố VAPIX và SIP	Adapter bàn thử, sau đó đo âm học tại site
DEV-02	Bosch PRAESENSA với system controller PRA-SCL	PA / cảnh báo bằng giọng nói có giám sát	Open Interface được công bố	Đơn vị tích hợp đủ năng lực duyệt trước điều khiển khẩn cấp
DEV-03	DJI Matrice 4T + DJI AS1 Speaker	Hướng dẫn trên không, hỗ trợ tìm kiếm	Xác minh thao tác operator; chưa xác minh API lệnh AS1 cụ thể	Ban đầu vận hành qua phi công
DEV-04	DJI Matrice 400 + Zenmuse V1	Loa trên không có hướng tích hợp SDK	PSDK điều khiển V1 bằng widget; hãng công bố MSDK	Chứng minh SDK rồi diễn tập bay
DEV-05	Shark Robotics Colossus, cấu hình vòi phun nước/bọt và vận chuyển nạn nhân	Chữa cháy thực, trinh sát và vận chuyển nạn nhân	Điều khiển từ xa của hãng; API tích hợp công khai chưa rõ	Giao nhiệm vụ cho operator được huấn luyện, dùng console hãng
DEV-06	FLIR A700 với Smart Sensor configuration	Quan sát nhiệt, bằng chứng cảnh báo sớm	Công bố MQTT, Modbus TCP và REST	Thí điểm gateway cảm biến chỉ đọc

2. DEV-01 — Loa mạng cố định

Đã xác minh: Datasheet C1310-E Mk II liệt kê VAPIX, SIP, SRTP/SIPS, kết quả speaker test và sự kiện đang phát audio clip. Đây là khả năng thiết bị, không chứng minh người đã nghe. Datasheet chính thức.

Tích hợp đề xuất: Adapter edge ánh xạ intent nội dung/vùng đã duyệt vào phiên bản VAPIX cố định; live audio qua SIP media gateway đã kiểm thử. Quản lý ánh xạ loa–vùng; tách biên nhận lệnh, bằng chứng phát và xác nhận của con người. Không suy ra coverage chỉ từ trạng thái online.

RFI / giới hạn: Yêu cầu firmware/API cụ thể, phương thức upload/play/stop, xác thực, dung lượng clip, ý nghĩa feedback, giấy phép quản lý và vòng đời hỗ trợ. Xác nhận riêng license audio-manager hoặc tích hợp bên thứ ba; không mặc định miễn phí. Không chỉ định loa mạng này thay thế hệ thống báo cháy bằng giọng nói bắt buộc khi chưa có chứng chỉ phù hợp và thiết kế được duyệt.

SAT-01: Phát bản ghi đã duyệt đúng vùng; thử từ chối sai vùng, lỗi amplifier/âm học, lỗi chứng chỉ, mất điện, mất WAN và reconnect với lệnh hết hạn. Đo độ nghe hiểu trong tiếng ồn/số người thực tế, gồm bản ghi Việt/Anh/Nhật.

3. DEV-02 — PA khẩn cấp có giám sát

Đã xác minh: PRA-SCL có Open Interface và bộ nhớ thông điệp được giám sát. Sản phẩm PRA-SCL. Hãng công bố tài liệu native protocol và C#/.NET. Tài liệu lập trình. Tài liệu cấu hình có TLS và tùy chọn chặn điều khiển khẩn cấp qua interface. Tài liệu cấu hình.

Ranh giới chứng nhận: Hãng mô tả khả năng EN 54-16 của PRAESENSA; hiệu lực phụ thuộc hệ thống lắp đặt. Trang hệ thống chính thức. Tài liệu cấu hình trước đây cảnh báo việc dùng Open Interface có thể làm mất tuân thủ tiêu chuẩn sơ tán. Giới hạn tích hợp.

Tích hợp đề xuất: Command policy SmartAlarm tại region → adapter cục bộ được duyệt → controller; bắt đầu từ health/events và thông báo thông thường được phép. Đường báo động cục bộ được chứng nhận giữ ưu tiên. Kích hoạt, xác nhận hoặc reset khẩn cấp phải có thiết kế được đơn vị tích hợp cho phép bằng văn bản; ACK API không phải hoàn tất âm thanh.

RFI / giới hạn: Lấy bộ firmware/manual/chứng chỉ hiện hành đúng cấu hình, lệnh được phép, arbitration vùng/ưu tiên, giám sát lỗi, redundancy, điện dự phòng và interface fire-panel được duyệt. Xác nhận controller, amplifier, PSU, call station, loa và license subsystem/phần mềm tùy chọn trong BOM đầy đủ. Một controller không tạo thành hệ thống được chứng nhận hoàn chỉnh. Link Bosch cũ có thể chuyển hướng; dùng portal hiện hành và khóa revision tài liệu khi mua sắm.

SAT-02: Thử ưu tiên báo cháy cục bộ khi SmartAlarm đang phát, mất adapter/mạng/controller, lỗi mạch có giám sát, hết hạn nội dung, failover và từ chối reset khẩn cấp trái phép. Đơn vị tích hợp và cơ quan quản lý site nghiệm thu toàn bộ cấu hình lắp đặt.

4. DEV-03 — Drone gọn nhẹ và AS1

Đã xác minh: DJI công bố AS1 tương thích Matrice 4 Series, có ghi âm, nhập media, TTS và phát trực tiếp. FAQ hiện ghi TTS AS1 hỗ trợ Quan thoại/Anh và nêu SDK của máy bay. Điều này chưa chứng minh từng thao tác AS1 có API SmartAlarm sử dụng được. Hỗ trợ Matrice 4 chính thức.

Tích hợp đề xuất: SmartAlarm chuẩn bị nhiệm vụ và audio đã duyệt; phi công thao tác bằng workflow hãng hỗ trợ, sau đó ghi nhận kết quả. Start/stop/upload/status loa và đưa live audio qua SDK là **CHƯA RÕ, cần tài liệu và trình diễn đúng model/firmware**. Không lấy lệnh loa PSDK hoặc Dock chung chỉ vì tên giống thao tác cần có.

RFI / giới hạn: Yêu cầu capability matrix SDK riêng AS1, điều kiện truy cập/license, firmware, giới hạn stream/codec/file, hủy phát và feedback. Với tiếng Việt/Nhật, kiểm thử bản ghi duyệt được nhập; không công bố có TTS tích hợp. Xác nhận thời gian bay theo payload, điều kiện vận hành hợp pháp, bảo trì và đào tạo.

SAT-03: Trình diễn đúng ngôn ngữ, độ hiểu dưới tiếng rotor, operator abort, mất liên kết, pin cạn, nhiệm vụ trùng và nội dung cũ trong queue. Cảnh báo không tự gây cất cánh. Chứng minh fallback thủ công khi tích hợp không hoạt động.

5. DEV-04 — Matrice 400 và Zenmuse V1

Đã xác minh: DJI công bố V1 tương thích Matrice 400, phát trực tiếp qua Pilot 2 và hướng tích hợp MSDK. Sản phẩm V1. Tài liệu PSDK nêu rõ điều khiển V1 trên Matrice 400 bằng widget values. Interface PSDK. Trang hỗ trợ có tiếng Nhật trong TTS Matrice 400, không liệt kê tiếng Việt. Hỗ trợ V1.

Tích hợp đề xuất: Adapter mobile hoặc onboard khóa phiên bản chuyển lệnh voice đã duyệt thành thao tác SDK được tài liệu cho phép. Tách phê duyệt chuyến bay/nhiệm vụ khỏi phê duyệt phát loa. Có SDK không đồng nghĩa đầy đủ tính năng Pilot 2/FlightHub 2 và không chứng minh live streaming cloud-to-speaker không giới hạn.

RFI / giới hạn: Yêu cầu phiên bản SDK, key/activation, host tương thích, widget definitions, schema lệnh/trạng thái, media transport, permission và ý nghĩa callback. Xác nhận subscription FlightHub 2 riêng nếu chọn hướng đó. Kiểm thử bản ghi tiếng Việt được duyệt; xác nhận phát âm Nhật và TTS theo firmware. Yêu cầu BOM airframe/payload/mount/controller/battery đầy đủ.

SAT-04: Trên tổ hợp mua thực tế, thử upload/play/stop/repeat/volume và trạng thái ở những thao tác được API chính thức hỗ trợ. Thử operator đồng thời, hủy, mất link và phi công tiếp quản. Callback thành công không hiển thị "mọi người đã nghe". Diễn tập ngoài trời có phép trước vận hành.

6. DEV-05 — Robot chữa cháy thực và cứu nạn

Đã xác minh: Colossus điều khiển từ xa, có cấu hình nước/bọt, thermal/video và cáng. Trang hiện hành công bố lưu lượng tối đa 3.000 L/phút; chữa cháy thực cần nguồn nước và thiết bị phù hợp. Trang chưa xác lập API điều khiển công khai cho bên thứ ba. Colossus chính thức.

Tích hợp đề xuất: SmartAlarm giao nhiệm vụ robot cho đội được huấn luyện, theo dõi tiếp nhận/bằng chứng; chỉ nhập video/telemetry qua interface hãng hỗ trợ sau xác minh. Điều khiển di chuyển, ngắm vòi, phun nước và vận chuyển nạn nhân do operator đủ năng lực kiểm soát. **API, ROS, MQTT, ONVIF, E-stop từ xa và tự hành đều CHƯA RÕ nếu nhà cung cấp chưa công bố/cung cấp tài liệu áp dụng.** Không suy ra giao thức chỉ vì thiết bị có camera hoặc radio.

RFI / giới hạn: Yêu cầu thế hệ robot, SKU module, console đi kèm, API/SDK và điều kiện thương mại, xuất video, telemetry, hành vi mất link, emergency stop độc lập, interlock, giới hạn nhiệt, áp lực/lưu lượng nước, foam compatibility, vận chuyển và bảo trì. Xác nhận tải/cáng và quy trình di chuyển bệnh nhân. Đối chiếu sự khác nhau về số module/độ dốc giữa tài liệu hãng trước hợp đồng; danh mục không cam kết vận hành dựa trên các số chưa thống nhất.

SAT-05: Cùng cơ quan chữa cháy/cứu nạn thử bề rộng lối vào, tải sàn, dốc/vật cản, kéo vòi, mất nước, phản lực vòi, mất link, quãng dừng, giới hạn nhiệt và pin dự phòng. Diễn tập đưa/vận chuyển nạn nhân bằng hình nhân và quy trình đội được duyệt. SmartAlarm trùng lệnh hoặc mất dịch vụ không được kích hoạt di chuyển/phun.

7. DEV-06 — Cảm biến nhiệt IoT

Đã xác minh: Bảng Axxx công bố MQTT, Modbus TCP và REST cho cảnh báo/đọc dữ liệu họ A700 Smart Sensor. Dòng A500 khác, không thay thế chỉ dựa vào tên họ sản phẩm. Bảng sản phẩm/cấu hình. FLIR liệt kê Advanced Smart Sensor và Wi-Fi/camera hình ảnh là tùy chọn riêng. Hỗ trợ cấu hình.

Tích hợp đề xuất: Bắt đầu chỉ đọc: edge gateway đọc nhiệt độ ROI/alarm, phát observation gắn nguồn với device time, receipt time, calibration/configuration version và quality. Vượt ngưỡng là bằng chứng xử lý theo alarm policy, không tự xác nhận đám cháy hoặc cho phép kích hoạt chữa cháy.

RFI / giới hạn: Yêu cầu SKU A700, Smart Sensor edition, lens, firmware cùng MQTT payload schema, Modbus register map và REST manual phù hợp. Xác nhận authentication/TLS cho từng interface; không giả định Modbus mã hóa. Xác nhận giới hạn ROI/analysis, calibration, vỏ bảo vệ môi trường và license tùy chọn. Số liệu nguồn không phải bảo đảm độ chính xác tại site.

SAT-06: Dùng mục tiêu tham chiếu kiểm soát; thử ảnh hưởng emissivity/phản xạ, che khuất, bẩn optics, threshold/hysteresis, lệch thời gian, mất mạng, observation trùng/replay và sensor fault. Dữ liệu suy giảm không được âm thầm biến thành kết luận không nguy hiểm.

8. Cổng mua sắm và phát hành chung

Với từng cấu hình mua, ghi model/serial, firmware, license, interface revision, chủ credential, network zone, lệnh được phép, role duyệt, local override, expiry, ý nghĩa receipt, chủ bảo trì và ngày hết hỗ trợ. Đính kèm bằng chứng hãng và kết quả bench/SAT. Không ứng viên nào được gọi "đã tích hợp production" trước khi hồ sơ và negative tests đạt.

Can thiệp vật lý đi theo **nhiệm vụ incident đã duyệt → operator/cơ quan đủ năng lực → interlock thiết bị → bằng chứng thực thi → đối soát**. SmartAlarm điều phối; hệ thống báo cháy được chứng nhận, phi công và operator cứu nạn giữ trách nhiệm điều khiển cục bộ tương ứng. API success, pixel nóng, ước lượng vị trí hoặc gợi ý AI không được độc lập xác nhận một người an toàn hay hành động cứu hộ thành công.

UX2-PHYSICAL · Giám sát trực quan và phản hồi vật lý

Console v2 dùng sơ đồ đường ống, van, bơm, vùng phủ và trạng thái thiết bị có nhãn. Yêu cầu lệnh, gateway tiếp nhận và hiệu ứng vật lý quan sát được là ba trạng thái riêng. Phản hồi chưa rõ hoặc đã cũ phải có ký hiệu, thời điểm; không hiển thị thành công màu xanh. Thao tác xem xét trong prototype không vận hành thiết bị. Quyền ưu tiên tại chỗ, liên động và điều kiện nghiệm thu thiết bị trong tài liệu này tiếp tục áp dụng.

Kiểm tra F08–F20 khi mất liên lạc, trạng thái tại chỗ xung đột hoặc phản hồi trễ. Truy cập sơ đồ không được bỏ qua quyền điều khiển. Loa báo phát không chứng minh mọi người đã nghe. Drone/robot nhận nhiệm vụ không chứng minh đã đến hoặc cứu được người.

Tham chiếu thiết kế UI/UX, đặc tả màn hình và rà soát thiết kế.

9. Kết nối thiết bị cứu hộ qua BMS — routing thông tin và trách nhiệm

Thiết bị có thể xuất hiện qua nhiều đường: direct PA API, BMS mirror, drone gateway hoặc console hãng. EquipmentRegistry giữ một equipment identity và nhiều source endpoints; mỗi endpoint có capability/evidence riêng. BMS mirror của loa, robot hoặc water-monitor không được kế thừa quyền điều khiển từ direct connector. Mode actual/exercise được truyền suốt; dữ liệu exercise không tạo nhiệm vụ thiết bị thật.

Thiết bị	Vai trò dữ liệu BMS	Cách tích hợp phải thực hiện	Acceptance
PA khẩn cấp	Ready/fault, zone, emergency priority, playback report nếu có	Map group theo site, direct PA adapter làm owner session; BMS chỉ trigger/evidence theo capability	Echo/replay không phát lại; local override thắng; playback không chứng minh audibility
Loa IP thông thường	Connection/playback status tùy model	Phân loại khác PA life-safety; không thay thiết kế giám sát nguồn/đường dây	Mất nguồn/loa offline phải hiện unknown/unavailable; không gọi là PA certified
Drone	Alarm/site coordinates/zone và task context	BMS không điều khiển bay; chuyển Task qua drone gateway và pilot authority, giữ geofence/no-fly/permit	Task accepted khác arrived; mất BMS không thay lost-link behavior của drone
Robot / water-monitor	Access constraints, water-supply observations, target zone	Chỉ command qua interface đã duyệt hoặc giao task người vận hành console hãng; readback riêng	BMS pump-run không chứng minh dòng nước tới robot; không tự fire suppression từ telemetry
IoT / wearable	Point observations, aggregate presence	Chuẩn hóa source time/quality và provenance; không double-count direct+mirror	Occupancy/wearable silence không chứng minh người an toàn

Runbook phối hợp. Khi BMS cung cấp alarm, mở incident/correlation trước, chọn task và lực lượng theo năng lực, tạo context gồm vị trí cùng uncertainty, thiết bị/cause-and-effect liên quan và source age. Operator nhận nhiệm vụ phải xác nhận local access và trạng thái thực tế trước tác động. Bàn giao giữ task owner/time/evidence, không tự kết thúc do BMS alarm clear. Test tích hợp cùng FR-BMS-13/19/20/21/25/27 và WF-33/35/36; signed site permits vẫn là điều kiện triển khai.

SmartAlarm — Tiêu chuẩn tích hợp bên ngoài và triển khai



Hình khái niệm — tích hợp đề xuất, không phải hệ thống đã lắp đặt.

Baseline 3.0 nghiên cứu/thiết kế · 24/10/2026 · Tiếng Việt. Phạm vi: tích hợp hệ thống PCCC vật lý, kỹ thuật triển khai và nghiệm thu. Đây là thiết kế tích hợp đề xuất, không phải chứng nhận, phê duyệt lắp đặt hoặc tài liệu thay thế thiết kế PCCC của cơ sở. Nghiên cứu hãng/model nằm trong tài liệu riêng. Kiến trúc dưới đây là đề xuất của SmartAlarm; phần tóm tắt tiêu chuẩn có nguồn dẫn mô tả phạm vi công khai đã xác minh, không suy diễn điều khoản chưa đọc.

1. Quyết định và ranh giới

SmartAlarm phải hỗ trợ hệ thống PCCC vật lý thật qua giao diện được chấp thuận, đồng thời giữ khả năng bảo vệ tự động độc lập tại chỗ. Hệ thống có thể nhận trạng thái cháy/giám sát/sự cố, điều phối lực lượng, phát hướng dẫn sơ tán đã duyệt và yêu cầu hành động được cấp quyền cụ thể. Cloud, Internet, ứng dụng di động hoặc LLM không được trở thành điều kiện để chuỗi bảo vệ tự động tại chỗ hoàn thành.

Không xây dựng API phổ quát "bật sprinkler". Đầu sprinkler tác động bằng nhiệt thông thường hoạt động tại chỗ và riêng lẻ; có giao diện với tủ báo cháy không có nghĩa các đầu này điều khiển được bằng địa chỉ điện. Hệ deluge, preaction, chữa cháy khí, bơm, kiểm soát khói và monitor robot có bộ điều khiển, điều kiện tiên quyết và hậu quả khác nhau. Phải xác định hành động được phép theo loại hệ thống và cấu hình chính xác của hãng. Sự khác biệt giữa tác động nhiệt riêng lẻ và điều khiển phần mềm được giải thích bởi Cơ quan Phòng cháy bang Pennsylvania.

Ba loại phê duyệt phải tách biệt: quy chuẩn/phiên bản áp dụng tại địa phương và cơ quan có thẩm quyền (AHJ); chứng nhận/listing thiết bị và giới hạn tương thích của hãng; nghiệm thu tổ hợp tích hợp đã lắp đặt. Một giao thức, linh kiện phù hợp hoặc bài test cloud không chứng minh cả ba. Ghi rõ phiên bản địa phương áp dụng: thông báo chính thức năm 2026 của Poudre Fire Authority viện dẫn các phiên bản cũ hơn cho công việc kiểm tra cụ thể, minh họa vì sao bản mới nhất không tự động là bản áp dụng cho dự án.

2. Ma trận tiêu chuẩn và giao diện đã xác minh

Các phiên bản xuất bản dưới đây được kiểm tra ngày 23/10/2026. Dự án phải chốt riêng phiên bản được áp dụng, sửa đổi, phê duyệt thiết bị và yêu cầu hợp đồng. Không suy diễn điều khoản đầy đủ sau paywall, kích thước lắp đặt, tính toán thủy lực hoặc chu kỳ thử nghiệm từ tóm tắt công khai.

Tham chiếu / phiên bản xác minh	Phạm vi đã xác minh	Cách dùng và giới hạn đề xuất cho SmartAlarm
NFPA 72, 2025	Báo cháy, tín hiệu, thông tin khẩn cấp và thông báo đại chúng	Ánh xạ alarm/supervisory/trouble và giao diện thông tin được duyệt; không tuyên bố SmartAlarm là tủ báo cháy có listing. NFPA
NFPA 13, 2025	Thiết kế và lắp đặt hệ thống sprinkler tự động	Giữ thiết kế sprinkler chuyên ngành; nhận waterflow/giám sát van qua giao diện được duyệt. Phần mềm không thay thiết kế sprinkler. NFPA
NFPA 20, 2025	Lựa chọn và lắp đặt bơm PCCC cố định	Tích hợp trạng thái bộ điều khiển được phép; yêu cầu từ xa nếu được cho phép vẫn chịu thiết kế bộ điều khiển đã duyệt. NFPA
NFPA 25, 2026	Kiểm tra, thử nghiệm và bảo trì hệ thống PCCC dùng nước	Theo dõi khiếm khuyết, suy giảm chức năng, khôi phục và chứng cứ; lịch phải lấy từ văn bản áp dụng và hướng dẫn thiết bị. Phiên bản được đối chiếu qua handbook 2026 của NFPA và hồ sơ NFPA 25 của ANSI.
EN 54-2 / -4 / -13	Thiết bị điều khiển/hiển thị; nguồn điện; tương thích thành phần	Yêu cầu chứng chỉ, cấu hình và phiên bản quốc gia chính xác; không dùng nhãn chung "toàn hệ thống đạt EN 54". Phạm vi công khai: hướng dẫn BSI. Chốt phiên bản/sửa đổi của các phần này là đầu việc mua sắm.
EN 54-16:2008 / EN 54-24:2008	Thiết bị điều khiển/hiển thị báo động bằng giọng nói; loa báo động bằng giọng nói	Dùng chuỗi voice alarm được duyệt, có ánh xạ vùng, ưu tiên, giám sát nguồn/lỗi và kiểm chứng hiệu năng khi chạy thử; loa IP thông thường không tự động tương đương. Hướng dẫn chứng nhận BSI
ISO 7240-5:2018	Yêu cầu và thử nghiệm đầu báo nhiệt điểm	Lưu loại đầu báo và môi trường ứng dụng được duyệt; không suy ra phù hợp với mọi môi trường. ISO
ISO 7240-16:2007 / -19:2007, đều được xác nhận lại năm 2025	Thiết bị điều khiển âm thanh khẩn cấp; thiết kế, lắp đặt, chạy thử và bảo dưỡng hệ thống âm thanh khẩn cấp	Tách chứng cứ thành phần khỏi độ nghe rõ/hiểu rõ sau lắp đặt và quy trình vận hành. ISO phần 16, ISO phần 19
BACnet / ISO 16484-5:2026, lần xuất bản 8, tháng 8/2026	Truyền thông dữ liệu và biểu diễn hướng đối tượng cho hệ thống tòa nhà	Yêu cầu objects/services được hỗ trợ, revision, allowlist thuộc tính ghi, priority và ngữ nghĩa quality. Tương tác được không đồng nghĩa được phép tác động an toàn sinh mạng. ISO, Ủy ban BACnet
Modbus Application Protocol V1.1b3; Modbus Security	Transaction/function code; xác thực và toàn vẹn qua TLS cho security profile	Cần register map, scaling, byte/word order, quyền truy cập và security profile thực sự hỗ trợ. Không mặc định Modbus/TCP thông thường đã có Modbus Security. Modbus Organization
OPC UA / IEC 62541; phần 2:2026 đã xác minh	Mô hình bảo mật OPC UA	Cần namespace, node ID, profile, chứng thư, security policy, quyền người dùng và ngữ nghĩa status/timestamp. Dùng OPC UA thông thường không chứng minh đường điều khiển có chứng nhận an toàn. IEC
IEC 62443-3-2:2020; bộ ISA/IEC 62443	Đánh giá rủi ro IACS, zones/conduits, mức an ninh mục tiêu; bảo mật vòng đời	Lập đánh giá rủi ro và kiểm soát zones/conduits cho cơ sở. Không gán security level hoặc tuyên bố chứng nhận chỉ vì gateway dùng TLS. IEC, ISA
MQTT 5.0, OASIS Standard 07/03/2019	Messaging publish/subscribe	Transport telemetry edge có xác thực, ACL, expiry, dedupe và queue giới hạn; QoS không phải hoàn thành vật lý. OASIS
CloudEvents; phải chốt schema version triển khai	Mô tả/envelope sự kiện chung	Mang source, type, event ID, time và payload domain có version; không chứng nhận phát hiện hoặc chấp hành. CloudEvents
CAP 1.2, OASIS Standard 01/07/2010	Trao đổi cảnh báo chung	Public advisory có xử lý nguồn/update/cancel/area/expiry; không dùng làm giao thức trực tiếp kích hoạt chữa cháy. OASIS
MAVLink Command Protocol; chốt version hãng/flight stack cho từng tàu bay	Truyền lệnh và xác nhận lệnh	Gateway theo capability, giữ quyền phi công; ACK khác kết quả vật lý. Hỗ trợ giao thức không cấp phép bay. MAVLink
Quy định hàng không tại nơi hoạt động	Quyền của đơn vị vận hành, tàu bay, vùng trời và nhiệm vụ	Lưu quốc gia/thẩm quyền, giấy phép, phi công, giới hạn bay và quy trình khẩn cấp. Hướng dẫn public safety của FAA là ví dụ Hoa Kỳ, không phải giấy phép toàn cầu.

Tham chiếu / phiên bản xác minh	Phạm vi đã xác minh	Cách dùng và giới hạn đề xuất cho SmartAlarm
WCAG 2.2	Khả năng tiếp cận nội dung web	Mục tiêu thiết kế AA; keyboard, focus, contrast, target, status và text alternative phải kiểm tra độc lập; không chứng minh vùng phủ âm thanh. W3C

Chất chữa cháy, nguy cơ đặc biệt, thiết bị áp lực, điện, kiểm soát khói và luật PCCC/xây dựng địa phương có thể bổ sung tiêu chuẩn khác. Người thiết kế cơ sở phải xác định theo hệ thống thật; ma trận này không phải danh sách quy chuẩn đầy đủ.

3. Kiến trúc triển khai đề xuất

```
flowchart TB
  CLOUD[SmartAlarm regional cloud: incident / policy / approval / audit]
  DMZ[OT DMZ: broker hoặc kết nối ngược có xác thực / firewall / monitoring]
  EDGE[Site edge: sự kiện bền vững / policy ký số / sổ lệnh / fencing]
  VG[Gateway hãng được chấp thuận: API hỗ trợ hoặc giao diện có giám sát]
  LOCAL[Bộ điều khiển báo cháy / releasing / bơm / voice tại chỗ được duyệt]
  DEV[Đầu báo / van / bơm / thiết bị chữa cháy / loa]
  MAN[Điều khiển tại chỗ được phép / nút thủ công / phi công]
  CLOUD <-->|sự kiện và intent giới hạn đã duyệt| DMZ
  DMZ <--> EDGE
  EDGE <--> VG
  VG <--> LOCAL
  LOCAL <--> DEV
  MAN --> LOCAL
  DEV -->|tín hiệu khởi phát tại chỗ| LOCAL
```

Đường bộ điều khiển/thiết bị tại chỗ chạy độc lập với cloud, DMZ, edge, dịch vụ định danh và LLM. Các đường hardwired/thủ công đã được duyệt giữ quyền quyết định. Edge SmartAlarm là thành phần tích hợp trừ khi được đánh giá và phê duyệt riêng cho vai trò khác; tên gọi “edge” không có nghĩa là safety controller.

Đặt dịch vụ hướng cloud trong OT DMZ, có conduits tường minh tới hệ thống cơ sở. Ưu tiên kết nối do site chủ động mở và có xác thực khi được hỗ trợ; cấm public Internet truy cập bus tủ và remote desktop đa dụng vào bộ điều khiển PCCC. Tách nhận telemetry khỏi cấp quyền lệnh. Broker ACL, firewall, service identity, cấu hình ký số, xoay chứng thư và truy cập bảo trì có giới hạn thực thi sự phân tách. Đây là biện pháp đề xuất từ cách tiếp cận zone/conduit, không phải tuyên bố đạt IEC 62443.

Chỉ dùng gateway hãng chấp thuận hoặc I/O có giám sát khi thiết kế cụ thể cho phép. Tài liệu lắp đặt đã duyệt phải nêu supervision đầu vào, phát hiện lỗi, cách ly, dây dẫn, định mức điện, feedback và chứng cứ chạy thử. Không dùng relay board đa dụng để bỏ qua tủ releasing, bộ điều khiển bơm, interlock hoặc bộ quản lý ưu tiên sơ tán. Không gắn thao tác ghi không được tài liệu hóa vào cổng bảo trì. Nếu chỉ có tiếp điểm báo cháy chung, báo đúng trạng thái chung, không bịa địa chỉ đầu báo hoặc vùng.

4. Các cấp quyền tích hợp

Cấp	Hành vi được phép	Chứng cứ cần trước khi bật
T0 Inventory	Đăng ký tài sản/tài liệu; chưa kết nối trực tiếp	Chủ cơ sở, model chính xác, vị trí và người sở hữu
T1 Observe	Đọc alarm, supervisory, trouble, flow, pressure, health và status khi có	Đường đọc được duyệt, danh sách point, ánh xạ ngữ nghĩa, FAT/SAT
T2 Operational coordination	Tạo incident/task; phát thông tin được duyệt qua giao diện voice được phép	Policy thông điệp/vùng/ưu tiên được duyệt và feedback delivery đã kiểm chứng
T3 Restricted control request	Chỉ cặp target/capability được duyệt cụ thể	Hãng cho phép, thiết kế cơ sở, nghiệm thu AHJ/bên khác khi áp dụng, revision cause-and-effect đã ký, interlock tại chỗ, chứng cứ hoàn thành
T4 Local automatic protection	Thực thi trong hệ thống bảo vệ tại chỗ đã được duyệt	Thiết kế và nghiệm thu hệ thống tại chỗ/hiện hữu; không cấp cho cloud bằng entitlement phần mềm

Connector mới mặc định T1 hoặc thấp hơn. Acknowledge, silence, reset, disable/isolate, yêu cầu bơm và kích hoạt chữa cháy là capability khác nhau. Không để một quyền "control" chung bật tất cả. Một số chỉ được thực hiện tại chỗ. Incident commander có thể điều phối incident mà không có thẩm quyền reset hoặc vô hiệu chức năng bảo vệ.

5. Hợp đồng asset, point, zone và cause-and-effect

Mỗi binding có version và được review trước khi kích hoạt. Các trường tối thiểu:

Đối tượng	Thông tin bắt buộc
Asset	tenant_id, site_id, asset_id, controller_id, manufacturer, exact model, firmware, serial, quan hệ controller/gateway, protocol revision, certificate/listing reference và scope, maintenance owner, maintenance_state, impairment_ref
Point	point_id, controller_id, zone_id, raw address/object/node/register, type, quyền read/write, unit, scale, byte/word order khi áp dụng, enumeration, ánh xạ normal/alarm/trouble/supervisory, validity, observed_at, received_at, timestamp source, quality, stale_after
Zone	zone_id, ranh giới vật lý/tầng, tham chiếu khoang cháy, loại vùng detection/suppression/voice, point membership, exclusions, revision và approver
Capability	capability_id, loại target cho phép, parameter schema/ranges, preconditions/interlocks tại chỗ, thẩm quyền manual/automatic, authorization_policy, command_ttl, expiry, idempotency_key, retry class, feedback_point_ids, tiêu chí hoàn thành, unknown_outcome_policy
Cause and effect	revision, điều kiện khởi phát, xác nhận tại chỗ bắt buộc, effect, vùng tác động, priority, delay nếu được duyệt, interlocks/inhibits, thẩm quyền reset, phản ứng lỗi, test case và signoff
Evidence	source time, receive time, source quality, raw payload reference/hash, version connector/firmware/config, operator và approval, liên kết command/result

Không tự động coi location zone là suppression zone. Một tầng có thể có nhiều vùng điều khiển; một vùng điều khiển có thể vượt ranh giới UI. Đổi địa chỉ thiết bị hoặc phân vùng làm mất hiệu lực mapping liên quan và phải review/test trước khi khôi phục khả năng ghi. Quality gồm GOOD, BAD, STALE, UNKNOWN, TEST; thiếu dữ liệu không phải NORMAL.

Cause-and-effect là tài liệu đã duyệt của kỹ sư/hãng/cơ sở được phản ánh vào phần mềm, không phải rule do LLM tự tạo. Ví dụ chuỗi releasing đã duyệt tại chỗ có thể báo trạng thái khởi phát, đang chờ, interlock và feedback xả về SmartAlarm. SmartAlarm ghi nhận và điều phối; không suy ra quyền xả từ confidence camera hoặc tự silence alarm khi đóng incident.

6. Vòng đời lệnh và chứng cứ vật lý

Trạng thái đề xuất: DRAFT → PENDING_APPROVAL → AUTHORIZED → SENT → ACCEPTED → EXECUTING → COMPLETED_VERIFIED; nhánh REJECTED, EXPIRED, FAILED, UNKNOWN, RECONCILED. Bộ điều khiển có thể không cung cấp EXECUTING; adapter phải công bố trạng thái nào quan sát được. UNKNOWN bắt buộc khi lệnh có thể đã tới nhưng chưa kiểm chứng kết quả vật lý.

Approval gắn với command_id, target, capability, parameter digest, zone revision, cause-and-effect revision, requester, approver, writer_epoch, nonce, issued_at, expires_at. Edge và gateway hãng kiểm tra allowlist, freshness, authorization và việc bộ điều khiển tại chỗ chấp nhận. Bảo vệ/interlock tại chỗ có ưu tiên. Thay parameter hoặc zone revision làm mất approval. Failover fence writer cũ; không lặp mù tác động vật lý chưa rõ kết quả.

Ghi riêng transport receipt, controller acceptance và physical feedback. ACK yêu cầu bơm không phải bằng chứng áp suất/lưu lượng; ACK đã buffer voice không phải xác nhận phát âm thanh hoặc nghe hiểu; lệnh van không phải xác nhận vị trí van. Tiêu chí hoàn thành theo capability và có thể cần nhiều cảm biến. Timeout mạng sau khi gửi tạo UNKNOWN, chặn tự retry hành động không idempotent và mở reconciliation với nhân sự tại chỗ/trạng thái controller. Hủy phần mềm không được hứa đảo ngược chất đã xả hoặc hành động vật lý hoàn tất. Reset và khôi phục theo quy trình cấp quyền riêng.

7. Phân tích dạng lỗi và vận hành suy giảm

Đây là FMEA định tính ban đầu; đội site gán severity, likelihood, detectability, residual risk và owner theo chứng cứ tại cơ sở. Không đưa điểm rủi ro số phổ quát.

Lỗi / hậu quả	Phát hiện	Cô lập và chứng cứ nghiệm thu đề xuất
Mất cloud/Internet / mất quan sát từ xa	Tuổi heartbeat và trạng thái kết nối	Bảo vệ tự động tại chỗ tiếp tục; edge buffer sự kiện; UI hiện stale; chứng minh bằng ngắt kết nối
Mất edge / tích hợp không sẵn sàng	Heartbeat edge và quan sát tủ độc lập	Chuỗi tại chỗ tự vận hành; cloud hiện unavailable; khôi phục từ ledger bền vững, không replay lệnh ghi chưa rõ; test tắt nguồn edge
Gateway restart hoặc split brain / lặp tác động	Epoch/lease, command ledger bền vững	Một writer được fence; reconcile lệnh chưa rõ, không replay; test reboot/failover
Sai point hoặc zone map / tác động sai vị trí	Walkdown point độc lập và revision digest	Tắt write binding liên quan; kiểm mọi target được bật và negative case chéo vùng
Relay kẹt hoặc mất feedback / hoàn thành giả	Supervision và feedback controller độc lập khi được duyệt	Không suy ra thành công; xử lý lỗi tại chỗ và kiểm tra vật lý theo quy trình đã duyệt
Mất điện hoặc cạn nguồn dự phòng / thiếu phủ bảo vệ	Trouble controller/nguồn và chứng cứ bảo trì	Giữ thiết kế nguồn dự phòng đã duyệt; kiểm trạng thái lỗi và khôi phục theo site
Alarm storm / trễ sự kiện khẩn	Tuổi queue, source rate, priority metrics	Dành tài nguyên xử lý khẩn, giới hạn queue, báo mất dữ liệu; chuỗi tại chỗ không chờ broker
Gateway bị xâm nhập / lệnh trái phép	Identity, allowlist, audit, anomaly monitoring	Thu hồi conduit/credential, cô lập tích hợp nhưng không tắt bảo vệ tại chỗ
Nhầm maintenance với actual / tác động ngoài ý muốn hoặc bỏ qua báo cháy	Mode tường minh và trạng thái tủ tại chỗ	Tách identity/route test, quy trình vật lý, cửa sổ test có quyền, kiểm tra khôi phục
Clock skew hoặc observation cũ / tiền đề không an toàn	Source/receive time và quality flag	Chặn yêu cầu từ xa dựa trên dữ liệu cũ; giữ bảo vệ tại chỗ; không sửa timestamp che bất định
Controller ACCEPTED nhưng không có kết quả / operator tưởng thành công	Deadline feedback và thiếu chứng cứ độc lập	UNKNOWN, xác minh tại chỗ, phương án phản ứng thay thế; không retry mù
Vùng voice mất khả dụng / người trong vùng không được cảnh báo	Fault theo vùng/controller và kiểm tra đã chạy thử	Hiện khoảng trống vùng phủ; thực hiện quy trình thông tin thay thế đã duyệt

8. Quản trị impairment, thử nghiệm và thay đổi

Hồ sơ impairment chứa tài sản/vùng/chức năng bị ảnh hưởng, lý do, kế hoạch bắt đầu/kết thúc, người chịu trách nhiệm, thông báo cần thực hiện, biện pháp bù trừ do thẩm quyền site xác định, kiểm soát truy cập và chứng cứ khôi phục. SmartAlarm không kết luận hệ PCCC suy giảm đã an toàn chỉ vì cảnh báo được acknowledge. Impairment ngoài kế hoạch phải escalation đến người phụ trách cơ sở đã chỉ định.

Test mode phải có ranh giới rõ. Nhãn exercise phần mềm đơn thuần không ngăn output vật lý hoạt động. Chỉ dùng phương án cô lập/test được duyệt, kỹ thuật viên chịu trách nhiệm tại chỗ, kịch bản được review, thông báo site và quyền bắt buộc. Kết quả simulator không cấp quyền xả chất thật, chạy bơm hoặc phát broadcast khẩn. Test thật theo tiêu chuẩn áp dụng, phương pháp hãng và kế hoạch của cơ sở/cơ quan có thẩm quyền.

Đổi cấu hình/firmware cần đánh giá ảnh hưởng, version ký số, kế hoạch rollback/recovery và regression các đường cause-and-effect bị ảnh hưởng. Không mặc định rollback phần mềm từ xa khôi phục được trạng thái vật lý. Chỉ đóng impairment sau phục hồi tại chỗ, trạng thái supervision bình thường, xác minh target, review lỗi còn mở và bàn giao có ký. Tần suất test và biện pháp bù trừ theo từng cơ sở; tài liệu này không tự đặt các giá trị đó.

9. RFI, khảo sát, FAT, SAT và bàn giao

Gate	Sản phẩm bắt buộc	Chứng cứ qua gate
RFI / mua sắm	Model tủ/controller/thiết bị chính xác, firmware, biến thể vùng, API/register hỗ trợ, quyền read/write, license gateway, listing/chứng chỉ, phụ kiện tương thích, vòng đời và hỗ trợ bảo trì	Hãng xác nhận bằng văn bản từng capability đề xuất; mục chưa rõ giữ disabled
Khảo sát site	Bản vẽ hoàn công, chiến lược PCCC, ranh giới thủy lực/hệ thống, cause-and-effect, danh sách zone/point, truyền thông/nguồn, AHJ/phiên bản áp dụng, vai trò vận hành và quy trình impairment	Người thiết kế/chủ cơ sở review mapping và xác định hồ sơ thiếu
Thiết kế binding chi tiết	Network zones/conduits, point contract, trạng thái/feedback lệnh, điều khiển local-only, interface/dây dẫn được duyệt, migration và rollback	Kỹ thuật/hãng/site phê duyệt; thẩm quyền nghiệm thu khi áp dụng
FAT	Phần cứng/firmware đúng hoặc simulator ghi rõ giới hạn; mapping đúng/sai, quyền, bad quality, clock skew, duplicate, mất ACK, timeout, expiry, restart, failover, hoạt động không Internet	Kết quả ký, dữ liệu chứng cứ gốc, lỗi được xử lý; nêu rõ giới hạn simulator
SAT	Kiểm point-to-point sau lắp, xác nhận vùng vật lý, test cause-and-effect đã duyệt, tự vận hành khi mất cloud/edge, lỗi supervision, vùng phủ/hiệu năng voice theo kế hoạch duyệt, khôi phục	Chứng cứ có chứng kiến tại site; mọi lệnh được bật có ngữ nghĩa kết quả đã xác minh; không còn lỗi nghiêm trọng chưa xử lý
Bàn giao / vận hành	Cấu hình hoàn công, chủ credential, backup/restore, đào tạo, runbook, lịch bảo trì, liên hệ impairment, ranh giới hỗ trợ	Chủ cơ sở nghiệm thu; hồ sơ kiểm tra/thẩm quyền khi bắt buộc; quản lý thay đổi liên tục

Nghiệm thu không chỉ là dashboard màu xanh. Với từng capability vật lý được bật, phải chứng minh yêu cầu bị từ chối không gây tác động, yêu cầu cũ/hết hạn không gây tác động, kết quả bất định hiển thị UNKNOWN, điều khiển tại chỗ giữ ưu tiên và lỗi cloud không dừng chuỗi tự động độc lập. Ghi thời gian phản hồi đo trong test đã duyệt; không tuyên bố latency phổ quát khi chưa có tiêu chí nghiệm thu site/controller.

10. Sổ chứng cứ và quyết định kỹ thuật còn mở

Mọi liên kết ở mục 2 và sổ này được tra cứu ngày **2026-10-23**. Loại chứng cứ: phạm vi/catalog/hướng dẫn kỹ thuật công khai chính thức; không nguồn nào là đánh giá phù hợp đầy đủ cho công trình lắp đặt.

Nhóm chứng cứ	Nguồn chính thức	Đã xác minh / giới hạn còn lại
E01 Báo cháy và chữa cháy	NFPA 72, NFPA 13, NFPA 20, Handbook NFPA 25, ANSI NFPA 25	Xác minh tên/phiên bản/phạm vi; kiểm điều khoản/sửa đổi áp dụng cho dự án. Phạm vi NFPA 13 đọc được từ nội dung chính thức được lập chỉ mục; truy cập trực tiếp có lúc không thành công.
E02 Detection/voice	BSI thành phần, BSI voice, ISO 7240-5, ISO 7240-16, ISO 7240-19	Phạm vi từng phần công khai; phiên bản/sửa đổi EN quốc gia và chứng chỉ model chính xác cần xác minh khi mua sắm.
E03 Dữ liệu tòa nhà/OT	ISO BACnet, Ủy ban BACnet, Modbus, IEC OPC UA	Phạm vi/version giao thức; không phải tương thích hãng hoặc phê duyệt an toàn.
E04 An ninh OT	IEC 62443-3-2, Bộ ISA	Khung rủi ro/vòng đời; mức mục tiêu và chứng cứ site phải thiết kế tiếp.
E05 Sự kiện và cảnh báo	MQTT, CloudEvents, CAP	Phạm vi messaging; không bảo đảm hoàn thành vật lý.
E06 Drone/accessibility/bối cảnh địa phương	MAVLink, FAA, WCAG, Giải thích sprinkler Pennsylvania, Ví dụ phiên bản áp dụng Poudre	Giao diện, ví dụ thẩm quyền, mục tiêu accessibility và bối cảnh vật lý tại chỗ; không phải tuân thủ toàn cầu.

Quyết định cần chốt trước triển khai: quốc gia/cơ quan có thẩm quyền; loại hệ thống và biến thể chính xác đã lắp; quyền đọc/ghi từng point; gateway hãng và phạm vi chứng chỉ; cause-and-effect đã duyệt; thao tác local-only; feedback hoàn thành vật lý; đánh giá rủi ro an ninh; tiêu chí nghiệm thu và người ký chịu trách nhiệm từng site. Đây là đầu vào kỹ thuật bắt buộc, không phải lý do thay phạm vi tích hợp vật lý đầy đủ bằng demo.

UX2-PHYSICAL · Giám sát trực quan và phản hồi vật lý

Console v2 dùng sơ đồ đường ống, van, bơm, vùng phủ và trạng thái thiết bị có nhãn. Yêu cầu lệnh, gateway tiếp nhận và hiệu ứng vật lý quan sát được là ba trạng thái riêng. Phản hồi chưa rõ hoặc đã cũ phải có ký hiệu, thời điểm; không hiển thị thành công màu xanh. Thao tác xem xét trong prototype không vận hành thiết bị. Quyền ưu tiên tại chỗ, liên động và điều kiện nghiệm thu thiết bị trong tài liệu này tiếp tục áp dụng.

Kiểm tra F08–F20 khi mất liên lạc, trạng thái tại chỗ xung đột hoặc phản hồi trễ. Truy cập sơ đồ không được bỏ qua quyền điều khiển. Loa báo phát không chứng minh mọi người đã nghe. Drone/robot nhận nhiệm vụ không chứng minh đã đến hoặc cứu được người.

Tham chiếu thiết kế UI/UX, đặc tả màn hình và rà soát thiết kế.

11. BMS integration deployment contract — thực thi tại công trình

Bộ hồ sơ kỹ thuật và các bước commissioning

1. **Survey:** thống kê supervisor, server/engine/controller, product/build/firmware, API/module/provider/license, protocol/PICS, point/alarm dictionaries, network routes/ports, principal scopes, local emergency authority và maintenance windows. Ghi rõ những mục chưa xác minh; chưa rõ thì capability không được enable.
2. **Read-only qualification:** import endpoint allowlist, secretRef/chứng thư, clocks và measured budget. Discovery chỉ trong roots/phạm vi duyệt, có cancellation và logs. Kiểm authentication, paging, subscriptions/polling, native timestamps, quality, reconnect và active-alarm reconciliation trước khi tiếp nhận vào production.
3. **Mapping qualification:** staging và golden fixtures kiểm raw address, type, endian, scale/offset, engineering unit, enums, severity ordering, native alarm occurrence và ACK tokens. Map equipment/room/HVAC/fire compartment/route/PA group bằng quan hệ có loại; kiểm source lineage direct+mirror. Publish revision với impact graph và reviewer.
4. **Runtime admission:** registry lưu adapter binary/hash, profile version, mapping version, qualified build/license và site acceptance. Server tính effective capabilities từ evidence hiện hành. Exercise dùng namespace và connector session riêng; không dùng switch giao diện để bật write.
5. **Site SAT:** đo actual load/burst và clock quality; chạy BMS-T01–20/BMS-P-01–28 theo capability. Chuỗi local protection/override không lệ thuộc cloud. Ghi sai lệch, rollback/handover, owner và signed acceptance; reads/history/ACK/command/release được ký riêng.
6. **Handover:** bàn giao dashboard/data freshness, alarm gap/runbook, chứng thư/license expiry, support scopes, backup/restore, upgrade/cutover, priority ownership cleanup và retirement. Cập nhật asset inventory cùng evidence khi đổi build hoặc thiết bị.

Mạng và bảo mật

Site edge kết thúc giao tiếp BMS/OT ở segment được phép; northbound qua conduit OT DMZ có xác thực, tenant/site binding và hạn chế egress. Không expose BACnet/Modbus/OPC DA trực tiếp Internet. BACnet/SC, OPC UA security hoặc Modbus Security chỉ dùng khi cả endpoints và profile đã hỗ trợ đúng cấu hình; không tự giả định legacy TCP đã mã hóa. Adapter OPC DA nếu có cần bridge/runtime phù hợp môi trường Windows/DCOM được site duyệt, không đổi tên thành OPC UA. Mọi secret dùng reference tới vault; audit/export loại token và clinical data. Apply NIST OT segmentation và site risk assessment, không dùng tài liệu tiêu chuẩn như giấy chứng nhận toàn hệ. NIST SP 800-82r3.

Protocol-specific contract

Interface	Semantics phải kiểm	Điều không được suy diễn
BACnet IP/MS-TP/SC	Object/property, PICS, COV lifetime, notification/ACK, status flags, priority array và relinquish default	Có WriteProperty không cấp quyền life-safety; application TTL không tự xóa retained slot; lease cloud không chứng minh ownership slot

Interface	Semantics phải kiểm	Điều không được suy diễn
OPC UA	Namespace URI, NodeId stability, status/timestamp, security policy, A&C occurrence/branch/EventId, ConditionRefresh, history capability	Subscribe không nạp đầy đủ active alarms; refresh không phải history replay; DA/A&E/HDA không phải UA
Modbus	Register map, function code, zero/one-based addressing, byte/word order, scale, quality inferred/source, polling budget	Register change không tự có native alarm lifecycle/ACK; TCP thuần không phải Modbus Security
Native REST/SOAP /SSE	Auth/session expiry, paging/token, object IDs, event semantics, per-method scope/license, bulk partial failure, restart cursor	HTTP200 không chứng minh mọi batch item thành công; event ACK không tự thay toàn bộ alarm state; outbound webhook không chứng minh inbound command API

Recovery, failover và các tình huống cấm

Mất source cursor hoặc restart phải chuyển connection sang reconciling. Ghi active snapshot completion marker; snapshot partial không clear alarm bị thiếu. Replay/history gắn mode, không tạo broadcast/command mới. Duplicates giữ receipts và canonical lineage; echo từ incident writeback bị cách ly trước intake rules. Edge journal phải durable trước báo nhận; disk pressure có backpressure/gap alarm, không silent discard. HA write fencing phải hiệu lực ở egress thật; nếu không chứng minh được, standby observe-only và operator xử lý. Local override thu hồi remote eligibility; reconnect không tự khôi phục setpoint cũ. BACnet slot retained sau power loss cần cơ chế local watchdog hoặc cleanup được site phê duyệt; không hứa cloud TTL tự đảm bảo điều này.

Acceptance evidence và hợp đồng vận hành

Mỗi case lưu testcase revision, deployment fingerprint, input fixtures và expected observations, raw native statuses/timestamps, policy/approval result, redacted transport evidence, physical witness nếu có, result và exceptions. Tách source→edge, edge commit→cloud, cloud→operator, request→native receipt, receipt→independent feedback. Freshness thresholds khác latency SLA và được xác định theo hazard/site; alarm priority queues không bị historian backfill chiếm. Khi rotate chứng thư/license, đo đoạn gián đoạn và reconcile, không bỏ qua lỗi để giữ trạng thái healthy. Admission evidence được invalidate theo phạm vi bị ảnh hưởng, giữ những capability không liên quan nếu vẫn chứng minh được.

Nguồn và artifact triển khai

Catalog hãng trong Physical Device Catalog tích hợp 11 profile có nguồn chính thức. FRD quy định FR-BMS-01–40/WF-34–37. Basic Design và Detail Design là tài liệu triển khai chính; BMS source ledger giữ 45 nguồn và giới hạn nghiên cứu. JSON engineering profiles không phải runtime authorization; capability activation cần evidence đúng site và schema/runtime policy tương ứng.

SmartAlarm — Kiểm toán UX và hợp đồng thiết kế lại

Mốc quyết định: 23/10/2026 · Toàn bộ 233 màn hình · Tiếng Việt

Kết luận điều hành

SmartAlarm cần giao diện khác nhau cho người thoát hiểm, cứu hộ, chỉ huy và quản trị cấu hình. Thẻ dữ liệu cùng đoạn mô tả lặp lại không thể hiện công việc riêng. Thiết kế mới đặt nguy cơ, vị trí, bằng chứng và hành động lên trước chi tiết. Giữ toàn bộ mã, vai trò, trường, hành động và đích chuyển màn.

Đây là đặc tả thiết kế, **không phải kết quả thử người dùng**, chứng minh thoát hiểm an toàn, tuyên bố đạt WCAG hoặc vận hành thật. Nhận biết trong ba giây là **giả thuyết cần thử**, chưa đạt bằng chứng. Dữ liệu và biên nhận mô phỏng phải rõ. JSON có một bản ghi song ngữ cho mỗi màn cùng hợp đồng gốc. Bối cảnh không thay đổi phân quyền.

1. Bằng chứng và lỗi cụ thể

Đã đọc Screen-Registry.json, prototype.js, UIUX-Design.md và Screen-Specifications.md. Tài liệu gốc đã nêu phân vai và bất định; renderer cũ chưa hiện thực nhất quán.

Bằng chứng	Hệ quả	Sửa bắt buộc
content(s) chủ yếu chọn bố cục theo s.type.	Công dân, chỉ huy, bảo trì dùng thẻ tương tự dù quyết định khác.	Bố cục theo vai trò, nhiệm vụ; tái dùng thành phần nhỏ.
floor(s), map(s) vẽ cùng tầng, tuyến, khuôn viên cố định.	Hình giống bản đồ có thể bị hiểu là dữ liệu tình huống.	Gắn hình học với nguồn, bối cảnh; ghi minh họa; có danh sách tương đương.
render() đưa quy tắc SMARTALARM.rules vào phụ đề bản dịch.	Quy tắc nội bộ cạnh tranh chỉ dẫn khẩn.	Đưa quy tắc vào đặc tả, inspector; sản phẩm nêu việc gì, ở đâu, làm gì.
ui.fresh cố định “Updated 8s ago”.	Dữ liệu có vẻ luôn mới.	Thời điểm mô phỏng rõ hoặc tuổi quan sát thật; tách lúc tải.
Ký hiệu chung và chấm màu lặp.	Buộc học mã tùy ý lúc áp lực.	Biểu tượng có nhãn cho người, chặn đường, lánh nạn, loa, điều khiển.
Mobile dùng chung điều hướng công dân, cứu hộ.	Nhiệm vụ, từ chối, trợ giúp, bản chữ, hộp chờ khó tìm.	Điều hướng theo vai trò; kiểm tra lựa chọn khẩn ở màn hẹp.
Một thông báo chung thay nội dung không sẵn sàng.	SOS ngoại tuyến, tuyến cũ, y tế bị từ chối giống nhau.	Nêu đúng năng lực mất, bằng chứng giữ và bước hợp lệ.
Thiếu thu hồi tuyến, hướng chưa rõ, đối soát vật lý.	Luồng thuận che quyết định quan trọng.	Thêm và thử chuyển trạng thái nghiệp vụ.
Nút chỉ báo mô phỏng rồi chuyển màn.	Có thể bị hiểu là giao nhận hoặc thực thi thật.	Tách ý định, máy chủ nhận, người tiếp nhận, tác động vật lý.

Đây là quan sát mã và rủi ro thiết kế, không phải hậu quả đo được. Đọc mã không xác nhận hiểu nghĩa, thao tác chạm hay trình đọc màn hình.

2. Thứ bậc theo vai trò

Giao diện	Nhìn trước	Hình chính	Hành động, chi tiết
Công dân nguy cấp	Nguy cơ, nơi, một chỉ dẫn	Mốc hoặc tầng liên quan có bất định	Trợ giúp, SOS hoặc bước xác minh; tiếng, chữ, nhập tay luôn tìm được
Công dân thường ngày	Cảnh báo và bản thân, gia đình	Tóm tắt khu vực, người có nhãn	Cảnh báo trước; nhóm và riêng tư ngoài luồng khẩn
Cứu hộ	Nhiệm vụ, đích, nguy cơ	Tiếp cận, tầng, người cần giúp	Nhận, từ chối, đến, quan sát, bàn giao; hộp chờ
Chỉ huy	Ưu tiên, chưa đáp, phụ trách	Bản đồ, hàng đợi, làn đội	Điều phối, cảnh báo theo sự cố; lịch sử mở rộng
Loa	Vùng, bản tin duyệt, ưu tiên	Phủ loa và chuỗi bằng chứng	Xem, duyệt, dừng theo quyền; ưu tiên cục bộ
Vật lý	Thiết bị, thẩm quyền, bằng chứng	Điều khiển và nguyên nhân, tác động	Cổng duyệt, đối soát; không bỏ liên động
Chăm sóc	Nhu cầu, phơi nhiễm, lần thấy cuối	Ghép năng lực, ma trận hiện diện	Phân giúp; y tế kiểm quyền riêng
Cơ sở, kết nối	Đối tượng, phiên bản, tác động	Đồ thị, ánh xạ, đối chiếu	Nháp, thử, duyệt, công bố
Nền tảng, lập trình, ngôn ngữ	Phạm vi, hiệu lực	Tương thích, trace, vùng, dịch song song	Cổng sandbox, phát hành, công bố; giữ bí mật

Không phải mọi màn cần bản đồ: T04 cần ma trận quyền; D02 yêu cầu, phản hồi; L03 đối chiếu phiên bản.

3. Cấu trúc khẩn cấp và chính sách thị giác

Thứ tự: **việc gì → ở đâu → làm gì ngay → điều gì chưa chắc**. Khung đầu có hành động chính và lựa chọn thay thế cần thiết. Nút lớn không đẩy tầng hoặc hiệu lực tuyến xuống ngoài màn. Biểu tượng luôn kèm nhãn ngắn; màu không mang nghĩa duy nhất.

Dùng sơ đồ cho không gian và thiết bị; không ảnh trang trí, lửa kịch tính hay nền điện ảnh trong thao tác khẩn. Camera bằng chứng cần quyền, thời điểm, nguồn, chú thích. Bản vẽ prototype chỉ minh họa, không phải khảo sát.

Vị trí có nguồn, thời điểm, sai số. Hướng chưa rõ phải bỏ mũi tên; dùng mốc đã xác minh, mặt bằng không phụ thuộc hướng, chỉnh tay, trợ giúp. Tầng chưa rõ, đoạn chặn, nguy cơ cũ, tuyến thu hồi là các trạng thái riêng. Thu hồi hình tuyến và lời đọc cũ đồng thời; chỉ ghi tuyến thay thế duyệt khi đúng phiên bản được duyệt.

SOS cho phép vị trí chưa rõ, nhập tay. Lưu máy, máy chủ nhận, đội tiếp nhận, giải quyết khác nhau. Tự báo an chỉ theo người, nhóm nhận, thời điểm; không suy gia đình hoặc cả sự cố an toàn. Thẩm quyền cục bộ, liên động và bàn giao vẫn áp dụng khi cloud, mạng lỗi.

4. Phát hiện theo miền

- **A:** rõ vùng, tổ chức, vai trò; thu hồi nêu đúng thiết bị, tác động; xem trợ năng trước khẩn.
- **C:** tách home, cảnh báo, SOS, chỉ dẫn, nhóm. C35–C39 có trạng thái tuyến; C25 đáp té ngã rõ; C27 tôn trọng kín đáo.
- **R:** hạn nhận, chủ nhiệm trước điều hướng; quan sát, hộp chờ, bàn giao riêng; không mất ghi chú khi đồng bộ.
- **O:** SOS mở, người chưa rõ cạnh năng lực; nối đối tượng cảnh báo, phiên bản, giao nhận; O35/O36 có thu hồi và người mất liên lạc.
- **S:** bản công bố khác nháp; so mặt bằng, cạnh trợ năng, hiệu chuẩn, ca thử, thiếu phủ.
- **I:** năng lực và ranh giới tin cậy; thử giả tổ chức, trùng, chứng chỉ hết; drone thuộc phi công và an toàn cục bộ.
- **T:** ma trận quyền, thang tăng cấp, lưu giữ, năng lực; nêu phần dự trữ SOS.
- **X:** phục hồi riêng từng việc; X01 giữ SOS chờ, X02 nhập tay, X09 dữ liệu cũ và lệnh không có.
- **G:** vùng, writer rõ, không lộ tenant; khôi phục, quyền hỗ trợ, rollback là cổng riêng.
- **D:** yêu cầu, phản hồi, trace, phiên bản; sandbox rõ, không lộ khóa khi sao chép.

- **L:** nguồn, dịch, biến, lời đọc khớp; thiếu khẩn hoặc nguồn cũ chặn công bố.
- **P:** phủ, phiên bản, ưu tiên, dừng; nhận khác nghe; giữ ưu tiên cục bộ và mất nối.
- **H:** ghép nhu cầu chức năng; y tế riêng; dự kiến, quan sát và chưa rõ khác nhau.
- **Q:** bằng chứng, bất định cạnh đề xuất; cả tuyến loại; AI có nguồn, cutoff, quyền người.
- **F:** sơ đồ, lệnh chính xác, phản hồi thật; chưa rõ thì đối soát; năng lực không thành quyền điều khiển mọi thứ.

5. Trợ năng và ngôn ngữ

WCAG 2.2 là tham chiếu trợ năng. Mẫu nhận thức WAI hỗ trợ thiết kế, không tạo cấp tuân thủ. Nhãn rõ cạnh điều khiển giúp hiểu. Mục tiêu tối thiểu WCAG là 24 × 24 CSS px với ngoại lệ; dự án đặt 48–56 CSS px cho khẩn, hiện trường, 44 CSS px thường và phải đo thực. WCAG 2.2, Kích thước tối thiểu, Nhãn nhìn thấy.

Thử bàn phím, focus không che, tên lập trình khớp nhãn, báo trạng thái, phóng chữ, reflow 320 CSS px. Đo tương phản chữ thường 4,5:1; chữ lớn và phi văn bản áp dụng 3:1. Danh sách thay bản đồ có cùng thực thể, quyết định, không buộc nhìn hoặc kéo. Token không tự chứng minh đạt.

Thêm hình, họa tiết, chữ cạnh màu; thử đơn sắc, khiếm sắc. Giảm chuyển động bỏ phần không thiết yếu; không dựa nhấp nháy liên tục. Giọng có bản chữ, nghe lại, dừng. Thử một tay trên thiết bị chạm, khả năng với tới và bấm nhầm.

VI/EN có người thông thạo duyệt; giữ và hồi quy JA. Thử dịch dài, dấu Việt, vị trí nhiều hệ chữ. Thử biểu tượng nhỏ, lạ không nhãn để tìm mơ hồ rồi kèm nhãn trong nhiệm vụ. Không tuyên bố biểu tượng phổ quát, được chứng nhận khi thiếu bằng chứng.

6. Nghiên cứu có kiểm soát — đề xuất, chưa làm

Mời công dân, cứu hộ, điều phối, vận hành cơ sở, vật lý, gồm người lớn tuổi, thị lực yếu, nhu cầu nhận thức, một tay và ngôn ngữ thứ hai. Có đồng ý, mô phỏng không gây đau khổ, quyền dừng; không tạo nguy hiểm hoặc gửi cảnh báo thật.

Cân bằng thứ tự cũ, mới và kịch bản; giữ dữ kiện và lựa chọn tương đương. Đo thời gian, độ đúng nhận nguy cơ, nơi, bước tiếp; hoàn tất việc; hiểu nhầm chưa rõ, cũ, chờ thành an toàn, đã nhận; bấm nhầm tác động; phục hồi sau thu hồi tuyến, mất hướng, SOS ngoại tuyến, tác động chưa rõ. Báo trung vị, đuôi thời gian, lỗi, cỡ mẫu, khoảng tin cậy phù hợp; không che khác biệt vai trò trong trung bình.

Ba giây là mục tiêu xem ngắn, sau đó người dùng giải thích. Nhanh mà sai là không đạt. Chốt ngưỡng trước nghiên cứu cùng người trách nhiệm an toàn theo rủi ro, pilot. Hiểu nhầm nguy hiểm cần điều tra; không lỗi trong mẫu nhỏ không chứng minh an toàn.

So biểu tượng riêng, kèm nhãn; mobile, desktop; giảm chuyển động, chuẩn; tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ thứ hai. Thử công nghệ hỗ trợ và thao tác một tay thật. Xem ảnh không thay các phiên này.

7. Cổng kiểm chứng và nguồn

1. Đúng 233 mã duy nhất, giữ trường, vai trò, hành động, đích, quy tắc, luồng.
2. Chạy kiểm tra từng màn, ghi dữ liệu, viewport, ngôn ngữ, cách nhập, kỳ vọng, quan sát.
3. Thử C03/C35–C39 thu hồi; C07/X01 SOS chờ; O18/O19/F09–F13 quyền và chưa rõ; P04 âm học; H10 hiện diện.
4. Render VI/EN, màn hẹp, chữ lớn; thử focus, nhãn, tương phản, chạm; lưu ảnh, lỗi.
5. Thực hiện nghiên cứu trước tuyên bố thời gian nhận biết.
6. Nghiệm thu riêng phân quyền thật, liên động, kết nối, thời điểm, thiết bị. Chuyển màn prototype không chứng minh các hệ này.

HSE nhấn mạnh cảnh báo liên quan, phản ứng xác định và giới hạn con người; hỗ trợ ưu tiên hành động, trách nhiệm, kiểm soát ngập cảnh báo. Hướng dẫn công nghiệp không chứng nhận SmartAlarm hay thay đánh giá cơ sở. HSE quản lý cảnh báo. WAI khuyến khích làm rõ đối tượng, cách dùng; phân bố theo vai trò là diễn giải dự án. WAI hiểu nội dung.

Nguồn được kiểm tra cho đánh giá ngày **23/10/2026**. Không nguồn ngoài nào chứng minh khả dụng prototype này.

8. Ma trận thiết kế lại từng màn

Mỗi mục là nghĩa vụ thiết kế. JSON giữ trường, quy tắc, luồng, chuyển màn gốc. Chi tiết thu gọn phải tìm được, mở bằng bàn phím; ràng buộc khẩn ở lớp quyết định.

A01 — Chọn vùng và ngôn ngữ

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-A01

Hình chính: Bộ chọn vùng với mẫu ngôn ngữ và xem trước cỡ chữ

Câu hỏi chính: Trong "Chọn vùng và ngôn ngữ", Vùng dữ liệu, Ngôn ngữ cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Continue" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Tiếp tục → A02

Chi tiết mở rộng: Giữ Vùng dữ liệu, Ngôn ngữ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Khả năng tiếp cận, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chọn vùng và ngôn ngữ" cho Citizen; đổi Vùng dữ liệu và làm Khả năng tiếp cận không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Continue" chỉ tới A02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A02 — Đăng nhập

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** All roles · **FR:** FR-A02

Hình chính: Nhận diện tổ chức cạnh lối vào passkey và SSO

Câu hỏi chính: Trong "Đăng nhập", Email, Không gian làm việc cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Sign in" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Đăng nhập → A03

Chi tiết mở rộng: Giữ Email, Không gian làm việc ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phương thức, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Đăng nhập" cho All roles; đổi Email và làm Phương thức không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Sign in" chỉ tới A03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A03 — Xác minh danh tính

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** All roles · **FR:** FR-A03

Hình chính: Phương thức xác minh và ô mã với phản hồi số lần thử

Câu hỏi chính: Trong "Xác minh danh tính", Phương thức, Mã xác minh cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Verify" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xác minh → A04

Chi tiết mở rộng: Giữ Phương thức, Mã xác minh ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thiết bị tin cậy, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Xác minh danh tính" cho All roles; đổi Phương thức và làm Thiết bị tin cậy không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Verify" chỉ tới A04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A04 — Chọn không gian làm việc

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** All roles · **FR:** FR-A04

Hình chính: Thẻ tổ chức ghi vùng dữ liệu và vai trò trước khi vào

Câu hỏi chính: Trong "Chọn không gian làm việc", Northstar, Harbor Campus cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Enter workspace" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Vào tổ chức → O01

Chi tiết mở rộng: Giữ Northstar, Harbor Campus ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Personal, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chọn không gian làm việc" cho All roles; đổi Northstar và làm Personal không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Enter workspace" chỉ tới O01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A05 — Khôi phục truy cập

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** All roles · **FR:** FR-A05

Hình chính: Chọn cách khôi phục và biên nhận đích đã che

Câu hỏi chính: Trong "Khôi phục truy cập", Email, Phương thức khôi phục cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Send recovery link" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi liên kết khôi phục → A02

Chi tiết mở rộng: Giữ Email, Phương thức khôi phục ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Yêu cầu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Khôi phục truy cập" cho All roles; đổi Email và làm Yêu cầu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Send recovery link" chỉ tới A02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A06 — Chấp nhận lời mời

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** All roles · **FR:** FR-A06

Hình chính: Danh tính lời mời, phạm vi vai trò và hạn dùng

Câu hỏi chính: Trong "Chấp nhận lời mời", Tổ chức, Vai trò cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Accept invitation" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Nhận lời mời → A07

Chi tiết mở rộng: Giữ Tổ chức, Vai trò ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vùng dữ liệu, Lời mời, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chấp nhận lời mời" cho All roles; đổi Tổ chức và làm Lời mời không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Accept invitation" chỉ tới A07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A07 — Quyền truy cập và đồng ý

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-A07

Hình chính: Các công tắc quyền riêng biệt kèm biểu tượng mục đích

Câu hỏi chính: Trong "Quyền truy cập và đồng ý", Thông báo, Vị trí cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Save choices" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu lựa chọn → C01

Chi tiết mở rộng: Giữ Thông báo, Vị trí ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chia sẻ khẩn cấp, Camera, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Quyền truy cập và đồng ý" cho Citizen; đổi Thông báo và làm Camera không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save choices" chỉ tới C01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A08 — Phiên và thiết bị đăng nhập

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** All roles · **FR:** FR-A08

Hình chính: Hình thiết bị với nhãn phiên hiện tại và hoạt động cuối

Câu hỏi chính: Trong "Phiên và thiết bị đăng nhập", This device, Work tablet cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Review session" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem phiên → A09

Chi tiết mở rộng: Giữ This device, Work tablet ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Old phone, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Phiên và thiết bị đăng nhập" cho All roles; đổi This device và làm Old phone không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Review session" chỉ tới A09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A09 — Thu hồi phiên đăng nhập

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** All roles · **FR:** FR-A09

Hình chính: Thiết bị được chọn và xác nhận tác động thu hồi

Câu hỏi chính: Trong "Thu hồi phiên đăng nhập", Thiết bị, Tác động cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Revoke selected session" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Thu hồi phiên đã chọn → A08

Chi tiết mở rộng: Giữ Thiết bị, Tác động ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lý do, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Thu hồi phiên đăng nhập" cho All roles; đổi Thiết bị và làm Lý do không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Revoke selected session" chỉ tới A08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A10 — Hồ sơ và khả năng tiếp cận

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** All roles · **FR:** FR-A10

Hình chính: Xem trước trợ năng cạnh ngôn ngữ và chuyển động

Câu hỏi chính: Trong "Hồ sơ và khả năng tiếp cận", Tên, Ngôn ngữ cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Save profile" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu hồ sơ → C01

Chi tiết mở rộng: Giữ Tên, Ngôn ngữ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cỡ chữ, Giảm chuyển động, Múi giờ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Hồ sơ và khả năng tiếp cận" cho All roles; đổi Tên và làm Múi giờ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save profile" chỉ tới C01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C01 — An toàn của bạn

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C01

Hình chính: Tóm tắt nguy cơ tại khu vực trên báo an gia đình và kết nối

Câu hỏi chính: Trong "An toàn của bạn", Khu vực của bạn, Cảnh báo đang mở cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "View active alert" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem cảnh báo đang có → C02

Chi tiết mở rộng: Giữ Khu vực của bạn, Cảnh báo đang mở ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Gia đình, Kết nối, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "An toàn của bạn" cho Citizen; đổi Khu vực của bạn và làm Kết nối không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "View active alert" chỉ tới C02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C02 — Chi tiết cảnh báo

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C02

Hình chính: Biểu tượng nguy cơ, nơi ảnh hưởng và một chỉ dẫn có nguồn

Câu hỏi chính: Trong “Chi tiết cảnh báo”, Mức độ, Nguồn cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “View guidance” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem chỉ dẫn → C03

Chi tiết mở rộng: Giữ Mức độ, Nguồn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cập nhật, Hướng dẫn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Chi tiết cảnh báo” cho Citizen; đổi Mức độ và làm Hướng dẫn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “View guidance” chỉ tới C03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C03 — Hướng dẫn sơ tán

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C03

Hình chính: Sơ đồ tầng có vùng bất định vị trí, hành lang chặn và nơi lánh nạn

Câu hỏi chính: Trong “Hướng dẫn sơ tán”, Vị trí, Sơ đồ / kế hoạch cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “I need assistance” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Tôi cần trợ giúp → C05

Chi tiết mở rộng: Giữ Vị trí, Sơ đồ / kế hoạch ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Trạng thái tuyến, Tuyến hỗ trợ tiếp cận, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Nếu duyệt tuyến, tầng hoặc độ mới nguy cơ mất hiệu lực, thu hồi đường tuyến và hiện lựa chọn trợ giúp, lánh nạn đã xác minh theo cơ sở.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Hướng dẫn sơ tán” cho Citizen; đổi Vị trí và làm Tuyến hỗ trợ tiếp cận không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “I need assistance” chỉ tới C05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C04 — Hướng dẫn bằng giọng nói

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C04

Hình chính: Điều khiển âm thanh lớn cạnh bản chữ dễ đọc

Câu hỏi chính: Trong “Hướng dẫn bằng giọng nói”, Ngôn ngữ, Âm thanh cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Return to plan” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Về mặt bằng → C03

Chi tiết mở rộng: Giữ Ngôn ngữ, Âm thanh ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Văn bản giọng đọc, Rung, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Hướng dẫn bằng giọng nói” cho Citizen; đổi Ngôn ngữ và làm Rung không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Return to plan” chỉ tới C03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C05 — Chọn loại trợ giúp

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C05

Hình chính: Biểu tượng cháy, y tế, va chạm và đe dọa kèm nhãn ngắn

Câu hỏi chính: Trong "Chọn loại trợ giúp", Cháy hoặc mắc kẹt, Sức khỏe hoặc té ngã cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Continue with selected need" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Tiếp tục với nhu cầu đã chọn → C06

Chi tiết mở rộng: Giữ Cháy hoặc mắc kẹt, Sức khỏe hoặc té ngã ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Va chạm giao thông, Đe dọa cá nhân, Trợ giúp khác, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chọn loại trợ giúp" cho Citizen; đổi Cháy hoặc mắc kẹt và làm Trợ giúp khác không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Continue with selected need" chỉ tới C06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C06 — Vị trí và nội dung SOS

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C06

Hình chính: Ghim vị trí có biên sai số và chỉnh sửa thủ công

Câu hỏi chính: Trong "Vị trí và nội dung SOS", Vị trí, Độ chính xác cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Review SOS" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem lại SOS → C07

Chi tiết mở rộng: Giữ Vị trí, Độ chính xác ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Số người cần giúp, Ghi chú, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Vị trí và nội dung SOS" cho Citizen; đổi Vị trí và làm Ghi chú không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review SOS" chỉ tới C07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C07 — Xác nhận gửi SOS

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C07

Hình chính: Xem lại SOS với nhu cầu, vị trí và người nhận trước gửi

Câu hỏi chính: Trong "Xác nhận gửi SOS", Loại sự cố, Vị trí cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Send SOS — demo" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi SOS · mô phỏng → C08

Chi tiết mở rộng: Giữ Loại sự cố, Vị trí ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Người nhận, Chia sẻ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Gửi có thể vẫn chờ cục bộ; hiện biên nhận máy chủ riêng và giữ liên hệ thay thế an toàn, không nhân SOS trùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Xác nhận gửi SOS" cho Citizen; đổi Loại sự cố và làm Chia sẻ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Send SOS — demo" chỉ tới C08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C08 — Theo dõi yêu cầu trợ giúp

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C08

Hình chính: Các bước biên nhận tách chờ gửi, máy chủ nhận và người tiếp nhận

Câu hỏi chính: Trong “Theo dõi yêu cầu trợ giúp”, 10:42:12, 10:42:18 cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Contact assigned team” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Liên hệ đội được giao → C09

Chi tiết mở rộng: Giữ 10:42:12, 10:42:18 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của 10:43:02, Hiện tại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Theo dõi yêu cầu trợ giúp” cho Citizen; đổi 10:42:12 và làm Hiện tại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Contact assigned team” chỉ tới C09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C09 — Trao đổi với đội ứng cứu

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C09

Hình chính: Hội thoại sự cố hiển thị vai trò người gửi và trạng thái từng tin

Câu hỏi chính: Trong “Trao đổi với đội ứng cứu”, Điều hành viên, Bạn cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Send demo message” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi tin · mô phỏng → C09

Chi tiết mở rộng: Giữ Điều hành viên, Bạn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hệ thống, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Trao đổi với đội ứng cứu” cho Citizen; đổi Điều hành viên và làm Hệ thống không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và “Send demo message” chỉ tới C09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C10 — Cập nhật hoặc đề nghị hủy SOS

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C10

Hình chính: SOS hiện có cạnh cập nhật đề xuất và tác động hủy

Câu hỏi chính: Trong “Cập nhật hoặc đề nghị hủy SOS”, Yêu cầu, Hành động cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Submit update” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi cập nhật → C08

Chi tiết mở rộng: Giữ Yêu cầu, Hành động ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lý do, Lưu ý, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Cập nhật hoặc đề nghị hủy SOS" cho Citizen; đổi Yêu cầu và làm Lưu ý không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Submit update" chỉ tới C08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C11 — Báo trạng thái an toàn

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C11

Hình chính: Ba lựa chọn trạng thái cá nhân rõ ràng kèm độ chính xác chia sẻ

Câu hỏi chính: Trong "Báo trạng thái an toàn", Trạng thái, Vị trí cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Confirm my safety" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Báo tôi đã an toàn → C12

Chi tiết mở rộng: Giữ Trạng thái, Vị trí ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chia sẻ với, Mức chi tiết, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Xác nhận cá nhân là tự báo, theo nhóm nhận và có thời điểm; không đánh dấu cả gia đình hay sự cố an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Báo trạng thái an toàn" cho Citizen; đổi Trạng thái và làm Mức chi tiết không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Confirm my safety" chỉ tới C12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C12 — Biên nhận báo an toàn

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C12

Hình chính: Báo cáo cá nhân và biên nhận riêng theo nhóm nhận

Câu hỏi chính: Trong "Biên nhận báo an toàn", Trạng thái cá nhân, Nhóm cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "View delivery details" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem giao nhận → C13

Chi tiết mở rộng: Giữ Trạng thái cá nhân, Nhóm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Liên hệ, Sự cố, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Biên nhận báo an toàn" cho Citizen; đổi Trạng thái cá nhân và làm Sự cố không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "View delivery details" chỉ tới C13 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C13 — Hộp thông báo

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C13

Hình chính: Hộp cảnh báo theo mức khẩn có nguồn và hết hạn

Câu hỏi chính: Trong "Hộp thông báo", Fire alert, Safety confirmation cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Open alert" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở cảnh báo → C02

Chi tiết mở rộng: Giữ Fire alert, Safety confirmation ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Family update, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C13 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Hộp thông báo" cho Citizen; đổi Fire alert và làm Family update không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Open alert" chỉ tới C02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C14 — Nguy cơ gần bạn

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C14

Hình chính: Bản đồ nguy cơ gần kèm danh sách và bất định khoảng cách

Câu hỏi chính: Trong "Nguy cơ gần bạn", Flood watch, Road closure cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "View hazard" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem nguy cơ → C15

Chi tiết mở rộng: Giữ Flood watch, Road closure ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cháy, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C14 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Nguy cơ gần bạn" cho Citizen; đổi Flood watch và làm Cháy không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "View hazard" chỉ tới C15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C15 — Thông tin thiên tai

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C15

Hình chính: Ranh giới khuyến cáo và thời hạn cạnh độ chắc chắn nguồn

Câu hỏi chính: Trong "Thông tin thiên tai", Nguồn, Mức chắc chắn cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "View shelter information" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem nơi trú → C16

Chi tiết mở rộng: Giữ Nguồn, Mức chắc chắn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hiệu lực đến, Khu vực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C15 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Thông tin thiên tai" cho Citizen; đổi Nguồn và làm Khu vực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "View shelter information" chỉ tới C16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C16 — Nơi trú ẩn và điểm tập kết

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C16

Hình chính: Thẻ nơi trú so sánh trợ năng, chỗ hiện có và khoảng cách

Câu hỏi chính: Trong "Nơi trú ẩn và điểm tập kết", North shelter, West center cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Open shelter details" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở chi tiết nơi trú → C17

Chi tiết mở rộng: Giữ North shelter, West center ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Campus North, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C16 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Nơi trú ẩn và điểm tập kết" cho Citizen; đổi North shelter và làm Campus North không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Open shelter details" chỉ tới C17 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C17 — Chi tiết nơi trú ẩn

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C17

Hình chính: Sơ đồ lối vào nơi trú và trạng thái tiếp cận, sức chứa

Câu hỏi chính: Trong "Chi tiết nơi trú ẩn", Trạng thái, Khả năng tiếp cận cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Save shelter offline" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu nơi trú ngoại tuyến → C18

Chi tiết mở rộng: Giữ Trạng thái, Khả năng tiếp cận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Sức chứa, Địa chỉ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C17 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chi tiết nơi trú ẩn" cho Citizen; đổi Trạng thái và làm Địa chỉ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save shelter offline" chỉ tới C18 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C18 — Thông tin an toàn ngoại tuyến

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C18

Hình chính: Nội dung gói ngoại tuyến có phiên bản và tuổi đồng bộ

Câu hỏi chính: Trong "Thông tin an toàn ngoại tuyến", Campus plan, Liên hệ cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Review cached plan" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem mặt bằng đã lưu → C03

Chi tiết mở rộng: Giữ Campus plan, Liên hệ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Guidance, Đồng bộ gần nhất, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C18 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Thông tin an toàn ngoại tuyến" cho Citizen; đổi Campus plan và làm Đồng bộ gần nhất không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review cached plan" chỉ tới C03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C19 — Các nhóm của tôi

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C19

Hình chính: Tóm tắt thành viên nhóm và số chưa báo an

Câu hỏi chính: Trong "Các nhóm của tôi", Gia đình, Campus cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Open family" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở gia đình → C20

Chi tiết mở rộng: Giữ Gia đình, Campus ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Travel team, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C19 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Các nhóm của tôi" cho Citizen; đổi Gia đình và làm Travel team không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Open family" chỉ tới C20 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C20 — Trò chuyện trong nhóm

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C20

Hình chính: Hội thoại nhóm kèm bối cảnh báo an thành viên

Câu hỏi chính: Trong "Trò chuyện trong nhóm", Hệ thống, Jamie cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "View member status" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem trạng thái thành viên → C22

Chi tiết mở rộng: Giữ Hệ thống, Jamie ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Morgan, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C20 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Trò chuyện trong nhóm" cho Citizen; đổi Hệ thống và làm Morgan không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "View member status" chỉ tới C22 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C21 — Tạo hoặc sửa nhóm

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C21

Hình chính: Xem trước thành viên và phạm vi chia sẻ nhóm

Câu hỏi chính: Trong "Tạo hoặc sửa nhóm", Tên, Thành viên cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Save circle" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu nhóm → C19

Chi tiết mở rộng: Giữ Tên, Thành viên ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cập nhật an toàn, Chia sẻ vị trí, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C21 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Tạo hoặc sửa nhóm" cho Citizen; đổi Tên và làm Chia sẻ vị trí không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save circle" chỉ tới C19 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C22 — Trạng thái thành viên

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C22

Hình chính: Bảng thành viên tách tự báo an và chưa rõ

Câu hỏi chính: Trong "Trạng thái thành viên", Alex, Jamie cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Send check-in request" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi yêu cầu báo an → C20

Chi tiết mở rộng: Giữ Alex, Jamie ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Morgan, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C22 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Trạng thái thành viên" cho Citizen; đổi Alex và làm Morgan không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Send check-in request" chỉ tới C20 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C23 — Liên hệ khẩn cấp

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C23

Hình chính: Thứ tự liên hệ với biểu tượng kênh và xem trước chia sẻ

Câu hỏi chính: Trong "Liên hệ khẩn cấp", Chính, Dự phòng cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Save contacts" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu liên hệ → C01

Chi tiết mở rộng: Giữ Chính, Dự phòng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Kênh, Phạm vi chia sẻ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C23 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Liên hệ khẩn cấp" cho Citizen; đổi Chính và làm Phạm vi chia sẻ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save contacts" chỉ tới C01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C24 — Chăm sóc và phát hiện té ngã

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C24

Hình chính: Kết nối thiết bị đeo và chuỗi tăng cấp kiểm tra té ngã

Câu hỏi chính: Trong "Chăm sóc và phát hiện té ngã", Thiết bị đeo, Phát hiện cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Review test alert" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem cảnh báo thử → C25

Chi tiết mở rộng: Giữ Thiết bị đeo, Phát hiện ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thời gian phản hồi, Chuyển cấp, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C24 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chăm sóc và phát hiện té ngã" cho Citizen; đổi Thiết bị đeo và làm Chuyển cấp không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review test alert" chỉ tới C25 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C25 — Kiểm tra sau nghi ngờ té ngã

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C25

Hình chính: Kiểm tra té ngã có nút cần giúp, bỏ qua lớn và thời gian còn

Câu hỏi chính: Trong “Kiểm tra sau nghi ngờ té ngã”, Bằng chứng, Thời gian phản hồi cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “I need help now” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Tôi cần giúp ngay → C08

Chi tiết mở rộng: Giữ Bằng chứng, Thời gian phản hồi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Không phản hồi, Phương án khác, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C25 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Không đáp vẫn là chưa xác nhận; dừng bộ đếm không phải biên nhận giúp đỡ, và trợ năng không phụ thuộc giữ nút.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Kiểm tra sau nghi ngờ té ngã” cho Citizen; đổi Bằng chứng và làm Phương án khác không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “I need help now” chỉ tới C08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C26 — Báo sự cố giao thông

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C26

Hình chính: Phác họa hướng đường với nhập hướng và thương tích thủ công

Câu hỏi chính: Trong “Báo sự cố giao thông”, Vị trí, Hướng cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Review SOS” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem lại SOS → C07

Chi tiết mở rộng: Giữ Vị trí, Hướng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phương tiện, Thương tích, Tệp đính kèm, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C26 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Báo sự cố giao thông” cho Citizen; đổi Vị trí và làm Tệp đính kèm không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review SOS” chỉ tới C07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C27 — Yêu cầu trợ giúp kín đáo

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C27

Hình chính: Điều khiển trợ giúp kín đáo rõ trạng thái âm thanh và rung

Câu hỏi chính: Trong “Yêu cầu trợ giúp kín đáo”, Âm thanh, Rung cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Send discreet request — demo” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi yêu cầu kín đáo · mô phỏng → C08

Chi tiết mở rộng: Giữ Âm thanh, Rung ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chia sẻ, Vị trí, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C27 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Không tự phát lời hoặc rung trái lựa chọn kín đáo; phân biệt chờ và đã nhận mà không hiệu ứng gây chú ý.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Yêu cầu trợ giúp kín đáo” cho Citizen; đổi Âm thanh và làm Vị trí không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Send discreet request — demo” chỉ tới C08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C28 — Lịch sử yêu cầu

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C28

Hình chính: Lịch sử yêu cầu tách đang mở, đã xử lý và chờ biên nhận

Câu hỏi chính: Trong “Lịch sử yêu cầu”, SOS-041, SOS-028 cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “View request” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem yêu cầu → C08

Chi tiết mở rộng: Giữ SOS-041, SOS-028 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Check-in, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C28 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Lịch sử yêu cầu” cho Citizen; đổi SOS-041 và làm Check-in không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và “View request” chỉ tới C08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C29 — Quyền riêng tư và dữ liệu

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C29

Hình chính: Xem trước phạm vi riêng tư với vị trí trực tiếp và xuất, xóa

Câu hỏi chính: Trong “Quyền riêng tư và dữ liệu”, Vị trí trực tiếp, Hiển thị trong nhóm cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Review data request” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem yêu cầu dữ liệu → C30

Chi tiết mở rộng: Giữ Vị trí trực tiếp, Hiển thị trong nhóm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Xuất dữ liệu, Xóa dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C29 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Quyền riêng tư và dữ liệu” cho Citizen; đổi Vị trí trực tiếp và làm Xóa dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Review data request” chỉ tới C30 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C30 — Biên nhận yêu cầu dữ liệu

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C30

Hình chính: Tiến trình yêu cầu dữ liệu và đích nhận đã xác minh

Câu hỏi chính: Trong “Biên nhận yêu cầu dữ liệu”, Loại, Phạm vi cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Back to privacy” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Về quyền riêng tư → C29

Chi tiết mở rộng: Giữ Loại, Phạm vi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Trạng thái, Chuyển tin, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C30 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Biên nhận yêu cầu dữ liệu” cho Citizen; đổi Loại và làm Chuyển tin không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Back to privacy” chỉ tới C29 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R01 — Ca trực và trạng thái sẵn sàng

Bối cảnh: field · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-R01

Hình chính: Danh mục sẵn sàng của đội với năng lực và ca trực

Câu hỏi chính: Trong "Ca trực và trạng thái sẵn sàng", Đơn vị, Ca trực cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "View assignments" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem nhiệm vụ → R02

Chi tiết mở rộng: Giữ Đơn vị, Ca trực ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Năng lực, Sẵn sàng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Ca trực và trạng thái sẵn sàng" cho Responder; đổi Đơn vị và làm Sẵn sàng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "View assignments" chỉ tới R02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R02 — Nhiệm vụ được giao

Bối cảnh: field · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-R02

Hình chính: Hàng đợi nhiệm vụ theo khẩn cấp và hạn tiếp nhận

Câu hỏi chính: Trong "Nhiệm vụ được giao", INC-2041, INC-2037 cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Open assignment" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở nhiệm vụ → R03

Chi tiết mở rộng: Giữ INC-2041, INC-2037 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phạm vi bao phủ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Nhiệm vụ được giao" cho Responder; đổi INC-2041 và làm Phạm vi bao phủ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Open assignment" chỉ tới R03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R03 — Tiếp nhận nhiệm vụ

Bối cảnh: field · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-R03

Hình chính: Danh tính nhiệm vụ, vị trí người và nguy cơ trên nhận, từ chối

Câu hỏi chính: Trong "Tiếp nhận nhiệm vụ", Sự cố, Người cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Accept assignment" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Nhận nhiệm vụ → R04

Chi tiết mở rộng: Giữ Sự cố, Người ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vị trí, Nguy cơ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Tiếp nhận nhiệm vụ" cho Responder; đổi Sự cố và làm Nguy cơ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Accept assignment" chỉ tới R04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R04 — Đường tiếp cận và đến nơi

Bối cảnh: field · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-R04

Hình chính: Bản đồ tiếp cận đích có hiệu lực tuyến và thao tác báo đến

Câu hỏi chính: Trong "Đường tiếp cận và đến nơi", Phân công, Điểm đến cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Report arrival" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Báo đã đến → R05

Chi tiết mở rộng: Giữ Phân công, Điểm đến ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Độ mới vị trí, Tuyến đường, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Đường tiếp cận và đến nơi" cho Responder; đổi Phân công và làm Tuyến đường không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Report arrival" chỉ tới R05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R05 — Tình hình hiện trường

Bối cảnh: field · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-R05

Hình chính: Sơ đồ hiện trường có vùng chặn, SOS mở và vị trí đồng đội

Câu hỏi chính: Trong "Tình hình hiện trường", SOS đang mở, Khu vực bị chặn cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Open assistance record" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở hồ sơ trợ giúp → R06

Chi tiết mở rộng: Giữ SOS đang mở, Khu vực bị chặn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Sơ đồ / kế hoạch, Đội, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Tình hình hiện trường" cho Responder; đổi SOS đang mở và làm Đội không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open assistance record" chỉ tới R06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R06 — Hồ sơ hỗ trợ tại hiện trường

Bối cảnh: field · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-R06

Hình chính: Phiếu quan sát theo người với tình trạng và hỗ trợ

Câu hỏi chính: Trong "Hồ sơ hỗ trợ tại hiện trường", Người, Liên hệ cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Save observation" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu quan sát → R07

Chi tiết mở rộng: Giữ Người, Liên hệ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tình trạng, Hành động, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Hồ sơ hỗ trợ tại hiện trường" cho Responder; đổi Người và làm Hành động không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save observation" chỉ tới R07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R07 — Trạng thái và bàn giao nhiệm vụ

Bối cảnh: field · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-R07

Hình chính: Dòng bàn giao nhiệm vụ tách người nhận chấp thuận

Câu hỏi chính: Trong "Trạng thái và bàn giao nhiệm vụ", Nhiệm vụ, Trạng thái cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Submit handover" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi bàn giao → R08

Chi tiết mở rộng: Giữ Nhiệm vụ, Trạng thái ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bên nhận, Bằng chứng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Trạng thái và bàn giao nhiệm vụ" cho Responder; đổi Nhiệm vụ và làm Bằng chứng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Submit handover" chỉ tới R08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R08 — Hoàn tất nhiệm vụ

Bối cảnh: field · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-R08

Hình chính: Bằng chứng hoàn thành và xác nhận đội tiếp nhận

Câu hỏi chính: Trong "Hoàn tất nhiệm vụ", Người, Bàn giao cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Back to shift" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Về ca trực → R01

Chi tiết mở rộng: Giữ Người, Bàn giao ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Sự cố, Tiếp theo, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Hoàn tất nhiệm vụ" cho Responder; đổi Người và làm Tiếp theo không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Back to shift" chỉ tới R01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R09 — Trao đổi trong đội

Bối cảnh: field · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-R09

Hình chính: Kênh đội có danh tính chỉ huy và dấu tin chờ gửi

Câu hỏi chính: Trong "Trao đổi trong đội", Điều hành, Rescue 02 cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Send demo message" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi tin · mô phỏng → R09

Chi tiết mở rộng: Giữ Điều hành, Rescue 02 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hệ thống, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Trao đổi trong đội" cho Responder; đổi Điều hành và làm Hệ thống không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Send demo message" chỉ tới R09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R10 — Ghi nhận bằng chứng

Bối cảnh: field · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-R10

Hình chính: Xem trước bằng chứng gắn sự cố và che thông tin riêng

Câu hỏi chính: Trong "Ghi nhận bằng chứng", Loại, Sự cố cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Queue attachment" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Đưa tệp vào hàng chờ → R11

Chi tiết mở rộng: Giữ Loại, Sự cố ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chú thích, Quyền riêng tư, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Ghi nhận bằng chứng" cho Responder; đổi Loại và làm Quyền riêng tư không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Queue attachment" chỉ tới R11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R11 — Dữ liệu chờ đồng bộ

Bối cảnh: field · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-R11

Hình chính: Hộp chờ gửi nhóm theo chờ, thử lại và xung đột

Câu hỏi chính: Trong "Dữ liệu chờ đồng bộ", Observation, Photo cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Resolve sync conflict" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Giải quyết xung đột đồng bộ → R12

Chi tiết mở rộng: Giữ Observation, Photo ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Status update, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Dữ liệu chờ đồng bộ" cho Responder; đổi Observation và làm Status update không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Resolve sync conflict" chỉ tới R12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R12 — Xử lý xung đột đồng bộ

Bối cảnh: field · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-R12

Hình chính: Quan sát cục bộ cạnh thay đổi máy chủ và giữ ghi chú

Câu hỏi chính: Trong "Xử lý xung đột đồng bộ", Cục bộ, Máy chủ cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Keep note and refresh" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Giữ ghi chú và tải lại → R02

Chi tiết mở rộng: Giữ Cục bộ, Máy chủ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ghi chú của bạn, Hành động, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Xử lý xung đột đồng bộ" cho Responder; đổi Cục bộ và làm Hành động không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Keep note and refresh" chỉ tới R02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O01 — Tổng quan điều hành

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O01

Hình chính: Dải sự cố ưu tiên, bảng năng lực và bản đồ khu vực

Câu hỏi chính: Trong "Tổng quan điều hành", Sự cố đang mở, P1 chưa tiếp nhận cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Open priority incident" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở sự cố ưu tiên → O04

Chi tiết mở rộng: Giữ Sự cố đang mở, P1 chưa tiếp nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của SOS đang mở, Đội sẵn sàng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Tổng quan điều hành" cho Operator; đổi Sự cố đang mở và làm Đội sẵn sàng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open priority incident" chỉ tới O04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O02 — Bản đồ tình hình

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O02

Hình chính: Bản đồ nhiều sự cố với độ mới từng lớp

Câu hỏi chính: Trong "Bản đồ tình hình", Cháy, Ngập lụt cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Open incident" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở sự cố → O04

Chi tiết mở rộng: Giữ Cháy, Ngập lụt ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Va chạm giao thông, Độ mới bản đồ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Bản đồ tình hình" cho Operator; đổi Cháy và làm Độ mới bản đồ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open incident" chỉ tới O04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O03 — Hàng đợi xác minh tín hiệu

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O03

Hình chính: Hàng đợi bằng chứng tín hiệu có nghi trùng và chất lượng nguồn

Câu hỏi chính: Trong "Hàng đợi xác minh tín hiệu", EV-3101, EV-3102 cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Inspect signal" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Kiểm tra tín hiệu → O05

Chi tiết mở rộng: Giữ EV-3101, EV-3102 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của EV-3103, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Hàng đợi xác minh tín hiệu" cho Operator; đổi EV-3101 và làm EV-3103 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Inspect signal" chỉ tới O05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O04 — Không gian xử lý sự cố

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O04

Hình chính: Bản đồ sự cố cạnh SOS mở, người chưa rõ và người phụ trách

Câu hỏi chính: Trong "Không gian xử lý sự cố", INC-2041, SOS đang mở cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Open dispatch" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở điều phối → O08

Chi tiết mở rộng: Giữ INC-2041, SOS đang mở ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tự báo an toàn, Người chưa xác nhận, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Không gian xử lý sự cố" cho Operator; đổi INC-2041 và làm Người chưa xác nhận không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open dispatch" chỉ tới O08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O05 — Kiểm tra bằng chứng

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O05

Hình chính: Khung bằng chứng có thời điểm, độ tin cậy và vị trí

Câu hỏi chính: Trong "Kiểm tra bằng chứng", Nguồn, Thời điểm ghi nhận cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Create incident from signal" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Tạo sự cố từ tín hiệu → O06

Chi tiết mở rộng: Giữ Nguồn, Thời điểm ghi nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Độ tin cậy mô hình, Vị trí, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Kiểm tra bằng chứng" cho Operator; đổi Nguồn và làm Vị trí không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Create incident from signal" chỉ tới O06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O06 — Tạo sự cố

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O06

Hình chính: Xem trước tạo sự cố nối loại, mức độ và người phụ trách

Câu hỏi chính: Trong “Tạo sự cố”, Loại sự cố, Mức độ cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện “Create demo incident” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Tạo sự cố · mô phỏng → O04

Chi tiết mở rộng: Giữ Loại sự cố, Mức độ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vị trí, Bằng chứng, Người phụ trách, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Tạo sự cố” cho Operator; đổi Loại sự cố và làm Người phụ trách không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Create demo incident” chỉ tới O04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O07 — Liên kết hoặc tách sự cố

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-O07

Hình chính: Phả hệ sự cố đối chiếu với tác động gộp, tách

Câu hỏi chính: Trong “Liên kết hoặc tách sự cố”, Chính, Liên quan cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện “Save correlation” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu liên kết → O04

Chi tiết mở rộng: Giữ Chính, Liên quan ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bằng chứng, Quyết định, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Liên kết hoặc tách sự cố” cho Supervisor; đổi Chính và làm Quyết định không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Save correlation” chỉ tới O04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O08 — Bảng điều phối

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Dispatcher · **FR:** FR-O08

Hình chính: Các làn đội thể hiện năng lực, nhiệm vụ và trạng thái nhận

Câu hỏi chính: Trong “Bảng điều phối”, Rescue 02, Medical 01 cho biết điều gì và vai trò Dispatcher có thể thực hiện “Review assignment” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem phân công → O09

Chi tiết mở rộng: Giữ Rescue 02, Medical 01 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Security 03, Nhiệm vụ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Bảng điều phối” cho Dispatcher; đổi Rescue 02 và làm Nhiệm vụ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Review assignment” chỉ tới O09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O09 — Phân công đội ứng cứu

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Dispatcher · **FR:** FR-O09

Hình chính: Xem trước phân công gắn đúng đội, nhiệm vụ và hạn đáp

Câu hỏi chính: Trong "Phân công đội ứng cứu", Sự cố, Đơn vị cho biết điều gì và vai trò Dispatcher có thể thực hiện "Assign team — demo" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Phân đội · mô phỏng → O10

Chi tiết mở rộng: Giữ Sự cố, Đơn vị ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Nhiệm vụ, Hạn nhận nhiệm vụ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Phân công đội ứng cứu" cho Dispatcher; đổi Sự cố và làm Hạn nhận nhiệm vụ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Assign team — demo" chỉ tới O10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O10 — Dòng thời gian ứng cứu

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O10

Hình chính: Mốc phản ứng theo thời gian với biên nhận từng nguồn

Câu hỏi chính: Trong "Dòng thời gian ứng cứu", 10:40:12, 10:40:19 cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Review people status" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem trạng thái người → O11

Chi tiết mở rộng: Giữ 10:40:12, 10:40:19 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của 10:42:18, 10:43:02, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Dòng thời gian ứng cứu" cho Operator; đổi 10:40:12 và làm 10:43:02 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review people status" chỉ tới O11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O11 — Theo dõi trạng thái con người

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O11

Hình chính: Bảng người tách chưa rõ, được giúp và tự báo an

Câu hỏi chính: Trong "Theo dõi trạng thái con người", Alex, Jamie cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Open person" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở hồ sơ người → O12

Chi tiết mở rộng: Giữ Alex, Jamie ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Morgan, Phạm vi, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Theo dõi trạng thái con người" cho Operator; đổi Alex và làm Phạm vi không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open person" chỉ tới O12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O12 — Chi tiết yêu cầu hỗ trợ

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O12

Hình chính: Nhu cầu trợ giúp, phạm vi đồng ý và vị trí cuối

Câu hỏi chính: Trong "Chi tiết yêu cầu hỗ trợ", Vị trí, Sự đồng ý cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Assign assistance" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Phân trợ giúp → O09

Chi tiết mở rộng: Giữ Vị trí, Sự đồng ý ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Trạng thái, Độ mới, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chi tiết yêu cầu hỗ trợ" cho Operator; đổi Vị trí và làm Độ mới không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Assign assistance" chỉ tới O09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O13 — Soạn cảnh báo

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Warning author · **FR:** FR-O13

Hình chính: Soạn cảnh báo cạnh vùng ảnh hưởng và xem trước chỉ dẫn

Câu hỏi chính: Trong "Soạn cảnh báo", Loại sự cố, Khu vực cho biết điều gì và vai trò Warning author có thể thực hiện "Preview audience" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem trước người nhận → O14

Chi tiết mở rộng: Giữ Loại sự cố, Khu vực ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ngôn ngữ, Hướng dẫn, Hết hạn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O13 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Soạn cảnh báo" cho Warning author; đổi Loại sự cố và làm Hết hạn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Preview audience" chỉ tới O14 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O14 — Xem trước nội dung và người nhận

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Warning author · **FR:** FR-O14

Hình chính: Phạm vi người nhận và so sánh độ phủ kênh, ngôn ngữ

Câu hỏi chính: Trong "Xem trước nội dung và người nhận", Đối tượng nhận, Các kênh cho biết điều gì và vai trò Warning author có thể thực hiện "Submit for approval" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi duyệt → O15

Chi tiết mở rộng: Giữ Đối tượng nhận, Các kênh ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bản dịch, Đối tượng loại trừ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O14 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Xem trước nội dung và người nhận" cho Warning author; đổi Đối tượng nhận và làm Đối tượng loại trừ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Submit for approval" chỉ tới O15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O15 — Duyệt cảnh báo

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Warning approver · **FR:** FR-O15

Hình chính: Đúng phiên bản cảnh báo và tách người soạn, duyệt

Câu hỏi chính: Trong "Duyệt cảnh báo", Người soạn, Người duyệt cho biết điều gì và vai trò Warning approver có thể thực hiện "Approve demo warning" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Duyệt cảnh báo · mô phỏng → O16

Chi tiết mở rộng: Giữ Người soạn, Người duyệt ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phiên bản, Lý do, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O15 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Duyệt cảnh báo" cho Warning approver; đổi Người soạn và làm Lý do không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Approve demo warning" chỉ tới O16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O16 — Gửi tin và chuyển cấp

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O16

Hình chính: Phễu giao nhận tách nhà cung cấp nhận và con người xác nhận

Câu hỏi chính: Trong "Gửi tin và chuyển cấp", Push, SMS cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Review failed deliveries" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem giao nhận lỗi → O17

Chi tiết mở rộng: Giữ Push, SMS ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Người đã xác nhận, Lần chuyển cấp tiếp, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O16 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Gửi tin và chuyển cấp" cho Operator; đổi Push và làm Lần chuyển cấp tiếp không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review failed deliveries" chỉ tới O17 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O17 — Xử lý gửi tin thất bại

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O17

Hình chính: Nhóm nhận lỗi cạnh đề xuất kênh dự phòng

Câu hỏi chính: Trong "Xử lý gửi tin thất bại", Nhà cung cấp, Lỗi cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Queue fallback — demo" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xếp kênh dự phòng · mô phỏng → O16

Chi tiết mở rộng: Giữ Nhà cung cấp, Lỗi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bị ảnh hưởng, Dự phòng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O17 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Xử lý gửi tin thất bại" cho Operator; đổi Nhà cung cấp và làm Dự phòng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Queue fallback — demo" chỉ tới O16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O18 — Duyệt lệnh thiết bị

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Authorized controller · **FR:** FR-O18

Hình chính: Sơ đồ thiết bị đích với liên động và bản lệnh có hạn

Câu hỏi chính: Trong "Duyệt lệnh thiết bị", Đích, Điều hành cho biết điều gì và vai trò Authorized controller có thể thực hiện "Approve simulated command" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Duyệt lệnh mô phỏng → O19

Chi tiết mở rộng: Giữ Đích, Điều hành ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Liên động an toàn, Hết hiệu lực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O18 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Lệnh hết hạn, liên động lỗi hoặc đích đổi làm mất duyệt; phải xem lại đúng phiên bản lệnh.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Duyệt lệnh thiết bị" cho Authorized controller; đổi Đích và làm Hết hiệu lực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Approve simulated command" chỉ tới O19 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O19 — Trạng thái thực thi lệnh

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Authorized controller · **FR:** FR-O19

Hình chính: Dòng lệnh tách biên nhận truyền tải và tác động vật lý

Câu hỏi chính: Trong "Trạng thái thực thi lệnh", 10:44:00, 10:44:03 cho biết điều gì và vai trò Authorized controller có thể thực hiện "Refresh command evidence" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Cập nhật bằng chứng lệnh → O19

Chi tiết mở rộng: Giữ 10:44:00, 10:44:03 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của 10:44:04, Hiện tại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O19 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Bộ điều khiển nhận nhưng thiếu phản hồi vật lý vẫn chưa rõ; hiện đối soát thay vì thành công khi lặp lệnh.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Trạng thái thực thi lệnh" cho Authorized controller; đổi 10:44:00 và làm Hiện tại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Refresh command evidence" chỉ tới O19 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O20 — Kiểm tra trước khi đóng sự cố

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-O20

Hình chính: Điều kiện chặn đóng nêu SOS mở và người chưa xác minh

Câu hỏi chính: Trong "Kiểm tra trước khi đóng sự cố", SOS đang mở, Người chưa xác nhận cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Close demo incident" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Đóng sự cố · mô phỏng → O21

Chi tiết mở rộng: Giữ SOS đang mở, Người chưa xác nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Các đội, Lý do, Người duyệt, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O20 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: SOS mở và người chưa xác minh vẫn là chặn hoặc cần quyết định có quản trị; đóng màn không phải đóng sự cố.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Kiểm tra trước khi đóng sự cố" cho Supervisor; đổi SOS đang mở và làm Người duyệt không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Close demo incident" chỉ tới O21 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O21 — Đánh giá sau sự cố

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-O21

Hình chính: Biểu đồ thời gian phản ứng, thiếu giao nhận và người cải tiến

Câu hỏi chính: Trong "Đánh giá sau sự cố", Tiếp nhận đầu tiên, Nhận nhiệm vụ cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Create improvement action" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Tạo việc cải tiến → O22

Chi tiết mở rộng: Giữ Tiếp nhận đầu tiên, Nhận nhiệm vụ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Khoảng trống gửi tin, Cải tiến, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O21 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Đánh giá sau sự cố" cho Supervisor; đổi Tiếp nhận đầu tiên và làm Cải tiến không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Create improvement action" chỉ tới O22 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O22 — Hành động cải tiến

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-O22

Hình chính: Việc cải tiến với người chịu trách nhiệm và hạn

Câu hỏi chính: Trong "Hành động cải tiến", Hành động, Người phụ trách cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Save action" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu việc → O21

Chi tiết mở rộng: Giữ Hành động, Người phụ trách ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hạn hoàn thành, Sự cố liên kết, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O22 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Hành động cải tiến" cho Supervisor; đổi Hành động và làm Sự cố liên kết không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save action" chỉ tới O21 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O23 — Lập lịch diễn tập

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-O23

Hình chính: Lịch diễn tập tách rõ môi trường thực

Câu hỏi chính: Trong "Lập lịch diễn tập", Kịch bản, Môi trường cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Open drill control" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở điều khiển diễn tập → O24

Chi tiết mở rộng: Giữ Kịch bản, Môi trường ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Người tham gia, Bắt đầu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O23 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Lập lịch diễn tập" cho Supervisor; đổi Kịch bản và làm Bắt đầu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open drill control" chỉ tới O24 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O24 — Điều hành diễn tập

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-O24

Hình chính: Bảng tiến trình diễn tập có trạng thái cách ly thiết bị

Câu hỏi chính: Trong "Điều hành diễn tập", Chế độ, Thiết bị điều khiển thật cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Review drill report" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem báo cáo diễn tập → O21

Chi tiết mở rộng: Giữ Chế độ, Thiết bị điều khiển thật ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Người nhận thử, Bước hoàn tất, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O24 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Điều hành diễn tập" cho Supervisor; đổi Chế độ và làm Bước hoàn tất không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review drill report" chỉ tới O21 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O25 — Bàn giao ca trực

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-O25

Hình chính: Chuyển trách nhiệm ca với việc chưa hoàn tất

Câu hỏi chính: Trong "Bàn giao ca trực", Ca bàn giao, Ca tiếp nhận cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Record handover" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Ghi bàn giao → O01

Chi tiết mở rộng: Giữ Ca bàn giao, Ca tiếp nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Sự cố đang mở, Việc còn lại, Xác nhận tiếp nhận, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O25 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Bàn giao ca trực" cho Supervisor; đổi Ca bàn giao và làm Xác nhận tiếp nhận không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Record handover" chỉ tới O01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O26 — Vận hành nơi trú ẩn

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O26

Hình chính: Bảng sức chứa nơi trú gồm chưa rõ và báo cáo hết hạn

Câu hỏi chính: Trong "Vận hành nơi trú ẩn", North shelter, West center cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Edit shelter" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Sửa nơi trú → O27

Chi tiết mở rộng: Giữ North shelter, West center ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của South shelter, Lần cập nhật gần nhất, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O26 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Vận hành nơi trú ẩn" cho Operator; đổi North shelter và làm Lần cập nhật gần nhất không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Edit shelter" chỉ tới O27 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O27 — Cập nhật nơi trú ẩn

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O27

Hình chính: Sửa nơi trú cạnh xem trước sức chứa và hiệu lực

Câu hỏi chính: Trong "Cập nhật nơi trú ẩn", Nơi trú ẩn, Trạng thái cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Publish demo update" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Công bố cập nhật · mô phỏng → O26

Chi tiết mở rộng: Giữ Nơi trú ẩn, Trạng thái ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chỗ còn lại, Khả năng tiếp cận, Hiệu lực đến, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O27 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Cập nhật nơi trú ẩn" cho Operator; đổi Nơi trú ẩn và làm Hiệu lực đến không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Publish demo update" chỉ tới O26 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O28 — Nguồn cảnh báo thiên tai

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O28

Hình chính: Hàng đợi khuyến cáo vùng có nguồn và bản thay thế

Câu hỏi chính: Trong "Nguồn cảnh báo thiên tai", CAP-041, CAP-039 cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Inspect advisory" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Kiểm tra khuyến cáo → O29

Chi tiết mở rộng: Giữ CAP-041, CAP-039 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của CAP-038, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O28 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Nguồn cảnh báo thiên tai" cho Operator; đổi CAP-041 và làm CAP-038 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Inspect advisory" chỉ tới O29 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O29 — Kiểm tra thông điệp CAP

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O29

Hình chính: Chuỗi thông điệp CAP có tham chiếu sửa, hủy và hết hạn

Câu hỏi chính: Trong "Kiểm tra thông điệp CAP", Bên phát, Định danh cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Create local response" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Tạo phản ứng địa phương → O06

Chi tiết mở rộng: Giữ Bên phát, Định danh ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Loại thông điệp, Tham chiếu, Hết hiệu lực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O29 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Kiểm tra thông điệp CAP" cho Operator; đổi Bên phát và làm Hết hiệu lực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Create local response" chỉ tới O06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O30 — Tìm kiếm và lịch sử kiểm toán

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Auditor · **FR:** FR-O30

Hình chính: Dòng kiểm toán có người thao tác, phạm vi và sự kiện

Câu hỏi chính: Trong "Tìm kiếm và lịch sử kiểm toán", Truy vấn, Create cho biết điều gì và vai trò Auditor có thể thực hiện "Inspect audit entry" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Kiểm tra nhật ký → T11

Chi tiết mở rộng: Giữ Truy vấn, Create ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Dispatch, Xuất dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O30 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Tìm kiếm và lịch sử kiểm toán" cho Auditor; đổi Truy vấn và làm Xuất dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Inspect audit entry" chỉ tới T11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S01 — Danh mục địa điểm

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Site admin · **FR:** FR-S01

Hình chính: Bản đồ và danh bạ cơ sở có ranh giới vùng

Câu hỏi chính: Trong "Danh mục địa điểm", Harbor Campus, Riverside cho biết điều gì và vai trò Site admin có thể thực hiện "Open site" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở cơ sở → S02

Chi tiết mở rộng: Giữ Harbor Campus, Riverside ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của North highway, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Danh mục địa điểm" cho Site admin; đổi Harbor Campus và làm North highway không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Open site" chỉ tới S02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S02 — Cấu trúc địa điểm

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Site admin · **FR:** FR-S02

Hình chính: Cây tòa, tầng, vùng với bối cảnh không gian được chọn

Câu hỏi chính: Trong “Cấu trúc địa điểm”, Building A, Floor 05 cho biết điều gì và vai trò Site admin có thể thực hiện “Edit location” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Sửa vị trí → S03

Chi tiết mở rộng: Giữ Building A, Floor 05 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Zone A05-03, Assembly, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Cấu trúc địa điểm” cho Site admin; đổi Building A và làm Assembly không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Edit location” chỉ tới S03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S03 — Chỉnh sửa vị trí

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Site admin · **FR:** FR-S03

Hình chính: Đường dẫn vị trí cha cạnh tọa độ và xem trước tầng

Câu hỏi chính: Trong “Chỉnh sửa vị trí”, Tên, Vị trí cha cho biết điều gì và vai trò Site admin có thể thực hiện “Save location” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu vị trí → S02

Chi tiết mở rộng: Giữ Tên, Vị trí cha ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tọa độ, Mã tầng, Múi giờ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Chỉnh sửa vị trí” cho Site admin; đổi Tên và làm Múi giờ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Save location” chỉ tới S02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S04 — Biên tập sơ đồ tầng

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Site admin · **FR:** FR-S04

Hình chính: Khung mặt bằng có lối ra, nơi lánh nạn và khác biệt phiên bản

Câu hỏi chính: Trong “Biên tập sơ đồ tầng”, Sơ đồ / kế hoạch, Bản sửa đổi cho biết điều gì và vai trò Site admin có thể thực hiện “Review plan publication” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem công bố mặt bằng → S05

Chi tiết mở rộng: Giữ Sơ đồ / kế hoạch, Bản sửa đổi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lối thoát, Điểm chờ hỗ trợ, Lớp nguy cơ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Biên tập sơ đồ tầng” cho Site admin; đổi Sơ đồ / kế hoạch và làm Lớp nguy cơ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review plan publication” chỉ tới S05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S05 — Phê duyệt và phiên bản sơ đồ

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-S05

Hình chính: So sánh phiên bản mặt bằng với trạng thái công bố, nháp

Câu hỏi chính: Trong “Phê duyệt và phiên bản sơ đồ”, Revision 13, Revision 12 cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện “Publish reviewed draft — demo” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Công bố nháp đã duyệt · mô phỏng → S04

Chi tiết mở rộng: Giữ Revision 13, Revision 12 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Revision 11, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Phê duyệt và phiên bản sơ đồ” cho Supervisor; đổi Revision 13 và làm Revision 11 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và “Publish reviewed draft — demo” chỉ tới S04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S06 — Danh mục thiết bị

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Device admin · **FR:** FR-S06

Hình chính: Danh mục thiết bị theo chức năng vật lý và sức khỏe

Câu hỏi chính: Trong “Danh mục thiết bị”, CAM-A05-03, SMK-A05-03 cho biết điều gì và vai trò Device admin có thể thực hiện “Open device” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở thiết bị → S07

Chi tiết mở rộng: Giữ CAM-A05-03, SMK-A05-03 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của GW-012, WR-401, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Danh mục thiết bị” cho Device admin; đổi CAM-A05-03 và làm WR-401 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Open device” chỉ tới S07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S07 — Chi tiết và sức khỏe thiết bị

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Device admin · **FR:** FR-S07

Hình chính: Sơ đồ thiết bị với bằng chứng nhịp sống, chứng chỉ, firmware

Câu hỏi chính: Trong “Chi tiết và sức khỏe thiết bị”, Chứng thư, Heartbeat gần nhất cho biết điều gì và vai trò Device admin có thể thực hiện “Review device configuration” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem cấu hình thiết bị → S08

Chi tiết mở rộng: Giữ Chứng thư, Heartbeat gần nhất ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Firmware, Vị trí, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Chi tiết và sức khỏe thiết bị” cho Device admin; đổi Chứng thư và làm Vị trí không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Review device configuration” chỉ tới S08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S08 — Đăng ký thiết bị

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Device admin · **FR:** FR-S08

Hình chính: Chuỗi đăng ký nối số máy, cơ sở và năng lực khai báo

Câu hỏi chính: Trong "Đăng ký thiết bị", Số seri, Mã đăng ký cho biết điều gì và vai trò Device admin có thể thực hiện "Enroll simulated device" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Đăng ký thiết bị mô phỏng → S07

Chi tiết mở rộng: Giữ Số seri, Mã đăng ký ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vị trí, Năng lực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Đăng ký thiết bị" cho Device admin; đổi Số seri và làm Năng lực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Enroll simulated device" chỉ tới S07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S09 — Giám sát camera

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-S09

Hình chính: Ô camera có kiểm quyền, thời điểm và trạng thái mất nguồn

Câu hỏi chính: Trong "Giám sát camera", CAM-A05-01, CAM-A05-02 cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Open detection evidence" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở bằng chứng phát hiện → O05

Chi tiết mở rộng: Giữ CAM-A05-01, CAM-A05-02 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của CAM-A05-03, Truy cập, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Giám sát camera" cho Operator; đổi CAM-A05-01 và làm Truy cập không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open detection evidence" chỉ tới O05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S10 — Bảo trì và hiệu chuẩn

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Device admin · **FR:** FR-S10

Hình chính: Cửa sổ bảo trì cạnh bản đồ phủ dự phòng

Câu hỏi chính: Trong "Bảo trì và hiệu chuẩn", Thiết bị, Khoảng thời gian cho biết điều gì và vai trò Device admin có thể thực hiện "Schedule maintenance" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lên lịch bảo trì → S06

Chi tiết mở rộng: Giữ Thiết bị, Khoảng thời gian ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bao phủ thay thế, Người duyệt, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Bảo trì và hiệu chuẩn” cho Device admin; đổi Thiết bị và làm Người duyệt không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Schedule maintenance” chỉ tới S06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S11 — Thư viện quy tắc

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Rule author · **FR:** FR-S11

Hình chính: Danh sách quy tắc có phiên bản, loại nguy cơ và phạm vi

Câu hỏi chính: Trong “Thư viện quy tắc”, Fire rule v4, Fall rule v2 cho biết điều gì và vai trò Rule author có thể thực hiện “Edit rule” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Sửa quy tắc → S12

Chi tiết mở rộng: Giữ Fire rule v4, Fall rule v2 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Road collision v1, Flood threshold v3, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Thư viện quy tắc” cho Rule author; đổi Fire rule v4 và làm Flood threshold v3 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Edit rule” chỉ tới S12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S12 — Biên tập và mô phỏng quy tắc

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Rule author · **FR:** FR-S12

Hình chính: Luồng điều kiện, hành động cạnh nhãn chỉ mô phỏng

Câu hỏi chính: Trong “Biên tập và mô phỏng quy tắc”, Quy tắc, Tình trạng cho biết điều gì và vai trò Rule author có thể thực hiện “View simulation results” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem kết quả mô phỏng → S13

Chi tiết mở rộng: Giữ Quy tắc, Tình trạng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Khoảng thời gian, Hành động, Chế độ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Biên tập và mô phỏng quy tắc” cho Rule author; đổi Quy tắc và làm Chế độ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “View simulation results” chỉ tới S13 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S13 — Kiểm thử và duyệt quy tắc

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Rule approver · **FR:** FR-S13

Hình chính: Lưới kết quả ca thử có bằng chứng gộp sai

Câu hỏi chính: Trong “Kiểm thử và duyệt quy tắc”, Ca thử, Gộp nhầm cho biết điều gì và vai trò Rule approver có thể thực hiện “Return rule for changes” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Trả quy tắc để sửa → S12

Chi tiết mở rộng: Giữ Ca thử, Gộp nhầm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phiên bản, Người kiểm tra, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S13 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Kiểm thử và duyệt quy tắc" cho Rule approver; đổi Ca thử và làm Người kiểm tra không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Return rule for changes" chỉ tới S12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S14 — Giám sát mô hình AI

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Model operator · **FR:** FR-S14

Hình chính: Xu hướng chất lượng mô hình có nguồn mẫu và sai lệch

Câu hỏi chính: Trong "Giám sát mô hình AI", Mô hình, Mẫu được gán nhãn cho biết điều gì và vai trò Model operator có thể thực hiện "Open review queue" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở hàng đợi đánh giá → O03

Chi tiết mở rộng: Giữ Mô hình, Mẫu được gán nhãn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Kiểm tra báo nhầm, Sai lệch dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S14 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Giám sát mô hình AI" cho Model operator; đổi Mô hình và làm Sai lệch dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open review queue" chỉ tới O03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I01 — Danh mục kết nối

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Integration admin · **FR:** FR-I01

Hình chính: Danh mục kết nối theo năng lực sự kiện, khuyến cáo, điều khiển

Câu hỏi chính: Trong "Danh mục kết nối", MQTT sensors, CAP authority cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện "Configure connector" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Cấu hình kết nối → I02

Chi tiết mở rộng: Giữ MQTT sensors, CAP authority ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của MAVLink gateway, IOC bridge, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Danh mục kết nối" cho Integration admin; đổi MQTT sensors và làm IOC bridge không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Configure connector" chỉ tới I02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I02 — Thiết lập kết nối

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Integration admin · **FR:** FR-I02

Hình chính: Luồng cấu hình nối điểm cuối, vùng và năng lực

Câu hỏi chính: Trong "Thiết lập kết nối", Loại, Địa chỉ kết nối cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện "Test connection" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Thử kết nối → I03

Chi tiết mở rộng: Giữ Loại, Địa chỉ kết nối ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vùng dữ liệu, Xác thực, Năng lực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Thiết lập kết nối" cho Integration admin; đổi Loại và làm Năng lực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Test connection" chỉ tới I03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I03 — Ánh xạ dữ liệu

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Integration admin · **FR:** FR-I03

Hình chính: Ánh xạ nguồn, đích có đơn vị và làn trường chưa rõ

Câu hỏi chính: Trong "Ánh xạ dữ liệu", Trường nguồn, Đích cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện "Run contract tests" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Chạy thử hợp đồng → I04

Chi tiết mở rộng: Giữ Trường nguồn, Đích ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Đơn vị, Vị trí, Trường chưa biết, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Ánh xạ dữ liệu" cho Integration admin; đổi Trường nguồn và làm Trường chưa biết không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Run contract tests" chỉ tới I04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I04 — Kiểm thử kết nối

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Integration admin · **FR:** FR-I04

Hình chính: Ma trận thử hợp đồng tách mẫu được nhận và bị từ chối

Câu hỏi chính: Trong "Kiểm thử kết nối", Sự kiện hợp lệ, Sự kiện trùng cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện "Enable demo connector" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Bật kết nối · mô phỏng → I05

Chi tiết mở rộng: Giữ Sự kiện hợp lệ, Sự kiện trùng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Sai tổ chức, Chứng thư hết hạn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Kiểm thử kết nối" cho Integration admin; đổi Sự kiện hợp lệ và làm Chứng thư hết hạn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Enable demo connector" chỉ tới I05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I05 — Sức khỏe các kết nối

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Integration admin · **FR:** FR-I05

Hình chính: Làn sức khỏe kết nối có trễ, lỗi và tuổi dữ liệu

Câu hỏi chính: Trong "Sức khỏe các kết nối", MQTT bridge, IOC bridge cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện "Inspect dead letters" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Kiểm tra thư lỗi → I06

Chi tiết mở rộng: Giữ MQTT bridge, IOC bridge ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của CAP feed, Drone bridge, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Sức khỏe các kết nối" cho Integration admin; đổi MQTT bridge và làm Drone bridge không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Inspect dead letters" chỉ tới I06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I06 — Xử lý lỗi và phát lại sự kiện

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Integration admin · **FR:** FR-I06

Hình chính: Đối chiếu payload lỗi và điều kiện phát lại

Câu hỏi chính: Trong "Xử lý lỗi và phát lại sự kiện", Sự kiện, Lỗi cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện "Replay simulated event" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Phát lại sự kiện mô phỏng → I05

Chi tiết mở rộng: Giữ Sự kiện, Lỗi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hiệu chỉnh, Phát lại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Xử lý lỗi và phát lại sự kiện" cho Integration admin; đổi Sự kiện và làm Phát lại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Replay simulated event" chỉ tới I05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I07 — API client và phạm vi quyền

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Tenant admin · **FR:** FR-I07

Hình chính: Lưới phạm vi API với thông tin bí mật che và hết hạn

Câu hỏi chính: Trong "API client và phạm vi quyền", Ứng dụng kết nối, Phạm vi quyền cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Save client" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu client → I08

Chi tiết mở rộng: Giữ Ứng dụng kết nối, Phạm vi quyền ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vùng dữ liệu, Thông tin bí mật, Hết hạn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "API client và phạm vi quyền" cho Tenant admin; đổi Ứng dụng kết nối và làm Hết hạn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save client" chỉ tới I08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I08 — Đăng ký webhook

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Integration admin · **FR:** FR-I08

Hình chính: Sơ đồ webhook có chữ ký và chính sách thử lại

Câu hỏi chính: Trong "Đăng ký webhook", URL, Sự kiện cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện "Send test payload" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi payload thử → I04

Chi tiết mở rộng: Giữ URL, Sự kiện ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chữ ký, Thử lại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Đăng ký webhook" cho Integration admin; đổi URL và làm Thử lại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Send test payload" chỉ tới I04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I09 — Thỏa thuận trao đổi dữ liệu

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Tenant admin · **FR:** FR-I09

Hình chính: Ranh giới chia sẻ đối tác với lưu giữ và trạng thái duyệt

Câu hỏi chính: Trong "Thỏa thuận trao đổi dữ liệu", Đối tác, Mục đích cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Save agreement draft" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu nháp thỏa thuận → I10

Chi tiết mở rộng: Giữ Đối tác, Mục đích ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Trường dữ liệu, Thời gian lưu, Phê duyệt, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Thỏa thuận trao đổi dữ liệu" cho Tenant admin; đổi Đối tác và làm Phê duyệt không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save agreement draft" chỉ tới I10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I10 — Lịch sử trao đổi IOC

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-I10

Hình chính: Dòng trao đổi có phạm vi payload và mã biên nhận

Câu hỏi chính: Trong "Lịch sử trao đổi IOC", INC-2041, SOS-041 cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Inspect payload" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Kiểm tra payload → I04

Chi tiết mở rộng: Giữ INC-2041, SOS-041 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Update 4, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Lịch sử trao đổi IOC" cho Operator; đổi INC-2041 và làm Update 4 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Inspect payload" chỉ tới I04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I11 — Đội drone

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Drone operator · **FR:** FR-I11

Hình chính: Thẻ sẵn sàng đội bay có pin, khả dụng và quyền phi công

Câu hỏi chính: Trong "Đội drone", DR-01, DR-02 cho biết điều gì và vai trò Drone operator có thể thực hiện "Plan mission" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lập nhiệm vụ → I12

Chi tiết mở rộng: Giữ DR-01, DR-02 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của DR-03, Điều khiển, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Đội drone" cho Drone operator; đổi DR-01 và làm Điều khiển không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Plan mission" chỉ tới I12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I12 — Lập nhiệm vụ drone

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Drone operator · **FR:** FR-I12

Hình chính: Rào địa lý nhiệm vụ với phi công, thời tiết và thẩm quyền

Câu hỏi chính: Trong "Lập nhiệm vụ drone", Mục đích, Ranh giới địa lý cho biết điều gì và vai trò Drone operator có thể thực hiện "Review mission approval" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem duyệt nhiệm vụ → I13

Chi tiết mở rộng: Giữ Mục đích, Ranh giới địa lý ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phi công, Thời tiết, Thẩm quyền, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Lập nhiệm vụ drone" cho Drone operator; đổi Mục đích và làm Thẩm quyền không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review mission approval" chỉ tới I13 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I13 — Kiểm tra trước bay và phê duyệt

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Drone supervisor · **FR:** FR-I13

Hình chính: Cổng trước bay có kế hoạch mất nối và duyệt phi công

Câu hỏi chính: Trong "Kiểm tra trước bay và phê duyệt", Phi công, Pin cho biết điều gì và vai trò Drone supervisor có thể thực hiện "Approve simulated mission" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Duyệt nhiệm vụ mô phỏng → I14

Chi tiết mở rộng: Giữ Phi công, Pin ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ranh giới địa lý, Cho phép hoạt động, Phương án mất liên lạc, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I13 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Kiểm tra trước bay và phê duyệt" cho Drone supervisor; đổi Phi công và làm Phương án mất liên lạc không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Approve simulated mission" chỉ tới I14 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I14 — Theo dõi nhiệm vụ drone

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Drone operator · **FR:** FR-I14

Hình chính: Dải đo xa có cảnh báo cũ và chủ quyền điều khiển cục bộ

Câu hỏi chính: Trong "Theo dõi nhiệm vụ drone", Trạng thái bay, Độ cao cho biết điều gì và vai trò Drone operator có thể thực hiện "Review mission record" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem hồ sơ nhiệm vụ → I15

Chi tiết mở rộng: Giữ Trạng thái bay, Độ cao ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Pin, Độ cũ telemetry, Điều hành, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I14 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Theo dõi nhiệm vụ drone" cho Drone operator; đổi Trạng thái bay và làm Điều hành không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review mission record" chỉ tới I15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I15 — Hồ sơ nhiệm vụ drone

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Drone operator · **FR:** FR-I15

Hình chính: Dòng bằng chứng nhiệm vụ có nhật ký bay và phi công

Câu hỏi chính: Trong "Hồ sơ nhiệm vụ drone", Nhiệm vụ bay, Sự cố cho biết điều gì và vai trò Drone operator có thể thực hiện "Return to fleet" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Về đội bay → I11

Chi tiết mở rộng: Giữ Nhiệm vụ bay, Sự cố ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Nhật ký bay, Kết quả, Phi công, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I15 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Hồ sơ nhiệm vụ drone" cho Drone operator; đổi Nhiệm vụ bay và làm Phi công không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Return to fleet" chỉ tới I11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T01 — Tổng quan tổ chức

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Tenant admin · **FR:** FR-T01

Hình chính: Tóm tắt sức khỏe tổ chức với vùng và phân bổ năng lực

Câu hỏi chính: Trong "Tổng quan tổ chức", Vùng dữ liệu, Địa điểm cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Manage organization" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Quản lý tổ chức → T02

Chi tiết mở rộng: Giữ Vùng dữ liệu, Địa điểm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thiết bị theo gói, Sức khỏe vận hành, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Tổng quan tổ chức" cho Tenant admin; đổi Vùng dữ liệu và làm Sức khỏe vận hành không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Manage organization" chỉ tới T02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T02 — Tổ chức và vùng dữ liệu

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Tenant admin · **FR:** FR-T02

Hình chính: Ranh giới vùng tổ chức cạnh ngôn ngữ và múi giờ

Câu hỏi chính: Trong "Tổ chức và vùng dữ liệu", Tổ chức, Vùng chính cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Save settings" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu cấu hình → T01

Chi tiết mở rộng: Giữ Tổ chức, Vùng chính ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ngôn ngữ / vùng, Múi giờ, Chuyển dữ liệu liên vùng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Tổ chức và vùng dữ liệu" cho Tenant admin; đổi Tổ chức và làm Chuyển dữ liệu liên vùng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save settings" chỉ tới T01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T03 — Người dùng và lời mời

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Tenant admin · **FR:** FR-T03

Hình chính: Danh sách thành viên có vòng đời lời mời và vai trò

Câu hỏi chính: Trong "Người dùng và lời mời", Alex, Jamie cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Edit membership" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Sửa thành viên → T04

Chi tiết mở rộng: Giữ Alex, Jamie ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Morgan, Service client, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Người dùng và lời mời" cho Tenant admin; đổi Alex và làm Service client không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Edit membership" chỉ tới T04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T04 — Vai trò và phạm vi quyền

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Tenant admin · **FR:** FR-T04

Hình chính: Ma trận quyền theo cơ sở có năng lực bị cấm rõ

Câu hỏi chính: Trong "Vai trò và phạm vi quyền", Vai trò, Địa điểm cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Save role" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu vai trò → T03

Chi tiết mở rộng: Giữ Vai trò, Địa điểm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Quyền, Giới hạn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Vai trò và phạm vi quyền" cho Tenant admin; đổi Vai trò và làm Giới hạn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save role" chỉ tới T03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T05 — Lịch trực và chuyển cấp

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-T05

Hình chính: Thang tăng cấp có thời điểm đổi người và độ phủ lịch

Câu hỏi chính: Trong “Lịch trực và chuyển cấp”, Chính, After 60 seconds cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện “Save escalation” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu tăng cấp → T01

Chi tiết mở rộng: Giữ Chính, After 60 seconds ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của After 120 seconds, Lịch, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Lịch trực và chuyển cấp” cho Supervisor; đổi Chính và làm Lịch không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Save escalation” chỉ tới T01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T06 — Mẫu nội dung và ngôn ngữ

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Content editor · **FR:** FR-T06

Hình chính: Xem trước tin đa ngôn ngữ với biến và dự phòng

Câu hỏi chính: Trong “Mẫu nội dung và ngôn ngữ”, Mẫu nội dung, Tiếng Anh cho biết điều gì và vai trò Content editor có thể thực hiện “Preview template” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem mẫu tin → O14

Chi tiết mở rộng: Giữ Mẫu nội dung, Tiếng Anh ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tiếng Nhật, Dự phòng, Biến nội dung, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Mẫu nội dung và ngôn ngữ” cho Content editor; đổi Mẫu nội dung và làm Biến nội dung không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Preview template” chỉ tới O14 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T07 — Phân loại nguy cơ và quy trình

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Tenant admin · **FR:** FR-T07

Hình chính: Cây loại nguy cơ nối bước kịch bản nháp

Câu hỏi chính: Trong “Phân loại nguy cơ và quy trình”, Loại sự cố, Mức độ mặc định cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện “Save draft playbook” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu nháp kịch bản → T08

Chi tiết mở rộng: Giữ Loại sự cố, Mức độ mặc định ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Quy trình ứng phó, Độ nhạy cảm, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Phân loại nguy cơ và quy trình” cho Tenant admin; đổi Loại sự cố và làm Độ nhạy cảm không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Save draft playbook” chỉ tới T08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T08 — Phê duyệt quy trình

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-T08

Hình chính: Chuỗi bước kịch bản có phiên bản, timeout và trách nhiệm

Câu hỏi chính: Trong "Phê duyệt quy trình", Phiên bản, Điều kiện kích hoạt cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Publish demo playbook" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Công bố kịch bản · mô phỏng → T07

Chi tiết mở rộng: Giữ Phiên bản, Điều kiện kích hoạt ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Các bước, Thời hạn chờ, Người phụ trách, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Phê duyệt quy trình" cho Supervisor; đổi Phiên bản và làm Người phụ trách không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Publish demo playbook" chỉ tới T07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T09 — Lưu trữ và bảo toàn pháp lý

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Privacy officer · **FR:** FR-T09

Hình chính: Dòng lưu giữ có ngoại lệ giữ pháp lý

Câu hỏi chính: Trong "Lưu trữ và bảo toàn pháp lý", Vị trí chính xác, Hồ sơ sự cố cho biết điều gì và vai trò Privacy officer có thể thực hiện "Save policy draft" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu nháp chính sách → T10

Chi tiết mở rộng: Giữ Vị trí chính xác, Hồ sơ sự cố ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bằng chứng, Bảo toàn pháp lý, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Lưu trữ và bảo toàn pháp lý" cho Privacy officer; đổi Vị trí chính xác và làm Bảo toàn pháp lý không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save policy draft" chỉ tới T10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T10 — Xử lý yêu cầu quyền riêng tư

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Privacy officer · **FR:** FR-T10

Hình chính: Xem trước xuất dữ liệu có xác minh và loại trừ bằng chứng

Câu hỏi chính: Trong "Xử lý yêu cầu quyền riêng tư", Danh tính, Loại dữ liệu cho biết điều gì và vai trò Privacy officer có thể thực hiện "Approve demo export" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Duyệt xuất · mô phỏng → C30

Chi tiết mở rộng: Giữ Danh tính, Loại dữ liệu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bằng chứng sự cố, Quyết định, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Xử lý yêu cầu quyền riêng tư" cho Privacy officer; đổi Danh tính và làm Quyết định không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Approve demo export" chỉ tới C30 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T11 — Bản ghi kiểm toán

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Auditor · **FR:** FR-T11

Hình chính: Sự kiện kiểm toán bất biến nối người, đối tượng và trace

Câu hỏi chính: Trong "Bản ghi kiểm toán", Chủ thể thực hiện, Hành động cho biết điều gì và vai trò Auditor có thể thực hiện "Return to audit search" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Về tìm kiểm toán → O30

Chi tiết mở rộng: Giữ Chủ thể thực hiện, Hành động ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Đối tượng, Thời gian, Mã truy vết, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Bản ghi kiểm toán" cho Auditor; đổi Chủ thể thực hiện và làm Mã truy vết không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Return to audit search" chỉ tới O30 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T12 — Sức khỏe dịch vụ và khôi phục

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Platform operator · **FR:** FR-T12

Hình chính: Sơ đồ sức khỏe phụ thuộc và sẵn sàng khôi phục

Câu hỏi chính: Trong "Sức khỏe dịch vụ và khôi phục", EU ingestion, Nhà cung cấp thông báo cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện "Open recovery runbook" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở hướng dẫn khôi phục → T13

Chi tiết mở rộng: Giữ EU ingestion, Nhà cung cấp thông báo ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bản sao dữ liệu, Lần thử khôi phục, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Sức khỏe dịch vụ và khôi phục" cho Platform operator; đổi EU ingestion và làm Lần thử khôi phục không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open recovery runbook" chỉ tới T13 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T13 — Quy trình khôi phục

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Platform operator · **FR:** FR-T13

Hình chính: Danh mục khôi phục với bằng chứng xác minh từng bước

Câu hỏi chính: Trong "Quy trình khôi phục", Step 1, Step 2 cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện "Record drill outcome" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Ghi kết quả diễn tập → T12

Chi tiết mở rộng: Giữ Step 1, Step 2 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Step 3, Step 4, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T13 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Quy trình khôi phục" cho Platform operator; đổi Step 1 và làm Step 4 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Record drill outcome" chỉ tới T12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T14 — Sử dụng và gói dịch vụ

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Billing admin · **FR:** FR-T14

Hình chính: Biểu đồ dùng năng lực với phần dành khẩn cấp

Câu hỏi chính: Trong "Sử dụng và gói dịch vụ", Sơ đồ / kế hoạch, Địa điểm cho biết điều gì và vai trò Billing admin có thể thực hiện "Review capacity policy" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem chính sách năng lực → T15

Chi tiết mở rộng: Giữ Sơ đồ / kế hoạch, Địa điểm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thiết bị, Ngân sách SMS, Xử lý khẩn cấp, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T14 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Sử dụng và gói dịch vụ" cho Billing admin; đổi Sơ đồ / kế hoạch và làm Xử lý khẩn cấp không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review capacity policy" chỉ tới T15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T15 — Dung lượng và giới hạn

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Platform operator · **FR:** FR-T15

Hình chính: So sánh chính sách hàng đợi với dự trữ P1 và tác động giới hạn

Câu hỏi chính: Trong "Dung lượng và giới hạn", Hàng đợi dự phòng P1, Lấy mẫu telemetry cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện "Save capacity draft" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu nháp năng lực → T14

Chi tiết mở rộng: Giữ Hàng đợi dự phòng P1, Lấy mẫu telemetry ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tiếp nhận SOS, Ngưỡng cảnh báo, Xử lý khi chạm giới hạn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T15 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Dung lượng và giới hạn" cho Platform operator; đổi Hàng đợi dự phòng P1 và làm Xử lý khi chạm giới hạn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save capacity draft" chỉ tới T14 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T16 — Phân tích và xuất báo cáo

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Analyst · **FR:** FR-T16

Hình chính: Biểu đồ phân bố tách trung vị, P95 và thiếu biên nhận

Câu hỏi chính: Trong "Phân tích và xuất báo cáo", Kỳ báo cáo, Trung vị thời gian tiếp nhận cho biết điều gì và vai trò Analyst có thể thực hiện "Prepare demo report" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Chuẩn bị báo cáo · mô phỏng → T17

Chi tiết mở rộng: Giữ Kỳ báo cáo, Trung vị thời gian tiếp nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của P95 thời gian tiếp nhận, Gửi chưa xác nhận, Xuất dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T16 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Phân tích và xuất báo cáo" cho Analyst; đổi Kỳ báo cáo và làm Xuất dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Prepare demo report" chỉ tới T17 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T17 — Lập lịch báo cáo

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Analyst · **FR:** FR-T17

Hình chính: Xem trước lịch báo cáo với múi giờ và chia sẻ người nhận

Câu hỏi chính: Trong “Lập lịch báo cáo”, Báo cáo, Đối tượng nhận cho biết điều gì và vai trò Analyst có thể thực hiện “Save schedule draft” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu nháp lịch → T16

Chi tiết mở rộng: Giữ Báo cáo, Đối tượng nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Múi giờ, Lịch, PII, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T17 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Lập lịch báo cáo” cho Analyst; đổi Báo cáo và làm PII không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Save schedule draft” chỉ tới T16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X01 — Mất mạng · SOS chưa gửi

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-X01

Hình chính: Biên nhận SOS lưu cục bộ nêu rõ chưa có máy chủ nhận

Câu hỏi chính: Trong “Mất mạng · SOS chưa gửi”, Bản ghi trên thiết bị, Biên nhận máy chủ cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “View offline outbox” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem hộp chờ ngoại tuyến → R11

Chi tiết mở rộng: Giữ Bản ghi trên thiết bị, Biên nhận máy chủ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thử lại, Phương án khác, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Mất mạng · SOS chưa gửi” cho Citizen; đổi Bản ghi trên thiết bị và làm Phương án khác không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “View offline outbox” chỉ tới R11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X02 — Không có quyền vị trí

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-X02

Hình chính: Nhập vị trí thủ công cạnh giải thích quyền chưa có

Câu hỏi chính: Trong “Không có quyền vị trí”, Định vị tự động, Phương án khác cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Enter location manually” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Nhập vị trí thủ công → C06

Chi tiết mở rộng: Giữ Định vị tự động, Phương án khác ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Quyền riêng tư, SOS, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Không có quyền vị trí” cho Citizen; đổi Định vị tự động và làm SOS không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Enter location manually” chỉ tới C06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X03 — Không có sự cố đang mở

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-X03

Hình chính: Màn không sự cố kèm bằng chứng độ phủ và thiết bị chưa rõ

Câu hỏi chính: Trong "Không có sự cố đang mở", Bộ lọc, Phạm vi bao phủ cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Review device health" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem sức khỏe thiết bị → S06

Chi tiết mở rộng: Giữ Bộ lọc, Phạm vi bao phủ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Đồng bộ gần nhất, Thiết bị chưa rõ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Không có sự cố đang mở" cho Operator; đổi Bộ lọc và làm Thiết bị chưa rõ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review device health" chỉ tới S06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X04 — Không có quyền truy cập

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** All roles · **FR:** FR-X04

Hình chính: Chọn lại tổ chức mà không lộ đối tượng bị từ chối

Câu hỏi chính: Trong "Không có quyền truy cập", Yêu cầu, Dữ liệu cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Choose workspace" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Chọn tổ chức → A04

Chi tiết mở rộng: Giữ Yêu cầu, Dữ liệu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bước tiếp theo, Kiểm toán, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Không có quyền truy cập" cho All roles; đổi Yêu cầu và làm Kiểm toán không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Choose workspace" chỉ tới A04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X05 — Dịch vụ tạm gián đoạn

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** All roles · **FR:** FR-X05

Hình chính: Bảng mất dịch vụ với tuổi nội dung lưu và đường thay thế

Câu hỏi chính: Trong "Dịch vụ tạm gián đoạn", Trạng thái, Nội dung lưu tạm cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Open offline pack" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở gói ngoại tuyến → C18

Chi tiết mở rộng: Giữ Trạng thái, Nội dung lưu tạm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Gửi yêu cầu, Khôi phục, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Dịch vụ tạm gián đoạn" cho All roles; đổi Trạng thái và làm Khôi phục không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open offline pack" chỉ tới C18 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X06 — Thay đổi chưa lưu và xung đột

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Site admin · **FR:** FR-X06

Hình chính: So sánh bản cục bộ, máy chủ giữ sửa chưa lưu

Câu hỏi chính: Trong "Thay đổi chưa lưu và xung đột", Phiên bản của bạn, Phiên bản hiện tại cho biết điều gì và vai trò Site admin có thể thực hiện "Review latest version" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem phiên bản mới nhất → S05

Chi tiết mở rộng: Giữ Phiên bản của bạn, Phiên bản hiện tại ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thay đổi của bạn, Cách xử lý, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Thay đổi chưa lưu và xung đột" cho Site admin; đổi Phiên bản của bạn và làm Cách xử lý không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review latest version" chỉ tới S05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X07 — Không có kết quả tìm kiếm

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-X07

Hình chính: Truy vấn và bộ lọc đang dùng cạnh nút đặt lại

Câu hỏi chính: Trong "Không có kết quả tìm kiếm", Truy vấn, Phạm vi cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Reset search" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Đặt lại tìm kiếm → O30

Chi tiết mở rộng: Giữ Truy vấn, Phạm vi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Kỳ báo cáo, Gợi ý, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Không có kết quả tìm kiếm" cho Operator; đổi Truy vấn và làm Gợi ý không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Reset search" chỉ tới O30 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X08 — Phiên đăng nhập hết hạn

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** All roles · **FR:** FR-X08

Hình chính: Bảng hết phiên giải thích khôi phục nháp được bảo vệ

Câu hỏi chính: Trong "Phiên đăng nhập hết hạn", Bản nháp, Phiên cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Sign in" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Đăng nhập → A02

Chi tiết mở rộng: Giữ Bản nháp, Phiên ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Dữ liệu nhạy cảm, Tiếp theo, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Phiên đăng nhập hết hạn" cho All roles; đổi Bản nháp và làm Tiếp theo không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Sign in" chỉ tới A02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X09 — Đang tải và dữ liệu cũ

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-X09

Hình chính: Dải dữ liệu cũ ghi tuổi nguồn và lệnh không khả dụng

Câu hỏi chính: Trong "Đang tải và dữ liệu cũ", Dữ liệu đang xem, Kết nối cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Return to command" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Về chỉ huy → O01

Chi tiết mở rộng: Giữ Dữ liệu đang xem, Kết nối ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lệnh, Tiếp theo, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Đang tải và dữ liệu cũ" cho Operator; đổi Dữ liệu đang xem và làm Tiếp theo không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Return to command" chỉ tới O01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X10 — Tệp đính kèm bị từ chối

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-X10

Hình chính: Xem trước tệp bị từ chối với lý do và thay thế hợp lệ

Câu hỏi chính: Trong "Tệp đính kèm bị từ chối", Tệp, Lý do cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Choose another attachment" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Chọn tệp khác → R10

Chi tiết mở rộng: Giữ Tệp, Lý do ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Được phép, Hành động, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Tệp đính kèm bị từ chối" cho Responder; đổi Tệp và làm Hành động không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Choose another attachment" chỉ tới R10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G01 — Vận hành các vùng dữ liệu

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Platform operator · **FR:** FR-G01

Hình chính: Sơ đồ vùng vận hành với ranh giới cư trú dữ liệu

Câu hỏi chính: Trong "Vận hành các vùng dữ liệu", EU cell, APAC cell cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện "Inspect regional cell" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Kiểm tra vùng → G02

Chi tiết mở rộng: Giữ EU cell, APAC cell ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Global directory, Nơi lưu dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Vận hành các vùng dữ liệu" cho Platform operator; đổi EU cell và làm Nơi lưu dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Inspect regional cell" chỉ tới G02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G02 — Chi tiết regional cell

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Platform operator · **FR:** FR-G02

Hình chính: Trạng thái sao chép và kỷ nguyên writer của vùng

Câu hỏi chính: Trong "Chi tiết regional cell", Thế hệ ghi dữ liệu, Độ trễ broker cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện "Review recovery readiness" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem sẵn sàng khôi phục → G03

Chi tiết mở rộng: Giữ Thế hệ ghi dữ liệu, Độ trễ broker ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cơ sở dữ liệu, Đích khôi phục, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chi tiết regional cell" cho Platform operator; đổi Thế hệ ghi dữ liệu và làm Đích khôi phục không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review recovery readiness" chỉ tới G03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G03 — Diễn tập khôi phục thảm họa

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Platform operator · **FR:** FR-G03

Hình chính: Dòng diễn tập khôi phục với RPO, RTO mục tiêu và bằng chứng

Câu hỏi chính: Trong "Diễn tập khôi phục thảm họa", Cell, Chế độ cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện "Record drill evidence" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Ghi bằng chứng diễn tập → G04

Chi tiết mở rộng: Giữ Cell, Chế độ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bản sao lưu, RPO mục tiêu, RTO mục tiêu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Diễn tập khôi phục thảm họa" cho Platform operator; đổi Cell và làm RTO mục tiêu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Record drill evidence" chỉ tới G04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G04 — Xác minh khôi phục

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Platform operator · **FR:** FR-G04

Hình chính: Lưới chứng minh khôi phục tách fencing và bền vững dữ liệu

Câu hỏi chính: Trong "Xác minh khôi phục", Cô lập writer cũ, Bản ghi SOS cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện "Review regional operations" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem vận hành vùng → G01

Chi tiết mở rộng: Giữ Cô lập writer cũ, Bản ghi SOS ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hộp gửi bền vững, Nơi lưu dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Xác minh khôi phục" cho Platform operator; đổi Cô lập writer cũ và làm Nơi lưu dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review regional operations" chỉ tới G01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G05 — Khởi tạo tổ chức

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Platform admin · **FR:** FR-G05

Hình chính: Kế hoạch phụ thuộc cấp tổ chức và ranh giới cách ly

Câu hỏi chính: Trong "Khởi tạo tổ chức", Tổ chức, Vùng chính cho biết điều gì và vai trò Platform admin có thể thực hiện "Review provisioning plan" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem kế hoạch cấp tổ chức → G06

Chi tiết mở rộng: Giữ Tổ chức, Vùng chính ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cách ly, Sơ đồ / kế hoạch, Bộ chính sách, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Khởi tạo tổ chức" cho Platform admin; đổi Tổ chức và làm Bộ chính sách không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review provisioning plan" chỉ tới G06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G06 — Vòng đời tổ chức

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Platform admin · **FR:** FR-G06

Hình chính: Sơ đồ vòng đời tổ chức với cổng di chuyển, xóa

Câu hỏi chính: Trong "Vòng đời tổ chức", Trạng thái, Chuyển vùng cho biết điều gì và vai trò Platform admin có thể thực hiện "Request support access" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Yêu cầu truy cập hỗ trợ → G07

Chi tiết mở rộng: Giữ Trạng thái, Chuyển vùng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Xóa dữ liệu, Truy cập hỗ trợ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Vòng đời tổ chức" cho Platform admin; đổi Trạng thái và làm Truy cập hỗ trợ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Request support access" chỉ tới G07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G07 — Truy cập hỗ trợ có thời hạn

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Security operator · **FR:** FR-G07

Hình chính: Yêu cầu hỗ trợ hiện phạm vi tối thiểu và hết hạn

Câu hỏi chính: Trong “Truy cập hỗ trợ có thời hạn”, Tổ chức, Phạm vi cho biết điều gì và vai trò Security operator có thể thực hiện “Submit access request” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi yêu cầu quyền → G08

Chi tiết mở rộng: Giữ Tổ chức, Phạm vi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lý do, Thời hạn, Truy cập dữ liệu cá nhân, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Truy cập hỗ trợ có thời hạn” cho Security operator; đổi Tổ chức và làm Truy cập dữ liệu cá nhân không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Submit access request” chỉ tới G08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G08 — Duyệt quyền hỗ trợ

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Tenant admin · **FR:** FR-G08

Hình chính: Duyệt hỗ trợ đối chiếu người yêu cầu và phạm vi cấp

Câu hỏi chính: Trong “Duyệt quyền hỗ trợ”, Người yêu cầu, Phạm vi cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện “Approve scoped access — sample” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Duyệt quyền có phạm vi · mẫu → G06

Chi tiết mở rộng: Giữ Người yêu cầu, Phạm vi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hết hạn, Kiểm toán, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Duyệt quyền hỗ trợ” cho Tenant admin; đổi Người yêu cầu và làm Kiểm toán không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Approve scoped access — sample” chỉ tới G06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G09 — Phát hành và tương thích schema

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Release manager · **FR:** FR-G09

Hình chính: Ma trận tương thích bản phát hành, schema và phiên bản mobile

Câu hỏi chính: Trong “Phát hành và tương thích schema”, Incident service, Event schema cho biết điều gì và vai trò Release manager có thể thực hiện “Review release gate” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem cổng phát hành → G10

Chi tiết mở rộng: Giữ Incident service, Event schema ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Mobile API, Rollback, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Phát hành và tương thích schema” cho Release manager; đổi Incident service và làm Rollback không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Review release gate” chỉ tới G10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G10 — Cổng phát hành và rollback

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Release manager · **FR:** FR-G10

Hình chính: Danh mục cổng phát hành với khả năng quay lui và xu hướng SLO

Câu hỏi chính: Trong "Cổng phát hành và rollback", Kiểm thử hợp đồng, Cách ly tổ chức cho biết điều gì và vai trò Release manager có thể thực hiện "Record release decision" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Ghi quyết định phát hành → G09

Chi tiết mở rộng: Giữ Kiểm thử hợp đồng, Cách ly tổ chức ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Mức tiêu hao SLO, Chuyển đổi dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Cổng phát hành và rollback" cho Release manager; đổi Kiểm thử hợp đồng và làm Chuyển đổi dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Record release decision" chỉ tới G09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G11 — Sự cố an ninh nền tảng

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Security operator · **FR:** FR-G11

Hình chính: Hàng đợi tín hiệu bảo mật với ranh giới tin cậy ảnh hưởng

Câu hỏi chính: Trong "Sự cố an ninh nền tảng", Device certificate, Webhook replay cho biết điều gì và vai trò Security operator có thể thực hiện "Open security case" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở vụ bảo mật → G12

Chi tiết mở rộng: Giữ Device certificate, Webhook replay ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Support session, Upload scan, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Sự cố an ninh nền tảng" cho Security operator; đổi Device certificate và làm Upload scan không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open security case" chỉ tới G12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G12 — Hồ sơ an ninh và cô lập

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Security operator · **FR:** FR-G12

Hình chính: Dòng ngăn chặn thể hiện phơi nhiễm còn lại và bằng chứng

Câu hỏi chính: Trong "Hồ sơ an ninh và cô lập", Hồ sơ, Nguồn cho biết điều gì và vai trò Security operator có thể thực hiện "Record containment" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Ghi ngăn chặn → G11

Chi tiết mở rộng: Giữ Hồ sơ, Nguồn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hành động, Phạm vi bao phủ, Bằng chứng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Hồ sơ an ninh và cô lập" cho Security operator; đổi Hồ sơ và làm Bằng chứng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Record containment" chỉ tới G11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D01 — Không gian nhà phát triển

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Partner developer · **FR:** FR-D01

Hình chính: Sơ đồ tài nguyên lập trình tách sandbox và thực

Câu hỏi chính: Trong "Không gian nhà phát triển", API reference, Event schemas cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện "Open API explorer" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở trình API → D02

Chi tiết mở rộng: Giữ API reference, Event schemas ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của SDK examples, Sandbox, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Không gian nhà phát triển" cho Partner developer; đổi API reference và làm Sandbox không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open API explorer" chỉ tới D02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D02 — Khám phá API

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Partner developer · **FR:** FR-D02

Hình chính: Hai khung yêu cầu, phản hồi với phạm vi và idempotency

Câu hỏi chính: Trong "Khám phá API", Xác thực, Nội dung dữ liệu cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện "Run sandbox request" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Chạy yêu cầu sandbox → D03

Chi tiết mở rộng: Giữ Xác thực, Nội dung dữ liệu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chống tác động trùng, Phản hồi, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Khám phá API" cho Partner developer; đổi Xác thực và làm Phản hồi không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Run sandbox request" chỉ tới D03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D03 — Kết quả yêu cầu sandbox

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Partner developer · **FR:** FR-D03

Hình chính: Kết quả sandbox tách HTTP, biên nhận bền vững và trace

Câu hỏi chính: Trong "Kết quả yêu cầu sandbox", HTTP status, Biên nhận cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện "Open schema registry" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở danh mục schema → D04

Chi tiết mở rộng: Giữ HTTP status, Biên nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Độ bền ghi nhận, Sự cố, Mã truy vết, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Kết quả yêu cầu sandbox" cho Partner developer; đổi HTTP status và làm Mã truy vết không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Open schema registry" chỉ tới D04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D04 — Danh mục schema

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Partner developer · **FR:** FR-D04

Hình chính: Cây phiên bản schema có tương thích và đánh dấu bỏ dùng

Câu hỏi chính: Trong "Danh mục schema", signal.fire.observed, incident.updated cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện "View schema contract" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem hợp đồng schema → D05

Chi tiết mở rộng: Giữ signal.fire.observed, incident.updated ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của command.result, Deprecated versions, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Danh mục schema" cho Partner developer; đổi signal.fire.observed và làm Deprecated versions không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "View schema contract" chỉ tới D05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D05 — Biên tập manifest kết nối

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Partner developer · **FR:** FR-D05

Hình chính: Manifest năng lực kết nối với đối chiếu kiểm tra

Câu hỏi chính: Trong "Biên tập manifest kết nối", Bộ kết nối, Phiên bản cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện "Submit for conformance" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi kiểm tra tuân thủ → D06

Chi tiết mở rộng: Giữ Bộ kết nối, Phiên bản ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Năng lực, Xác thực, Loại thử lại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Biên tập manifest kết nối" cho Partner developer; đổi Bộ kết nối và làm Loại thử lại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Submit for conformance" chỉ tới D06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D06 — Kiểm tra tính tương thích

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Integration reviewer · **FR:** FR-D06

Hình chính: Ma trận tình huống tuân thủ có bảo mật và quá tải

Câu hỏi chính: Trong "Kiểm tra tính tương thích", Gửi trùng, Giả mạo tổ chức cho biết điều gì và vai trò Integration reviewer có thể thực hiện "Approve adapter version" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Duyệt phiên bản adapter → I01

Chi tiết mở rộng: Giữ Gửi trùng, Giả mạo tổ chức ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lệch đồng hồ, Xác thực hết hạn, Điều tiết tải, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Kiểm tra tính tương thích" cho Integration reviewer; đổi Gửi trùng và làm Điều tiết tải không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Approve adapter version" chỉ tới I01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D07 — Truy vết gửi webhook

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Partner developer · **FR:** FR-D07

Hình chính: Dòng thử lại webhook có kết quả giao chính xác

Câu hỏi chính: Trong “Truy vết gửi webhook”, 10:40:00, 10:40:01 cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện “Review subscription” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem đăng ký → I08

Chi tiết mở rộng: Giữ 10:40:00, 10:40:01 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của 10:40:03, 10:40:07, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Truy vết gửi webhook” cho Partner developer; đổi 10:40:00 và làm 10:40:07 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Review subscription” chỉ tới I08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D08 — Luân chuyển thông tin xác thực

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Partner developer · **FR:** FR-D08

Hình chính: Dòng chồng lấp khóa với xem trước xoay không lộ bí mật

Câu hỏi chính: Trong “Luân chuyển thông tin xác thực”, Ứng dụng kết nối, Khóa hiện tại cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện “Create rotation request” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Tạo yêu cầu xoay khóa → I07

Chi tiết mở rộng: Giữ Ứng dụng kết nối, Khóa hiện tại ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thời gian chồng lấn, Khóa mới, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Luân chuyển thông tin xác thực” cho Partner developer; đổi Ứng dụng kết nối và làm Khóa mới không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Create rotation request” chỉ tới I07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

L01 — Mức độ hoàn thiện ngôn ngữ

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Localization manager · **FR:** FR-L01

Hình chính: Lưới độ phủ ngôn ngữ nêu nội dung khẩn còn thiếu

Câu hỏi chính: Trong “Mức độ hoàn thiện ngôn ngữ”, Tiếng Việt, Tiếng Anh cho biết điều gì và vai trò Localization manager có thể thực hiện “Open translation workspace” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở không gian dịch → L02

Chi tiết mở rộng: Giữ Tiếng Việt, Tiếng Anh ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tiếng Nhật, Mẫu khẩn cấp, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-L01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chặn công bố khi biến quan trọng, phiên bản nguồn hoặc nghĩa giọng duyệt lệch; hiện rõ bản dịch thiếu.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Mức độ hoàn thiện ngôn ngữ” cho Localization manager; đổi Tiếng Việt và làm Mẫu khẩn cấp không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Open translation workspace” chỉ tới L02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

L02 — Biên tập bản dịch

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Translator · **FR:** FR-L02

Hình chính: Bộ soạn nguồn, dịch song song có biến được bảo vệ

Câu hỏi chính: Trong "Biên tập bản dịch", Mẫu nội dung, Ngôn ngữ gốc cho biết điều gì và vai trò Translator có thể thực hiện "Submit translation review" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi duyệt bản dịch → L03

Chi tiết mở rộng: Giữ Mẫu nội dung, Ngôn ngữ gốc ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ngôn ngữ đích, Biến nội dung, Kiểm tra, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-L02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chặn công bố khi biến quan trọng, phiên bản nguồn hoặc nghĩa giọng duyệt lệch; hiện rõ bản dịch thiếu.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Biên tập bản dịch" cho Translator; đổi Mẫu nội dung và làm Kiểm tra không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Submit translation review" chỉ tới L03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

L03 — Phê duyệt bản dịch

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Language reviewer · **FR:** FR-L03

Hình chính: Kiểm tra khớp phiên bản văn bản, biến và bản chữ giọng

Câu hỏi chính: Trong "Phê duyệt bản dịch", Phiên bản gốc, Ngôn ngữ đích cho biết điều gì và vai trò Language reviewer có thể thực hiện "Approve translation version" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Duyệt phiên bản dịch → L01

Chi tiết mở rộng: Giữ Phiên bản gốc, Ngôn ngữ đích ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Đối chiếu biến, Văn bản giọng đọc, Người kiểm tra, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-L03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chặn công bố khi biến quan trọng, phiên bản nguồn hoặc nghĩa giọng duyệt lệch; hiện rõ bản dịch thiếu.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Phê duyệt bản dịch" cho Language reviewer; đổi Phiên bản gốc và làm Người kiểm tra không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Approve translation version" chỉ tới L01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

L04 — Giọng đọc và phát âm

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Content editor · **FR:** FR-L04

Hình chính: Mẫu phát âm cạnh bản chữ chính xác và dự phòng

Câu hỏi chính: Trong "Giọng đọc và phát âm", Ngôn ngữ / vùng, Giọng đọc cho biết điều gì và vai trò Content editor có thể thực hiện "Save voice configuration" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu cấu hình giọng → L01

Chi tiết mở rộng: Giữ Ngôn ngữ / vùng, Giọng đọc ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Văn bản giọng đọc, Phát âm địa điểm, Dự phòng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-L04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chặn công bố khi biến quan trọng, phiên bản nguồn hoặc nghĩa giọng duyệt lệch; hiện rõ bản dịch thiếu.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Giọng đọc và phát âm" cho Content editor; đổi Ngôn ngữ / vùng và làm Dự phòng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save voice configuration" chỉ tới L01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

L05 — Quy tắc ngôn ngữ dự phòng

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Tenant admin · **FR:** FR-L05

Hình chính: Cây dự phòng ngôn ngữ nêu hành vi khi thiếu nội dung khẩn

Câu hỏi chính: Trong "Quy tắc ngôn ngữ dự phòng", Được hỗ trợ, Lựa chọn người dùng cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Save language policy" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu chính sách ngôn ngữ → L01

Chi tiết mở rộng: Giữ Được hỗ trợ, Lựa chọn người dùng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thiếu nội dung khẩn cấp, Ngôn ngữ dự phòng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-L05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chặn công bố khi biến quan trọng, phiên bản nguồn hoặc nghĩa giọng duyệt lệch; hiện rõ bản dịch thiếu.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Quy tắc ngôn ngữ dự phòng" cho Tenant admin; đổi Được hỗ trợ và làm Ngôn ngữ dự phòng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save language policy" chỉ tới L01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

L06 — Thuật ngữ khẩn cấp

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Language reviewer · **FR:** FR-L06

Hình chính: So sánh thuật ngữ tách an toàn, chưa rõ và SOS

Câu hỏi chính: Trong "Thuật ngữ khẩn cấp", SOS, Safe cho biết điều gì và vai trò Language reviewer có thể thực hiện "Review translation editor" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem trình dịch → L02

Chi tiết mở rộng: Giữ SOS, Safe ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Unknown, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-L06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chặn công bố khi biến quan trọng, phiên bản nguồn hoặc nghĩa giọng duyệt lệch; hiện rõ bản dịch thiếu.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Thuật ngữ khẩn cấp" cho Language reviewer; đổi SOS và làm Unknown không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Review translation editor" chỉ tới L02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C31 — Thành viên và lời mời nhóm

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C31

Hình chính: Danh sách nhóm với trạng thái lời mời và quyền chia sẻ

Câu hỏi chính: Trong "Thành viên và lời mời nhóm", Alex, Jamie cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Manage invitation" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Quản lý lời mời → C32

Chi tiết mở rộng: Giữ Alex, Jamie ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Morgan, Chia sẻ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C31 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Thành viên và lời mời nhóm" cho Citizen; đổi Alex và làm Chia sẻ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Manage invitation" chỉ tới C32 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C32 — Mời thành viên nhóm

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C32

Hình chính: Xem trước lời mời với người nhận, vai trò và quyền vị trí

Câu hỏi chính: Trong “Mời thành viên nhóm”, Nhóm, Liên hệ cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Create invitation — sample” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Tạo lời mời · mẫu → C31

Chi tiết mở rộng: Giữ Nhóm, Liên hệ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vai trò, Hạn lời mời, Quyền xem vị trí, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C32 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Mời thành viên nhóm” cho Citizen; đổi Nhóm và làm Quyền xem vị trí không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Create invitation — sample” chỉ tới C31 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C33 — Báo cáo hoặc chặn hội thoại

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C33

Hình chính: Phạm vi báo cáo hội thoại và tác động chặn lên cảnh báo

Câu hỏi chính: Trong “Báo cáo hoặc chặn hội thoại”, Hội thoại, Lý do cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Submit report — sample” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi báo cáo · mẫu → C19

Chi tiết mở rộng: Giữ Hội thoại, Lý do ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hành động, Cảnh báo địa điểm, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C33 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Báo cáo hoặc chặn hội thoại” cho Citizen; đổi Hội thoại và làm Cảnh báo địa điểm không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Submit report — sample” chỉ tới C19 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C34 — Tùy chọn thông báo

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C34

Hình chính: Tùy chọn thông báo xã hội, an toàn và kín đáo riêng

Câu hỏi chính: Trong “Tùy chọn thông báo”, Ngôn ngữ, Tin nhắn nhóm cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Save preferences” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu tùy chọn → C01

Chi tiết mở rộng: Giữ Ngôn ngữ, Tin nhắn nhóm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cảnh báo an toàn, Yêu cầu kín đáo, SMS, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C34 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Tùy chọn thông báo” cho Citizen; đổi Ngôn ngữ và làm SMS không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Save preferences” chỉ tới C01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O31 — Lưu trữ và mở lại sự cố

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-O31

Hình chính: Kho sự cố đóng giữ nguyên lịch sử gốc

Câu hỏi chính: Trong “Lưu trữ và mở lại sự cố”, INC-2032, INC-2028 cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện “Review reopening” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem mở lại → O32

Chi tiết mở rộng: Giữ INC-2032, INC-2028 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của INC-2010, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O31 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Lưu trữ và mở lại sự cố” cho Supervisor; đổi INC-2032 và làm INC-2010 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và “Review reopening” chỉ tới O32 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O32 — Mở lại sự cố

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-O32

Hình chính: Xem trước mở lại với người phụ trách mới và bằng chứng giữ

Câu hỏi chính: Trong “Mở lại sự cố”, Sự cố, Lý do cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện “Reopen incident — sample” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở lại sự cố · mẫu → O04

Chi tiết mở rộng: Giữ Sự cố, Lý do ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Người phụ trách, Mức độ, Lịch sử, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O32 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Mở lại sự cố” cho Supervisor; đổi Sự cố và làm Lịch sử không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Reopen incident — sample” chỉ tới O04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O33 — Chia sẻ sự cố liên tổ chức

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-O33

Hình chính: Xem trước trao đổi đối tác có trường chia sẻ và thẩm quyền

Câu hỏi chính: Trong “Chia sẻ sự cố liên tổ chức”, Đối tác, Trường dữ liệu cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện “Review partner exchange” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem trao đổi đối tác → I10

Chi tiết mở rộng: Giữ Đối tác, Trường dữ liệu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thẩm quyền, Thỏa thuận, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O33 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chia sẻ sự cố liên tổ chức" cho Supervisor; đổi Đối tác và làm Thỏa thuận không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review partner exchange" chỉ tới I10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O34 — Hàng đợi hỗ trợ tiếp cận

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Dispatcher · **FR:** FR-O34

Hình chính: Hàng đợi trợ năng ghép nhu cầu chức năng với đội đủ năng lực

Câu hỏi chính: Trong "Hàng đợi hỗ trợ tiếp cận", SOS-041, SOS-044 cho biết điều gì và vai trò Dispatcher có thể thực hiện "Assign capable unit" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Phân đội đủ năng lực → O09

Chi tiết mở rộng: Giữ SOS-041, SOS-044 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của SOS-046, Nguồn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O34 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Hàng đợi hỗ trợ tiếp cận" cho Dispatcher; đổi SOS-041 và làm Nguồn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Assign capable unit" chỉ tới O09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C35 — Dẫn đường thoát hiểm bằng giọng nói

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C35

Hình chính: Chỉ dẫn mốc tiếp theo trên tuyến tầng và dải chất lượng vị trí

Câu hỏi chính: Trong "Dẫn đường thoát hiểm bằng giọng nói", Vị trí, Chỉ dẫn tiếp theo cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Show next instruction" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Hiện chỉ dẫn tiếp theo → C36

Chi tiết mở rộng: Giữ Vị trí, Chỉ dẫn tiếp theo ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chất lượng định vị, Dữ liệu nguy hiểm, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C35 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Dừng lời đọc cũ khi phiên bản chỉ dẫn đổi; vị trí cũ không được tự chuyển mốc tiếp theo.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Dẫn đường thoát hiểm bằng giọng nói" cho Citizen; đổi Vị trí và làm Dữ liệu nguy hiểm không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Show next instruction" chỉ tới C36 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C36 — Chặng dẫn đường và phương hướng

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C36

Hình chính: Một bước điều hướng có hình mốc và nhãn tin cậy hướng

Câu hỏi chính: Trong "Chặng dẫn đường và phương hướng", Chặng, Hướng dẫn cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Repeat voice instruction" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Nghe lại chỉ dẫn → C36

Chi tiết mở rộng: Giữ Chặng, Hướng dẫn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hướng, Tuyến hỗ trợ tiếp cận, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C36 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Hướng chưa rõ phải bỏ mũi tên chỉ hướng; dùng mốc xác minh và định hướng thủ công thay vì bịa trái, phải.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chặng dẫn đường và phương hướng" cho Citizen; đổi Chặng và làm Tuyến hỗ trợ tiếp cận không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Repeat voice instruction" chỉ tới C36 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C37 — Thông báo thay đổi tuyến

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C37

Hình chính: Tuyến cũ bị thu hồi cạnh tuyến thay thế được duyệt và lý do

Câu hỏi chính: Trong "Thông báo thay đổi tuyến", Lý do, Tuyến cũ cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Review updated route" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem tuyến cập nhật → C35

Chi tiết mở rộng: Giữ Lý do, Tuyến cũ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chỉ dẫn mới, Phiên bản hướng dẫn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C37 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Thu hồi hình tuyến cũ và lời đọc chờ cùng lúc; không hiện tuyến thay thế được duyệt trước nhận phiên bản.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Thông báo thay đổi tuyến" cho Citizen; đổi Lý do và làm Phiên bản hướng dẫn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review updated route" chỉ tới C35 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C38 — Chưa rõ vị trí hoặc không có tuyến

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C38

Hình chính: Bảng tầng, hướng chưa rõ với nhập vị trí và yêu cầu hỗ trợ

Câu hỏi chính: Trong "Chưa rõ vị trí hoặc không có tuyến", Tầng, Hướng cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Request assistance" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Yêu cầu trợ giúp → C05

Chi tiết mở rộng: Giữ Tầng, Hướng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bước tiếp theo, Giọng đọc, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C38 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Không bịa tuyến hoặc hướng. Giữ chỉnh vị trí và trợ giúp truy cập được mà không buộc khôi phục quyền.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chưa rõ vị trí hoặc không có tuyến" cho Citizen; đổi Tầng và làm Giọng đọc không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Request assistance" chỉ tới C05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C39 — Di chuyển khỏi vùng nguy hiểm

Bối cảnh: emergency · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C39

Hình chính: Ranh giới nguy cơ ngoài trời, đích đến và đoạn đường chưa rõ

Câu hỏi chính: Trong "Di chuyển khỏi vùng nguy hiểm", Khu vực, Điểm đến cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "View next route step" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem bước tiếp theo → C36

Chi tiết mở rộng: Giữ Khu vực, Điểm đến ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tình trạng đường, Đoạn chưa xác minh, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C39 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Di chuyển khỏi vùng nguy hiểm" cho Citizen; đổi Khu vực và làm Đoạn chưa xác minh không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "View next route step" chỉ tới C36 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C40 — Ngôn ngữ và tùy chọn giọng đọc

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-C40

Hình chính: Mẫu giọng đọc, tốc độ và xem trước chế độ kín đáo

Câu hỏi chính: Trong "Ngôn ngữ và tùy chọn giọng đọc", Ngôn ngữ, Giọng đọc cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Save guidance preferences" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu tùy chọn chỉ dẫn → C35

Chi tiết mở rộng: Giữ Ngôn ngữ, Giọng đọc ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tốc độ giọng đọc, Rung, Chế độ kín đáo, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C40 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Ngôn ngữ và tùy chọn giọng đọc" cho Citizen; đổi Ngôn ngữ và làm Chế độ kín đáo không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save guidance preferences" chỉ tới C35 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P01 — Vùng loa và độ bao phủ

Bối cảnh: command · **Vai trò:** PA operator · **FR:** FR-P01

Hình chính: Bản đồ phủ loa có vùng thiếu và bối cảnh sự cố

Câu hỏi chính: Trong "Vùng loa và độ bao phủ", Building A, Outdoor campus cho biết điều gì và vai trò PA operator có thể thực hiện "Select broadcast zones" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Chọn vùng phát → P02

Chi tiết mở rộng: Giữ Building A, Outdoor campus ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Khoảng trống bao phủ, Sự cố đang xử lý, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Vùng loa và độ bao phủ" cho PA operator; đổi Building A và làm Sự cố đang xử lý không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Select broadcast zones" chỉ tới P02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P02 — Soạn thông báo cứu hộ

Bối cảnh: command · **Vai trò:** PA author · **FR:** FR-P02

Hình chính: Xem trước chữ, âm thanh thông báo gắn vùng và hết hạn

Câu hỏi chính: Trong "Soạn thông báo cứu hộ", Các vùng, Ưu tiên cho biết điều gì và vai trò PA author có thể thực hiện "Preview announcement" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem trước thông báo → P03

Chi tiết mở rộng: Giữ Các vùng, Ưu tiên ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ngôn ngữ, Nguồn, Hết hiệu lực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Soạn thông báo cứu hộ” cho PA author; đổi Các vùng và làm Hết hiệu lực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Preview announcement” chỉ tới P03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P03 — Nghe thử và duyệt thông báo

Bối cảnh: command · **Vai trò:** PA approver · **FR:** FR-P03

Hình chính: Đúng phiên bản tin với loa chọn và thứ tự ngôn ngữ

Câu hỏi chính: Trong “Nghe thử và duyệt thông báo”, Phiên bản thông điệp, Loa được chọn cho biết điều gì và vai trò PA approver có thể thực hiện “Approve sample playback” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Duyệt phát mẫu → P04

Chi tiết mở rộng: Giữ Phiên bản thông điệp, Loa được chọn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thứ tự ngôn ngữ, Số lần lặp, Người duyệt, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Nghe thử và duyệt thông báo” cho PA approver; đổi Phiên bản thông điệp và làm Người duyệt không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Approve sample playback” chỉ tới P04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P04 — Giám sát phát loa

Bối cảnh: command · **Vai trò:** PA operator · **FR:** FR-P04

Hình chính: Tiến trình phát tách bộ điều khiển nhận và nghe được

Câu hỏi chính: Trong “Giám sát phát loa”, Bộ điều khiển, Loa cho biết điều gì và vai trò PA operator có thể thực hiện “Inspect speaker health” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Kiểm tra sức khỏe loa → P05

Chi tiết mở rộng: Giữ Bộ điều khiển, Loa ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Xác minh âm thanh thực tế, Tiếp theo, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Loa nhận không chứng minh người trong vùng nghe được; vùng thiếu phủ và bằng chứng âm học chưa rõ phải nổi bật.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Giám sát phát loa” cho PA operator; đổi Bộ điều khiển và làm Tiếp theo không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Inspect speaker health” chỉ tới P05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P05 — Thiết bị loa và tự kiểm tra

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Device admin · **FR:** FR-P05

Hình chính: Chuỗi nguồn, mạng, ampli loa với tuổi tự kiểm

Câu hỏi chính: Trong “Thiết bị loa và tự kiểm tra”, Nguồn điện, Mạng cho biết điều gì và vai trò Device admin có thể thực hiện “Open coverage fallback” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở dự phòng phủ âm → P01

Chi tiết mở rộng: Giữ Nguồn điện, Mạng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bộ khuếch đại, Tự kiểm tra gần nhất, Bao phủ thay thế, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Thiết bị loa và tự kiểm tra” cho Device admin; đổi Nguồn điện và làm Bao phủ thay thế không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Open coverage fallback” chỉ tới P01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P06 — Micro cứu hộ trực tiếp

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Authorized announcer · **FR:** FR-P06

Hình chính: Phiên micro trực tiếp với vùng chọn và dừng rõ ràng

Câu hỏi chính: Trong “Micro cứu hộ trực tiếp”, Các vùng, Micro cho biết điều gì và vai trò Authorized announcer có thể thực hiện “Review live session — sample” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem phiên trực tiếp · mẫu → P04

Chi tiết mở rộng: Giữ Các vùng, Micro ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ưu tiên, Thời lượng tối đa, Ghi âm, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Micro cứu hộ trực tiếp” cho Authorized announcer; đổi Các vùng và làm Ghi âm không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review live session — sample” chỉ tới P04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P07 — Loa trên drone hoặc phương tiện

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Drone operator · **FR:** FR-P07

Hình chính: Phạm vi nhiệm vụ loa di động với quyền phi công

Câu hỏi chính: Trong “Loa trên drone hoặc phương tiện”, Nền tảng, Thông điệp cho biết điều gì và vai trò Drone operator có thể thực hiện “Review mission” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem nhiệm vụ → I13

Chi tiết mở rộng: Giữ Nền tảng, Thông điệp ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phi công, Vùng phát, Phát âm thanh, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Loa trên drone hoặc phương tiện” cho Drone operator; đổi Nền tảng và làm Phát âm thanh không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review mission” chỉ tới I13 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P08 — Thư viện âm thanh và duyệt TTS

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Content editor · **FR:** FR-P08

Hình chính: Thư viện âm ngôn ngữ với duyệt phát âm và bản chữ

Câu hỏi chính: Trong “Thư viện âm thanh và duyệt TTS”, PA-04 vi-VN, PA-04 en cho biết điều gì và vai trò Content editor có thể thực hiện “Edit voice content” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Sửa nội dung giọng → L04

Chi tiết mở rộng: Giữ PA-04 vi-VN, PA-04 en ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của PA-04 ja-JP, Phát âm, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Thư viện âm thanh và duyệt TTS" cho Content editor; đổi PA-04 vi-VN và làm Phát âm không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Edit voice content" chỉ tới L04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P09 — Ưu tiên và điều phối phát loa

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** PA admin · **FR:** FR-P09

Hình chính: Ngăn ưu tiên phân xử thể hiện ưu tiên cục bộ và mất nối

Câu hỏi chính: Trong "Ưu tiên và điều phối phát loa", Ưu tiên cao nhất, Thông báo cứu hộ từ cloud cho biết điều gì và vai trò PA admin có thể thực hiện "Save arbitration policy" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu chính sách phân xử → P01

Chi tiết mở rộng: Giữ Ưu tiên cao nhất, Thông báo cứu hộ từ cloud ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Âm thanh thường ngày, Mất kết nối, Phát tiếp, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Ưu tiên và điều phối phát loa" cho PA admin; đổi Ưu tiên cao nhất và làm Phát tiếp không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save arbitration policy" chỉ tới P01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S15 — Biên tập mạng lưới thoát hiểm

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Route designer · **FR:** FR-S15

Hình chính: Đồ thị thoát hiểm có loại nút, cạnh và đường không tiếp cận

Câu hỏi chính: Trong "Biên tập mạng lưới thoát hiểm", Nút mạng lưới, Cạnh kết nối cho biết điều gì và vai trò Route designer có thể thực hiện "Review route validation" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem kiểm tra tuyến → S16

Chi tiết mở rộng: Giữ Nút mạng lưới, Cạnh kết nối ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thang máy, Phiên bản bản đồ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S15 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Biên tập mạng lưới thoát hiểm" cho Route designer; đổi Nút mạng lưới và làm Phiên bản bản đồ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review route validation" chỉ tới S16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S16 — Mô phỏng và phê duyệt tuyến

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Safety reviewer · **FR:** FR-S16

Hình chính: So sánh kịch bản tuyến chặn, chưa rõ và xe lăn

Câu hỏi chính: Trong "Mô phỏng và phê duyệt tuyến", Hành lang bị chặn, Chưa xác định tầng cho biết điều gì và vai trò Safety reviewer có thể thực hiện "Publish reviewed graph" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Công bố đồ thị đã duyệt → S15

Chi tiết mở rộng: Giữ Hành lang bị chặn, Chưa xác định tầng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hồ sơ dùng xe lăn, Dữ liệu nguy hiểm hết hạn, Người kiểm tra, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S16 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Mô phỏng và phê duyệt tuyến" cho Safety reviewer; đổi Hành lang bị chặn và làm Người kiểm tra không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Publish reviewed graph" chỉ tới S15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O35 — Vùng nguy hiểm và hạn chế di chuyển

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Incident commander · **FR:** FR-O35

Hình chính: Sửa đa giác nguy cơ với đoạn tuyến ảnh hưởng và hết hạn

Câu hỏi chính: Trong "Vùng nguy hiểm và hạn chế di chuyển", Nguy cơ, Hình học vùng cho biết điều gì và vai trò Incident commander có thể thực hiện "Review guidance impact" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem tác động chỉ dẫn → O36

Chi tiết mở rộng: Giữ Nguy cơ, Hình học vùng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Mức chắc chắn, Hết hiệu lực, Tuyến bị ảnh hưởng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O35 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Hình học hết hạn mất hiệu lực; hạn chế đổi phải chỉ ra phiên bản chỉ dẫn ảnh hưởng trước công bố.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Vùng nguy hiểm và hạn chế di chuyển" cho Incident commander; đổi Nguy cơ và làm Tuyến bị ảnh hưởng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review guidance impact" chỉ tới O36 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O36 — Phân phối hướng dẫn và biên nhận

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-O36

Hình chính: Phân phối phiên bản chỉ dẫn tách thu hồi và biên nhận

Câu hỏi chính: Trong "Phân phối hướng dẫn và biên nhận", Phiên bản hướng dẫn, Điện thoại cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Open speaker operations" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở vận hành loa → P01

Chi tiết mở rộng: Giữ Phiên bản hướng dẫn, Điện thoại ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bộ điều khiển loa, Tuyến cũ, Người chưa liên lạc được, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O36 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Thu hồi tuyến cũ và giao bản mới có biên nhận riêng; người không liên lạc được vẫn hiện và cần kênh khác.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Phân phối hướng dẫn và biên nhận" cho Operator; đổi Phiên bản hướng dẫn và làm Người chưa liên lạc được không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Open speaker operations" chỉ tới P01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H01 — Hồ sơ hỗ trợ cứu hộ của tôi

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-H01

Hình chính: Hồ sơ nhu cầu chức năng với biểu tượng di chuyển, giao tiếp

Câu hỏi chính: Trong "Hồ sơ hỗ trợ cứu hộ của tôi", Nhóm tuổi, Khả năng vận động cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Review emergency sharing" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem chia sẻ khẩn → H02

Chi tiết mở rộng: Giữ Nhóm tuổi, Khả năng vận động ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Sử dụng cầu thang, Giao tiếp, Nguồn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Hồ sơ hỗ trợ cứu hộ của tôi" cho Citizen; đổi Nhóm tuổi và làm Nguồn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review emergency sharing" chỉ tới H02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H02 — Chia sẻ thông tin hỗ trợ và sức khỏe

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-H02

Hình chính: Xem trước chia sẻ nhu cầu chức năng và ghi chú y tế riêng

Câu hỏi chính: Trong "Chia sẻ thông tin hỗ trợ và sức khỏe", Nhu cầu hỗ trợ, Ghi chú y tế cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Save sharing preferences" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu tùy chọn chia sẻ → H01

Chi tiết mở rộng: Giữ Nhu cầu hỗ trợ, Ghi chú y tế ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Nhóm gia đình, Sự đồng ý, Ngày rà soát, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chia sẻ thông tin hỗ trợ và sức khỏe" cho Citizen; đổi Nhu cầu hỗ trợ và làm Ngày rà soát không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save sharing preferences" chỉ tới H01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H03 — Người chăm sóc được ủy quyền

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Citizen · **FR:** FR-H03

Hình chính: Sơ đồ quan hệ người chăm sóc với quyền chờ và hết hạn

Câu hỏi chính: Trong "Người chăm sóc được ủy quyền", Jamie, Morgan cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Review caregiver authority" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem quyền chăm sóc → H04

Chi tiết mở rộng: Giữ Jamie, Morgan ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Yêu cầu đang chờ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Người chăm sóc được ủy quyền" cho Citizen; đổi Jamie và làm Yêu cầu đang chờ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Review caregiver authority" chỉ tới H04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H04 — Xác minh quyền người chăm sóc

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Privacy officer · **FR:** FR-H04

Hình chính: Đối chiếu chủ thể, người chăm sóc và phạm vi hết hạn

Câu hỏi chính: Trong "Xác minh quyền người chăm sóc", Người được hỗ trợ, Người chăm sóc cho biết điều gì và vai trò Privacy officer có thể thực hiện "Approve scoped relationship" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Duyệt quan hệ có phạm vi → H03

Chi tiết mở rộng: Giữ Người được hỗ trợ, Người chăm sóc ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thẩm quyền, Phạm vi, Hết hiệu lực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Xác minh quyền người chăm sóc" cho Privacy officer; đổi Người được hỗ trợ và làm Hết hiệu lực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Approve scoped relationship" chỉ tới H03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H05 — Hồ sơ người được chăm sóc

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Authorized caregiver · **FR:** FR-H05

Hình chính: Hồ sơ người phụ thuộc có liên kết thiết bị và tuổi xem xét

Câu hỏi chính: Trong "Hồ sơ người được chăm sóc", Người, Khả năng vận động cho biết điều gì và vai trò Authorized caregiver có thể thực hiện "Request profile update" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Yêu cầu cập nhật hồ sơ → H06

Chi tiết mở rộng: Giữ Người, Khả năng vận động ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thiết bị, Ghi chú khẩn cấp, Rà soát gần nhất, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Hồ sơ người được chăm sóc" cho Authorized caregiver; đổi Người và làm Rà soát gần nhất không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Request profile update" chỉ tới H06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H06 — Cập nhật và kiểm tra hồ sơ

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Authorized caregiver · **FR:** FR-H06

Hình chính: Đối chiếu hồ sơ chỉ nguồn và trách nhiệm duyệt

Câu hỏi chính: Trong "Cập nhật và kiểm tra hồ sơ", Phiên bản hồ sơ, Thay đổi cho biết điều gì và vai trò Authorized caregiver có thể thực hiện "Submit profile update" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Gửi cập nhật hồ sơ → H05

Chi tiết mở rộng: Giữ Phiên bản hồ sơ, Thay đổi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Nguồn, Trạng thái rà soát, Lý do, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Cập nhật và kiểm tra hồ sơ" cho Authorized caregiver; đổi Phiên bản hồ sơ và làm Lý do không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Submit profile update" chỉ tới H05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H07 — Danh mục người cần hỗ trợ

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Care coordinator · **FR:** FR-H07

Hình chính: Danh bạ hỗ trợ với cột nhu cầu chức năng giới hạn theo vai trò

Câu hỏi chính: Trong "Danh mục người cần hỗ trợ", Alex, Jamie cho biết điều gì và vai trò Care coordinator có thể thực hiện "Open assistance case" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở vụ trợ giúp → H09

Chi tiết mở rộng: Giữ Alex, Jamie ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Morgan, Phạm vi xem, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Danh mục người cần hỗ trợ" cho Care coordinator; đổi Alex và làm Phạm vi xem không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open assistance case" chỉ tới H09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H08 — Chủ động ưu tiên cứu hộ

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Dispatcher · **FR:** FR-H08

Hình chính: Hàng đợi cứu hộ chủ động với lý do ưu tiên giải thích được

Câu hỏi chính: Trong "Chủ động ưu tiên cứu hộ", Alex, Morgan cho biết điều gì và vai trò Dispatcher có thể thực hiện "Review priority reasons" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem lý do ưu tiên → H09

Chi tiết mở rộng: Giữ Alex, Morgan ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Jamie, Chính sách ưu tiên, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chủ động ưu tiên cứu hộ" cho Dispatcher; đổi Alex và làm Chính sách ưu tiên không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review priority reasons" chỉ tới H09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H09 — Căn cứ ưu tiên và quyết định

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Dispatcher · **FR:** FR-H09

Hình chính: Bằng chứng phơi nhiễm, tự thoát cạnh quyết định ưu tiên con người

Câu hỏi chính: Trong "Căn cứ ưu tiên và quyết định", Mức phơi nhiễm nguy hiểm, Khả năng tự thoát cho biết điều gì và vai trò Dispatcher có thể thực hiện "Assign proactive assistance" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Phân trợ giúp chủ động → O09

Chi tiết mở rộng: Giữ Mức phơi nhiễm nguy hiểm, Khả năng tự thoát ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của SOS, Lý do, Ưu tiên, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Căn cứ ưu tiên và quyết định" cho Dispatcher; đổi Mức phơi nhiễm nguy hiểm và làm Ưu tiên không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Assign proactive assistance" chỉ tới O09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H10 — Hiện diện và kiểm đếm

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-H10

Hình chính: Ma trận hiện diện tách quan sát, dự kiến và chưa rõ

Câu hỏi chính: Trong “Hiện diện và kiểm đếm”, Ghi nhận có mặt, Dự kiến có mặt cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện “Open proactive queue” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở hàng đợi chủ động → H08

Chi tiết mở rộng: Giữ Ghi nhận có mặt, Dự kiến có mặt ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chưa rõ hiện diện, Nguồn ghi nhận gần nhất, Suy luận an toàn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Danh sách dự kiến và lần thấy cuối không là hiện diện trực tiếp; không suy an toàn từ thiếu tín hiệu nguy cấp.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Hiện diện và kiểm đếm” cho Operator; đổi Ghi nhận có mặt và làm Suy luận an toàn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Open proactive queue” chỉ tới H08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H11 — Hồ sơ y tế hạn chế truy cập

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Authorized medical role · **FR:** FR-H11

Hình chính: Hồ sơ y tế hạn chế có mục đích truy cập và nhật ký chia sẻ

Câu hỏi chính: Trong “Hồ sơ y tế hạn chế truy cập”, Người, Hồ sơ cho biết điều gì và vai trò Authorized medical role có thể thực hiện “Return to assistance” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Về trợ giúp → H09

Chi tiết mở rộng: Giữ Người, Hồ sơ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Nguồn, Lý do truy cập, Phạm vi tiết lộ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Hồ sơ y tế hạn chế truy cập” cho Authorized medical role; đổi Người và làm Phạm vi tiết lộ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Return to assistance” chỉ tới H09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H12 — Kết quả chủ động kiểm tra

Bối cảnh: field · **Vai trò:** Responder · **FR:** FR-H12

Hình chính: Quan sát an sinh có kết quả liên hệ và người tiếp theo

Câu hỏi chính: Trong “Kết quả chủ động kiểm tra”, Hồ sơ, Người cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện “Save welfare observation” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu quan sát an sinh → R06

Chi tiết mở rộng: Giữ Hồ sơ, Người ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Liên hệ, Hỗ trợ, Vị trí, Tiếp theo, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Kết quả chủ động kiểm tra” cho Responder; đổi Hồ sơ và làm Tiếp theo không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 6 trường gốc truy cập được, và “Save welfare observation” chỉ tới R06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q01 — Sức khỏe nguồn định vị

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Positioning admin · **FR:** FR-Q01

Hình chính: So sánh độ phủ, sức khỏe nguồn GNSS, BLE, UWB, QR

Câu hỏi chính: Trong "Sức khỏe nguồn định vị", GNSS, BLE cho biết điều gì và vai trò Positioning admin có thể thực hiện "Inspect location quality" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Kiểm tra chất lượng vị trí → Q02

Chi tiết mở rộng: Giữ GNSS, BLE ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của UWB, QR anchors, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Sức khỏe nguồn định vị" cho Positioning admin; đổi GNSS và làm QR anchors không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Inspect location quality" chỉ tới Q02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q02 — Chất lượng và lịch sử vị trí

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-Q02

Hình chính: Lịch sử vị trí có độ tin cậy tầng và dấu nguồn mâu thuẫn

Câu hỏi chính: Trong "Chất lượng và lịch sử vị trí", Nguồn hiện tại, Độ tin cậy xác định tầng cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Open assistance context" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở bối cảnh trợ giúp → H09

Chi tiết mở rộng: Giữ Nguồn hiện tại, Độ tin cậy xác định tầng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thời điểm ghi nhận, Hướng, Nguồn mâu thuẫn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Chất lượng và lịch sử vị trí" cho Operator; đổi Nguồn hiện tại và làm Nguồn mâu thuẫn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Open assistance context" chỉ tới H09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q03 — Hiệu chuẩn định vị trong nhà

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Positioning admin · **FR:** FR-Q03

Hình chính: Hình tham chiếu hiệu chuẩn có xem trước sai số dư

Câu hỏi chính: Trong "Hiệu chuẩn định vị trong nhà", Hệ tọa độ, Điểm tham chiếu cho biết điều gì và vai trò Positioning admin có thể thực hiện "Review route graph" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem đồ thị tuyến → S15

Chi tiết mở rộng: Giữ Hệ tọa độ, Điểm tham chiếu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tầng, Sai số hiệu chuẩn, Công bố, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Hiệu chuẩn định vị trong nhà" cho Positioning admin; đổi Hệ tọa độ và làm Công bố không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review route graph" chỉ tới S15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q04 — Tối ưu phương án thoát hiểm

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Incident commander · **FR:** FR-Q04

Hình chính: So sánh tuyến ứng viên với phương án loại và ràng buộc

Câu hỏi chính: Trong "Tối ưu phương án thoát hiểm", Chính, Phương án khác cho biết điều gì và vai trò Incident commander có thể thực hiện "Review route comparison" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem so sánh tuyến → Q05

Chi tiết mở rộng: Giữ Chính, Phương án khác ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Đã loại trừ, Mục tiêu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Tối ưu phương án thoát hiểm" cho Incident commander; đổi Chính và làm Mục tiêu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review route comparison" chỉ tới Q05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q05 — So sánh và chọn tuyến

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Safety reviewer · **FR:** FR-Q05

Hình chính: Ma trận đánh đổi tuyến nêu bất định và duyệt con người

Câu hỏi chính: Trong "So sánh và chọn tuyến", Phương án A, Phương án B cho biết điều gì và vai trò Safety reviewer có thể thực hiện "Publish guidance version" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Công bố phiên bản chỉ dẫn → O36

Chi tiết mở rộng: Giữ Phương án A, Phương án B ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phương án C, Điểm chưa chắc chắn, Phê duyệt, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "So sánh và chọn tuyến" cho Safety reviewer; đổi Phương án A và làm Phê duyệt không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Publish guidance version" chỉ tới O36 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q06 — Trợ lý AI xử lý sự cố

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Operator · **FR:** FR-Q06

Hình chính: Tóm tắt AI nối bằng chứng với thời điểm và ranh giới quyền

Câu hỏi chính: Trong "Trợ lý AI xử lý sự cố", Tóm tắt, Nguồn bằng chứng cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Review AI recommendation" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem đề xuất AI → Q07

Chi tiết mở rộng: Giữ Tóm tắt, Nguồn bằng chứng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Dữ liệu tính đến, Thẩm quyền, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Trợ lý AI xử lý sự cố" cho Operator; đổi Tóm tắt và làm Thẩm quyền không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review AI recommendation" chỉ tới Q07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q07 — Bằng chứng và duyệt đề xuất AI

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Supervisor · **FR:** FR-Q07

Hình chính: Đối chiếu tuyên bố, bằng chứng, chưa rõ trước quyết định

Câu hỏi chính: Trong “Bằng chứng và duyệt đề xuất AI”, Nhận định, Bằng chứng cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện “Review route decision” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem quyết định tuyến → Q05

Chi tiết mở rộng: Giữ Nhận định, Bằng chứng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Unknown, Kiểm soát, Hành động, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Bằng chứng và duyệt đề xuất AI” cho Supervisor; đổi Nhận định và làm Hành động không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review route decision” chỉ tới Q05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q08 — Chính sách AI và đánh giá mô hình

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** AI governance lead · **FR:** FR-Q08

Hình chính: Kết quả đánh giá căn cứ, chèn lệnh và lộ dữ liệu

Câu hỏi chính: Trong “Chính sách AI và đánh giá mô hình”, Mô hình, Kiểm thử căn cứ cho biết điều gì và vai trò AI governance lead có thể thực hiện “Open model governance” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Mở quản trị mô hình → Q09

Chi tiết mở rộng: Giữ Mô hình, Kiểm thử căn cứ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tấn công chỉ dẫn, Dữ liệu sức khỏe, Công cụ điều khiển, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Chính sách AI và đánh giá mô hình” cho AI governance lead; đổi Mô hình và làm Công cụ điều khiển không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Open model governance” chỉ tới Q09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q09 — Quản trị triển khai AI

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** AI governance lead · **FR:** FR-Q09

Hình chính: Xem trước triển khai phiên bản mô hình, prompt với dự phòng vùng

Câu hỏi chính: Trong “Quản trị triển khai AI”, Vùng dữ liệu, Phiên bản mô hình cho biết điều gì và vai trò AI governance lead có thể thực hiện “Save deployment draft” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Lưu nháp triển khai → Q08

Chi tiết mở rộng: Giữ Vùng dữ liệu, Phiên bản mô hình ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phiên bản chỉ dẫn, Lưu trữ dữ liệu, Dự phòng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Quản trị triển khai AI” cho AI governance lead; đổi Vùng dữ liệu và làm Dự phòng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Save deployment draft” chỉ tới Q08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q10 — Mô phỏng dòng người và kịch bản

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Safety planner · **FR:** FR-Q10

Hình chính: Kịch bản đám đông, lối chặn mô phỏng theo nhóm di chuyển

Câu hỏi chính: Trong “Mô phỏng dòng người và kịch bản”, Chế độ, Mức hiện diện cho biết điều gì và vai trò Safety planner có thể thực hiện “Review route validation” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem kiểm tra tuyến → S16

Chi tiết mở rộng: Giữ Chế độ, Mức hiện diện ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lối thoát bị chặn, Hỗ trợ vận động, Kết quả, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Mô phỏng dòng người và kịch bản” cho Safety planner; đổi Chế độ và làm Kết quả không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review route validation” chỉ tới S16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F01 — Tổng quan hệ thống vật lý

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Physical supervisor · **FR:** FR-F01

Hình chính: Sơ đồ hệ vật lý thể hiện thẩm quyền bộ điều khiển và tuổi chứng cứ

Câu hỏi chính: Trong “Tổng quan hệ thống vật lý”, Sức khỏe bộ điều khiển, Trạng thái vùng cho biết điều gì và vai trò Physical supervisor có thể thực hiện “Review F07” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F07 → F07

Chi tiết mở rộng: Giữ Sức khỏe bộ điều khiển, Trạng thái vùng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Độ mới bằng chứng, Thẩm quyền cục bộ, Quyền điều khiển, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Tổng quan hệ thống vật lý” cho Physical supervisor; đổi Sức khỏe bộ điều khiển và làm Quyền điều khiển không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F07” chỉ tới F07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F02 — Danh mục bộ điều khiển

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Integration engineer · **FR:** FR-F02

Hình chính: Danh mục bộ điều khiển có model, giao thức và năng lực xác minh

Câu hỏi chính: Trong “Danh mục bộ điều khiển”, Model bộ điều khiển, Liên kết giao thức cho biết điều gì và vai trò Integration engineer có thể thực hiện “Review F03” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F03 → F03

Chi tiết mở rộng: Giữ Model bộ điều khiển, Liên kết giao thức ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chế độ vận hành, Site được gán, Bằng chứng khả năng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Danh mục bộ điều khiển” cho Integration engineer; đổi Model bộ điều khiển và làm Bằng chứng khả năng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F03” chỉ tới F03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F03 — Chi tiết khả năng bộ điều khiển

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Integration engineer · **FR:** FR-F03

Hình chính: Ma trận thao tác cho phép, cấm cạnh ghi đè cục bộ

Câu hỏi chính: Trong “Chi tiết khả năng bộ điều khiển”, Model bộ điều khiển, Thao tác được phép cho biết điều gì và vai trò Integration engineer có thể thực hiện “Review F04” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F04 → F04

Chi tiết mở rộng: Giữ Model bộ điều khiển, Thao tác được phép ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thao tác bị cấm, Bằng chứng khả năng, Ưu tiên cục bộ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Chi tiết khả năng bộ điều khiển” cho Integration engineer; đổi Model bộ điều khiển và làm Ưu tiên cục bộ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F04” chỉ tới F04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F04 — Ánh xạ điểm tín hiệu

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Integration engineer · **FR:** FR-F04

Hình chính: Ánh xạ địa chỉ tín hiệu sang nghĩa với cực tính và chất lượng

Câu hỏi chính: Trong “Ánh xạ điểm tín hiệu”, Địa chỉ tín hiệu, Ý nghĩa tín hiệu cho biết điều gì và vai trò Integration engineer có thể thực hiện “Review F05” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F05 → F05

Chi tiết mở rộng: Giữ Địa chỉ tín hiệu, Ý nghĩa tín hiệu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cực tính bình thường, Ánh xạ chất lượng, Phiên bản ánh xạ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Ánh xạ điểm tín hiệu” cho Integration engineer; đổi Địa chỉ tín hiệu và làm Phiên bản ánh xạ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F05” chỉ tới F05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F05 — Ánh xạ vùng vật lý

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Site engineer · **FR:** FR-F05

Hình chính: Chồng vùng vật lý, nguồn nêu sai khác tọa độ và độ phủ

Câu hỏi chính: Trong “Ánh xạ vùng vật lý”, Vùng nguồn, Vùng đích cho biết điều gì và vai trò Site engineer có thể thực hiện “Review F06” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F06 → F06

Chi tiết mở rộng: Giữ Vùng nguồn, Vùng đích ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hệ tọa độ, Ranh giới bao phủ, Phiên bản ánh xạ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Ánh xạ vùng vật lý” cho Site engineer; đổi Vùng nguồn và làm Phiên bản ánh xạ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F06” chỉ tới F06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F06 — Ma trận nguyên nhân–tác động

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Fire systems engineer · **FR:** FR-F06

Hình chính: Đồ thị nguyên nhân, tác động có thẩm quyền và cổng ngăn

Câu hỏi chính: Trong “Ma trận nguyên nhân–tác động”, Đầu vào nguyên nhân, Tác động được duyệt cho biết điều gì và vai trò Fire systems engineer có thể thực hiện “Review F15” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F15 → F15

Chi tiết mở rộng: Giữ Đầu vào nguyên nhân, Tác động được duyệt ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hồ sơ phê duyệt, Điều kiện khóa, Ảnh hưởng thay đổi, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Ma trận nguyên nhân–tác động” cho Fire systems engineer; đổi Đầu vào nguyên nhân và làm Ảnh hưởng thay đổi không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F15” chỉ tới F15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F07 — Chi tiết sự kiện vật lý

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Physical supervisor · **FR:** FR-F07

Hình chính: Thẻ nguồn sự kiện vật lý nối bằng chứng quan sát và sự cố

Câu hỏi chính: Trong “Chi tiết sự kiện vật lý”, Sự kiện nguồn, Ý nghĩa tín hiệu cho biết điều gì và vai trò Physical supervisor có thể thực hiện “Review F08” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F08 → F08

Chi tiết mở rộng: Giữ Sự kiện nguồn, Ý nghĩa tín hiệu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thời điểm quan sát, Chất lượng bằng chứng, Liên kết sự cố, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Chi tiết sự kiện vật lý” cho Physical supervisor; đổi Sự kiện nguồn và làm Liên kết sự cố không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F08” chỉ tới F08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F08 — Trạng thái nước chữa cháy

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Physical supervisor · **FR:** FR-F08

Hình chính: Sơ đồ hệ nước tách phản hồi bơm, áp lực và van

Câu hỏi chính: Trong “Trạng thái nước chữa cháy”, Phản hồi bơm, Quan sát áp suất cho biết điều gì và vai trò Physical supervisor có thể thực hiện “Review F09” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F09 → F09

Chi tiết mở rộng: Giữ Phản hồi bơm, Quan sát áp suất ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phản hồi van, Khả năng cấp nước, Suy giảm thiết bị, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Trạng thái nước chữa cháy” cho Physical supervisor; đổi Phản hồi bơm và làm Suy giảm thiết bị không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F09” chỉ tới F09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F09 — Xem xét kích hoạt có kiểm soát

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Authorized fire officer · **FR:** FR-F09

Hình chính: Cổng điều kiện nhả với đúng thiết bị và yêu cầu hết hạn

Câu hỏi chính: Trong “Xem xét kích hoạt có kiểm soát”, Thao tác yêu cầu, Thiết bị đích cho biết điều gì và vai trò Authorized fire officer có thể thực hiện “Review F10” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F10 → F10

Chi tiết mở rộng: Giữ Thao tác yêu cầu, Thiết bị đích ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bằng chứng khả năng, Điều kiện kích hoạt, Hết hạn lệnh, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Xem xét kích hoạt có kiểm soát” cho Authorized fire officer; đổi Thao tác yêu cầu và làm Hết hạn lệnh không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F10” chỉ tới F10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F10 — Phê duyệt lệnh thiết bị

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Independent command approver · **FR:** FR-F10

Hình chính: Bản lệnh bất biến với người yêu cầu, duyệt và ranh giới thực thi

Câu hỏi chính: Trong “Phê duyệt lệnh thiết bị”, Digest chính xác của lệnh, Danh tính người yêu cầu cho biết điều gì và vai trò Independent command approver có thể thực hiện “Review F11” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F11 → F11

Chi tiết mở rộng: Giữ Digest chính xác của lệnh, Danh tính người yêu cầu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Danh tính người duyệt, Trạng thái phê duyệt, Ranh giới thực thi, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Phê duyệt lệnh thiết bị” cho Independent command approver; đổi Digest chính xác của lệnh và làm Ranh giới thực thi không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F11” chỉ tới F11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F11 — Phản hồi thực thi

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Physical supervisor · **FR:** FR-F11

Hình chính: Dòng biên nhận so với phản hồi vật lý có kết quả chưa rõ

Câu hỏi chính: Trong “Phản hồi thực thi”, Biên nhận lệnh, Phản hồi vật lý cho biết điều gì và vai trò Physical supervisor có thể thực hiện “Review F12” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F12 → F12

Chi tiết mở rộng: Giữ Biên nhận lệnh, Phản hồi vật lý ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Trạng thái kết quả, Tương quan thực thi, Quyền thử lại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Lệnh được nhận và tác động vật lý là trạng thái riêng; kết quả chưa rõ chặn thử lại mù và mở đối soát F12.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Phản hồi thực thi” cho Physical supervisor; đổi Biên nhận lệnh và làm Quyền thử lại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F12” chỉ tới F12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F12 — Đối soát kết quả chưa rõ

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Physical supervisor · **FR:** FR-F12

Hình chính: Đối soát kết quả chưa rõ bằng đọc lại và bằng chứng hiện trường

Câu hỏi chính: Trong “Đối soát kết quả chưa rõ”, Tham chiếu lệnh, Bằng chứng đọc lại cho biết điều gì và vai trò Physical supervisor có thể thực hiện “Review F13” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F13 → F13

Chi tiết mở rộng: Giữ Tham chiếu lệnh, Bằng chứng đọc lại ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Xác nhận hiện trường, Quyết định đối soát, Lý do quyết định, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ kết quả chưa rõ tới khi đọc lại liên kết đúng hoặc bằng chứng hiện trường có quyền giải quyết; giữ bằng chứng mâu thuẫn và lý do.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Đối soát kết quả chưa rõ” cho Physical supervisor; đổi Tham chiếu lệnh và làm Lý do quyết định không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F13” chỉ tới F13 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F13 — Ưu tiên cục bộ và bàn giao

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Site incident commander · **FR:** FR-F13

Hình chính: Bàn giao điều khiển cục bộ thể hiện lease xa và người nhận

Câu hỏi chính: Trong “Ưu tiên cục bộ và bàn giao”, Trạng thái bộ điều khiển cục bộ, Lease điều khiển từ xa cho biết điều gì và vai trò Site incident commander có thể thực hiện “Review F01” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F01 → F01

Chi tiết mở rộng: Giữ Trạng thái bộ điều khiển cục bộ, Lease điều khiển từ xa ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Người tiếp nhận, Phạm vi bàn giao, Điều kiện trả quyền từ xa, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F13 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Mất lease xa không được lấy lại quyền từ điều khiển cục bộ; trở lại từ xa cần cổng bàn giao đã quy định.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Ưu tiên cục bộ và bàn giao” cho Site incident commander; đổi Trạng thái bộ điều khiển cục bộ và làm Điều kiện trả quyền từ xa không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F01” chỉ tới F01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F14 — Suy giảm và chế độ kiểm thử

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Maintenance coordinator · **FR:** FR-F14

Hình chính: Bản đồ suy giảm với biện pháp bù, giấy phép và hết hạn

Câu hỏi chính: Trong “Suy giảm và chế độ kiểm thử”, Phạm vi suy giảm, Tham chiếu giấy phép cho biết điều gì và vai trò Maintenance coordinator có thể thực hiện “Review F18” trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F18 → F18

Chi tiết mở rộng: Giữ Phạm vi suy giảm, Tham chiếu giấy phép ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Biện pháp bù trừ, Cách ly kiểm thử, Hết hạn và chuyển cấp, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F14 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Suy giảm và chế độ kiểm thử” cho Maintenance coordinator; đổi Phạm vi suy giảm và làm Hết hạn và chuyển cấp không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F18” chỉ tới F18 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F15 — Kế hoạch nghiệm thu

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Commissioning lead · **FR:** FR-F15

Hình chính: Chuỗi nghiệm thu có cách ly thử và điểm chứng kiến

Câu hỏi chính: Trong "Kế hoạch nghiệm thu", Cấu hình kiểm thử, Phạm vi kiểm thử cho biết điều gì và vai trò Commissioning lead có thể thực hiện "Review F16" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F16 → F16

Chi tiết mở rộng: Giữ Cấu hình kiểm thử, Phạm vi kiểm thử ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Điều kiện kiểm thử, Người chứng kiến, Yêu cầu bằng chứng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F15 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Kế hoạch nghiệm thu" cho Commissioning lead; đổi Cấu hình kiểm thử và làm Yêu cầu bằng chứng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F16" chỉ tới F16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F16 — Bằng chứng lần kiểm thử

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Commissioning witness · **FR:** FR-F16

Hình chính: So sánh tác động vật lý dự kiến, quan sát và lỗi chèn

Câu hỏi chính: Trong "Bằng chứng lần kiểm thử", Lần kiểm thử, Tác động dự kiến cho biết điều gì và vai trò Commissioning witness có thể thực hiện "Review F17" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F17 → F17

Chi tiết mở rộng: Giữ Lần kiểm thử, Tác động dự kiến ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tác động quan sát, Tạo lỗi có kiểm soát, Trạng thái kết quả thử, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F16 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Bằng chứng lần kiểm thử" cho Commissioning witness; đổi Lần kiểm thử và làm Trạng thái kết quả thử không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F17" chỉ tới F17 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F17 — Hồ sơ tương thích và chứng nhận

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Compliance reviewer · **FR:** FR-F17

Hình chính: Phạm vi chứng chỉ đối chiếu vật tư lắp và giới hạn

Câu hỏi chính: Trong "Hồ sơ tương thích và chứng nhận", BOM đã lắp đặt, Phạm vi chứng nhận cho biết điều gì và vai trò Compliance reviewer có thể thực hiện "Review F20" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F20 → F20

Chi tiết mở rộng: Giữ BOM đã lắp đặt, Phạm vi chứng nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Giới hạn interface, Hiệu lực bằng chứng, Quyết định đưa vào vận hành, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F17 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Hồ sơ tương thích và chứng nhận" cho Compliance reviewer; đổi BOM đã lắp đặt và làm Quyết định đưa vào vận hành không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F20" chỉ tới F20 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F18 — Bảo trì và khôi phục

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Maintenance coordinator · **FR:** FR-F18

Hình chính: Danh mục phục hồi có suy giảm còn lại và bằng chứng duyệt

Câu hỏi chính: Trong "Bảo trì và khôi phục", Phạm vi bảo trì, Bằng chứng sửa chữa cho biết điều gì và vai trò Maintenance coordinator có thể thực hiện "Review F01" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F01 → F01

Chi tiết mở rộng: Giữ Phạm vi bảo trì, Bằng chứng sửa chữa ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Kiểm thử khôi phục, Phê duyệt đóng, Suy giảm còn lại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F18 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Bảo trì và khôi phục" cho Maintenance coordinator; đổi Phạm vi bảo trì và làm Suy giảm còn lại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F01" chỉ tới F01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F19 — Nhiệm vụ thiết bị cứu hộ

Bối cảnh: command · **Vai trò:** Rescue mission commander · **FR:** FR-F19

Hình chính: Phạm vi nhiệm vụ thiết bị cứu hộ có người đủ chuẩn và giới hạn

Câu hỏi chính: Trong "Nhiệm vụ thiết bị cứu hộ", Cấu hình thiết bị, Interface điều khiển cho biết điều gì và vai trò Rescue mission commander có thể thực hiện "Review F11" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F11 → F11

Chi tiết mở rộng: Giữ Cấu hình thiết bị, Interface điều khiển ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Năng lực operator, Ràng buộc nhiệm vụ, Bằng chứng nhiệm vụ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F19 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống "Nhiệm vụ thiết bị cứu hộ" cho Rescue mission commander; đổi Cấu hình thiết bị và làm Bằng chứng nhiệm vụ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F11" chỉ tới F11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F20 — Kết nối hệ thống vật lý

Bối cảnh: configuration · **Vai trò:** Integration engineer · **FR:** FR-F20

Hình chính: Cổng tiếp nhận kết nối hãng về khóa, nhập và kích hoạt

Câu hỏi chính: Trong "Kết nối hệ thống vật lý", Interface nhà sản xuất, Bảo mật truyền dẫn cho biết điều gì và vai trò Integration engineer có thể thực hiện "Review F02" trong phạm vi này không?

Hành động chính: Xem F02 → F02

Chi tiết mở rộng: Giữ Interface nhà sản xuất, Bảo mật truyền dẫn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Quản lý credential, Phạm vi nhập, Điều kiện kích hoạt, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F20 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Kiểm chứng: Dùng tình huống “Kết nối hệ thống vật lý” cho Integration engineer; đổi Interface nhà sản xuất và làm Điều kiện kích hoạt không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F02” chỉ tới F02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

BMS revision2.1 scope note

Báo cáo này ghi nhận đợt redesign233màn hình trước đó. Revision2.1 bổ sung8màn BMS, nâng catalog hiện tại lên241màn. Số liệu audit lịch sử được giữ nguyên có chủ đích. Đặc tả và bằng chứng trình duyệt cho BMS được quản lý riêng.

Current screen specifications · BMS UI evidence